乾坤科技

設備通訊界面規格

yyyy 機

(廠商:XX)

單站式(單工單一進一出) or

單站式(單工單連續進站)

機台 idle 設定 recipe, 機台 run 檢查 recipe

單站式(多工單同進同出) or

Component 式 or

多機台-一工單

版本: 2.9.57

文件修改紀錄 (需要的留下)

版本	日期	描述
1.0	2015/10/08	廠商 PC 軟體與乾坤科技 MES 系統整合方式
1.1	2015/11/9	修改出站 API 描述，增加 MES\Summary 目錄儲存量測或測試彙整資訊，參考 2.6
1.2	2015/11/11	增加 MES\UI 及 MES\Setup
1.3	2015/11/18	增加會簽製程人員, 及 MES\Parameter (重複執行時，直接覆蓋，如果不需要, 則檔案內容清成空白)
1.4	2015/12/28	1. MES\Parameter 可以用在出站 API 2. 所有產出檔案, 重複執行時，直接覆蓋，如果不需要或無產出, 則檔案內容需清成空白
2.0	2017/06/06	1. 變更並簡化架構，WCF 調整為 WebService
2.1	2017/10/30	1. 新增調用 API
2.2	2017/01/26	1. 調整部分參數名稱
2.3	2018/05/24	1. 加入 HMI 規範 2. 微調 API 參數
2.4	2018/08/14	1. 增加工單批次進站、工單批次出站
2.5	2018/10/12	1. 增加下載 AOI_Mark 合併檔案 2. 增加 Component 進出站
2.6	2018/10/22	1. 增加 WOComponent 新增
2.7	2019/04/24	1. 修改 Web Service 章節內容格式
2.7.1	2019/05/23	1. 新增章節 – MES 軟體設定介面
2.8	2019/05/23	1. 新增章節 – MES 軟體設定介面
2.9.1	2019/08/12	1. 新增章節 6 – 量測資料紀錄，規範廠商量測資料儲存方式 2. 新增章節 7– 不良資料記錄，規範廠商不良資料儲存方式 3. 新增章節 8 – 工單產出紀錄，規範廠商產出資料儲存方式 4. 新增章節 9 – 工單參數紀錄，規範廠商參數資料儲存方式 5. 新增章節 10- 特別說明，列出文件重點內容，方便廠商閱讀文件
2.9.3	2020/03/27	1. 調整超連結；修飾工單參數查詢功能與工單查詢功能之重複性。

版本	日期	描述
2.9.3.1	2020/06/15	1. 增加[設備維修]、[設備維修結束] 2. 增加[設備維修]、[設備維修結束]移至[設定]頁面。 3. 增加[工單進站]說明，描述機台端要先設定 RecipeID 或者重要參數，且要關閉手動修改功能，無異常後方能呼叫 MES 進站功能。
2.9.3.2	2020/07/20	1. 增加[工單][設備][模治具][物料] UI 規範。 2. 增加[多批工單進站]、[多批工單出站]。 3. 修改[檔案上傳工能內容]。
2.9.4	2020/07/31	1. 增加 Component 章節. (Component 查詢、進站、出站、EDCDataAdd 等四個 API)
2.9.5	2020/09/03	1. 機台開始/結束 Run 貨時，機台主動上報訊息給 MES。(ReportProcessStart、ReportProcessEnd)。 2. [工單出站]按鈕防呆，機台未生產完畢前，防止不合理的出站。 3. **移除**原本 3 ~ 章節(2.9.1 新增的內容)，改以[本地端產出文件需求]第三章節陳述。
2.9.6	2021/02/22	1. 修改設備維修、設備維修結束需求敘述 2. 量測計畫上傳增加備註欄位 3. 工單進站增加多設備清單 4. 模治具查詢內容調整 5. 工單進、出站增加模治具資料上傳

版本	日期	描述
2.9.7	2021/02/25	1. 需求列表中工單查詢修改成刷入作業員工號和工單號碼，增加“並從 MES 返回的參數列表中根據參數英文名稱取出所需參數”，增加設備需要的參數列表，查詢結果增加工單 Reel 列表 2. 點選『****』鍵修改成點擊『****』按鈕 3. 需求列表中工單進站輸入參數取消作業員工號，增加機台作業參數；增加“將機台作業參數保存到本地文件后(參考 3.1.1 節表格 3 中的項次 3)”及機台作業參數列表 4. 需求列表中工單出站增加機台作業參數；增加“將機台作業參數保存到本地文件后(參考 3.1.1 節表格 3 中的項次 3)”及機台作業參數列表，增加廠商軟體 UI 上 User 可調整不良數量、設備不良 Code 和 MES 不良 Code 匹配的描述 5. 需求類別中設備部件監控增加此設備需監控部件列表 6. 2.8 工單進站和 2.10 工單出站 輸入 JSON 變數說明中 TOSDt 中 UsageQty 的說明由“模治具檔次產量”改成“模治具當前產量” 7. 2.14 模治具下線輸入 JSON 變數說明中產出數量由 Output 改成 UsageQty
2.9.8	2021/06/10	1. ADD 量測資料取得 API。(Haley)
2.9.9	2021/06/10	1. 增加 2.29 - TrackingCode 建立 API 2. 增加 2.30 - TrackingCode 檢查 API 3. 增加 2.31 - TrackingCode 查詢 API 4. 增加 2.31 - TrackingCode 查詢上汽打印內容 API 5. 刪除 ReportProcessStart 等 API 章節。
2.9.10	2021/08/25	1. 增加 2.32–使用者名稱查詢 API 2. 增加 2.33–工單 BOM 查詢 API 3. 增加 2.34–Compoent 查詢工單號碼 API 4. 增加 2.35–寫入 Component 關聯資訊 API

<table>
<tr><th>版本</th><th>日期</th><th>描述</th></tr>
<tr><td>2.9.11</td><td>2021/08/27</td><td>
1. 增加 2.116.3–溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

● 輸出 JSON 範例：
<pre>{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"Component 關係寫入完成"
}</pre>
● 輸出 JSON 變數說明：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>Result</td><td>此次執行結果：
success 或 fail</td></tr>
<tr><td>ResultCode</td><td>結果代碼</td></tr>
<tr><td>Message</td><td>回傳之訊息說明</td></tr>
</table>
● 收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：
■ Result = “success”
設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 關聯已完成；然後接續執行工單出站。
■ Result = “fail”
設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；此時，機台須發出異 常警報，待人員介入排除異常後重新執行。

2. 特殊命名規則取號 API
3. 增加 2.118–工單 Component 啟用確認 API
4. 增加 2.119–查詢工單當前 Component 資訊 API
</td></tr>
<tr><td>2.9.12</td><td>2021/11/08</td><td>1. 調整 2.26 – 量測資料上傳 [dtEDCRawData] 增加欄位『SORTINDEX』，增加此欄位以區分欄位順序，並調整寫入量測計畫資料時依照順序寫入 DataList 內</td></tr>
</table>

版本	日期	描述
2.9.13	2021/11/08	● 單批進出站, InputCode/InputValue ; ParamCode/ParamValue; 多批進出站, InputCode/InputValue ; ParamName/ParamValue; (英文名字) ● TrackingCodeQryComponent, ComponentQryTrackingCode, TrackingCodeCheck 三個 API 增加 CustType 參數關鍵字。 ● 特殊命名規則取號章節內，調整可以處理 ■ 工單產生 ComponentNo ; ■ Component 取出 Label 資料; ■ Component 取出 TrackingCode 資料; ■ Component 取出雷雕打印資料(MarkingID)。
2.9.14	2021/11/11	● 增加 2.40 查詢目前對刷資訊 ● 增加 2.41 對刷資訊檢查
2.9.15	2021/11/12	● TrackingCodeQryComponent, ComponentQryTrackingCode, TrackingCodeCheck 修改關於 CustType 參數關鍵字說明。
2.9.16	2021/11/30	● 增加 2.42 取得工單已對刷 & 未對刷清單 ● 增加 2.43 對刷完成上傳
2.9.17	2021/12/13	● 修正交易[TRACKINGCODEQRYLABELINFO]需上傳工單號碼，但文件上未列出之錯誤
2.9.18	2021/12/22	● 增加 2.44 SMT 工單 BOM 查詢
2.9.19	2022/01/21	● 需求列表中增加 廠商軟體需有機台軟體操作日誌，例如賬號登錄、修改設定檔等操作記錄、機台異常等日誌。 ● 詳細定義實時監控內容。(包含 Daily 8 點、20 點要清空的 OutPutQty 資料)。 ● 詳細定義，工單進站、工單出站等，應該依循工單查詢結果，必要時一併上報管理項目、參數等資料。 ● 詳細定義，工單查詢時管理項目、參數、NG、併批等資訊應該顯示於畫面上。
2.9.20	2022/04/13	● 增加人員工號二維碼、帳密確認等畫面、規範。 ● 更新畫面圖。
2.9.21	2022/05/17	● 增加 2.46 CoomponentNG

版本	日期	描述
2.9.22	2022/05/24	● 增加 2.47 ReelBarcode 解密 ● 增加 2.48 取得 ReelID 資料 ● 增加 2.49 更新 ReelID TP 狀態資料 ● 增加 2.50 寫入 ReelIDLog ● 增加 2.51 上傳 Reel 標籤掃描次數
2.9.23	2022/05/27	● 增加 2.52 標準件、確認件規格、量測項目查詢 ● 增加 2.53 標準件、確認件量測結果上傳 ● 增加 2.54 取得標準件量測項目
2.9.24	2022/06/23	● 增加 2.55 工單進機 ● 增加 2.56 工單出機
2.9.25	2022/07/21	● 工單進站 API 增加設備清單參數
2.9.27	2022/10/12	● 增加 2.57 Component 附屬清單(ChildComponent)寫入
2.9.28	2022/10/13	● 修正 2.57 內容 ■ 移除傳入參數 EqpNo ■ 修正 TransactionName ● 增加 2.58 Component 附屬清單(ChildComponent)查詢
2.9.29	2022/10/14	● 修正工單進機 TransactionName ● 修正工單出機 TransactionName ● 修正首件檢查之文字敘述錯誤
2.9.30	2022/11/15	● 增加工單的量測計畫查詢 (2.59)
2.9.31	2022/11/18	● 增加模治具下線原因查詢 (2.60) ● 修改模治具下線功能，增加選定的原因傳入; 同時更新模治具畫面示意圖與新增的功能描述。
2.9.32	2022/12/05	● 增加 2.141 SMT 工單元件過站
2.9.33	2023/04/13	● 取量測計畫 (微調，滿足自主檢查程式合併專案需求) ● 查詢量測計畫資料(微調，滿足自主檢查程式合併專案需求) ● 主副料查詢 (新章節:2.142) ● MiniOhm FQC 電表治具查詢 (新章節:2.143) ● 工單查詢章節，回傳內容，移除掉工單 ReelID 清單資料。取而代之，新增工單 ReelID 清單查詢 (新章節:2.144) ● 新增簡易 ComponentNo 查詢 (新章節:2.145)
2.9.34	2023/04/27	● 設備藥液資料上報 (2.66) ● 新增：Component 補料、剩料(2.67, 2.68)。
2.9.35	2023/06/29	● 2.59 回傳欄位『Plan_IsWoConfirmFinish』改為預留(不使用)避免廠商誤會
2.9.36	2023/07/13	● 效能考量，TrayCheck 比對 ShuntID、LabelQR 內容的 API，提供批次作業(2.69).

版本	日期	描述
2.9.37	2023/07/31	● 新增：Component 補料、剩料各自的取消作業(2.70, 2.71)。
2.9.38	2023/08/14	● 增加 2.72 上傳 ReelID 與元件關係清單
2.9.39	2023/08/29	● 工單出站，增加上報 NGUnit。 ● 工單多批出站，增加上報 NGUnit。 ● 設定功能，增加 NG 扣量單位的設定。
2.9.40	2023/09/28	增加 2.73 (ReportComponentMarkingData)：上傳 Component 與查詢(2.74) Marking 內容
2.9.41	2023/10/17	增加 2.75 工單與 Component 綁定
2.9.42	2023/11/13	增加 2.76 取工單進站選擇設備清單
2.9.43	2023/11/27	1. 加回 2.77: 根據模治具編號取工單章節。 2. 加回 2.78: 載具綁定&解綁章節。
2.9.44	2023/11/28	增加 2.79 批次元件進站(依照傳入元件清單) 增加 2.80 批次元件出站(依照傳入元件清單)
2.9.45	2024/01/24	增加 2.81. 元件 Label 資料上傳 增加 2.82. 元件 Label 資料查詢 增加 2.83. 元件出站 NG
2.9.46	2024/02/15	● 修改 2.15. 模治具查詢內容(新增 45 個查詢回覆欄位) ● 修改 2.13. 多批工單出站內容，增加模具、工單資訊
2.9.47	2024/03/27	● 設備狀態部分，增加所有狀態代碼清單並註明設備可實現哪些狀態
2.9.48	2024/4/11	● 增加工單投入 Component 綁定接口
2.9.49	2024/7/15	● 增加工單主檔信息查詢接口 WOInfoQry ● 增加工單使用設備清單查詢接口 GetWOMachineRecordList ● 增加工單作業流程查詢接口 GetWORouting ● 2.24Component 進站、2.25Component 出站、2.26 量測資料上傳接口增加輸入參數 FlowID(可不輸入)
2.9.50	2024/9/04	● 增加查詢元件過賬狀態接口 GetCompConfirmStatus
2.9.51	2024/11/18	● 增加：材料配方查詢(TraceMatRecipeQuery) ● 增加：材料加工作業(TraceMatCreate) ● 增加：材料加工資料查詢(TraceMatQuery)
	2024/11/21	● 工單查詢輸出變數增加急單和出貨時間

版本	日期	描述
2.9.52	2024/12/12	● 增加: 材料與工單 BOM 表檢查(WOMaterialCheck)
2.9.53	2025/05/12	● 增加: 更新 Reel 狀態
2.9.54	2025/07/29	● 增加: 上传设备 CMK
2.9.55	2025/08/07	多批同進、同出(WOCheckIn_Multi、WOCheckOut_Multi)。增加[IsGroupedEqp]: 是否採用[群組設備]工單過帳功能。
2.9.56	2025/08/14	● 設備 CMK 增加備註欄位
2.9.57	2025/10/21	● 增加工單管理項目上傳(暫存)作業 ● 增加工單補料資料上傳(暫存)作業 ● 增加取工單可補剩料清單 ● 增加去工單載具清單 ● 標準件查詢輸入參數增加 Action

設備類型	
設備型號	
廠商名稱	
設備編號	

部門	負責人員	負責人員簽名	簽名日期

請購單位			
製程人員			
自動化部門			
資訊系統			
資訊部門			
廠商			

目錄

1. 前言 15
1.1. 文件目的 15
1.2. 文件主要閱讀者 15
1.3. 限制 15
2. 廠商電腦資訊系統即時與乾坤 MES 整合 16
2.1. 需求列表 16
2.2. 廠商軟體與 MES 系統通訊方式 182
2.3. 使用者介面 183
2.4. MES 設定介面 195
2.5. MES 連線 196
2.6. 工單查詢 198
2.7. 工單參數查詢 202
2.8. 工單進站 204
2.9. 工單物料新增 209
2.10. 工單出站 211
2.11. 量測檔案上傳 215
2.12. 多批工單進站 218
2.13. 多批工單出站 222
2.14. 機台點檢 226
2.15. 設備狀態 229
2.16. 部件狀態更新 234
2.17. 模治具查詢 236
2.18. 模治具上線 240
2.19. 模治具下線 242
2.20. 首件檢查 244
2.21. 設備維修 246
2.22. 設備維修結束 247
2.23. COMPONENT 查詢 248
2.24. COMPONENT 進站 252
2.25. COMPONENT 出站 254
2.26. 量測資料上傳 256
2.27. 量測資料查詢 258
2.28. TRACKINGCODE 建立 263
2.29. TRACKINGCODE 檢查 265
2.30. TRACKINGCODE 查詢 COMPONENTNO 267
2.31. COMPONENTNO 查詢 TRACKINGCODE 270

2.32. 上汽雷射雕刻機查詢打印內容 273
2.33. 使用者名稱查詢 276
2.34. 工單 BOM 查詢 278
2.35. COMPOENT 查詢工單號碼 280
2.36. 寫入 COMPONENT 關聯資訊 282
2.37. 特殊命名規則取號 284
2.38. 工單 COMPONENT 啟用確認 292
2.39. 查詢工單當前 COMPONENT 資訊 294
2.40. 查詢目前對刷資訊 296
2.41. 對刷資訊檢查 298
2.42. 取得工單已對刷 & 未對刷清單 300
2.43. 對刷完成上傳 302
2.44. SMT 工單 BOM 查詢 304
2.45. MES 工號帳密確認 306
2.46. COMPONENTNG 308
2.47. REELBARCODE 解密 310
2.48. 取得 REELID 資料 312
2.49. 更新 REELID TP 狀態資料 315
2.50. 寫入 REELIDLOG 317
2.51. 上傳 REEL 標籤掃描次數 320
2.52. 標準件、確認件規格、量測項目查詢 322
2.53. 標準件、確認件量測結果上傳 325
2.54. 取得標準件量測項目 328
2.55. 工單進機 331
2.56. 工單出機 335
2.57. COMPONENT 附屬清單(CHILDCOMPONENT)寫入 339
2.58. COMPONENT 附屬清單(CHILDCOMPONENT)查詢 340
2.59. 工單量測計畫查詢 343
2.60. 模治具下線原因查詢 348
2.61. SMT 工單元件過站 350
2.62. 主副料查詢 352
2.63. MINIOHM FQC 電表治具查詢 354
2.64. 工單 REELID 查詢 357
2.65. 簡易 COMPONENTNO 查詢 359
2.66. 機台藥液資料上傳 362
2.67. 元件剩料作業 365
2.68. 元件補料作業 367
2.69. 對刷資訊批次檢查 369

2.70. 元件剩料還原作業 372
2.71. 元件補料還原作業 374
2.72. 上傳 REELID 與元件關係清單 376
2.73. 上傳元件 MARKING 資料清單 378
2.74. 工單元件 MARKING 資料查詢 381
2.75. 工單與 COMPONENT 綁定 383
2.76. 取工單進站選擇設備清單 384
2.77. 根據模治具編號取工單 386
2.78. 載具綁定&解綁 388
2.79. 批次元件進站(依照傳入元件清單) 389
2.80. 批次元件出站(依照傳入元件清單) 392
2.81. 元件 LABEL 資料上傳 396
2.82. 元件 LABEL 資料查詢 398
2.83. 元件出站 NG 401
2.84. 工單參數查詢(不需要設備編號) 403
2.85. 工單投入 COMPONENT 綁定 405
2.86. 查詢工單主檔 407
2.87. 查詢工單使用設備清單 409
2.88. 查詢工單流程 411
2.89. 查詢元件 CONFIRM 狀態 413
2.90. 材料加工配方查詢 415
2.91. 材料加工作業 419
2.92. 材料加工資料查詢 425
2.93. 工單 BOM 料確認作業 429
2.94. SMT 元件來料不良 430
2.95. 更新 REEL 狀態 432
2.96. 上傳設備 CMK 434
2.97. 工單管理項目上傳(暫存)作業 436
2.98. 工單不良資料上傳(暫存)作業 438
2.99. 取工單可補剩料清單 439
2.100. 取工單載具清單 441
3. 本地端產出文件需求 443

圖表目錄

圖 1：API 通訊模式 182
圖 2：使用者介面示意-原有功能嵌入ＭＥＳ獨立頁籤 183
圖 3：使用者介面(畫面)示意-設定功能 184

圖 3.1 :設定功能-設定 NG 扣帳單位 184
圖 4 : 使用者介面(畫面)示意-人員登入 186
圖 5 : 使用者介面(畫面)示意-工單功能 189
圖 6 : 使用者介面(畫面)示意-設備功能 191
圖 7 : 使用者介面(畫面)示意-模治具功能 192
圖 8 : 使用者介面(畫面)示意-物料功能 193
圖 9 : 使用者介面(畫面)示意-標準件功能 194

表格 1 ： 廠商電腦軟硬體需求表 181
表格 2 ： MES 設定清單表 195
表格 3 ： 本地端產出文件需求表 444

1. 前言

1.1. 文件目的

本文件目的在於製訂乾坤科技使用之生產設備、量測與測試儀器與乾坤 MES 系統整合所需符合之通訊方式與資料格式。乾坤設備、製程、採購人員與資訊人員，在評估與選購設備時，需將相關資訊提供給設備、儀器供應商，並將資訊需求納入設備與儀器採購與驗收規格，以確保設備與儀器能順利與 MES 整合，減少設定機台的人為操作及手動抄寫量測與測試結果，進而提高生產之正確率及效率。

1.2. 文件主要閱讀者

(1) 供應商業務及資訊系統開發人員
(2) 乾坤設備、製程、採購等設備評估/採購人員
(3) 乾坤資訊系統開發人員

1.3. 限制

(1) 此份文件為一般性之需求，因應各製程設備及儀器之不同，需要由設備及製程人員跟資訊部門討論後調整之，才能達到產線自動化之目的。
(2) 供應商所提出之軟體功能需能滿足乾坤之需求並涵蓋乾坤提供之範例程式相同功能，如果有差異需事先提出替代方案跟乾坤資訊人員確認。

2. 廠商電腦資訊系統即時與乾坤 MES 整合

2.1. 需求列表

設備、儀器、軟體所使用之電腦需兼具與乾坤 MES 系統通訊之用途，下表列出該電腦及廠商軟體須滿足之需求:

項次	需求	備註
1	電腦需支持二維條碼掃描器。	
2	電腦的作業系統需採用 windows 10 professional 繁體中文版本含以上版本作業系統，安裝.net framework 4.0，須能安裝乾坤之防毒軟體，並加入乾坤網域。	電腦作業系統需求
3	電腦應配備網路卡。網路卡 IP 將根據乾坤的命名規則設定；電腦名稱也可能依網管需求而更改掉。	網路需求
4	廠商軟體不可使用 LocalAdministrator 登入及 LoaclAdministrator 權限。	默認不會有管理者權限
5	廠商軟體必須提供【單機作業】與【MES 連線作業】模式。	
6	廠商軟體須能正常呼叫乾坤科技提供之 Libary(dll)，並使用該 Library 呼叫乾坤 WebService。 若廠商軟體語言限制導致無法引用上述 dll，廠商軟體需實作出底下功能以便滿足 MES 的功能整合。 ● 與乾坤的 HTTP Web Service 溝通，Web API Name: EqpTransaction; 裡面帶一個（只有一個）字串參數；無論機台端或 MES 端，組合訊息都會成為一	

<table>
<tr><td></td><td>個符合 JSON 格式的字串參數進行問與答。
● Log 工作日誌文檔產生。與 MES 問答的所有訊息，需記錄於本地端。</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>廠商軟體須能正常呼叫乾坤 WebService 相關功能，且參數傳遞需使用 JSON 字串格式。</td><td>訊息格式：JSON</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>廠商軟體需有機台軟體操作日誌，例如
● 賬號登錄、修改設定檔等操作記錄
● 機台異常等日誌。</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>廠商軟體與乾坤交易之相關資訊，須能正常寫入交易紀錄文字檔，交易紀錄文字檔之檔名及內容須依照乾坤規範(參考 2.140 模治具下線原因查詢
2.1.1. 目的:
設備模治具於下線時，操作人員必須輸入『下線原因』。提供本功能，讓使用者輸入模治具編號後，查找出所有可能的下線原因，以便後面畫面上列出、人員可以選定。
2.1.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):
● 輸入 JSON 範例：
<pre>{
    "TransactionName":"EqpMouldOfflineReasonQry",
    "EqpNo":"EX0013",
    "MouldID":"100T-041-B-3.95*4.05-L-N3-0004",
    "UserID":"765432"
}</pre>
● 輸入 JSON 變數說明：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>TransactionName</td><td>此次交易名稱
(固定字串：EqpMouldOfflineReasonQry</td></tr>
<tr><td>EqpNo</td><td>設備編號</td></tr>
<tr><td>MouldID</td><td>模治具編號</td></tr>
<tr><td>UserID</td><td>操作人員工號</td></tr>
</table>
● 組成 JSON 說明(MES 規格)：
無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。</td><td>連線時-MES交互通訊正常日誌</td></tr>
</table>

2.1.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result": "success",
    "ResultCode": "",
    "Message": "",
    "TOSOfflineReasonDt": "[
    {\"ReasonCode\":\"0005\",\"ReasonDesc\":\"下線原因
1\",\"MoveCode\":\"\",\"ToolTypeCode\":\"A\"},
    {\"ReasonCode\":\"0006\",\"ReasonDesc\":\"更換產品
\",\"MoveCode\":\"\",\"ToolTypeCode\":\"B\"},
    {\"ReasonCode\":\"0007\",\"ReasonDesc\":\"臨時下線
\",\"MoveCode\":\"\",\"ToolTypeCode\":\"C\"}
    ]"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
TOSOfflineReasonDt	參數列表 / 說明 ReasonCode / 下線原因代碼 ReasonDesc / 下線原因 MoveCode / 模治具異動原因碼 ToolTypeCode / 模治具類別

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可拆解回傳『TOSOfflineReasonDt』內的『ReasonDesc』資訊，成為常用下線原因的清單供人員下拉選擇。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.2. SMT 工單元件過站

2.2.1. 目的:

本功能提供給 SMT 工單的元件(大板)，一片一片加工完成、出機的時候，幫各自元件的 MES 過帳登記。

2.2.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "SMTComponentConfirm",
  "EqpNo": "TP1059",
  "WONO": "1VM2052601",
  "ComponentNo": "20526011084",
  "UserID": "743103",
  "FlowID": "1300",
  "ComponentNGDt":
      "[{\"NGCode\":\"不良原因代碼 1\",\"NGQty\":\"1\"},
        {\"NGCode\":\"不良原因代碼 2\",\"NGQty\":\"2\"}]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：SMTComponentConfirm)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
ComponentNo	Component 號碼(元件編號)。
UserID	操作人員工號
FlowID	工單製程序號。 若此處給數值 0 或者空字串的話，MES 會用工單與設備查找出相關資料。 通常工單查詢後會有此值，效能考量上，給入此值可免 MES 額外花時間查找。
ComponentNGDt	元件不良資訊 參數列表 / 說明 NGCode / 不良代碼 NGQty / 數量 若沒有報廢需求，此 JSON Tag 值給空字串即可。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特別補充說明。

2.2.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
```

```
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"Compoment 進站完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 已經進站成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.3. 主副料查詢

2.3.1. 目的:

傳入 TPNo, 取得主料號和副料號。並由對應的工單查詢是否有 531 副料號，有的話，回傳兩個主和副 TPNo，及其料號。

2.3.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"BatchNo531Qry",
    "EqpNo":"MESCheck",
    "WONo":"R2W2181721",
    "BatchNo":"HEA20380003A",
    "UserID":"765432"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：BatchNo531Qry)
EqpNo	設備編號
WONo	欲查詢的 工單號碼.
BatchNo	欲查詢的 Tapping Number.

UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.3.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**


```
{
  "Has531MatNo": "N",
  "MainMatNo": "SMH6R002DTFNH",
  "MainMatQty": "12000",
  "MainMatBatchNo": "HPA21380003D",
  "SubMatNo": "SMH6R002FTFNH",
  "SubMatQty": "52000",
  "SubMatBatchNo": "HPA21380009H",
  "WOGroupID": "2109060001",
  "Batch531WOGroupDT":
"[{\"WONo\":\"2WI2182329\",\"WipQty\":\"30943.000\",\"DeliveryQ
ty\":\"5802\",\"ByProductQty\":\"25141\"},{\"WONo\":\"2WI218303
3\",\"WipQty\":\"33057.000\",\"DeliveryQty\":\"6198\",\"ByProdu
ctQty\":\"26859\"}]",
  "Result": "success",
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
Has531MatNo	是否有 531 副料號, “Y” 、” N” 。
MainMatNo	主料號
MainMatQty	主料號當前數量(併批工單的總和)
MainMatBatchNo	主料號對應的 BatchNo (Tapping.No)
SubMatNo	副料號
SubMatQty	副料號當前數量(併批工單的總和)
SubMatBatchNo	副料號對應的 BatchNo (Tapping.No)
WOGroupID	工單併批的 ID。若沒有工單併批，此欄位為空字串。

Batch531WOGroupDT	併批工單與主副料數量資訊清單： 參數列表 / 說明 WONo / 工單號碼 WipQty / 工單 WIP 數量 DeliveryQty / 工單主料號數量 ByProductQty / 工單副料號數量

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.4. MiniOhm FQC 電表治具查詢

2.4.1. 目的:

傳入產品別與料號, 取得可以使用的電表編號、治具編號。

MiniOhm FQC 採集資料前，都先確認使用的電表、治具是否符合預期設定。

2.4.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"MiniOhmToolingQry",
    "EqpNo":"MESCheck",
    "MatgroupNo":"R2W2181721",
    "MatNo":"HEA20380003A"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：MiniOhmToolingQry)
EqpNo	設備編號
MatgroupNo	產品別.
MatNo	料號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.4.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "AmeterNo": "EM0096",
  "ToolingNo": "EM0066",
  "Qry1_ByMatNo_Complete": "Y",
  "Qry2_ByMatClassCode_Complete": "N",
  "Result": "success",
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
AmeterNo	Ex: EM0111。(此為 MES 設備編號)
ToolingNo	Ex: EM0128。
~~Qry1_ByMatNo_Complete~~	~~Y 或 N；是否已經完成依照料號查找相關資~~
~~Qry2_ByMatClassCode_Complete~~	~~Y 或 N；是否已經完成依照料號群組查找相料。~~

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.5. 工單 ReelID 查詢

2.5.1. 目的:

傳入工單號，取得當下關聯的 ReelID 清單資料。

2.5.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":" GetWOReelIDList",
    "EqpNo":"MESCheck",
    "WONo":" 2SC2330917"
```

```
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetWOReelIDList)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.5.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**


```
{
  "WOReelIDListDT":
"[{\"WONo\":\"1MI2263002\",\"MatNo\":\"SRH6R010DTFNH\",\"BatchN
o\":\"HPA223300003\",\"ReelID\":\"HPA2233000030001\",\"RefReelI
D\":\"\",\"Status\":\"42\",\"TPStatus\":\"24\",\"TPStartTime\":
\"\",\"TPEndTime\":\"\",\"TPMachNo\":\"\",\"TCStatus\":\"12\",\
"FQCStatus\":\"42\"},{\"WONo\":\"1MI2263002\",\"MatNo\":\"SRH6R
010DTFNH\",\"BatchNo\":\"HPA223300003\",\"ReelID\":\"HPA2233000
030002\",\"RefReelID\":\"\",\"Status\":\"42\",\"TPStatus\":\"22
\",\"TPStartTime\":\"\",\"TPEndTime\":\"\",\"TPMachNo\":\"\",\"
TCStatus\":\"12\",\"FQCStatus\":\"42\"}]",
  "Result": "success",
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

WOReelIDListDT	工單 ReelID 資訊清單： 參數列表 / 說明 WONo / 工單號碼 MatNo / 工單 WIP 數量 BatchNo / 工單主料號數量 ReelID / ReelID RefReelID / 前一 ReelID Status / Reel 當前狀態代碼 TPStatus / Reel 過 Tapping 站作業的當站狀態代碼 TPStartTime / Reel 過 Tapping 站作業的起始時間 TPEndTime / Reel 過 Tapping 站作業的結束時間 TPMachNo / Reel 過 Tapping 站作業的設備編號 TCStatus / Reel 過 TappingCheck 站作業的當站狀態代碼 FQCStatus / Reel 過 FQC 站作業的當站狀態代碼

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.6. 簡易 ComponentNo 查詢

2.6.1. 目的:

傳入 ComponentNo、人員工號，取得元件當下主檔、NG、標籤等基礎資料。

2.6.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"WOComponentQrySimple",
    "ComponentNo":"23328010170",
     "EqpNo": "EM0102",
    "UserID":"745311"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WOComponentQrySimple)
EqpNo	設備編號
ComponentNo	Component 編號
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.6.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**


```
{
    "SerialNo": "08300050101002",
    "RefSerialNo": null,
    "WONo": "5K24318S0102",
    "RefWONO": "",
    "MatGroupNo": "SM",
    "FlowID": 30,
    "CurrentQty": 22,
    "WorkCenterNo": "SMTSM030",
    "CreateDate": "2024-03-28T14:21:52.853",
    "CreateUser": "53750699",
    "ChangeDate": "2024-03-28T15:32:02.06",
    "ChangeUser": "53750699",
    "InitQty": 0,
    "InitNGQty": 0,
    "NGWOComponentConfirmID": "",
    "NGWorkCenterNo": "",
    "NGCode": "",
    "NGName": "",
    "LabelID": "",
    "LabelContent_QR": "",
    "StatusCode": "Normal",
    "StatusCodeActual": "1",
    "Result": "success",
    "ResultCode": "SUCCESS0001",
    "Message": "成功！"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

SerialNo	元件編號		
RefSerialNo	參考之原件編號		
WONo	工單號碼		
RefWONO	參考之工單號碼(補剩料前一工單號)		
MatGroupNo	產品別		
FlowID	當下製程序號		
CurrentQty	當前良品數量		
WorkCenterNo	當下製程		
StatusCode	當下狀態碼(Ex: Normal / NG / Leave /Booking/.../Close) 等英文說明		
StatusCodeActual	當下狀態碼數字(ex: 1:正常, 2:NG,3:剩料...)		
CreateDate	元件建立日期		
CreateUser	元件建立人員		
ChangeDate	元件最後修改日期		
ChangeUser	元件最後修改人員		
InitQty	初始數量		
InitNGQty	初始不良數量		
NGWOComponentConfirmID	元件相關過帳不良資料 ID		
NGWorkCenterNo	元件不良發生製程		
NGCode	元件不良的不良代碼		
NGName	元件不良的不良原因名稱		
LabelID	元件對應的標籤關鍵物件編號		
LabelContent_QR	元件對應的標籤二維碼內容		

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 :**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.7. 機台藥液資料上傳

2.7.1. 目的:

本接口將設備端藥液監控的資料值上傳。配合乾坤 MES 的設備點檢計畫、OnLine SPC 設定等，上報的資料會進入 OnLine SPC 的監控。

2.7.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例 :**

```
{
```

```
  "TransactionName": "EqpLiquidDataReport",
  "EqpNo": "PL0019",
  "JobCode": "PL0019_MC_C1",
  "JobName": "PL0019_藥水測試",
  "UserID": "745317",
  "AllowValidateionNGReport": "N",
  "AllowOverwriteExistedData": "Y",
  "EqpLiquidItemDT": "[{\"ItemNo\":\"1\",\"ItemName\":\"Cu2+ 濃度
\",\"CheckValue\":\"15.5\",\"CheckRemark\":\"\"}]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明	
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：EqpLiquidDataReport)	
EqpNo	乾坤設備編號	
UserID	操作人員工號	
JobCode	點檢計畫單編號 (ex: A-05-A-14-48)	這兩個資訊可報(另一個可字串)。
JobName	點檢計畫單名稱 (ex: #5 鍍液濃度檢查表)	
AllowValidateionNGReport	是否允許驗證不通過的資料寫入。 “Y” 或 “N”，此項目預設”N”，不特別指定的話被視為默認 N。 N 的情況下，例如上報的資料超過 MES 點檢設定資料的上下限，系統會直接報錯、不允許資料寫入；反之話，超規資料還是會寫入、也就會直接進入 SPC。	
AllowOverwriteExistedData	是否允許重複上報資料。 “Y” 或 “N”，此項目預設”Y”，不特別指定的話被視為默認 Y。 Y 的情況下，應該會再進入 SPC 乙次；反之 N 的話統偵測到對應的 EDC 量測已經有資料，就直接報錯、許執行。	
EqpLiquidItemDT	參數列表 / 說明 ItemNo / 項目編號, ex: 1、2 … ItemName / 項目名稱 CheckValue / 值 CheckRemark / 資料備註	

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

上報 MES 之參數(EqpLiquidItemDT)定義：

ItemNo	ItemName	CheckValue	CheckRemark
1	Cu2+ 濃度	當下實際值	檢查備註
2	Sn2+ 濃度	當下實際值	

3	YR 濃度	當下實際值	
4	NiSO4 濃度	當下實際值	

補充說明: ItemNo 應與點檢計畫內設定的[項次]一樣，ItemName 跟[檢查內容]要一樣。



	序號	頻率	週期	檢查內容	值類別	單位	下限	上限	OK格式	NG格式	群組	項次	啟用	管制圖
	01	日(1班)	每天1次	Cu	數字	g/L	180	260				1	Y	uPOL(宇泰和)_電鍍
	02	日(1班)	每天1次	H	數字	g/L	60	100				2	Y	uPOL(宇泰和)_電鍍
	03	日(1班)	每天1次	Cl	數字	g/L	40	80				3	Y	uPOL(宇泰和)_電鍍

2.7.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"",
    "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.8. 元件剩料作業

2.8.1. 目的:

本接口提供上報的元件，進行狀態變更為剩料。

補充說明：MES 系統端此作業的成功條件，須符合底下卡控檢查

- 工單已經進站。
- 元件有元件進站資料(WOComponentConfirm)。

2.8.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
   "TransactionName":"ComponentCheckOut_Less",
   "EqpNo":"TS0014",
   "UserID":"744593",
   "ComponentNo":"13063010001"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ComponentCheckOut_Less)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
ComponentNo	ComponentID

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.8.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"",
   "WONo":"1VA740250"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。

■ Result = "fail"
設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.9. 元件補料作業

2.9.1. 目的:

本接口提供上報的元件、工單，進行狀態關係綁定(將剩料狀態的元件登記到工單下面)。

補充說明：MES 系統端此作業的成功條件，須符合底下卡控檢查

- ◆ 若剩料元件最後的工單資訊跟當前欲補回的工單一樣，需查看 MES 產品別設定是否允許。
- ◆ 剩料元件最後的工單，必須已經出站。
- ◆ 剩料元件狀態必須正確(3-Leave)。
- ◆ 檢查必須同料號方可補料。
- ◆ 檢查有效期。

2.9.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
   "TransactionName":"Component_MakeUp",
   "EqpNo":"TS0014",
   "UserID":"744593",
   "WONo":"2VGB19Z0405",
   "ComponentNo":"19X04010576"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：Component_MakeUp)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONo	工單號碼
ComponentNo	ComponentID

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.9.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"",
   "WONo":"1VA740250"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.10. 對刷資訊批次檢查

2.10.1. 目的:

給入工單、批量[ComponentNo、比對標的內容、比對標的類型]等資料，確認對應資訊是否正確:

1. 工單已經進站, 工單當前製程屬性(IsPacking、IsTapping)是 Y。
2. 提供的 ComponentNo 都是屬於給入的工單號，且元件狀態是 1-Normal。
3. 提供的 ComponentNo 可以取出對應的元件標籤資訊(標籤內容生效、且狀態不可為報廢)。
4. 提供的 ComponentNo 與提供的標籤資訊(比對內容可能是 QR

Code 內容、也可能是第一行內容、第二行 … 等等)。

‧若正確則批量更新 Label 對刷資訊。

2.10.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
   "TransactionName": "CompLabelBatchCheck",
   "EqpNo": "MK0079",
   "WONO": "6A2352299805",
   "LableCheckDT":
"[{\"ComponentNo\":\"6A23522998050001\",\"LabelField\":\"QR\",\"Label
Content\":\"QKKJP7010000549.1710\"},{\"ComponentNo\":\"6A235229980
50002\",\"LabelField\":\"QR\",\"LabelContent\":\"QKKJP7010000249.1810\
"},{\"ComponentNo\":\"6A23522998050003\",\"LabelField\":\"QR\",\"Label
Content\":\"QKKJP6290000149.1770\"}]",
   "UserID": "740844"
}
```

排版如下圖示 ：



- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：CompLabelBatchCheck)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONO	工單號碼

LableCheckDT	

參數列表	說明
ComponentNo	元件 ID (ShuntID)
LabelField	標籤內容紀錄位置。有底下可能: 1. **L1** (標籤第 1 行內容) 2. L2 (標籤第 2 行內容) 3. L3 (標籤第 3 行內容) 4. L4 (標籤第 4 行內容) 5. L5 (標籤第 5 行內容) 6. L6 (標籤第 6 行內容) 7. QR (標籤 QR 內容)
LabelContent	欲比對的標籤內容

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無

2.10.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": ""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上顯示該元件對刷成功，並將該元件異動至對刷完成區域。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.11. 元件剩料還原作業

2.11.1. 目的:

本接口提供上報元件狀態變更為剩料後的取消作業。

補充說明：MES 系統端此作業的成功條件，須符合底下卡控檢查

- ◆ 元件狀態是[剩料]。
- ◆ 打成剩料時候的工單，工單必須已經進站。

2.11.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
   "TransactionName":"ComponentCheckOut_Less_ChangeBack",
   "EqpNo":"TS0014",
   "UserID":"744593",
   "ComponentNo":"13063010001"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	交易名稱 (固定字串: ComponentCheckOut_Less_ChangeB
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
ComponentNo	ComponentID

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.11.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"",
   "WONo":"1VA740250"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.12. 元件補料還原作業

2.12.1. 目的:

本接口提供將剩料狀態的元件登記到工單(補料)作業的還原動作。

2.12.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
   "TransactionName":"Component_MakeUp_ChangeBack",
   "EqpNo":"TS0014",
   "UserID":"744593",
   "WONo":"2VGB19Z0405",
   "ComponentNo":"19X04010576"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：Component_MakeUp_Change
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONo	工單號碼
ComponentNo	ComponentID

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.12.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"",
    "WONo":"1VA740250"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.13. 上傳 ReelID 與元件關係清單

2.13.1. 目的:

本接口提供上傳 ReelID 與元件關係清單之上傳。

2.13.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "UploadReeIDComponentRelation",
  "EqpNo": "CL0001",
  "WONo": "1KB1840001",
```

```
  "UserID": "744593",
  "Components": [
    {
      "ReelID": "HEA1903000010001",
      "ComponentNo": "190814T10001"
    },
    {
      "ReelID": "HEA1903000010001",
      "ComponentNo": "190814T10002"
    }
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：UploadReelIDComponentRelat
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
Components	參數列表 / 說明 ReelID / ReelID ComponentNo / 元件編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.13.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.14. 上傳元件 Marking 資料清單

2.14.1. 目的:

本接口提供上傳元件相關的 Marking(雷雕)資料上傳。

2.14.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "ReportComponentMarkingData",
  "EqpNo": "MK0067",
  "WONo": "2VGB22X05T01",
  "UserID": "745317",
  "ActionType": "Enable",
  "IsLast": "N",
  "ComponentMarkingDT": [
    {
      "ComponentNo": "20X07020051",
      "MarkingKey": "@LINEQR@",
      "MarkingData": "GAS2500TBFAW-500CB000-00-01",
      "EDCFieldCode": "",
      "EdcMemo": "",
      "EdcSortIndex": ""
    },
    {
      "ComponentNo": "20X07020052",
      "MarkingKey": "@LINEQR@",
      "MarkingData": "GAS2500TBFAW-500CB000-00-02",
      "EDCFieldCode": "",
      "EdcMemo": "",
      "EdcSortIndex": ""
    }
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ReportComponentMarkingData)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
ActionType	資料交握情境。目前支援兩種值:Enable、Check ● Enable：啟用上報的元件的 Marking 資料。(最後一筆狀態改成 Y，其餘當顆的舊資料，狀態改成 N) ● Check：檢查上報的元件、Marking 資料是否一致。
IsLast	Y 或 N。是否為最後一筆資料。 需要上報 EDC 量測資料時，此 Flag 控卡系統去結清量測計畫。
ComponentMarkingDT	參數列表 / 說明

參數列表	說明
ComponentNo	元件編號。
MarkingKey	資料類型關鍵字。允許空白(空字串)。通常若 Marking 資料為多筆(例如上汽有一個 QR 另外六行; 特斯拉有一個 QR 另外四行)，透過此欄位來區分資料處理的項目。
MarkingData	Marking 資料內容
EdcFieldCode	若需要上報量測資料，此 Tag 代表量測項目的英文參數名。 若是空白，則系統收到後不會試著去寫入量測資料採集。
EdcMemo	(若需要上報量測資料) 備註
EdcSortIndex	(若需要上報量測資料) 資料序號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.14.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.15. 工單元件 Marking 資料查詢

2.15.1. 目的:

傳入工單號，取得當下關聯的元件 Marking(雷雕)清單資料。

2.15.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":" GetWOComponentMarkingData",
    "EqpNo": "CL0001",
    "WONo":" 2SC2330917"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetWOComponentMarkingData)
WONo	工單號碼
EqpNo	設備編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.15.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**


```
{
  "ComponentMarkingDT":
"[{\"IndexID\":\"3\",\"SerialNo\":\"20X07020051\",\"MarkingKey\
":\"@LINEQR@\",\"MarkingData\":\"GAS2500TBFAW-500CB000-00-
01\",\"Enable\":\"Y\",\"CreateDate\":\"2023/10/03
14:24:15\",\"CreateUser\":\"745317\",\"UpdateDate\":\"2023/10/0
3
14:26:38\",\"UpdateUser\":\"745317\",\"TrayCheckDate\":\"\",\"T
rayCheckUser\":\"745317\"},{\"IndexID\":\"4\",\"SerialNo\":\"20
X07020052\",\"MarkingKey\":\"@LINEQR@\",\"MarkingData\":\"GAS25
00TBFAW-500CB000-00-
02\",\"Enable\":\"Y\",\"CreateDate\":\"2023/10/03
14:26:22\",\"CreateUser\":\"745317\",\"UpdateDate\":\"2023/10/0
3
14:26:38\",\"UpdateUser\":\"745317\",\"TrayCheckDate\":\"\",\"T
rayCheckUser\":\"745317\"},{\"IndexID\":\"5\",\"SerialNo\":\"20
X07020053\",\"MarkingKey\":\"@LINEQR@\",\"MarkingData\":\"GAS25
00TBFAW-500CB000-00-
03\",\"Enable\":\"Y\",\"CreateDate\":\"2023/10/04
13:40:02\",\"CreateUser\":\"745317\",\"UpdateDate\":\"2023/10/0
4
13:40:02\",\"UpdateUser\":\"745317\",\"TrayCheckDate\":\"\",\"T
rayCheckUser\":\"\"}]",
  "Result": "success",
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
esult	此次執行結果：success 或 fail
esultCode	結果代碼
essage	回傳之訊息說明
mponentMarkingDT	

參數列表	說明
IndexID	資料序號(資料庫內的識別碼)。
SerialNo	元件編號。
MarkingKey	資料類型關鍵字。允許空白(空字串)。通常若 Marking 資料為多筆(例如上汽有一個 QR 另外六行; 特斯拉有一個 QR 另外四行)，透過此欄位來區分資料處理的項目。
MarkingData	Marking 資料內容
Enable	是否生效 (Y、N)
CreateDate	資料建立日期
CreateUser	資料建立人員工號
UpdateDate	資料異動日期

UpdateUser	資料異動人員工號
TrayCheckDate	資料(對刷)檢查日期
TrayCheckUser	資料(對刷)檢查人員工號

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.16. 工單與 Component 綁定

2.16.1. 目的:

本接口提供上傳 Component 清單綁定至指定工單內。

2.16.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例 ：**

```
{
  "TransactionName": "WorkOrderComponentBound",
  "EqpNo": "CL0001",
  "WONo": "1KB1840001",
  "UserID": "744593",
  "Components": [
    {
      "ComponentNo": "190814T10001"
    },
    {
      "ComponentNo": "190814T10002"
    }
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明 ：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WorkOrderComponentBound)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
Components	參數列表 / 說明 ComponentNo / 元件編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.16.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.17. 取工單進站選擇設備清單

2.17.1. 目的:

傳入工單號碼和設備編號，MES 根據傳入的工單號碼和設備編號取得製程，返回工單在製程選擇的設備編號清單。

2.17.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "GetWOMachineRecord",
  "EqpNo": "CL0001",
  "WONo": "1KB1840001",
```

```
  "UserID": "744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetWOMachineRecord)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.17.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "MachineRecordDT": "[
    {\"MachNo\":\"MH3804\",\"MachAlias\":\"FA-RYTC0009\",\"MachName\":\"
    填 Core 機\"},
    {\"MachNo\":\"MH1400\",\"MachAlias\":\"#188-1\",\"MachName\":\"熱壓機
    \"},{\"MachNo\":\"MH1237\",\"MachAlias\":\"#157-3\",\"MachName\":\"
    熱壓機\"}]",
    "Result": "success",
    "ResultCode": "",
    "Message": "查詢成功"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
MachineRecordDT	參數列表 / 說明
	MachNo / 設備編號
	MachAlias / 設備別名
	MachName / 設備名稱

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。

■ Result = "fail"
設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.18. 根據模治具編號取工單

2.18.1. 目的:

根據模治具編號，取工單資訊。

2.18.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- 輸入 JSON 範例：

```
{
    "TransactionName":" TOS_WOQRY",
    "EqpNo":"EX0013",
    "UserID":"123456",
    "ToolNo":"TOOLNO001"
}
```

- 輸入 JSON 變數說明：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：TOS_WOQRY)
EqpNo	設備編號
ToolNo	模治具編號
UserID	作業人員工號

- 組成 JSON 說明(MES 規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.18.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- 輸出 JSON 範例

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "WONo":"1KB1840001",
    "WorkCenterNo":"CLEX0008",
    "FlowID":"10",
    "MachNo":"EX0012",
    "Message":"查詢完成"
}
```

- 輸出 JSON 變數說明：

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
WONo	工單號碼
WorkCenterNo	製程編號
FlowID	製程序號

MachNo	載具綁定的設備編號	
Message	回傳之訊息說明	

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.19. 載具綁定&解綁

2.19.1. 目的:

執行載具和工單的綁定或者綁定后再解綁。

2.19.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"CARRIERIN",
    "EqpNo":"EX0013",
    "WONO":"EX0013",
    "FlowID":"10",
    "UserID":"18886661",
    "IsCycle":"TRUE"
    "ToolNo":"TOOLNO001"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：CARRIERIN)
EqpNo	設備編號
ToolNo	模治具編號
WONO	工單號碼
FlowID	製程序號
UserID	作業員工號
IsCycle	是否循環使用(TRUE 解綁/FALSE 不解綁)

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.19.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "WONo":"1KB1840001",
    "WorkCenterNo":"CLEX0008",
    "FlowID":"10",
    "MachNo":"EX0012",
    "Message":"查詢完成"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = “fail”

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.20. 批次元件進站(依照傳入元件清單)

2.20.1. 目的:

依照傳入元件清單進行元件進站交易。

2.20.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**


```
{
    "TransactionName": "ComponentBatchIn",
    "EqpNo": "EX0013",
    "WONO": "1KB1840001",
    "UserID": "18886661",
    "AutoCheckIn": false,
    "Components":
     [{
            "ComponentNo": "190814T10001"
        }, {
            "ComponentNo": "190814T10002"
        }
    ],
    "WOInputItemDt":
    [{
            " InputCode ": " 管理項目編號 1 ",
            " InputValue ": " 實際值 1 "
        }, {
            " InputCode ": " 管理項目編號 2 ",
            " InputValue ": " 實際值 2 "
        }
    ],
    "TraceMatBatchDt":
    [{
            " MatCode ": " 物料代碼 1 ",
            " TwoD ": " 實際值 1 "
```

```
        }, {
            " MatCode ": " 物料代碼 2 ",
            " TwoD ": " 實際值 2 "
        }
    ],
    "TOSDt":
    [{
            " ToolNo ": " 模治具編號 1 ",
            " UsageQty ": " 當前產量 1 ",
            " TotalUsageQty ": " 累計產量 1 "
        }, {
            " ToolNo ": " 模治具編號 2 ",
            " UsageQty ": " 當前產量 2 ",
            " TotalUsageQty ": " 累計產量 2 "
        }
    ],
    " WOCarrierDt":
    [{
            " CarrierNo ": " 載具 1 "
        }, {
            " CarrierNo ": " 載具 2 "
        }
    ],
    " CheckItemDt":
    [{
            " ParamName ": " 參數名 1 ",
            " ParamValue ": " 參數值 1 "
        }, {
            " ParamName ": " 參數名 2 ",
            " ParamValue ": " 參數值 2 "
        }
    ],
    " ParmListDt":
    [{
            " ParamCode ": " 參數名 1 ",
            " ParamValue ": " 參數值 1 "
        }, {
            " ParamCode ": " 參數名 2 ",
            " ParamValue ": " 參數值 2 "
        }
    ]
    "EqpItemDt":
    [{
            " EqpNo ": " MC0154 "
        }, {
            " EqpNo ": " MC1157 "
        }
    ]

}
```


- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：ComponentBatchIn)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	作業員工號
AutoCheckIn	是否系統自動進站
Components	參數列表：說明 ComponentNo：元件編號

WOInputItemDt	管理項目清單： 參數列表 / 說明 InputCode / MES 管理項目代碼 InputValue / 管理項目數值
TraceMatBatchDt	工單物料清單： 參數列表 / 說明 MatCode / MES 物料編號 TwoD / 物料二維條碼
TOSDt	模治具清單： 參數列表 / 說明 ToolNo / 模治具編號 UsageQty / 模治具當前產量 TotalUsageQty / 模治具累計產量
WOCarrierDt	工單載具清單： 參數列表 / 說明 CarrierNo / MES 載具編號
CheckItemDt	機台參數清單: 參數列表 / 說明 ParamName / 參數名稱 ParamValue / 參數值
ParmListDt	參數清單： 參數列表 / 說明 ParamCode / 參數名稱 ParamValue / 參數值
EqpItemDt	設備清單： 參數列表 / 說明 EqpNo / 設備編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.20.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"查詢完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:元件進站執行成功。
  - Result = “fail”

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.21. 批次元件出站(依照傳入元件清單)

2.21.1. 目的:

依照傳入元件清單進行元件出站交易。

2.21.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName": "ComponentBatchOut",
    "EqpNo": "EX0013",
    "WONO": "1KB1840001",
    "UserID": "18886661",
    "AutoCheckOut": false,
    "Components":
    [{
            "ComponentNo": "190814T10001"
        }, {
            "ComponentNo": "190814T10002"
        }
    ],
    "WOInputItemDt":
    [{
            " InputCode ": " 管理項目編號 1 ",
            " InputValue ": " 實際值 1 "
        }, {
            " InputCode ": " 管理項目編號 2 ",
            " InputValue ": " 實際值 2 "
        }
    ],
    "TOSDt":
    [{
            " ToolNo ": " 模治具編號 1 ",
            " UsageQty ": " 當前產量 1 ",
            " TotalUsageQty ": " 累計產量 1 "
        }, {
            " ToolNo ": " 模治具編號 2 ",
            " UsageQty ": " 當前產量 2 ",
            " TotalUsageQty ": " 累計產量 2 "
        }
    ],
    " CheckItemDt":
    [{
            " ParamName ": " 參數名 1 ",
            " ParamValue ": " 參數值 1 "
```

```
        }, {
            " ParamName ": "  參數名 2 ",
            " ParamValue ": "  參數值 2 "
        }
    ],
    " ParmListDt":
    [{
            " ParamCode ": "  參數名 1 ",
            " ParamValue ": "  參數值 1 "
        }, {
            " ParamCode ": "  參數名 2 ",
            " ParamValue ": "  參數值 2 "
        }
    ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ComponentBatchOut)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	作業員工號
Remark	工單備註
RefWO	參考工單
RefWOGroupID	參考工單群組 ID
AutoCheckOut	是否系統自動出站
Components	參數列表 / 說明 ComponentNo / 元件編號
WOInputItemDt	管理項目清單： 參數列表 / 說明 InputCode / MES 管理項目代碼 InputValue / 管理項目數值
TOSDt	模治具清單： 參數列表 / 說明 ToolNo / 模治具編號 UsageQty / 模治具當前產量 TotalUsageQty / 模治具累計產量
CheckItemDt	機台參數清單: 參數列表 / 說明 ParamName / 參數名稱 ParamValue / 參數值

ParmListDt	參數清單： 參數列表 | 說明 ParamCode | 參數名稱 ParamValue | 參數值

2.21.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者元件出站已經進站成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.22. 元件 Label 資料上傳

2.22.1. 目的:

本接口提供元件相關的 Label(標籤)資料上傳。

2.22.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "ReportComponentLabelData",
  "EqpNo": "LP0067",
```

```
  "WONo": "2VGB22X05T01",
  "UserID": "745317",
  "ActionType": "Enable",
  "Remark": "標籤狀態備註",
  "LPRemark": "標籤打印動作~相關備註",
  "LabelContentDT": [
    {
      "ComponentNo": "6A22Y05211050004",
      "LabelContent_QR": "P1078835-00-G:SCYN23088003310:R25111",
      "LabelContent_L1": "ASY,SHUNT",
      "LabelContent_L2": "TPN:1078835-00-G",
      "LabelContent_L3": "TSN:CYN23088003310",
      "LabelContent_L4": "R:25111n",
      "LabelContent_L5": "",
      "LabelContent_L6": "",
      "LabelID": "B7A2433C-B76F-4AF1-8A80-DE197CB309DC"
    }
  ]
}
```


- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ReportComponentLabelData)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
ActionType	資料交握情境。目前支援兩種作業，其對應值 ：Enable、Sc ● Enable : 啟用上報的元件的 Label 資料。*(insert 資* ● Scrap : 報廢上報的元件的 Label 資料。*(update 狀*
Remark	標籤狀態備註
LPRemark	標籤打印作業-備註
LabelContentDT	參數列表 / 說明

參數列表	說明
ComponentNo	元件編號。
LabelContent_QR	標籤內容 – 二維碼部分。
LabelContent_L1	標籤內容 – 第一行
LabelContent_L2	標籤內容 – 第二行
LabelContent_L3	標籤內容 – 第三行
LabelContent_L4	標籤內容 – 第四行
LabelContent_L5	標籤內容 – 第五行
LabelContent_L6	標籤內容 – 第六行
LabelID	標籤物件的身分證字號。 新增模式下，這裡應該是空的。 修改模式下，提供此欄位資訊(先透過詢)可提升作業效率。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.22.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W001",
    "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.23. 元件 Label 資料查詢

2.23.1. 目的:

傳入工單號、元件編號等，取得關聯的元件 Label (標籤)資料。

2.23.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"GetWOComponentLabelData",
    "EqpNo":"ZZ0214",
    "WONo":"2SC2330917",
    "ComponentNo":"2SC23309170087",
    "IsActive":"Y"
    "LabelID":"B7A2433C-B76F-4AF1-8A80-DE197CB309DC",
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：GetWOComponentLabelData)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
ComponentNo	元件編號
IsActive	是否生效(Y、N)。默認 Y，意即除非給定 N 值，否則僅查找當下生效的標籤出來。
LabelID	標籤物件的身分證字號。提供此欄位資訊可提升查詢效率。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.23.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**


```
{
   "ComponentLabelDT": "[{\"LabelID\":\"AA3237FC-CB1C-4D22-B40B-63195CBEBC95\",\"ComponentNo\":\"21Z07040020\",\"WONo\":\"2VGB2212001\",\"IsRePrint\":\"Y\",\"LabelContent_QR\":\"P1078835-00-G:SCYN24022W00003:R25092\",\"LabelContent_L1\":\"ASY,SHUNT\",\"LabelContent_L2\":\"TPN:1078835-00-G\",\"LabelContent_L3\":\"TSN:CYN24022W00003\",\"LabelContent_L4\":\"R:25092n\",\"LabelContent_L5\":\"\",\"LabelContent_L6\":\"\",\"Status\":\"44\",\"Remark\":\"[21Z07040020 (LabelID:BB3237FC-CB1C-4D22-B40B-63195CBEBC95)] 元件啟用，將此舊資料改 *非* isLast.\",\"LabelPrintStatus\":\"00\",\"LabelPrintRemark\":\"標籤打印作業-備註 X\",\"LabelPrintTime\":\"2024/1/22 下午 02:31:15\",\"TrayCheckStatus\":\"\",\"TrayCheckRemark\":\"\",\"TrayCheckTime\":null,\"IsActive\":\"N\"}]",
   "Result": "success",
   "ResultCode": "SUCCESS0001",
   "Message": "success！"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
sult	此次執行結果：success 或 fail

ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ComponentLabelDT	

參數列表	說明
LabelID	標籤物件的身分證字號。
ComponentNo	元件編號。
WONo	打印標籤時候的元件工單號碼
IsRePrint	是否當顆元件的第二次(以上)打印
LabelContent_QR	標籤內容 – 二維碼部分。
LabelContent_L1	標籤內容 – 第一行
LabelContent_L2	標籤內容 – 第二行
LabelContent_L3	標籤內容 – 第三行
LabelContent_L4	標籤內容 – 第四行
LabelContent_L5	標籤內容 – 第五行
LabelContent_L6	標籤內容 – 第六行
Status	標籤狀態
Remark	標籤狀態備註
LabelPrintStatus	標籤打印作業狀態 通常: 00： 正常打印出、43： 整工單標籤報廢(MES 網頁功能)
LabelPrintRemark	標籤打印作業-備註
LabelPrintTime	標籤打印完成時間
TrayCheckStatus	對刷作業狀態 通常: 11： 設備連線、12： 手動對刷
TrayCheckRemark	對刷作業-備註
TrayCheckTime	對刷完成時間
IsActive	是否生效(元件當前、最後一次的標籤)。
CreateDate	資料寫入時間
CreateUser	資料寫入人員帳號
UpdateDate	資料更新時間
UpdateUser	資料更新人員帳號

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.24. 元件出站 NG

2.24.1. 目的:

傳入工單號、元件編號、NG 代碼等，將元件狀態打成 NG。

2.24.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"ComponentCheckOut_NG",
    "EqpNo":"ZZ0214",
    "WONo":"2SC2330917",
    "ComponentNo":"2SC23309170087",
    "UserID":"758190",
    "NGCode":"NG0857",
    "NGQty":"2"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：ComponentCheckOut_NG)
WONo	工單號碼
EqpNo	設備編號
ComponentNo	元件編號
UserID	帳號
NGCode	不良代碼
NGQty	不良數量(數值)

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.24.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "ComponentCheckOut_NG",
  "EqpNo": "ZZ0213",
  "WONO": "2VGB2212001",
  "ComponentNo": "VPMGE00999VN0TX_2VGB23317T1_0024",
```

```
  "UserID": "745317",
  "NGCode": "CSMNG036",
  "NGQty": "1"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
esult	此次執行結果：success 或 fail
esultCode	結果代碼
essage	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.25. 工單參數查詢(不需要設備編號)

2.25.1. 目的:

在不提供設備編號的前提下取得指定工單參數。。

通常上述 2.86 工單查詢章節所提供的工單查詢，已經把工單當下、當站應有的參數提供出來，此 Web Service 提供另外一種方式，針對特定參數名稱來跟 MES 詢問對應的參數值。

2.25.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
   "TransactionName":"WOParmQryNotByEqpNo",
   "WONO":"1KB1840001",
   "RefFieldCode":"RECIPEID",
   "UserID":"744593",
   "Key":"744593",
   "Password":"744593"

}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱

	(固定字串：WOParmQryNotByEqpNo)
WONO	工單號碼
UserID	操作人員工號
RefFieldCode	參數名稱 (固定字串:RECIPEID)
Key	賬號
Password	密碼

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.25.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數**:

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W001",
    "Message":"完成搜尋",
    "ParamValue":"",
    "UpperValue":"",
    "LowerValue":"",
    "Unit":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ParamValue	標準值
UpperValue	上限值
LowerValue	下限值
Unit	單位

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的 RecipeID(JSON 內的 ParamValue 值)。後續若進行工單進站功能，設備應該以此 RecipeID 設定機台 Run 貨的 Type。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；同時，禁止

使用者使用工單進站功能。

2.26. 工單投入 Component 綁定

2.26.1. 目的:

本接口提供上傳 Component 清單綁定至指定工單內。

2.26.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "WO_Component_Add",
  "EqpNo": "CL0001",
  "WONO": "1KB1840001",
  "ComponentNo": "1KB1840001001",
  "FlowID": "100",
  "UserID": "744593",
  "Qty": "9",
  "InitQty": "10",
  "InitNgQty": "1"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WO_Component_Add)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
ComponentNo	元件編號
UserID	操作人員工號
FlowID	製程序號
Qty	OK 數據
InitQty	連板數
InitNgQty	來料不良數

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.26.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
```

```
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W001",
    "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.27. 查詢工單主檔

2.27.1. 目的:

本接口提供查詢工單主檔信息。

2.27.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "WOInfoQry",
  "EqpNo": "CL0001",
  "WONO": "1KB1840001"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WOInfoQry)
WONO	工單號碼
EqpNo	設備編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.27.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "MatGroupNo":"ER1",
   "LineCode":"ER1001",
   "MatNo":"WER000001",
   "WIPQty":"100",
   "TatalQty":"110",
   "BatchNo":"W011101",
   "CreateDate":"2024/07/11 11:11:11",
   "CurrentWorkCenterNo":"WO01",
   "CurrentFlowID":"20",
    "IsUrgent":"Y",
    "CustomerDeliveryTime":"9999-12-31 00:00:00.000",
   "ResultCode":"W001",
   "ResultCode":"W001",
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
MatGroupNo	產品別
LineCode	線別
MatNo	料號
WIPQty	工單當前在製數量
TatalQty	工單投入數量
BatchNo	BatchNo
CreateDate	工單開立時間
CurrentWorkCenterNo	工單當前製程編號
CurrentFlowID	工單當前製程序號
IsUrgent	急單（[ ]/Y）
CustomerDeliveryTime	出貨日期

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**

- Result = "success"
  設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
- Result = "fail"
  設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.28. 查詢工單使用設備清單

2.28.1. 目的:

本接口可查詢工單使用的設備清單。

2.28.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "GetWOMachineList",
  "WONO": "1KB1840001",
  "EqpNo": "CL0001",
  "UserID": "744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetWOMachineList)
WONO	工單號碼
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.28.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "MachineRecordDT ":"[
                    {\"MachNo\":\"EM01\",\" MachAlias\":\"設備#1\",\"
MachName\":\"壓機\",\"WorkCenterNo\":\"WR001\",\" FlowID\":\"10\"},
                    {\"MachNo\":\"EM02\",\" MachAlias\":\"設備#2\",\"
MachName\":\"壓機\",\"WorkCenterNo\":\"WR001\",\" FlowID\":\"10\"}
          ]",
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W001",
    "Message":""
```

```
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
MachineRecordDT	不良項目清單

參數列表	說明
MachNo	設備編號
MachAlias	設備別名
MachName	設備類型
WorkCenterNo	製程編號
FlowID	製程序號

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.29. 查詢工單流程

2.29.1. 目的:

本接口可查詢工單作業流程。

2.29.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "GetWORouting",
  "WONO": "1KB1840001",
  "EqpNo": "CL0001",
  "UserID": "744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetWORouting)
WONO	工單號碼
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.29.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "WORoutingDT":"[
                    {\"WorkCenterName\":\"FT 測試\",\"WorkCenterNo\":\"SM01\",\"
FlowID\":\"10\"},
                     {\"WorkCenterName\":\"FT 測試
2\",\"WorkCenterNo\":\"SM02\",\" FlowID\":\"20\"}
          ]",
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W001",
    "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
WORoutingDT	不良項目清單

參數列表	說明
WorkCenterName	製程名稱
WorkCenterNo	製程編號
FlowID	製程序號

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.30. 查詢元件 Confirm 狀態

2.30.1. 目的:

本接口可查詢元件 Confirm 狀態。

2.30.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "GetCompConfirmStatus",
  "WONO": "1KB1840001",
  "ComponentNo": "CL0001",
  "FlowID": "100",
  "EqpNo": "CL0001",
  "UserID": "744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetCompConfirmStatus)
WONO	工單號碼
ComponentNo	元件編號
FlowID	製程序號
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.30.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "ConfirmStatusCode":"1",
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ConfirmStatusCode	元件 Confirm 狀態代碼

狀態代碼	說明
0	可以進站
1	已經進站
2	已經出站

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.31. 材料加工配方查詢

2.31.1. 目的:

提供材料加工配方查詢。

2.31.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
   "TransactionName":"TraceMatRecipeQuery",
   "EqpNo":"ZZ0253",
   "MatGroupNo":"TF",
   "UseType":"調膠作業",
   "Classify_Name":"膠材",
   "Classify":"Glue",
   "GlueName":"ICG(1.2)",
   "UserID":"744593",
   "IsQryRecipeHeadOnly":"N"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：TraceMatRecipeQuery)
EqpNo	設備編號
MatGroupNo	產品別
UseType	材料作業分類。EX: 開封作業、解凍作業、蓋印作業、調膠作業。
Classify_Name	材料分類(中文)。例如:AC、AR、BUF、上蓋、乾膜、膠材、錫膏。
Classify	材料分類(英文名稱)。EX: AC、AR、BUF、Cover、Dry、Glue、Paste。
GlueName	材料名稱。
UserID	操作人員工號
IsQryRecipeHeadOnly	是否僅查詢[材料名稱]清單。Y 或 N。默認為 N。 當 Y 時候，系統依序查詢過濾條件(產品別、材料分類)等，找出所有生效的材料名稱清單，回填於(MatRecipeHeadDt) JSON Tag 內，不會去回復詳細的配方資料(MatRecipeBodyDt)。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.31.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數:**

當查詢[IsQryRecipeHeadOnly]=[Y]時，回傳此處資訊


```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"完成搜尋",
   "MatRecipeHeadDt":"[{\"GlueName\": \"H-7034\"},{\"GlueName\":
\"EP399\"},{\"GlueName\": \"ICG(1.2)\"}]"
}
```


當查詢[IsQryRecipeHeadOnly]=[N]時，回傳此處資訊


```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"完成搜尋",
   "MatRecipeBodyDt":"[{\"ProdType\": \"CSM\",\"Classify\":
\"Glue\",\"Classify_Name\": \"膠材\",\"UseType\": \"開封作業
\",\"GlueName\": \"NE-7200H Red Glue\",\"Material_1\": \"NE-7200H
紅膠\",\"SapMatno_1\": \"0150001758\",\"Qty_1\":
\"30\",\"Unit_1\": \"ml\",\"IsBOM_1\": \"N\",\"IsIQCLabel_1\":
\"Y\",\"Material_2\": \"\",\"SapMatno_2\": \"\",\"Qty_2\":
\"\",\"Unit_2\": \"\",\"IsBOM_2\": \"\",\"IsIQCLabel_2\":
\"\",\"Hold_Time\": \"120\",\"Validity_Time\":
\"4320\",\"IsFix\": \"Y\",\"IsMixLast\": \"N\",\"CreateUser\":
\"752938-劉*良\",\"UpdateDate\": \"2023/05/11 18:09\",\"Reuse\":
```

```
\"N\"}]"
}
```

下圖格式化顯示上述範例內，一個配方資料:




```
[
    {
        "ProdType": "CSM",
        "Classify": "Glue",
        "Classify_Name": "膠材",
        "UseType": "開封作業",
        "GlueName": "NE-7200H Red Glue",
        "Material_1": "NE-7200H 紅膠",
        "SapMatno_1": "0150001758",
        "Qty_1": "30",
        "Unit_1": "ml",
        "IsBOM_1": "N",
        "IsIQCLabel_1": "Y",
        "Material_2": "",
        "SapMatno_2": "",
        "Qty_2": "",
        "Unit_2": "",
        "IsBOM_2": "",
        "IsIQCLabel_2": "",
        "Hold_Time": "120",
        "Validity_Time": "4320",
        "IsFix": "Y",
        "IsMixLast": "N",
        "CreateUser": "752938-劉*良",
        "UpdateDate": "2023/05/11 18:09",
        "Reuse": "N"
    }
]
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
MatRecipeHeadDt	當查詢[IsQryRecipeHeadOnly]=[Y]時，回傳此處資訊 ！

參數列表	說明
GlueName	材料名稱

MatRecipeBodyDt

詳細的配方內容清單。

參數列表	說明	
ProdType	產品別	
Classify	材料分類(英文)	
Classify_Name	材料分類	
UseType	作業分類	
GlueName	材料名稱	
Material_1	材料(1)	
SapMatno_1	SAP 料號(1)	
Qty_1	重量(1)	
Unit_1	單位(1)	
IsBOM_1	是否屬 BOM 表材料(1)	
IsIQCLabel_1	是否輸入 IQC 條碼(1)	
Material_2	材料(2)	
SapMatno_2	SAP 料號(2)	
Qty_2	重量(2)	
Unit_2	單位(2)	
IsBOM_2	是否屬 BOM 表材料(2)	
IsIQCLabel_2	是否輸入 IQC 條碼(2)	
Material_3	材料(3)	
SapMatno_3	SAP 料號(3)	
Qty_3	重量(3)	
Unit_3	單位(3)	
IsBOM_3	是否屬 BOM 表材料(3)	
IsIQCLabel_3	是否輸入 IQC 條碼(3)	
Material_4	材料(4)	
SapMatno_4	SAP 料號(4)	
Qty_4	重量(4)	
Unit_4	單位(4)	
IsBOM_4	是否屬 BOM 表材料(4)	
IsIQCLabel_4	是否輸入 IQC 條碼(4)	
Material_5	材料(5)	
SapMatno_5	SAP 料號(5)	
Qty_5	重量(5)	
Unit_5	單位(5)	
IsBOM_5	是否屬 BOM 表材料(5)	
IsIQCLabel_5	是否輸入 IQC 條碼(5)	
Material_6	材料(6)	
SapMatno_6	SAP 料號(6)	
Qty_6	重量(6)	

Unit_6	單位(6)	
IsBOM_6	是否屬 BOM 表材料(6)	
IsIQCLabel_6	是否輸入 IQC 條碼(6)	
Hold_Time	靜置時間(分鐘)	
Validity_Time	有效期(分鐘)	
IsFix	是否固定比例	
IsMixLast	剩餘膠材混合	
CreateUser	建立/更新者	
UpdateDate	建立/更新日期	
Reuse	剩膠保存後再使用	

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 :**
  - Result = "success"
    查詢成功。
  - Result = "fail"
    交握失敗。設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.32. 材料加工作業

2.32.1. 目的:

提供材料加工(開封、解凍、調膠…)等加工作業，完成後系統產生一筆對應的加工序號，供產線作業或者資料追溯使用。

2.32.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例 :**

```
{
   "TransactionName":"TraceMatCreate",
   "EqpNo":"ZZ0253",
   "UserID":"744593",
   "MatGroupNo":"CSM",
   "UseType":"調膠作業",
   "Classify":"Glue",
   "Classify_Name":"膠材",
   "GlueName":"ICG(1.2)",
   "SerialNo_1":"",
   "IQC_QR_1":"0160002104{70{GRM{20240910EHG6{99{0000012{20250609{SS09{{2024{0",
   "Qty_1":"P2411090026",
   "SerialNo_2":"P2411090026",
   "IQC_QR_2":"",
```

```
    "Qty_2":"30",
    "SerialNo_3":"",
    "IQC_QR_3":"",
    "Qty_3":"",
    "SerialNo_4":"",
    "IQC_QR_4":"",
    "Qty_4":"",
    "SerialNo_5":"",
    "IQC_QR_5":"",
    "Qty_5":""
    "SerialNo_6":"",
    "IQC_QR_6":"",
    "Qty_6":"",
    "DataRemark":"27.6",
    "RequestQty":"1"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明	
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：TraceMatCreate)	
EqpNo	設備編號	
UserID	操作人員工號	
MatGroupNo	產品別	
UseType	材料作業分類。EX: 開封作業、解凍作業、蓋印作業、調膠作業。	若系統內此產底下GlueNar會找到一份料，此處允許
Classify	材料分類(英文名稱)。EX: AC、AR、BUF、Cover、Dry、Glue、Paste。	
Classify_Name	材料分類(中文)。例如:AC、AR、BUF、上蓋、乾膜、膠材、錫膏。	
GlueName	材料名稱。	
SerialNo_1	第 1 組來源加工序號。	二選一
IQC_QR_1	第 1 組 IQC 條碼。	
Qty_1	第 1 組物料使用數量	
SerialNo_2	第 2 組來源加工序號。	二選一
IQC_QR_2	第 2 組 IQC 條碼。	
Qty_2	第 2 組物料使用數量	
SerialNo_3	第 3 組來源加工序號。	二選一
IQC_QR_3	第 3 組 IQC 條碼。	
Qty_3	第 3 組物料使用數量	
SerialNo_4	第 4 組來源加工序號。	二選一
IQC_QR_4	第 4 組 IQC 條碼。	
Qty_4	第 4 組物料使用數量	
SerialNo_5	第 5 組來源加工序號。	二選一
IQC_QR_5	第 5 組 IQC 條碼。	
Qty_5	第 5 組物料使用數量	

SerialNo_6	第 6 組來源加工序號。	二選一		
IQC_QR_6	第 6 組 IQC 條碼。			
Qty_6	第 6 組物料使用數量			
DataRemark	資料備註。			
RequestQty	材料加工取號數量，通常為”1” 。			

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**
  1. UseType、Classify、Classify_Name 等欄位值，允許空白，前提是依照給定的產品別、GlueName 欄位只會找到一份"生效中"的配方資料。
  2. 一次加工預留有至多六組的加工來源，若無需要，第 2 組後 json tag 值請給空字串。
  3. 每一個加工來源，輸入內容通常為 (1) IQC 條碼或 (2)加工後序號如 P2411150001，二者擇一給定 json tag 值。

  設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.32.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數**:


```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"完成搜尋",
   "GlueNo":" G2411100022",
   "TraceMatDetailDt": "[{\"ProdType\": \"UP\",\"GlueNo\":
\"G2411100022\",\"GlueName\": \"PSR-550b\",\"SerialNo_1\": \"\",\"IQC_QR_1\":
\"0160002104{700.00000{GRM{0000109862{20240910EHG65F4I10E{99{000001284830{20250609{00
0001284830-01{SS09{{20241016{0017\",\"Material_1\": \"主膠\",\"SapMatNo_1\":
\"0160002022\",\"KeyMatNo_1\": \"0160002022\",\"LotNo_1\":
\"20240729EHG62C4G29A\",\"Qty_1\": \"70\",\"Unit_1\": \"公克\",\"IsBOM_1\":
\"Y\",\"SerialNo_2\": \"\",\"IQC_QR_2\":
\"0160002022{300.00000{GRM{0000109862{20240717FGLLA4G17A{99{000001263848{20250416{000
001263848-04{SS09{{20240812{0003\",\"Material_2\": \"硬化劑\",\"SapMatNo_2\":
\"0160002022\",\"KeyMatNo_2\": \"0160002022\",\"LotNo_2\":
\"20240717FGLLA4G17A\",\"Qty_2\": \"30\",\"Unit_2\": \"公克\",\"IsBOM_2\":
\"Y\",\"SerialNo_3\": \"\",\"IQC_QR_3\": \"\",\"Material_3\": \"\",\"SapMatNo_3\":
\"\",\"KeyMatNo_3\": \"\",\"LotNo_3\": \"\",\"Qty_3\": \"\",\"Unit_3\":
\"\",\"IsBOM_3\": \"Y\",\"SerialNo_4\": \"\",\"IQC_QR_4\": \"\",\"Material_4\":
\"\",\"SapMatNo_4\": \"\",\"KeyMatNo_4\": \"\",\"LotNo_4\": \"\",\"Qty_4\":
\"\",\"Unit_4\": \"\",\"IsBOM_4\": \"\",\"SerialNo_5\": \"\",\"IQC_QR_5\":
\"\",\"Material_5\": \"\",\"SapMatNo_5\": \"\",\"KeyMatNo_5\": \"\",\"LotNo_5\":
\"\",\"Qty_5\": \"\",\"Unit_5\": \"\",\"IsBOM_5\": \"\",\"SerialNo_6\":
\"\",\"IQC_QR_6\": \"\",\"Material_6\": \"\",\"SapMatNo_6\": \"\",\"KeyMatNo_6\":
\"\",\"LotNo_6\": \"\",\"Qty_6\": \"\",\"Unit_6\": \"\",\"IsBOM_6\":
\"\",\"DataRemark\": \"27.6\",\"Total_Weight\": \"100\",\"MakeTime\": \"2024/11/10
14:24\",\"AvailableTime\": \"2024/11/10 14:39\",\"ExpireTime\": \"2024/11/10
18:39\",\"Scrapped_Weight\": \"0\",\"CreateUser\": \"749208-張玲\",\"CreateDate\":
\"2024/11/10 18:39\",\"Split_Print\": \"1\",\"All_Src_IQC_Expire_Date\": \"2025/04/16
```

```
00:00\"}]"}
```

下圖格式化顯示上述範例內，一筆材料加工之詳細資料 (PS,移除未使用的第三組到第六組配方資料):



```
{
    "ProdType": "UP",
    "GlueNo": "G2411100022",
    "GlueName": "PSR-550b",
    "SerialNo_1": "",
    "IQC_QR_1": "0160002104{700.00000{GRM{0000109862{20240910EHG65F4
    "Material_1": "主膠",
    "SapMatNo_1": "0160002022",
    "KeyMatNo_1": "0160002022",
    "LotNo_1": "20240729EHG62C4G29A",
    "Qty_1": "70",
    "Unit_1": "公克",
    "IsBOM_1": "Y",
    "SerialNo_2": "",
    "IQC_QR_2": "0160002022{300.00000{GRM{0000109862{20240717FGLLA4G
    "Material_2": "硬化劑",
    "SapMatNo_2": "0160002022",
    "KeyMatNo_2": "0160002022",
    "LotNo_2": "20240717FGLLA4G17A",
    "Qty_2": "30",
    "Unit_2": "公克",
    "IsBOM_2": "Y",
    "DataRemark": "27.6",
    "Total_Weight": "100",
    "MakeTime": "2024/11/10 14:24",
    "AvailableTime": "2024/11/10 14:39",
    "ExpireTime": "2024/11/10 18:39",
    "Scrapped_Weight": "0",
    "CreateUser": "749208-張玲",
    "CreateDate": "2024/11/10 18:39",
    "Split_Print": "1",
    "All_Src_IQC_Expire_Date": "2025/04/16 00:00"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>Result</td><td>此次執行結果：success 或 fail</td></tr>
<tr><td>ResultCode</td><td>結果代碼</td></tr>
<tr><td>Message</td><td>回傳之訊息說明</td></tr>
<tr><td>GlueNo</td><td>材料加工作業序號。Ex: G2411100022</td></tr>
<tr><td>TraceMatDetailDt</td><td>詳細的材料加工作業內容
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>ProdType</td><td>產品別</td></tr>
<tr><td>GlueNo</td><td>材料加工序號</td></tr>
<tr><td>GlueName</td><td>材料名稱</td></tr>
<tr><td>SerialNo_1</td><td>第一組來源加工序號</td></tr>
<tr><td>IQC_QR_1</td><td>第一組 IQC 原材 QR 碼</td></tr>
<tr><td>Material_1</td><td>第一組材料名稱</td></tr>
<tr><td>SapMatNo_1</td><td>第一組材料 SAP 料號</td></tr>
<tr><td>KeyMatNo_1</td><td>第一組材料料號</td></tr>
<tr><td>LotNo_1</td><td>第一組材料批號</td></tr>
<tr><td>Qty_1</td><td>第一組材料使用數量</td></tr>
<tr><td>Unit_1</td><td>第一組材料單位</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

IsBOM_1	第一組材料是否 BOM 表內資料
SerialNo_2	第二組來源加工序號
IQC_QR_2	第二組 IQC 原材 QR 碼
Material_2	第二組材料名稱
SapMatNo_2	第二組材料 SAP 料號
KeyMatNo_2	第二組材料料號
LotNo_2	第二組材料批號
Qty_2	第二組材料使用數量
Unit_2	第二組材料單位
IsBOM_2	第二組材料是否 BOM 表內資料
SerialNo_3	第三組來源加工序號
IQC_QR_3	第三組 IQC 原材 QR 碼
Material_3	第三組材料名稱
SapMatNo_3	第三組材料 SAP 料號
KeyMatNo_3	第三組材料料號
LotNo_3	第三組材料批號
Qty_3	第三組材料使用數量
Unit_3	第三組材料單位
IsBOM_3	第三組材料是否 BOM 表內資料
SerialNo_4	第四組來源加工序號
IQC_QR_4	第四組 IQC 原材 QR 碼
Material_4	第四組材料名稱
SapMatNo_4	第四組材料 SAP 料號
KeyMatNo_4	第四組材料料號
LotNo_4	第四組材料批號
Qty_4	第四組材料使用數量
Unit_4	第四組材料單位
IsBOM_4	第四組材料是否 BOM 表內資料
SerialNo_5	第五組來源加工序號
IQC_QR_5	第五組 IQC 原材 QR 碼
Material_5	第五組材料名稱
SapMatNo_5	第五組材料 SAP 料號
KeyMatNo_5	第五組材料料號
LotNo_5	第五組材料批號
Qty_5	第五組材料使用數量
Unit_5	第五組材料單位
IsBOM_5	第五組材料是否 BOM 表內資料
SerialNo_6	第六組來源加工序號
IQC_QR_6	第六組 IQC 原材 QR 碼
Material_6	第六組材料名稱

SapMatNo_6	第六組材料 SAP 料號		
KeyMatNo_6	第六組材料料號		
LotNo_6	第六組材料批號		
Qty_6	第六組材料使用數量		
Unit_6	第六組材料單位		
IsBOM_6	第六組材料是否 BOM 表內資料		
DataRemark	資料備註。無特別備註又需要記錄溫度資料的話，建議溫度放此處。		
Total_Weight	總重量		
MakeTime	材料加工時間(產生材料加工序號)		
AvailableTime	材料可使用的開始時間		
ExpireTime	材料可使用的截止時間		
Scrapped_Weight	報廢數量,		
CreateUser	加工人員工號		
CreateDate	資料建立時間		
Split_Print	分裝數量。通常是”1”		
All_Src_IQC_Expire_Date	使用的原材的 IQC 逾期時間		

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    查詢成功。
  - Result = “fail”
    交握失敗。設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.33. 材料加工資料查詢

2.33.1. 目的:

給入加工序號查詢，系統回覆詳細加工資料。

2.33.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例 ：**

```
{
   "TransactionName":"TraceMatQuery",
   "EqpNo":"ZZ0253",
   "UserID":"744593",
   "GlueNo":"P2411090026"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：TraceMatCreate)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
GlueNo	(欲查詢的)材料加工序號。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

  設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.33.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數:**


```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"完成搜尋",
   "GlueNo":" G2411100022",
   "TraceMatDetailDt": "[{\"ProdType\": \"UP\",\"GlueNo\":
\"G2411100022\",\"GlueName\": \"PSR-550b\",\"SerialNo_1\": \"\",\"IQC_QR_1\":
\"0160002104{700.00000{GRM{0000109862{20240910EHG65F4I10E{99{000001284830{20250609{00
0001284830-01{SS09{{20241016{0017\",\"Material_1\": \"主膠\",\"SapMatNo_1\":
\"0160002022\",\"KeyMatNo_1\": \"0160002022\",\"LotNo_1\":
\"20240729EHG62C4G29A\",\"Qty_1\": \"70\",\"Unit_1\": \"公克\",\"IsBOM_1\":
\"Y\",\"SerialNo_2\": \"\",\"IQC_QR_2\":
\"0160002022{300.00000{GRM{0000109862{20240717FGLLA4G17A{99{000001263848{20250416{000
001263848-04{SS09{{20240812{0003\",\"Material_2\": \"硬化劑\",\"SapMatNo_2\":
\"0160002022\",\"KeyMatNo_2\": \"0160002022\",\"LotNo_2\":
\"20240717FGLLA4G17A\",\"Qty_2\": \"30\",\"Unit_2\": \"公克\",\"IsBOM_2\":
\"Y\",\"SerialNo_3\": \"\",\"IQC_QR_3\": \"\",\"Material_3\": \"\",\"SapMatNo_3\":
\"\",\"KeyMatNo_3\": \"\",\"LotNo_3\": \"\",\"Qty_3\": \"\",\"Unit_3\":
\"\",\"IsBOM_3\": \"Y\",\"SerialNo_4\": \"\",\"IQC_QR_4\": \"\",\"Material_4\":
\"\",\"SapMatNo_4\": \"\",\"KeyMatNo_4\": \"\",\"LotNo_4\": \"\",\"Qty_4\":
\"\",\"Unit_4\": \"\",\"IsBOM_4\": \"\",\"SerialNo_5\": \"\",\"IQC_QR_5\":
\"\",\"Material_5\": \"\",\"SapMatNo_5\": \"\",\"KeyMatNo_5\": \"\",\"LotNo_5\":
\"\",\"Qty_5\": \"\",\"Unit_5\": \"\",\"IsBOM_5\": \"\",\"SerialNo_6\":
\"\",\"IQC_QR_6\": \"\",\"Material_6\": \"\",\"SapMatNo_6\": \"\",\"KeyMatNo_6\":
\"\",\"LotNo_6\": \"\",\"Qty_6\": \"\",\"Unit_6\": \"\",\"IsBOM_6\":
\"\",\"DataRemark\": \"27.6\",\"Total_Weight\": \"100\",\"MakeTime\": \"2024/11/10
14:24\",\"AvailableTime\": \"2024/11/10 14:39\",\"ExpireTime\": \"2024/11/10
18:39\",\"Scrapped_Weight\": \"0\",\"CreateUser\": \"749208-張玲\",\"CreateDate\":
\"2024/11/10 18:39\",\"Split_Print\": \"1\",\"All_Src_IQC_Expire_Date\": \"2025/04/16
00:00\"}]"}
```


下圖格式化顯示上述範例內，一筆材料加工之詳細資料 (PS,移除未使用的第三組到第六組配方資料):

```
{
    "ProdType": "UP",
    "GlueNo": "G2411100022",
    "GlueName": "PSR-550b",
    "SerialNo_1": "",
    "IQC_QR_1": "0160002104{700.00000{GRM{0000109862{20240910EHG65F4
    "Material_1": "主膠",
    "SapMatNo_1": "0160002022",
    "KeyMatNo_1": "0160002022",
    "LotNo_1": "20240729EHG62C4G29A",
    "Qty_1": "70",
    "Unit_1": "公克",
    "IsBOM_1": "Y",
    "SerialNo_2": "",
    "IQC_QR_2": "0160002022{300.00000{GRM{0000109862{20240717FGLLA4G
    "Material_2": "硬化劑",
    "SapMatNo_2": "0160002022",
    "KeyMatNo_2": "0160002022",
    "LotNo_2": "20240717FGLLA4G17A",
    "Qty_2": "30",
    "Unit_2": "公克",
    "IsBOM_2": "Y",
    "DataRemark": "27.6",
    "Total_Weight": "100",
    "MakeTime": "2024/11/10 14:24",
    "AvailableTime": "2024/11/10 14:39",
    "ExpireTime": "2024/11/10 18:39",
    "Scrapped_Weight": "0",
    "CreateUser": "749208-張玲",
    "CreateDate": "2024/11/10 18:39",
    "Split_Print": "1",
    "All_Src_IQC_Expire_Date": "2025/04/16 00:00"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
GlueNo	材料加工作業序號。Ex: G2411100022
TraceMatDetailDt	詳細的材料加工作業內容

參數列表	說明
ProdType	產品別
GlueNo	材料加工序號
GlueName	材料名稱
SerialNo_1	第一組來源加工序號
IQC_QR_1	第一組 IQC 原材 QR 碼
Material_1	第一組材料名稱
SapMatNo_1	第一組材料 SAP 料號
KeyMatNo_1	第一組材料料號
LotNo_1	第一組材料批號
Qty_1	第一組材料使用數量
Unit_1	第一組材料單位
IsBOM_1	第一組材料是否 BOM 表內資料
SerialNo_2	第二組來源加工序號
IQC_QR_2	第二組 IQC 原材 QR 碼

			Material_2	第二組材料名稱	
			SapMatNo_2	第二組材料 SAP 料號	
			KeyMatNo_2	第二組材料料號	
			LotNo_2	第二組材料批號	
			Qty_2	第二組材料使用數量	
			Unit_2	第二組材料單位	
			IsBOM_2	第二組材料是否 BOM 表內資料	
			SerialNo_3	第三組來源加工序號	
			IQC_QR_3	第三組 IQC 原材 QR 碼	
			Material_3	第三組材料名稱	
			SapMatNo_3	第三組材料 SAP 料號	
			KeyMatNo_3	第三組材料料號	
			LotNo_3	第三組材料批號	
			Qty_3	第三組材料使用數量	
			Unit_3	第三組材料單位	
			IsBOM_3	第三組材料是否 BOM 表內資料	
			SerialNo_4	第四組來源加工序號	
			IQC_QR_4	第四組 IQC 原材 QR 碼	
			Material_4	第四組材料名稱	
			SapMatNo_4	第四組材料 SAP 料號	
			KeyMatNo_4	第四組材料料號	
			LotNo_4	第四組材料批號	
			Qty_4	第四組材料使用數量	
			Unit_4	第四組材料單位	
			IsBOM_4	第四組材料是否 BOM 表內資料	
			SerialNo_5	第五組來源加工序號	
			IQC_QR_5	第五組 IQC 原材 QR 碼	
			Material_5	第五組材料名稱	
			SapMatNo_5	第五組材料 SAP 料號	
			KeyMatNo_5	第五組材料料號	
			LotNo_5	第五組材料批號	
			Qty_5	第五組材料使用數量	
			Unit_5	第五組材料單位	
			IsBOM_5	第五組材料是否 BOM 表內資料	
			SerialNo_6	第六組來源加工序號	
			IQC_QR_6	第六組 IQC 原材 QR 碼	
			Material_6	第六組材料名稱	
			SapMatNo_6	第六組材料 SAP 料號	
			KeyMatNo_6	第六組材料料號	
			LotNo_6	第六組材料批號	

Qty_6	第六組材料使用數量		
Unit_6	第六組材料單位		
IsBOM_6	第六組材料是否 BOM 表內資料		
DataRemark	資料備註。		
Total_Weight	總重量		
MakeTime	材料加工時間(產生材料加工序號)		
AvailableTime	材料可使用的開始時間		
ExpireTime	材料可使用的截止時間		
Scrapped_Weight	報廢數量,		
CreateUser	加工人員工號		
CreateDate	資料建立時間		
Split_Print	分裝數量。通常是" 1"		
All_Src_IQC_Expire_Date	使用的原材的 IQC 逾期時間		

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 :**
  - Result = "success"
    查詢成功。
  - Result = "fail"
    交握失敗。設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.34. 工單 BOM 料確認作業

2.34.1. 目的:

此接口需上傳材料加工使用的工單號碼、物料料號、數量，MES 收到後與系統內的工單 BOM 表比對，並回覆上問的資料是否正確。

2.34.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例 :**

```
{
  "TransactionName": "WOMaterialCheck",
  "EqpNo": "ZZ0253",
  "UserID": "744593",
  "WONo": "2PT24Z12T01",
  "Materials": [
      {"MaterialID": "HEA1903000010001","Qty": "4786"},
      {"MaterialID": "HEA1903000010001","Qty": "4786"}
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：WOMaterialCheck)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONo	工單號碼
Materials	參數列表 / 說明 MaterialID / Material ID (物料 ID) Qty / 數量

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

  設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.34.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數**:

  系統檢查通過，回傳範例:

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"完成搜尋",
   "MaterialMatchFlag":"Y"
}
```

  系統檢查不通過之回傳範例:

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"E002",
   "Message":"完成搜尋",
   "MatchFlag":"N",
    "UnMatchMaterialDt": [
      {"MaterialID": "HEA1903000010001","Qty": "4786"},
      {"MaterialID": "HEA1903000010001","Qty": "4786"}
    ]
}
```

輸出 JSON 變數說明：

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
MatchFlag	比對結果是否正常(Y,N)。若為異常，底下額外 Tag 列表的資料清單。

UnMatchMaterialDt	檢查不通過(與工單 BOM 不相符)的資料清單

參數列表	說明
MaterialID	Material ID (物料 ID)
Qty	數量

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 :**
  - Result = "success"
    查詢成功。
  - Result = "fail"
    交握失敗。設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.35. SMT 元件來料不良

2.35.1. 目的:

本功能提供給 SMT 元件(大板)判定為來料不良。

2.35.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例 :**

```
{
  "TransactionName": "SMTRawMatSetNG",
  "EqpNo": "TP1059",
  "WONO": "1VM2052601",
  "ComponentNo": "20526011084",
  "UserID": "743103",
  "FlowID": "1300"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明 :**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：SMTRawMatSetNG)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
ComponentNo	Component 號碼(編號)。
UserID	操作人員工號
FlowID	工單製程序號。 若此處給數值 0 或者空字串的話，MES 會用工單與設備查找出相關資料。 通常工單查詢後會有此值，效能考量上，給入此值可免 MES 額外花時間查找。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特別補充說明。

2.35.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"Compoment 進站完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 已經進站成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.36. 更新 Reel 狀態

2.36.1. 目的:

本接口提供更新 Reel 狀態。

2.36.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "UpdateReelStatus",
  "EqpNo": "TP1059",
  "WONO": "1VM2052601",
  "ReelID": "FPB251200005",
  "StatusCode": "11",
  "WorkCenterTypeCode": "TC",
  "UserID": "743103",
  "StartTime": "2018-06-14 15:15:26.952",
  "EndTime": "2018-06-14 15:25:26.952",
```

```
  "Remark": ""
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：UpdateReelStatus)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
ReelID	ReelID
StatusCode	Reel 狀態碼，固定 11
WorkCenterTypeCode	製程類別代碼(TP/TC/QF)
StartTime	作業開始時間
EndTime	作業結束時間
Remark	備註
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特別補充說明。

2.36.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"更新 Reel 狀態完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**

- Result = "success"
  設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 已經進站成功。
- Result = "fail"
  設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.37. 上傳設備 CMK

2.37.1. 目的:

本接口提供上傳設備 CMK。

2.37.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName": "UploadCMK",
    "ParamCode": "Pressure",
    "EqpNo": "TP0001",
    "UserID": "18633796",
    "MatNo": "VVVXXXX001",
    "UpperValue": "2.3",
    "LowValue": "1.1",
    "ActionCategory": "A",
    "Remark": "remark",
    "Data":
    "[1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1
    .62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.6
    2,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1
    .62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.6
    2]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：UploadCMK)
EqpNo	設備編號
ParamCode	參數代碼
MatNo	料號
UpperValue	參數上限
LowValue	參數下限
ActionCategory	驗證時機(A:常規驗證\ B:新機台引進\ C:新產品試做\ D:大型維修保養\ E:長時間停機/搬遷)
Remark	備註
Data	數據列表
UserID	操作人員工號(可以為空)

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特別補充說明。

2.37.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"更新 Reel 狀態完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 已經進站成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.38. 工單管理項目上傳(暫存)作業

2.38.1. 目的:

此接口上傳工單進站或出站管理項目資料，與 MES 網頁 Confirm 的[暫存]功能一樣。

2.38.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "EqpWOInputAdd" ,
  "WONo": "1SH2221043",
  "UserID": "744593",
  "EqpNo": "EM0117",
  "FlowID": "2300",
  "InputListDt":"[
    {\"InputCode\":\"TF00295\",\"InputValue\":\"OK\"},
    {\"InputCode\":\"TF00249\",\"InputValue\":\"950\"}
   ]"
```

```
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：EqpWOInputAdd)
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
EqpNo	(選填)設備編號。
FlowID	(選填)製程序號。
InputListDt	管理項目清單：

參數列表	說明
InputCode	MES 管理項目代碼
InputValue	管理項目數值

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

  設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

  - 有 FlowID 時候，除非製程是沒有機台的設定(製程有勾選無設備)，否則 EqpNo 不可為空。但系統優先使用 FlowID 查找對應製程。
  - 系統接受[EqpNo、FlowID]都沒有值，此時，以工單主檔當下製程作為對應製程。

2.38.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數**:

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"寫入完成"
}
```

輸出 JSON 變數說明：

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”

  設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者**:**上傳 MES 功能執行成功。

■ Result = "fail"

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.39. 工單不良資料上傳(暫存)作業

2.39.1. 目的:

此接口上傳工單出站不良資料，與 MES 網頁 Confirm 的[暫存]功能一樣。

2.39.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": " EqpWONGAdd" ,
  "WONo": "2PT24Z12T01",
  "UserID": "744593",
  "EqpNo": "ZZ0253",
  "FlowID": "2PT24Z12T01",
  "NGListDt":"[
        {\"NGCode\":\"MES_NG 代碼 1\",\"Value\":\"15\",\"NGUnit\":\"顆\"},
        {\"NGCode\":\"MES_NG 代碼 2\",\"Value\":\"20\",\"NGUnit\":\"條\"}
    ]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：EqpWONGAdd)
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
EqpNo	(選填)設備編號。
FlowID	(選填)製程序號。
NGListDt	NG 項目清單：

參數列表	說明
NGCode	MES_NG 代碼
Value	NG 數量
NGUnit	NG 單位(如:片、條、顆)

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

■ 有 FlowID 時候，除非製程是沒有機台的設定(製程有勾選無設備)，否則 EqpNo 不可為空。但系統優先使用 FlowID 查找對應製程。

■ 系統接受[EqpNo、FlowID]都沒有值，此時，以工單主檔當下製程作為對

應製程。

2.39.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數**:

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"寫入完成"
}
```

輸出 JSON 變數說明：

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"

  設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = "fail"

  設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.40. 取工單可補剩料清單

2.40.1. 目的:

本接口提供查詢工單在 MES 系統中的可補剩料清單，抓取剩料時間最早的前 5 個工單。

2.40.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**:

```
{
   "TransactionName": "GetLeaveWOList",
   "EqpNo": "TP1059",
   "WONO": "1VM2052601",
   "UserID": "743103"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetLeaveWOList)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格):**

無特別補充說明。

2.40.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例:**

```
{
   "WOListDT":
   "[{
         "WONO ":"5 M2510713304 ","MatNo ":"PEUE104TR22MS24 ","BatchNo ":"FPB25020030R ","Qty ":"
         ","CreateDate ":"2025 / 01 / 10 01: 33: 47 "},
         {"WONO ":"5 M2510713304 ","MatNo ":"PEUE104TR22MS24 ","BatchNo ":"FPB25020030R ","Qty ":"
         ","CreateDate ":"2025 / 01 / 10 03: 43: 29 "},
         …
      ]",
"Result":"success",
      "ResultCode":"W999",
      "Message":"查詢完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明:**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
WOListDT	可補工單清單

參數列表	說明
WONO	工單
MatNo	料號
BatchNo	批號
Qty	數量
CreateDate	剩料建立時間

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”

設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 已取得工單可補剩料工單信息。

  - Result = “fail”

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.41. 取工單載具清單

2.41.1. 目的:

本接口提供查詢工單在 MES 系統中已綁定的載具清單。

2.41.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例:**

```
{
  "TransactionName": "TOS_GetToolListByWo",
  "EqpNo": "TP1059",
  "WONO": "1VM2052601",
  "UserID": "743103"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明:**

參數列表	說明	
TransactionName	此次交易名稱（固定字串：TOS_GetToolListByWo)	
EqpNo	設備編號	
WONO	工單號碼	
UserID	操作人員工號	

- **組成 JSON 說明(MES 規格):**

無特別補充說明。

2.41.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例:**

```
{
        "ToolListDT":
          "[
         {"ToolNo":"LH00041","WorkCenterNo":"CR4508","FlowID":"1700"},
         {"ToolNo":"SA00184","WorkCenterNo":"CR4806","FlowID":"1800"},
         {"ToolNo":"SA00452","WorkCenterNo":"CR4806","FlowID":"1800"},
         {"ToolNo":"SA00464","WorkCenterNo":"CR4806","FlowID":"1800"},
         {"ToolNo":"SA00551","WorkCenterNo":"CR4806","FlowID":"1800"}
            ]",
        "Result": "success",
        "ResultCode": "",
       "Message": ""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明:**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ToolListDT	載具清單

參數列表	說明
ToolNo	載具編號
WorkCenterNo	製程編號
FlowID	製程序號

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"

設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 已取得工單載具清單。

  - Result = "fail"

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

本地端產出文件需求章節)。

1	廠商軟體呼叫 WebService 回傳之異常訊息和例外異常訊息，須能正常寫入錯誤訊息文字檔，錯誤訊息文字檔之檔名及內容須依照乾坤規範(參考 2.140 模治具下線原因查詢 2.41.4. **目的:** 設備模治具於下線時，操作人員必須輸入『下線原因』。提供本功能，讓使用者輸入模治具編號後，查找出所有可能的下線原因，以便後面畫面上列出、人員可以選定。 2.41.5. **溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):** ● **輸入 JSON 範例：** `{ "TransactionName":"EqpMouldOfflineReasonQry", "EqpNo":"EX0013", "MouldID":"100T-041-B-3.95*4.05-L-N3-0004", "UserID":"765432" }` ● **輸入 JSON 變數說明：**	**連線時 - MES 交互通訊異常事件日誌**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：EqpMouldOfflineReasonQry)
EqpNo	設備編號
MouldID	模治具編號
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.41.6. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result": "success",
    "ResultCode": "",
    "Message": "",
    "TOSOfflineReasonDt": "[
    {\"ReasonCode\":\"0005\",\"ReasonDesc\":\"下線原因
1\",\"MoveCode\":\"\",\"ToolTypeCode\":\"A\"},
    {\"ReasonCode\":\"0006\",\"ReasonDesc\":\"更換產品
\",\"MoveCode\":\"\",\"ToolTypeCode\":\"B\"},
    {\"ReasonCode\":\"0007\",\"ReasonDesc\":\"臨時下線
\",\"MoveCode\":\"\",\"ToolTypeCode\":\"C\"}
    ]"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
TOSOfflineReasonDt	參數列表 / 說明 ReasonCode / 下線原因代碼 ReasonDesc / 下線原因 MoveCode / 模治具異動原因碼 ToolTypeCode / 模治具類別

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可拆解回傳『TOSOfflineReasonDt』內的『ReasonDesc』

資訊，成為常用下線原因的清單供人員下拉選擇。

- Result = "fail"
  設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.42. SMT 工單元件過站

2.42.1. 目的:

本功能提供給 SMT 工單的元件(大板)，一片一片加工完成、出機的時候，幫各自元件的 MES 過帳登記。

2.42.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "SMTComponentConfirm",
  "EqpNo": "TP1059",
  "WONO": "1VM2052601",
  "ComponentNo": "20526011084",
  "UserID": "743103",
  "FlowID": "1300",
  "ComponentNGDt":
      "[{\"NGCode\":\"不良原因代碼 1\",\"NGQty\":\"1\"},
        {\"NGCode\":\"不良原因代碼 2\",\"NGQty\":\"2\"}]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：SMTComponentConfirm)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
ComponentNo	Component 號碼(元件編號)。
UserID	操作人員工號
FlowID	工單製程序號。 若此處給數值 0 或者空字串的話，MES 會用工單與設備查找出相關資料。 通常工單查詢後會有此值，效能考量上，給入此值可免 MES 額外花時間查找。

ComponentNGDt	元件不良資訊 參數列表 | 說明 NGCode | 不良代碼 NGQty | 數量 若沒有報廢需求，此 JSON Tag 值給空字串即可。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特別補充說明。

2.42.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"Compoment 進站完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 已經進站成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.43. 主副料查詢

2.43.1. 目的:

傳入 TPNo, 取得主料號和副料號。並由對應的工單查詢是否有 531 副料號，有的話，回傳兩個主和副 TPNo，及其料號。

2.43.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
```

```
    "TransactionName":"BatchNo531Qry",
    "EqpNo":"MESCheck",
    "WONo":"R2W2181721",
    "BatchNo":"HEA20380003A",
    "UserID":"765432"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：BatchNo531Qry)
EqpNo	設備編號
WONo	欲查詢的 工單號碼.
BatchNo	欲查詢的 Tapping Number.
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.43.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "Has531MatNo": "N",
  "MainMatNo": "SMH6R002DTFNH",
  "MainMatQty": "12000",
  "MainMatBatchNo": "HPA21380003D",
  "SubMatNo": "SMH6R002FTFNH",
  "SubMatQty": "52000",
  "SubMatBatchNo": "HPA21380009H",
  "WOGroupID": "2109060001",
  "Batch531WOGroupDT":
"[{\"WONo\":\"2WI2182329\",\"WipQty\":\"30943.000\",\"DeliveryQ
ty\":\"5802\",\"ByProductQty\":\"25141\"},{\"WONo\":\"2WI218303
3\",\"WipQty\":\"33057.000\",\"DeliveryQty\":\"6198\",\"ByProdu
ctQty\":\"26859\"}]",
  "Result": "success",
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

Has531MatNo	是否有 531 副料號, “Y” 、” N” 。
MainMatNo	主料號
MainMatQty	主料號當前數量(併批工單的總和)
MainMatBatchNo	主料號對應的 BatchNo (Tapping.No)
SubMatNo	副料號
SubMatQty	副料號當前數量(併批工單的總和)
SubMatBatchNo	副料號對應的 BatchNo (Tapping.No)
WOGroupID	工單併批的 ID。若沒有工單併批，此欄位為空字串。
Batch531WOGroupDT	併批工單與主副料數量資訊清單：

參數列表	說明
WONo	工單號碼
WipQty	工單 WIP 數量
DeliveryQty	工單主料號數量
ByProductQty	工單副料號數量

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.44. MiniOhm FQC 電表治具查詢

2.44.1. 目的:

傳入產品別與料號, 取得可以使用的電表編號、治具編號。

MiniOhm FQC 採集資料前，都先確認使用的電表、治具是否符合預期設定。

2.44.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"MiniOhmToolingQry",
    "EqpNo":"MESCheck",
    "MatgroupNo":"R2W2181721",
    "MatNo":"HEA20380003A"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明	
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：MiniOhmToolingQry)	
EqpNo	設備編號	
MatgroupNo	產品別.	
MatNo	料號	

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.44.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "AmeterNo": "EM0096",
  "ToolingNo": "EM0066",
  "Qry1_ByMatNo_Complete": "Y",
  "Qry2_ByMatClassCode_Complete": "N",
  "Result": "success",
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
AmeterNo	Ex: EM0111。(此為 MES 設備編號)
ToolingNo	Ex: EM0128。
~~Qry1_ByMatNo_Complete~~	~~Y 或 N；是否已經完成依照料號查找相關資~~
~~Qry2_ByMatClassCode_Complete~~	~~Y 或 N；是否已經完成依照料號群組查找相料。~~

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.45. 工單 ReelID 查詢

2.45.1. 目的:

傳入工單號，取得當下關聯的 ReelID 清單資料。

2.45.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":" GetWOReelIDList",
    "EqpNo":"MESCheck",
    "WONo":" 2SC2330917"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetWOReelIDList)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.45.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**


```
{
  "WOReelIDListDT":
"[{\"WONo\":\"1MI2263002\",\"MatNo\":\"SRH6R010DTFNH\",\"BatchN
o\":\"HPA223300003\",\"ReelID\":\"HPA2233000030001\",\"RefReelI
D\":\"\",\"Status\":\"42\",\"TPStatus\":\"24\",\"TPStartTime\":
\"\",\"TPEndTime\":\"\",\"TPMachNo\":\"\",\"TCStatus\":\"12\",\
"FQCStatus\":\"42\"},{\"WONo\":\"1MI2263002\",\"MatNo\":\"SRH6R
010DTFNH\",\"BatchNo\":\"HPA223300003\",\"ReelID\":\"HPA2233000
030002\",\"RefReelID\":\"\",\"Status\":\"42\",\"TPStatus\":\"22
\",\"TPStartTime\":\"\",\"TPEndTime\":\"\",\"TPMachNo\":\"\",\"
TCStatus\":\"12\",\"FQCStatus\":\"42\"}]",
  "Result": "success",
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
WOReelIDListDT	工單 ReelID 資訊清單：

參數列表	說明
WONo	工單號碼
MatNo	工單 WIP 數量
BatchNo	工單主料號數量
ReelID	ReelID
RefReelID	前一 ReelID
Status	Reel 當前狀態代碼
TPStatus	Reel 過 Tapping 站作業的當站狀態代碼
TPStartTime	Reel 過 Tapping 站作業的起始時間
TPEndTime	Reel 過 Tapping 站作業的結束時間
TPMachNo	Reel 過 Tapping 站作業的設備編號
TCStatus	Reel 過 TappingCheck 站作業的當站狀態代碼
FQCStatus	Reel 過 FQC 站作業的當站狀態代碼

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.46. 簡易 ComponentNo 查詢

2.46.1. 目的:

傳入 ComponentNo、人員工號，取得元件當下主檔、NG、標籤等基礎資料。

2.46.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例 ：**

```
{
    "TransactionName":"WOComponentQrySimple",
    "ComponentNo":"23328010170",
     "EqpNo": "EM0102",
    "UserID":"745311"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WOComponentQrySimple)
EqpNo	設備編號
ComponentNo	Component 編號
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.46.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "SerialNo": "08300050101002",
    "RefSerialNo": null,
    "WONo": "5K24318S0102",
    "RefWONO": "",
    "MatGroupNo": "SM",
    "FlowID": 30,
    "CurrentQty": 22,
    "WorkCenterNo": "SMTSM030",
    "CreateDate": "2024-03-28T14:21:52.853",
    "CreateUser": "53750699",
    "ChangeDate": "2024-03-28T15:32:02.06",
    "ChangeUser": "53750699",
    "InitQty": 0,
    "InitNGQty": 0,
    "NGWOComponentConfirmID": "",
    "NGWorkCenterNo": "",
    "NGCode": "",
    "NGName": "",
    "LabelID": "",
    "LabelContent_QR": "",
    "StatusCode": "Normal",
    "StatusCodeActual": "1",
    "Result": "success",
    "ResultCode": "SUCCESS0001",
    "Message": "成功！"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明		
Result	此次執行結果： success 或 fail		
ResultCode	結果代碼		
Message	回傳之訊息說明		
SerialNo	元件編號		
RefSerialNo	參考之原件編號		
WONo	工單號碼		
RefWONO	參考之工單號碼(補剩料前一工單號)		
MatGroupNo	產品別		
FlowID	當下製程序號		
CurrentQty	當前良品數量		
WorkCenterNo	當下製程		
StatusCode	當下狀態碼(Ex: Normal / NG / Leave /Booking/.../Close) 等英文說明		
StatusCodeActual	當下狀態碼數字(ex: 1:正常, 2:NG,3:剩料...)		
CreateDate	元件建立日期		
CreateUser	元件建立人員		
ChangeDate	元件最後修改日期		
ChangeUser	元件最後修改人員		
InitQty	初始數量		
InitNGQty	初始不良數量		
NGWOComponentConfirmID	元件相關過帳不良資料 ID		
NGWorkCenterNo	元件不良發生製程		
NGCode	元件不良的不良代碼		
NGName	元件不良的不良原因名稱		
LabelID	元件對應的標籤關鍵物件編號		
LabelContent_QR	元件對應的標籤二維碼內容		

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.47. 機台藥液資料上傳

2.47.1. 目的:

本接口將設備端藥液監控的資料值上傳。配合乾坤 MES 的設備點檢計畫、

OnLine SPC 設定等，上報的資料會進入 OnLine SPC 的監控。

2.47.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "EqpLiquidDataReport",
  "EqpNo": "PL0019",
  "JobCode": "PL0019_MC_C1",
  "JobName": "PL0019_藥水測試",
  "UserID": "745317",
  "AllowValidateionNGReport": "N",
  "AllowOverwriteExistedData": "Y",
  "EqpLiquidItemDT": "[{\"ItemNo\":\"1\",\"ItemName\":\"Cu2+ 濃度
\",\"CheckValue\":\"15.5\",\"CheckRemark\":\"\"}]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明	
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：EqpLiquidDataReport)	
EqpNo	乾坤設備編號	
UserID	操作人員工號	
JobCode	點檢計畫單編號 (ex: A-05-A-14-48)	這兩個資訊可報(另一個可字串)。
JobName	點檢計畫單名稱 (ex: #5 鍍液濃度檢查表)	
AllowValidateionNGReport	是否允許驗證不通過的資料寫入。 “Y” 或 “N”，此項目預設”N”，不特別指定的話被視為默認 N。 N 的情況下，例如上報的資料超過 MES 點檢設定資料的上下限，系統會直接報錯、不允許資料寫入；反之話，超規資料還是會寫入、也就會直接進入 SPC。	
AllowOverwriteExistedData	是否允許重複上報資料。 “Y” 或 “N”，此項目預設”Y”，不特別指定的話被視為默認 Y。 Y 的情況下，應該會再進入 SPC 乙次；反之 N 的話統偵測到對應的 EDC 量測已經有資料，就直接報錯、許執行。	
EqpLiquidItemDT	參數列表 / 說明 ItemNo / 項目編號, ex: 1、2 ... ItemName / 項目名稱 CheckValue / 值 CheckRemark / 資料備註	

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

上報 MES 之參數(EqpLiquidItemDT)定義：

ItemNo	ItemName	CheckValue	CheckRemark
1	Cu2+ 濃度	當下實際值	檢查備註
2	Sn2+ 濃度	當下實際值	
3	YR 濃度	當下實際值	
4	NiSO4 濃度	當下實際值	

補充說明: ItemNo 應與點檢計畫內設定的[項次]一樣，ItemName 跟[檢查內容]要一樣。



	序號	頻率	週期	檢查內容	值類別	單位	下限	上限	OK格式	NG格式	群組	項次	啟用	管制圖
	01	日(1班)	每天1次	Cu	數字	g/L	180	260				1	Y	uPOL(宇泰和)_電鍍
	02	日(1班)	每天1次	H	數字	g/L	60	100				2	Y	uPOL(宇泰和)_電鍍
	03	日(1班)	每天1次	Cl	數字	g/L	40	80				3	Y	uPOL(宇泰和)_電鍍

2.47.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"",
    "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.48. 元件剩料作業

2.48.1. 目的:

本接口提供上報的元件，進行狀態變更為剩料。

補充說明：MES 系統端此作業的成功條件，須符合底下卡控檢查

- ◆ 工單已經進站。
- ◆ 元件有元件進站資料(WOComponentConfirm)。

2.48.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
   "TransactionName":"ComponentCheckOut_Less",
   "EqpNo":"TS0014",
   "UserID":"744593",
   "ComponentNo":"13063010001"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ComponentCheckOut_Less)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
ComponentNo	ComponentID

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.48.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"",
   "WONo":"1VA740250"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail

ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 :**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.49. 元件補料作業

2.49.1. 目的:

本接口提供上報的元件、工單，進行狀態關係綁定(將剩料狀態的元件登記到工單下面)。

補充說明：MES 系統端此作業的成功條件，須符合底下卡控檢查

- 若剩料元件最後的工單資訊跟當前欲補回的工單一樣，需查看 MES 產品別設定是否允許。
- 剩料元件最後的工單，必須已經出站。
- 剩料元件狀態必須正確(3-Leave)。
- 檢查必須同料號方可補料。
- 檢查有效期。

2.49.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例 :**

```
{
   "TransactionName":"Component_MakeUp",
   "EqpNo":"TS0014",
   "UserID":"744593",
   "WONo":"2VGB19Z0405",
   "ComponentNo":"19X04010576"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明 :**

參數列表	說明		
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：Component_MakeUp)		
EqpNo	設備編號		
UserID	操作人員工號		
WONo	工單號碼		
ComponentNo	ComponentID		

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.49.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"",
    "WONo":"1VA740250"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.50. 對刷資訊批次檢查

2.50.1. 目的:

給入工單、批量[ComponentNo、比對標的內容、比對標的類型]等資料，確認對應資訊是否正確:

5. 工單已經進站, 工單當前製程屬性(IsPacking、IsTapping)是 Y。
6. 提供的 ComponentNo 都是屬於給入的工單號，且元件狀態是 1-Normal。
7. 提供的 ComponentNo 可以取出對應的元件標籤資訊(標籤內容生效、且狀態不可為報廢)。
8. 提供的 ComponentNo 與提供的標籤資訊(比對內容可能是 QR Code 內容、也可能是第一行內容、第二行 … 等等)。

，若正確則批量更新 Label 對刷資訊。

2.50.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
   "TransactionName": "CompLabelBatchCheck",
   "EqpNo": "MK0079",
   "WONO": "6A2352299805",
   "LableCheckDT":
"[{\"ComponentNo\":\"6A23522998050001\",\"LabelField\":\"QR\",\"Label
Content\":\"QKKJP7010000549.1710\"},{\"ComponentNo\":\"6A235229980
50002\",\"LabelField\":\"QR\",\"LabelContent\":\"QKKJP7010000249.1810\
"},{\"ComponentNo\":\"6A23522998050003\",\"LabelField\":\"QR\",\"Label
Content\":\"QKKJP6290000149.1770\"}]",
   "UserID": "740844"
}
```

排版如下圖示 ：



- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：CompLabelBatchCheck)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONO	工單號碼
LableCheckDT	參數列表 / 說明 ComponentNo：元件 ID (ShuntID) LabelField：標籤內容紀錄位置。有底下可能: 8. **L1** (標籤第 1 行內容) 9. L2 (標籤第 2 行內容) 10. L3 (標籤第 3 行內容) 11. L4 (標籤第 4 行內容) 12. L5 (標籤第 5 行內容) 13. L6 (標籤第 6 行內容) 14. QR (標籤 QR 內容) LabelContent：欲比對的標籤內容

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無

2.50.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": ""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”

設備端 PC 介面上顯示該元件對刷成功，並將該元件異動至對刷完成區域。

- Result = "fail"
  設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.51. 元件剩料還原作業

2.51.1. 目的:

本接口提供上報元件狀態變更為剩料後的取消作業。

補充說明：MES 系統端此作業的成功條件，須符合底下卡控檢查

- 元件狀態是[剩料]。
- 打成剩料時候的工單，工單必須已經進站。

2.51.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
   "TransactionName":"ComponentCheckOut_Less_ChangeBack",
   "EqpNo":"TS0014",
   "UserID":"744593",
   "ComponentNo":"13063010001"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	交易名稱 (固定字串: ComponentCheckOut_Less_ChangeB
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
ComponentNo	ComponentID

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.51.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "Result":"success",
```

```
    "ResultCode":"W001",
    "Message":"",
    "WONo":"1VA740250"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.52. 元件補料還原作業

2.52.1. 目的:

本接口提供將剩料狀態的元件登記到工單(補料)作業的還原動作。

2.52.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"Component_MakeUp_ChangeBack",
    "EqpNo":"TS0014",
    "UserID":"744593",
    "WONo":"2VGB19Z0405",
    "ComponentNo":"19X04010576"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明		
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：Component_MakeUp_ChangeBack)		
EqpNo	設備編號		
UserID	操作人員工號		
WONo	工單號碼		
ComponentNo	ComponentID		

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.52.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"",
    "WONo":"1VA740250"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.53. 上傳 ReelID 與元件關係清單

2.53.1. 目的:

本接口提供上傳 ReelID 與元件關係清單之上傳。

2.53.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "UploadReeIDComponentRelation",
  "EqpNo": "CL0001",
  "WONo": "1KB1840001",
  "UserID": "744593",
  "Components": [
    {
      "ReelID": "HEA1903000010001",
      "ComponentNo": "190814T10001"
    },
    {
      "ReelID": "HEA1903000010001",
      "ComponentNo": "190814T10002"
    }
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：UploadReeIDComponentRelat
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
Components	參數列表 / 說明 ReelID / ReelID ComponentNo / 元件編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.53.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.54. 上傳元件 Marking 資料清單

2.54.1. 目的:

本接口提供上傳元件相關的 Marking(雷雕)資料上傳。

2.54.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "ReportComponentMarkingData",
  "EqpNo": "MK0067",
  "WONo": "2VGB22X05T01",
  "UserID": "745317",
  "ActionType": "Enable",
  "IsLast": "N",
  "ComponentMarkingDT": [
    {
      "ComponentNo": "20X07020051",
      "MarkingKey": "@LINEQR@",
      "MarkingData": "GAS2500TBFAW-500CB000-00-01",
      "EDCFieldCode": "",
      "EdcMemo": "",
      "EdcSortIndex": ""
    },
    {
      "ComponentNo": "20X07020052",
      "MarkingKey": "@LINEQR@",
      "MarkingData": "GAS2500TBFAW-500CB000-00-02",
```

```
      "EDCFieldCode": "",
      "EdcMemo": "",
      "EdcSortIndex": ""
    }
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ReportComponentMarkingDa
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
ActionType	資料交握情境。目前支援兩種值:Enable、Check ● Enable：啟用上報的元件的 Marking 資料。(最後一態改成 Y，其餘當顆的舊資料，狀態改成 N) ● Check：檢查上報的元件、Marking 資料是否一致，
IsLast	Y 或 N。是否為最後一筆資料。 需要上報 EDC 量測資料時，此 Flag 控卡系統去結清量測計
ComponentMarkingDT	參數列表 / 說明

參數列表	說明
ComponentNo	元件編號。
MarkingKey	資料類型關鍵字。允許空白(空字串通常若 Marking 資料為多筆(例如有一個 QR 另外六行; 特斯拉有一QR 另外四行)，透過此欄位來區分料處理的項目。
MarkingData	Marking 資料內容
EdcFieldCode	若需要上報量測資料，此 Tag 代表測項目的英文參數名。 若是空白，則系統收到後不會試著寫入量測資料採集。
EdcMemo	(若需要上報量測資料) 備註
EdcSortIndex	(若需要上報量測資料) 資料序號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.54.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W001",
    "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.55. 工單元件 Marking 資料查詢

2.55.1. 目的:

傳入工單號，取得當下關聯的元件 Marking(雷雕)清單資料。

2.55.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":" GetWOComponentMarkingData",
    "EqpNo": "CL0001",
    "WONo":" 2SC2330917"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetWOComponentMarkingData)

WONo	工單號碼
EqpNo	設備編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.55.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**


```
{
  "ComponentMarkingDT":
"[{\"IndexID\":\"3\",\"SerialNo\":\"20X07020051\",\"MarkingKey\
":\"@LINEQR@\",\"MarkingData\":\"GAS2500TBFAW-500CB000-00-
01\",\"Enable\":\"Y\",\"CreateDate\":\"2023/10/03
14:24:15\",\"CreateUser\":\"745317\",\"UpdateDate\":\"2023/10/0
3
14:26:38\",\"UpdateUser\":\"745317\",\"TrayCheckDate\":\"\",\"T
rayCheckUser\":\"745317\"},{\"IndexID\":\"4\",\"SerialNo\":\"20
X07020052\",\"MarkingKey\":\"@LINEQR@\",\"MarkingData\":\"GAS25
00TBFAW-500CB000-00-
02\",\"Enable\":\"Y\",\"CreateDate\":\"2023/10/03
14:26:22\",\"CreateUser\":\"745317\",\"UpdateDate\":\"2023/10/0
3
14:26:38\",\"UpdateUser\":\"745317\",\"TrayCheckDate\":\"\",\"T
rayCheckUser\":\"745317\"},{\"IndexID\":\"5\",\"SerialNo\":\"20
X07020053\",\"MarkingKey\":\"@LINEQR@\",\"MarkingData\":\"GAS25
00TBFAW-500CB000-00-
03\",\"Enable\":\"Y\",\"CreateDate\":\"2023/10/04
13:40:02\",\"CreateUser\":\"745317\",\"UpdateDate\":\"2023/10/0
4
13:40:02\",\"UpdateUser\":\"745317\",\"TrayCheckDate\":\"\",\"T
rayCheckUser\":\"\"}]",
  "Result": "success",
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
esult	此次執行結果：success 或 fail
esultCode	結果代碼
essage	回傳之訊息說明
mponentMarkingDT	參數列表 / 說明

參數列表	說明
IndexID	資料序號(資料庫內的識別碼)。
SerialNo	元件編號。
MarkingKey	資料類型關鍵字。允許空白(空字串)。通常若 Marking 資料為多筆(例如上汽有一個 QR 另外六行; 特斯拉

	有一個 QR 另外四行)，透過此欄位來區分資料處理的項目。
MarkingData	Marking 資料內容
Enable	是否生效 (Y、N)
CreateDate	資料建立日期
CreateUser	資料建立人員工號
UpdateDate	資料異動日期
UpdateUser	資料異動人員工號
TrayCheckDate	資料(對刷)檢查日期
TrayCheckUser	資料(對刷)檢查人員工號

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.56. 工單與 Component 綁定

2.56.1. 目的:

本接口提供上傳 Component 清單綁定至指定工單內。

2.56.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例 ：**

```
{
  "TransactionName": "WorkOrderComponentBound",
  "EqpNo": "CL0001",
  "WONo": "1KB1840001",
  "UserID": "744593",
  "Components": [
    {
      "ComponentNo": "190814T10001"
    },
    {
      "ComponentNo": "190814T10002"
    }
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明 ：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WorkOrderComponentBound)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
Components	參數列表 / 說明 ComponentNo / 元件編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.56.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.57. 取工單進站選擇設備清單

2.57.1. 目的:

傳入工單號碼和設備編號，MES 根據傳入的工單號碼和設備編號取得製程，返

回工單在製程選擇的設備編號清單。

2.57.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "GetWOMachineRecord",
  "EqpNo": "CL0001",
  "WONo": "1KB1840001",
  "UserID": "744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetWOMachineRecord)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.57.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "MachineRecordDT": "[
    {\"MachNo\":\"MH3804\",\"MachAlias\":\"FA-RYTC0009\",\"MachName\":\"
    填 Core 機\"},
    {\"MachNo\":\"MH1400\",\"MachAlias\":\"#188-1\",\"MachName\":\"熱壓機
    \"},{\"MachNo\":\"MH1237\",\"MachAlias\":\"#157-3\",\"MachName\":\"
    熱壓機\"}]",
    "Result": "success",
    "ResultCode": "",
    "Message": "查詢成功"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
MachineRecord	參數列表 | 說明

DT	MachNo	設備編號		
	MachAlias	設備別名		
	MachName	設備名稱		

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.58. 根據模治具編號取工單

2.58.1. 目的:

根據模治具編號，取工單資訊。

2.58.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":" TOS_WOQRY",
    "EqpNo":"EX0013",
    "UserID":"123456",
    "ToolNo":"TOOLNO001"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：TOS_WOQRY)
EqpNo	設備編號
ToolNo	模治具編號
UserID	作業人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.58.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "WONo":"1KB1840001",
    "WorkCenterNo":"CLEX0008",
    "FlowID":"10",
    "MachNo":"EX0012",
    "Message":"查詢完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
WONo	工單號碼
WorkCenterNo	製程編號
FlowID	製程序號
MachNo	載具綁定的設備編號
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.59. 載具綁定&解綁

2.59.1. 目的:

執行載具和工單的綁定或者綁定后再解綁。

2.59.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"CARRIERIN",
    "EqpNo":"EX0013",
    "WONO":"EX0013",
    "FlowID":"10",
    "UserID":"18886661",
    "IsCycle":"TRUE"
    "ToolNo":"TOOLNO001"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：CARRIERIN)
EqpNo	設備編號
ToolNo	模治具編號
WONO	工單號碼

FlowID	製程序號	
UserID	作業員工號	
IsCycle	是否循環使用(TRUE 解綁/FALSE 不解綁)	

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.59.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "WONo":"1KB1840001",
    "WorkCenterNo":"CLEX0008",
    "FlowID":"10",
    "MachNo":"EX0012",
    "Message":"查詢完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = “fail”

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.60. 批次元件進站(依照傳入元件清單)

2.60.1. 目的:

依照傳入元件清單進行元件進站交易。

2.60.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName": "ComponentBatchIn",
    "EqpNo": "EX0013",
    "WONO": "1KB1840001",
    "UserID": "18886661",
    "AutoCheckIn": false,
    "Components":
     [{
            "ComponentNo": "190814T10001"
        }, {
            "ComponentNo": "190814T10002"
        }
```

```
    ],
    "WOInputItemDt":
    [{
            " InputCode ": " 管理項目編號 1 ",
            " InputValue ": " 實際值 1 "
        }, {
            " InputCode ": " 管理項目編號 2 ",
            " InputValue ": " 實際值 2 "
        }
    ],
    "TraceMatBatchDt":
    [{
            " MatCode ": " 物料代碼 1 ",
            " TwoD ": " 實際值 1 "
        }, {
            " MatCode ": " 物料代碼 2 ",
            " TwoD ": " 實際值 2 "
        }
    ],
    "TOSDt":
    [{
            " ToolNo ": " 模治具編號 1 ",
            " UsageQty ": " 當前產量 1 ",
            " TotalUsageQty ": " 累計產量 1 "
        }, {
            " ToolNo ": " 模治具編號 2 ",
            " UsageQty ": " 當前產量 2 ",
            " TotalUsageQty ": " 累計產量 2 "
        }
    ],
    " WOCarrierDt":
    [{
            " CarrierNo ": " 載具 1 "
        }, {
            " CarrierNo ": " 載具 2 "
        }
    ],
    " CheckItemDt":
    [{
            " ParamName ": " 參數名 1 ",
            " ParamValue ": " 參數值 1 "
        }, {
            " ParamName ": " 參數名 2 ",
            " ParamValue ": " 參數值 2 "
        }
    ],
    " ParmListDt":
    [{
            " ParamCode ": " 參數名 1 ",
            " ParamValue ": " 參數值 1 "
        }, {
            " ParamCode ": " 參數名 2 ",
            " ParamValue ": " 參數值 2 "
        }
    ]
    "EqpItemDt":
    [{
            " EqpNo ": " MC0154 "
        }, {
            " EqpNo ": " MC1157 "
        }
    ]

}
```


- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：ComponentBatchIn)

EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	作業員工號
AutoCheckIn	是否系統自動進站
Components	參數列表 / 說明 ComponentNo / 元件編號
WOInputItemDt	管理項目清單： 參數列表 / 說明 InputCode / MES 管理項目代碼 InputValue / 管理項目數值
TraceMatBatchDt	工單物料清單： 參數列表 / 說明 MatCode / MES 物料編號 TwoD / 物料二維條碼
TOSDt	模治具清單： 參數列表 / 說明 ToolNo / 模治具編號 UsageQty / 模治具當前產量 TotalUsageQty / 模治具累計產量
WOCarrierDt	工單載具清單： 參數列表 / 說明 CarrierNo / MES 載具編號
CheckItemDt	機台參數清單: 參數列表 / 說明 ParamName / 參數名稱 ParamValue / 參數值
ParmListDt	參數清單： 參數列表 / 說明 ParamCode / 參數名稱 ParamValue / 參數值
EqpItemDt	設備清單： 參數列表 / 說明 EqpNo / 設備編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.60.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
```

```
    "Message":"查詢完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:元件進站執行成功。
  - Result = “fail”

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.61. 批次元件出站(依照傳入元件清單)

2.61.1. 目的:

依照傳入元件清單進行元件出站交易。

2.61.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName": "ComponentBatchOut",
    "EqpNo": "EX0013",
    "WONO": "1KB1840001",
    "UserID": "18886661",
    "AutoCheckOut": false,
    "Components":
    [{
            "ComponentNo": "190814T10001"
        }, {
            "ComponentNo": "190814T10002"
        }
    ],
    "WOInputItemDt":
    [{
            " InputCode ": " 管理項目編號 1 ",
            " InputValue ": " 實際值 1 "
        }, {
            " InputCode ": " 管理項目編號 2 ",
            " InputValue ": " 實際值 2 "
        }
    ],
    "TOSDt":
    [{
            " ToolNo ": " 模治具編號 1 ",
            " UsageQty ": " 當前產量 1 ",
            " TotalUsageQty ": " 累計產量 1 "
```

```
            }, {
                  " ToolNo ": "  模治具編號 2 ",
                  " UsageQty ": "  當前產量 2 ",
                  " TotalUsageQty ": "  累計產量 2 "
            }
      ],
      " CheckItemDt":
      [{
                  " ParamName ": "  參數名 1 ",
                  " ParamValue ": "  參數值 1 "
            }, {
                  " ParamName ": "  參數名 2 ",
                  " ParamValue ": "  參數值 2 "
            }
      ],
      " ParmListDt":
      [{
                  " ParamCode ": "  參數名 1 ",
                  " ParamValue ": "  參數值 1 "
            }, {
                  " ParamCode ": "  參數名 2 ",
                  " ParamValue ": "  參數值 2 "
            }
      ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ComponentBatchOut)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	作業員工號
Remark	工單備註
RefWO	參考工單
RefWOGroupID	參考工單群組 ID
AutoCheckOut	是否系統自動出站
Components	參數列表 / 說明 ComponentNo / 元件編號
WOInputItemDt	管理項目清單： 參數列表 / 說明 InputCode / MES 管理項目代碼 InputValue / 管理項目數值
TOSDt	模治具清單： 參數列表 / 說明 ToolNo / 模治具編號 UsageQty / 模治具當前產量 TotalUsageQty / 模治具累計產量

CheckItemDt	機台參數清單: 參數列表 | 說明 ParamName | 參數名稱 ParamValue | 參數值
ParmListDt	參數清單： 參數列表 | 說明 ParamCode | 參數名稱 ParamValue | 參數值

2.61.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者元件出站已經進站成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.62. 元件 Label 資料上傳

2.62.1. 目的:

本接口提供元件相關的 Label(標籤)資料上傳。

2.62.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "ReportComponentLabelData",
  "EqpNo": "LP0067",
  "WONo": "2VGB22X05T01",
  "UserID": "745317",
  "ActionType": "Enable",
  "Remark": "標籤狀態備註",
  "LPRemark": "標籤打印動作~相關備註",
  "LabelContentDT": [
    {
      "ComponentNo": "6A22Y05211050004",
      "LabelContent_QR": "P1078835-00-G:SCYN23088003310:R25111",
      "LabelContent_L1": "ASY,SHUNT",
      "LabelContent_L2": "TPN:1078835-00-G",
      "LabelContent_L3": "TSN:CYN23088003310",
      "LabelContent_L4": "R:25111n",
      "LabelContent_L5": "",
      "LabelContent_L6": "",
      "LabelID": "B7A2433C-B76F-4AF1-8A80-DE197CB309DC"
    }
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ReportComponentLabelData)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
ActionType	資料交握情境。目前支援兩種作業，其對應值 ：Enable、Sc ● Enable：啟用上報的元件的 Label 資料。*(insert 資* ● Scrap：報廢上報的元件的 Label 資料。*(update 狀*
Remark	標籤狀態備註
LPRemark	標籤打印作業-備註

LabelContentDT	參數列表	說明
	ComponentNo	元件編號。
	LabelContent_QR	標籤內容 – 二維碼部分。
	LabelContent_L1	標籤內容 – 第一行
	LabelContent_L2	標籤內容 – 第二行
	LabelContent_L3	標籤內容 – 第三行
	LabelContent_L4	標籤內容 – 第四行
	LabelContent_L5	標籤內容 – 第五行
	LabelContent_L6	標籤內容 – 第六行
	LabelID	標籤物件的身分證字號。 新增模式下，這裡應該是空的。 修改模式下，提供此欄位資訊(先透過查詢)可提升作業效率。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.62.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.63. 元件 Label 資料查詢

2.63.1. 目的:

傳入工單號、元件編號等，取得關聯的元件 Label (標籤)資料。

2.63.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"GetWOComponentLabelData",
    "EqpNo":"ZZ0214",
    "WONo":"2SC2330917",
    "ComponentNo":"2SC23309170087",
    "IsActive":"Y"
    "LabelID":"B7A2433C-B76F-4AF1-8A80-DE197CB309DC",
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：GetWOComponentLabelData)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
ComponentNo	元件編號
IsActive	是否生效(Y、N)。默認 Y，意即除非給定 N 值，否則僅查找當下生效的標籤出來。
LabelID	標籤物件的身分證字號。提供此欄位資訊可提升查詢效率。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.63.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

{
"ComponentLabelDT": "[{\"LabelID\":\"AA3237FC-CB1C-4D22-B40B-63195CBEBC95\",\"ComponentNo\":\"21Z07040020\",\"WONo\":\"2VGB2212001\",\"IsRePrint\":\"Y\",\"LabelContent_QR\":\"P1078835-00-G:SCYN24022W00003:R25092\",\"LabelContent_L1\":\"ASY,SHUNT\",\"LabelContent_L2\":\"TPN:1078835-00-G\",\"LabelContent_L3\":\"TSN:CYN24022W00003\",\"LabelContent_L4\":\"R:25092n\",\"LabelContent_L5\":\"\",\"LabelContent_L6\":\"\",\"Status\":\"4

4\",\"Remark\":\"[21Z07040020 (LabelID:BB3237FC-CB1C-4D22-B40B-63195CBEBC95)] 元件啟用，將此舊資料改 *非* isLast.\",\"LabelPrintStatus\":\"00\",\"LabelPrintRemark\":\"標籤打印作業-備註 X\",\"LabelPrintTime\":\"2024/1/22 下午 02:31:15\",\"TrayCheckStatus\":\"\",\"TrayCheckRemark\":\"\",\"TrayCheckTime\":null,\"IsActive\":\"N\"}]",
"Result": "success",
"ResultCode": "SUCCESS0001",
"Message": "success！"
}

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
sult	此次執行結果：success 或 fail
sultCode	結果代碼
essage	回傳之訊息說明

ComponentLabelDT	參數列表	說明
	LabelID	標籤物件的身分證字號。
	ComponentNo	元件編號。
	WONo	打印標籤時候的元件工單號碼
	IsRePrint	是否當顆元件的第二次(以上)打印
	LabelContent_QR	標籤內容 – 二維碼部分。
	LabelContent_L1	標籤內容 – 第一行
	LabelContent_L2	標籤內容 – 第二行
	LabelContent_L3	標籤內容 – 第三行
	LabelContent_L4	標籤內容 – 第四行
	LabelContent_L5	標籤內容 – 第五行
	LabelContent_L6	標籤內容 – 第六行
	Status	標籤狀態
	Remark	標籤狀態備註
	LabelPrintStatus	標籤打印作業狀態 通常: 00：正常打印出、43：整工單標籤報廢(MES 網頁功能)
	LabelPrintRemark	標籤打印作業-備註
	LabelPrintTime	標籤打印完成時間
	TrayCheckStatus	對刷作業狀態 通常: 11：設備連線、12：手動對刷
	TrayCheckRemark	對刷作業-備註
	TrayCheckTime	對刷完成時間
	IsActive	是否生效(元件當前、最後一次的標籤)。
	CreateDate	資料寫入時間
	CreateUser	資料寫入人員帳號
	UpdateDate	資料更新時間
	UpdateUser	資料更新人員帳號

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.64. 元件出站 NG

2.64.1. 目的:

傳入工單號、元件編號、NG 代碼等，將元件狀態打成 NG。

2.64.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"ComponentCheckOut_NG",
    "EqpNo":"ZZ0214",
    "WONo":"2SC2330917",
    "ComponentNo":"2SC23309170087",
    "UserID":"758190",
    "NGCode":"NG0857",
    "NGQty":"2"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：ComponentCheckOut_NG)
WONo	工單號碼
EqpNo	設備編號
ComponentNo	元件編號
UserID	帳號
NGCode	不良代碼
NGQty	不良數量(數值)

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.64.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "ComponentCheckOut_NG",
  "EqpNo": "ZZ0213",
  "WONO": "2VGB2212001",
  "ComponentNo": "VPMGE00999VN0TX_2VGB23317T1_0024",
  "UserID": "745317",
  "NGCode": "CSMNG036",
  "NGQty": "1"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
esult	此次執行結果：success 或 fail
esultCode	結果代碼
essage	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.65. 工單參數查詢(不需要設備編號)

2.65.1. 目的:

在不提供設備編號的前提下取得指定工單參數。。

通常上述 2.86 工單查詢章節所提供的工單查詢，已經把工單當下、當站應有的參數提供出來，此 Web Service 提供另外一種方式，針對特定參數名稱來跟 MES 詢問對應的參數值。

2.65.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
   "TransactionName":"WOParmQryNotByEqpNo",
   "WONO":"1KB1840001",
   "RefFieldCode":"RECIPEID",
   "UserID":"744593",
   "Key":"744593",
   "Password":"744593"

}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串： WOParmQryNotByEqpNo)
WONO	工單號碼
UserID	操作人員工號

RefFieldCode	參數名稱 (固定字串:RECIPEID)
Key	賬號
Password	密碼

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.65.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數:**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"完成搜尋",
   "ParamValue":"",
   "UpperValue":"",
   "LowerValue":"",
   "Unit":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ParamValue	標準值
UpperValue	上限值
LowerValue	下限值
Unit	單位

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的 RecipeID(JSON 內的 ParamValue 值)。後續若進行工單進站功能，設備應該以此 RecipeID 設定機台 Run 貨的 Type。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；同時，禁止使用者使用工單進站功能。

2.66. 工單投入 Component 綁定

2.66.1. 目的:

本接口提供上傳 Component 清單綁定至指定工單內。

2.66.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "WO_Component_Add",
  "EqpNo": "CL0001",
  "WONO": "1KB1840001",
  "ComponentNo": "1KB1840001001",
  "FlowID": "100",
  "UserID": "744593",
  "Qty": "9",
  "InitQty": "10",
  "InitNgQty": "1"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WO_Component_Add)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
ComponentNo	元件編號
UserID	操作人員工號
FlowID	製程序號
Qty	OK 數據
InitQty	連板數
InitNgQty	來料不良數

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.66.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.67. 查詢工單主檔

2.67.1. 目的:

本接口提供查詢工單主檔信息。

2.67.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "WOInfoQry",
  "EqpNo": "CL0001",
  "WONO": "1KB1840001"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WOInfoQry)
WONO	工單號碼
EqpNo	設備編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.67.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "MatGroupNo":"ER1",
   "LineCode":"ER1001",
   "MatNo":"WER000001",
   "WIPQty":"100",
   "TatalQty":"110",
   "BatchNo":"W011101",
   "CreateDate":"2024/07/11 11:11:11",
   "CurrentWorkCenterNo":"WO01",
   "CurrentFlowID":"20",
    "IsUrgent":"Y",
    "CustomerDeliveryTime":"9999-12-31 00:00:00.000",
   "ResultCode":"W001",
   "ResultCode":"W001",
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
MatGroupNo	產品別
LineCode	線別
MatNo	料號
WIPQty	工單當前在製數量
TatalQty	工單投入數量
BatchNo	BatchNo
CreateDate	工單開立時間
CurrentWorkCenterNo	工單當前製程編號
CurrentFlowID	工單當前製程序號
IsUrgent	急單（[ ]/Y）
CustomerDeliveryTime	出貨日期

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。

■ Result = "fail"
設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.68. 查詢工單使用設備清單

2.68.1. 目的:

本接口可查詢工單使用的設備清單。

2.68.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "GetWOMachineList",
  "WONO": "1KB1840001",
  "EqpNo": "CL0001",
  "UserID": "744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetWOMachineList)
WONO	工單號碼
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.68.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "MachineRecordDT ":"[
                    {\"MachNo\":\"EM01\",\" MachAlias\":\"設備#1\",\"
MachName\":\"壓機\",\"WorkCenterNo\":\"WR001\",\" FlowID\":\"10\"},
                    {\"MachNo\":\"EM02\",\" MachAlias\":\"設備#2\",\"
MachName\":\"壓機\",\"WorkCenterNo\":\"WR001\",\" FlowID\":\"10\"}
          ]",
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W001",
    "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
MachineRecordDT	不良項目清單

參數列表	說明
MachNo	設備編號
MachAlias	設備別名
MachName	設備類型
WorkCenterNo	製程編號
FlowID	製程序號

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.69. 查詢工單流程

2.69.1. 目的:

本接口可查詢工單作業流程。

2.69.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "GetWORouting",
  "WONO": "1KB1840001",
  "EqpNo": "CL0001",
  "UserID": "744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明		
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetWORouting)		
WONO	工單號碼		
EqpNo	設備編號		
UserID	操作人員工號		

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.69.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "WORoutingDT":"[
                    {\"WorkCenterName\":\"FT 測試\",\"WorkCenterNo\":\"SM01\",\"
FlowID\":\"10\"},
                     {\"WorkCenterName\":\"FT 測試
2\",\"WorkCenterNo\":\"SM02\",\" FlowID\":\"20\"}
          ]",
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W001",
    "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
WORoutingDT	不良項目清單

參數列表	說明
WorkCenterName	製程名稱
WorkCenterNo	製程編號
FlowID	製程序號

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.70. 查詢元件 Confirm 狀態

2.70.1. 目的:

本接口可查詢元件 Confirm 狀態。

2.70.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "GetCompConfirmStatus",
  "WONO": "1KB1840001",
  "ComponentNo": "CL0001",
  "FlowID": "100",
  "EqpNo": "CL0001",
  "UserID": "744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetCompConfirmStatus)
WONO	工單號碼
ComponentNo	元件編號
FlowID	製程序號
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.70.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "ConfirmStatusCode":"1",
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ConfirmStatusCode	元件 Confirm 狀態代碼

狀態代碼	說明
0	可以進站
1	已經進站
2	已經出站

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.71. 材料加工配方查詢

2.71.1. 目的:

提供材料加工配方查詢。

2.71.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
   "TransactionName":"TraceMatRecipeQuery",
   "EqpNo":"ZZ0253",
   "MatGroupNo":"TF",
   "UseType":"調膠作業",
   "Classify_Name":"膠材",
   "Classify":"Glue",
   "GlueName":"ICG(1.2)",
   "UserID":"744593",
   "IsQryRecipeHeadOnly":"N"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：TraceMatRecipeQuery)

EqpNo	設備編號
MatGroupNo	產品別
UseType	材料作業分類。EX: 開封作業、解凍作業、蓋印作業、調膠作業。
Classify_Name	材料分類(中文)。例如:AC、AR、BUF、上蓋、乾膜、膠材、錫膏。
Classify	材料分類(英文名稱)。EX: AC、AR、BUF、Cover、Dry、Glue、Paste。
GlueName	材料名稱。
UserID	操作人員工號
IsQryRecipeHeadOnly	是否僅查詢[材料名稱]清單。Y 或 N。默認為 N。 當 Y 時候，系統依序查詢過濾條件(產品別、材料分類)等，找出所有生效的材料名稱清單，回填於(MatRecipeHeadDt) JSON Tag 內，不會去回復詳細的配方資料(MatRecipeBodyDt)。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.71.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數:**

當查詢[IsQryRecipeHeadOnly]=[Y]時，回傳此處資訊


```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"完成搜尋",
   "MatRecipeHeadDt":"[{\"GlueName\": \"H-7034\"},{\"GlueName\":
\"EP399\"},{\"GlueName\": \"ICG(1.2)\"}]"
}
```


當查詢[IsQryRecipeHeadOnly]=[N]時，回傳此處資訊


```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"完成搜尋",
   "MatRecipeBodyDt":"[{\"ProdType\": \"CSM\",\"Classify\":
\"Glue\",\"Classify_Name\": \"膠材\",\"UseType\": \"開封作業
\",\"GlueName\": \"NE-7200H Red Glue\",\"Material_1\": \"NE-7200H
紅膠\",\"SapMatno_1\": \"0150001758\",\"Qty_1\":
\"30\",\"Unit_1\": \"ml\",\"IsBOM_1\": \"N\",\"IsIQCLabel_1\":
\"Y\",\"Material_2\": \"\",\"SapMatno_2\": \"\",\"Qty_2\":
\"\",\"Unit_2\": \"\",\"IsBOM_2\": \"\",\"IsIQCLabel_2\":
\"\",\"Hold_Time\": \"120\",\"Validity_Time\":
\"4320\",\"IsFix\": \"Y\",\"IsMixLast\": \"N\",\"CreateUser\":
\"752938-劉*良\",\"UpdateDate\": \"2023/05/11 18:09\",\"Reuse\":
\"N\"}]"
}
```


下圖格式化顯示上述範例內，一個配方資料:

```
[
    {
        "ProdType": "CSM",
        "Classify": "Glue",
        "Classify_Name": "膠材",
        "UseType": "開封作業",
        "GlueName": "NE-7200H Red Glue",
        "Material_1": "NE-7200H 紅膠",
        "SapMatno_1": "0150001758",
        "Qty_1": "30",
        "Unit_1": "ml",
        "IsBOM_1": "N",
        "IsIQCLabel_1": "Y",
        "Material_2": "",
        "SapMatno_2": "",
        "Qty_2": "",
        "Unit_2": "",
        "IsBOM_2": "",
        "IsIQCLabel_2": "",
        "Hold_Time": "120",
        "Validity_Time": "4320",
        "IsFix": "Y",
        "IsMixLast": "N",
        "CreateUser": "752938-劉*良",
        "UpdateDate": "2023/05/11 18:09",
        "Reuse": "N"
    }
]
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
MatRecipeHeadDt	當查詢[IsQryRecipeHeadOnly]=[Y]時，回傳此處資訊 ！

參數列表	說明
GlueName	材料名稱

	MatRecipeBodyDt	詳細的配方內容清單。	

參數列表	說明	
ProdType	產品別	
Classify	材料分類(英文)	
Classify_Name	材料分類	
UseType	作業分類	
GlueName	材料名稱	
Material_1	材料(1)	
SapMatno_1	SAP 料號(1)	
Qty_1	重量(1)	
Unit_1	單位(1)	
IsBOM_1	是否屬 BOM 表材料(1)	
IsIQCLabel_1	是否輸入 IQC 條碼(1)	
Material_2	材料(2)	
SapMatno_2	SAP 料號(2)	
Qty_2	重量(2)	
Unit_2	單位(2)	
IsBOM_2	是否屬 BOM 表材料(2)	
IsIQCLabel_2	是否輸入 IQC 條碼(2)	
Material_3	材料(3)	
SapMatno_3	SAP 料號(3)	
Qty_3	重量(3)	
Unit_3	單位(3)	
IsBOM_3	是否屬 BOM 表材料(3)	
IsIQCLabel_3	是否輸入 IQC 條碼(3)	
Material_4	材料(4)	
SapMatno_4	SAP 料號(4)	
Qty_4	重量(4)	
Unit_4	單位(4)	
IsBOM_4	是否屬 BOM 表材料(4)	
IsIQCLabel_4	是否輸入 IQC 條碼(4)	
Material_5	材料(5)	
SapMatno_5	SAP 料號(5)	
Qty_5	重量(5)	
Unit_5	單位(5)	
IsBOM_5	是否屬 BOM 表材料(5)	
IsIQCLabel_5	是否輸入 IQC 條碼(5)	
Material_6	材料(6)	
SapMatno_6	SAP 料號(6)	
Qty_6	重量(6)	

Unit_6	單位(6)	
IsBOM_6	是否屬 BOM 表材料(6)	
IsIQCLabel_6	是否輸入 IQC 條碼(6)	
Hold_Time	靜置時間(分鐘)	
Validity_Time	有效期(分鐘)	
IsFix	是否固定比例	
IsMixLast	剩餘膠材混合	
CreateUser	建立/更新者	
UpdateDate	建立/更新日期	
Reuse	剩膠保存後再使用	

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 :**
  - Result = "success"
    查詢成功。
  - Result = "fail"
    交握失敗。設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.72. 材料加工作業

2.72.1. 目的:

提供材料加工(開封、解凍、調膠…)等加工作業，完成後系統產生一筆對應的加工序號，供產線作業或者資料追溯使用。

2.72.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例 :**

```
{
   "TransactionName":"TraceMatCreate",
   "EqpNo":"ZZ0253",
   "UserID":"744593",
   "MatGroupNo":"CSM",
   "UseType":"調膠作業",
   "Classify":"Glue",
   "Classify_Name":"膠材",
   "GlueName":"ICG(1.2)",
   "SerialNo_1":"",
   "IQC_QR_1":"0160002104{70{GRM{20240910EHG6{99{0000012{20250609{SS09{{2024{0",
   "Qty_1":"P2411090026",
   "SerialNo_2":"P2411090026",
   "IQC_QR_2":"",
```

```
    "Qty_2":"30",
    "SerialNo_3":"",
    "IQC_QR_3":"",
    "Qty_3":"",
    "SerialNo_4":"",
    "IQC_QR_4":"",
    "Qty_4":"",
    "SerialNo_5":"",
    "IQC_QR_5":"",
    "Qty_5":""
    "SerialNo_6":"",
    "IQC_QR_6":"",
    "Qty_6":"",
    "DataRemark":"27.6",
    "RequestQty":"1"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明	
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：TraceMatCreate)	
EqpNo	設備編號	
UserID	操作人員工號	
MatGroupNo	產品別	
UseType	材料作業分類。EX: 開封作業、解凍作業、蓋印作業、調膠作業。	若系統內此產底下GlueNar會找到一份料，此處允許
Classify	材料分類(英文名稱)。EX: AC、AR、BUF、Cover、Dry、Glue、Paste。	
Classify_Name	材料分類(中文)。例如:AC、AR、BUF、上蓋、乾膜、膠材、錫膏。	
GlueName	材料名稱。	
SerialNo_1	第 1 組來源加工序號。	二選一
IQC_QR_1	第 1 組 IQC 條碼。	
Qty_1	第 1 組物料使用數量	
SerialNo_2	第 2 組來源加工序號。	二選一
IQC_QR_2	第 2 組 IQC 條碼。	
Qty_2	第 2 組物料使用數量	
SerialNo_3	第 3 組來源加工序號。	二選一
IQC_QR_3	第 3 組 IQC 條碼。	
Qty_3	第 3 組物料使用數量	
SerialNo_4	第 4 組來源加工序號。	二選一
IQC_QR_4	第 4 組 IQC 條碼。	
Qty_4	第 4 組物料使用數量	
SerialNo_5	第 5 組來源加工序號。	二選一
IQC_QR_5	第 5 組 IQC 條碼。	
Qty_5	第 5 組物料使用數量	

SerialNo_6	第 6 組來源加工序號。	二選一		
IQC_QR_6	第 6 組 IQC 條碼。			
Qty_6	第 6 組物料使用數量			
DataRemark	資料備註。			
RequestQty	材料加工取號數量，通常為”1” 。			

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

4. UseType、Classify、Classify_Name 等欄位值，允許空白，前提是依照給定的產品別、GlueName 欄位只會找到一份"生效中"的配方資料。
5. 一次加工預留有至多六組的加工來源，若無需要，第 2 組後 json tag 值請給空字串。
6. 每一個加工來源，輸入內容通常為 (1) IQC 條碼或 (2)加工後序號如 P2411150001，二者擇一給定 json tag 值。

設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.72.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數**:


```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"完成搜尋",
   "GlueNo":" G2411100022",
   "TraceMatDetailDt": "[{\"ProdType\": \"UP\",\"GlueNo\":
\"G2411100022\",\"GlueName\": \"PSR-550b\",\"SerialNo_1\": \"\",\"IQC_QR_1\":
\"0160002104{700.00000{GRM{0000109862{20240910EHG65F4I10E{99{000001284830{20250609{00
0001284830-01{SS09{{20241016{0017\",\"Material_1\": \"主膠\",\"SapMatNo_1\":
\"0160002022\",\"KeyMatNo_1\": \"0160002022\",\"LotNo_1\":
\"20240729EHG62C4G29A\",\"Qty_1\": \"70\",\"Unit_1\": \"公克\",\"IsBOM_1\":
\"Y\",\"SerialNo_2\": \"\",\"IQC_QR_2\":
\"0160002022{300.00000{GRM{0000109862{20240717FGLLA4G17A{99{000001263848{20250416{000
001263848-04{SS09{{20240812{0003\",\"Material_2\": \"硬化劑\",\"SapMatNo_2\":
\"0160002022\",\"KeyMatNo_2\": \"0160002022\",\"LotNo_2\":
\"20240717FGLLA4G17A\",\"Qty_2\": \"30\",\"Unit_2\": \"公克\",\"IsBOM_2\":
\"Y\",\"SerialNo_3\": \"\",\"IQC_QR_3\": \"\",\"Material_3\": \"\",\"SapMatNo_3\":
\"\",\"KeyMatNo_3\": \"\",\"LotNo_3\": \"\",\"Qty_3\": \"\",\"Unit_3\":
\"\",\"IsBOM_3\": \"Y\",\"SerialNo_4\": \"\",\"IQC_QR_4\": \"\",\"Material_4\":
\"\",\"SapMatNo_4\": \"\",\"KeyMatNo_4\": \"\",\"LotNo_4\": \"\",\"Qty_4\":
\"\",\"Unit_4\": \"\",\"IsBOM_4\": \"\",\"SerialNo_5\": \"\",\"IQC_QR_5\":
\"\",\"Material_5\": \"\",\"SapMatNo_5\": \"\",\"KeyMatNo_5\": \"\",\"LotNo_5\":
\"\",\"Qty_5\": \"\",\"Unit_5\": \"\",\"IsBOM_5\": \"\",\"SerialNo_6\":
\"\",\"IQC_QR_6\": \"\",\"Material_6\": \"\",\"SapMatNo_6\": \"\",\"KeyMatNo_6\":
\"\",\"LotNo_6\": \"\",\"Qty_6\": \"\",\"Unit_6\": \"\",\"IsBOM_6\":
\"\",\"DataRemark\": \"27.6\",\"Total_Weight\": \"100\",\"MakeTime\": \"2024/11/10
14:24\",\"AvailableTime\": \"2024/11/10 14:39\",\"ExpireTime\": \"2024/11/10
18:39\",\"Scrapped_Weight\": \"0\",\"CreateUser\": \"749208-張玲\",\"CreateDate\":
\"2024/11/10 18:39\",\"Split_Print\": \"1\",\"All_Src_IQC_Expire_Date\": \"2025/04/16
```

```
00:00\"}]"}
```

下圖格式化顯示上述範例內，一筆材料加工之詳細資料 (PS,移除未使用的第三組到第六組配方資料):




```
{
    "ProdType": "UP",
    "GlueNo": "G2411100022",
    "GlueName": "PSR-550b",
    "SerialNo_1": "",
    "IQC_QR_1": "0160002104{700.00000{GRM{0000109862{20240910EHG65F4
    "Material_1": "主膠",
    "SapMatNo_1": "0160002022",
    "KeyMatNo_1": "0160002022",
    "LotNo_1": "20240729EHG62C4G29A",
    "Qty_1": "70",
    "Unit_1": "公克",
    "IsBOM_1": "Y",
    "SerialNo_2": "",
    "IQC_QR_2": "0160002022{300.00000{GRM{0000109862{20240717FGLLA4G
    "Material_2": "硬化劑",
    "SapMatNo_2": "0160002022",
    "KeyMatNo_2": "0160002022",
    "LotNo_2": "20240717FGLLA4G17A",
    "Qty_2": "30",
    "Unit_2": "公克",
    "IsBOM_2": "Y",
    "DataRemark": "27.6",
    "Total_Weight": "100",
    "MakeTime": "2024/11/10 14:24",
    "AvailableTime": "2024/11/10 14:39",
    "ExpireTime": "2024/11/10 18:39",
    "Scrapped_Weight": "0",
    "CreateUser": "749208-張玲",
    "CreateDate": "2024/11/10 18:39",
    "Split_Print": "1",
    "All_Src_IQC_Expire_Date": "2025/04/16 00:00"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
GlueNo	材料加工作業序號。Ex: G2411100022
TraceMatDetailDt	詳細的材料加工作業內容

參數列表	說明
ProdType	產品別
GlueNo	材料加工序號
GlueName	材料名稱
SerialNo_1	第一組來源加工序號
IQC_QR_1	第一組 IQC 原材 QR 碼
Material_1	第一組材料名稱
SapMatNo_1	第一組材料 SAP 料號
KeyMatNo_1	第一組材料料號
LotNo_1	第一組材料批號
Qty_1	第一組材料使用數量
Unit_1	第一組材料單位

IsBOM_1	第一組材料是否 BOM 表內資料
SerialNo_2	第二組來源加工序號
IQC_QR_2	第二組 IQC 原材 QR 碼
Material_2	第二組材料名稱
SapMatNo_2	第二組材料 SAP 料號
KeyMatNo_2	第二組材料料號
LotNo_2	第二組材料批號
Qty_2	第二組材料使用數量
Unit_2	第二組材料單位
IsBOM_2	第二組材料是否 BOM 表內資料
SerialNo_3	第三組來源加工序號
IQC_QR_3	第三組 IQC 原材 QR 碼
Material_3	第三組材料名稱
SapMatNo_3	第三組材料 SAP 料號
KeyMatNo_3	第三組材料料號
LotNo_3	第三組材料批號
Qty_3	第三組材料使用數量
Unit_3	第三組材料單位
IsBOM_3	第三組材料是否 BOM 表內資料
SerialNo_4	第四組來源加工序號
IQC_QR_4	第四組 IQC 原材 QR 碼
Material_4	第四組材料名稱
SapMatNo_4	第四組材料 SAP 料號
KeyMatNo_4	第四組材料料號
LotNo_4	第四組材料批號
Qty_4	第四組材料使用數量
Unit_4	第四組材料單位
IsBOM_4	第四組材料是否 BOM 表內資料
SerialNo_5	第五組來源加工序號
IQC_QR_5	第五組 IQC 原材 QR 碼
Material_5	第五組材料名稱
SapMatNo_5	第五組材料 SAP 料號
KeyMatNo_5	第五組材料料號
LotNo_5	第五組材料批號
Qty_5	第五組材料使用數量
Unit_5	第五組材料單位
IsBOM_5	第五組材料是否 BOM 表內資料
SerialNo_6	第六組來源加工序號
IQC_QR_6	第六組 IQC 原材 QR 碼
Material_6	第六組材料名稱

SapMatNo_6	第六組材料 SAP 料號		
KeyMatNo_6	第六組材料料號		
LotNo_6	第六組材料批號		
Qty_6	第六組材料使用數量		
Unit_6	第六組材料單位		
IsBOM_6	第六組材料是否 BOM 表內資料		
DataRemark	資料備註。無特別備註又需要記錄溫度資料的話，建議溫度放此處。		
Total_Weight	總重量		
MakeTime	材料加工時間(產生材料加工序號)		
AvailableTime	材料可使用的開始時間		
ExpireTime	材料可使用的截止時間		
Scrapped_Weight	報廢數量,		
CreateUser	加工人員工號		
CreateDate	資料建立時間		
Split_Print	分裝數量。通常是”1”		
All_Src_IQC_Expire_Date	使用的原材的 IQC 逾期時間		

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    查詢成功。
  - Result = “fail”
    交握失敗。設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.73. 材料加工資料查詢

2.73.1. 目的:

給入加工序號查詢，系統回覆詳細加工資料。

2.73.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例 ：**

```
{
   "TransactionName":"TraceMatQuery",
   "EqpNo":"ZZ0253",
   "UserID":"744593",
   "GlueNo":"P2411090026"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：TraceMatCreate)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
GlueNo	(欲查詢的)材料加工序號。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

  設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.73.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數**:


```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"完成搜尋",
   "GlueNo":" G2411100022",
   "TraceMatDetailDt": "[{\"ProdType\": \"UP\",\"GlueNo\":
\"G2411100022\",\"GlueName\": \"PSR-550b\",\"SerialNo_1\": \"\",\"IQC_QR_1\":
\"0160002104{700.00000{GRM{0000109862{20240910EHG65F4I10E{99{000001284830{20250609{00
0001284830-01{SS09{{20241016{0017\",\"Material_1\": \"主膠\",\"SapMatNo_1\":
\"0160002022\",\"KeyMatNo_1\": \"0160002022\",\"LotNo_1\":
\"20240729EHG62C4G29A\",\"Qty_1\": \"70\",\"Unit_1\": \"公克\",\"IsBOM_1\":
\"Y\",\"SerialNo_2\": \"\",\"IQC_QR_2\":
\"0160002022{300.00000{GRM{0000109862{20240717FGLLA4G17A{99{000001263848{20250416{000
001263848-04{SS09{{20240812{0003\",\"Material_2\": \"硬化劑\",\"SapMatNo_2\":
\"0160002022\",\"KeyMatNo_2\": \"0160002022\",\"LotNo_2\":
\"20240717FGLLA4G17A\",\"Qty_2\": \"30\",\"Unit_2\": \"公克\",\"IsBOM_2\":
\"Y\",\"SerialNo_3\": \"\",\"IQC_QR_3\": \"\",\"Material_3\": \"\",\"SapMatNo_3\":
\"\",\"KeyMatNo_3\": \"\",\"LotNo_3\": \"\",\"Qty_3\": \"\",\"Unit_3\":
\"\",\"IsBOM_3\": \"Y\",\"SerialNo_4\": \"\",\"IQC_QR_4\": \"\",\"Material_4\":
\"\",\"SapMatNo_4\": \"\",\"KeyMatNo_4\": \"\",\"LotNo_4\": \"\",\"Qty_4\":
\"\",\"Unit_4\": \"\",\"IsBOM_4\": \"\",\"SerialNo_5\": \"\",\"IQC_QR_5\":
\"\",\"Material_5\": \"\",\"SapMatNo_5\": \"\",\"KeyMatNo_5\": \"\",\"LotNo_5\":
\"\",\"Qty_5\": \"\",\"Unit_5\": \"\",\"IsBOM_5\": \"\",\"SerialNo_6\":
\"\",\"IQC_QR_6\": \"\",\"Material_6\": \"\",\"SapMatNo_6\": \"\",\"KeyMatNo_6\":
\"\",\"LotNo_6\": \"\",\"Qty_6\": \"\",\"Unit_6\": \"\",\"IsBOM_6\":
\"\",\"DataRemark\": \"27.6\",\"Total_Weight\": \"100\",\"MakeTime\": \"2024/11/10
14:24\",\"AvailableTime\": \"2024/11/10 14:39\",\"ExpireTime\": \"2024/11/10
18:39\",\"Scrapped_Weight\": \"0\",\"CreateUser\": \"749208-張玲\",\"CreateDate\":
\"2024/11/10 18:39\",\"Split_Print\": \"1\",\"All_Src_IQC_Expire_Date\": \"2025/04/16
00:00\"}]"}
```


下圖格式化顯示上述範例內，一筆材料加工之詳細資料 (PS,移除未使用的第三組到第六組配方資料):

```
{
    "ProdType": "UP",
    "GlueNo": "G2411100022",
    "GlueName": "PSR-550b",
    "SerialNo_1": "",
    "IQC_QR_1": "0160002104{700.00000{GRM{0000109862{20240910EHG65F4
    "Material_1": "主膠",
    "SapMatNo_1": "0160002022",
    "KeyMatNo_1": "0160002022",
    "LotNo_1": "20240729EHG62C4G29A",
    "Qty_1": "70",
    "Unit_1": "公克",
    "IsBOM_1": "Y",
    "SerialNo_2": "",
    "IQC_QR_2": "0160002022{300.00000{GRM{0000109862{20240717FGLLA4G
    "Material_2": "硬化劑",
    "SapMatNo_2": "0160002022",
    "KeyMatNo_2": "0160002022",
    "LotNo_2": "20240717FGLLA4G17A",
    "Qty_2": "30",
    "Unit_2": "公克",
    "IsBOM_2": "Y",
    "DataRemark": "27.6",
    "Total_Weight": "100",
    "MakeTime": "2024/11/10 14:24",
    "AvailableTime": "2024/11/10 14:39",
    "ExpireTime": "2024/11/10 18:39",
    "Scrapped_Weight": "0",
    "CreateUser": "749208-張玲",
    "CreateDate": "2024/11/10 18:39",
    "Split_Print": "1",
    "All_Src_IQC_Expire_Date": "2025/04/16 00:00"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
GlueNo	材料加工作業序號。Ex: G2411100022
TraceMatDetailDt	詳細的材料加工作業內容

參數列表	說明
ProdType	產品別
GlueNo	材料加工序號
GlueName	材料名稱
SerialNo_1	第一組來源加工序號
IQC_QR_1	第一組 IQC 原材 QR 碼
Material_1	第一組材料名稱
SapMatNo_1	第一組材料 SAP 料號
KeyMatNo_1	第一組材料料號
LotNo_1	第一組材料批號
Qty_1	第一組材料使用數量
Unit_1	第一組材料單位
IsBOM_1	第一組材料是否 BOM 表內資料
SerialNo_2	第二組來源加工序號
IQC_QR_2	第二組 IQC 原材 QR 碼

		Material_2	第二組材料名稱		
		SapMatNo_2	第二組材料 SAP 料號		
		KeyMatNo_2	第二組材料料號		
		LotNo_2	第二組材料批號		
		Qty_2	第二組材料使用數量		
		Unit_2	第二組材料單位		
		IsBOM_2	第二組材料是否 BOM 表內資料		
		SerialNo_3	第三組來源加工序號		
		IQC_QR_3	第三組 IQC 原材 QR 碼		
		Material_3	第三組材料名稱		
		SapMatNo_3	第三組材料 SAP 料號		
		KeyMatNo_3	第三組材料料號		
		LotNo_3	第三組材料批號		
		Qty_3	第三組材料使用數量		
		Unit_3	第三組材料單位		
		IsBOM_3	第三組材料是否 BOM 表內資料		
		SerialNo_4	第四組來源加工序號		
		IQC_QR_4	第四組 IQC 原材 QR 碼		
		Material_4	第四組材料名稱		
		SapMatNo_4	第四組材料 SAP 料號		
		KeyMatNo_4	第四組材料料號		
		LotNo_4	第四組材料批號		
		Qty_4	第四組材料使用數量		
		Unit_4	第四組材料單位		
		IsBOM_4	第四組材料是否 BOM 表內資料		
		SerialNo_5	第五組來源加工序號		
		IQC_QR_5	第五組 IQC 原材 QR 碼		
		Material_5	第五組材料名稱		
		SapMatNo_5	第五組材料 SAP 料號		
		KeyMatNo_5	第五組材料料號		
		LotNo_5	第五組材料批號		
		Qty_5	第五組材料使用數量		
		Unit_5	第五組材料單位		
		IsBOM_5	第五組材料是否 BOM 表內資料		
		SerialNo_6	第六組來源加工序號		
		IQC_QR_6	第六組 IQC 原材 QR 碼		
		Material_6	第六組材料名稱		
		SapMatNo_6	第六組材料 SAP 料號		
		KeyMatNo_6	第六組材料料號		
		LotNo_6	第六組材料批號		

Qty_6	第六組材料使用數量		
Unit_6	第六組材料單位		
IsBOM_6	第六組材料是否 BOM 表內資料		
DataRemark	資料備註。		
Total_Weight	總重量		
MakeTime	材料加工時間(產生材料加工序號)		
AvailableTime	材料可使用的開始時間		
ExpireTime	材料可使用的截止時間		
Scrapped_Weight	報廢數量,		
CreateUser	加工人員工號		
CreateDate	資料建立時間		
Split_Print	分裝數量。通常是" 1"		
All_Src_IQC_Expire_Date	使用的原材的 IQC 逾期時間		

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 :**
  - Result = "success"
    查詢成功。
  - Result = "fail"
    交握失敗。設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.74. 工單 BOM 料確認作業

2.74.1. 目的:

此接口需上傳材料加工使用的工單號碼、物料料號、數量，MES 收到後與系統內的工單 BOM 表比對，並回覆上問的資料是否正確。

2.74.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例 :**

```
{
  "TransactionName": "WOMaterialCheck",
  "EqpNo": "ZZ0253",
  "UserID": "744593",
  "WONo": "2PT24Z12T01",
  "Materials": [
      {"MaterialID": "HEA1903000010001","Qty": "4786"},
      {"MaterialID": "HEA1903000010001","Qty": "4786"}
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：WOMaterialCheck)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONo	工單號碼
Materials	參數列表 / 說明 MaterialID / Material ID (物料 ID) Qty / 數量

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

  設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.74.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數**:

  系統檢查通過，回傳範例:

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"完成搜尋",
   "MaterialMatchFlag":"Y"
}
```

  系統檢查不通過之回傳範例:

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"E002",
   "Message":"完成搜尋",
   "MatchFlag":"N",
    "UnMatchMaterialDt": [
      {"MaterialID": "HEA1903000010001","Qty": "4786"},
      {"MaterialID": "HEA1903000010001","Qty": "4786"}
    ]
}
```

  輸出 JSON 變數說明：

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
MatchFlag	比對結果是否正常(Y,N)。若為異常，底下額外 Tag 列表的資料清單。

UnMatchMaterialDt	檢查不通過(與工單 BOM 不相符)的資料清單

參數列表	說明
MaterialID	Material ID (物料 ID)
Qty	數量

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 :**
  - Result = "success"
    查詢成功。
  - Result = "fail"
    交握失敗。設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.75. SMT 元件來料不良

2.75.1. 目的:

本功能提供給 SMT 元件(大板)判定為來料不良。

2.75.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例 :**

```
{
  "TransactionName": "SMTRawMatSetNG",
  "EqpNo": "TP1059",
  "WONO": "1VM2052601",
  "ComponentNo": "20526011084",
  "UserID": "743103",
  "FlowID": "1300"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明 :**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：SMTRawMatSetNG)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
ComponentNo	Component 號碼(編號)。
UserID	操作人員工號
FlowID	工單製程序號。 若此處給數值 0 或者空字串的話，MES 會用工單與設備查找出相關資料。 通常工單查詢後會有此值，效能考量上，給入此值可免 MES 額外花時間查找。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特別補充說明。

2.75.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"Compoment 進站完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 已經進站成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.76. 更新 Reel 狀態

2.76.1. 目的:

本接口提供更新 Reel 狀態。

2.76.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "UpdateReelStatus",
  "EqpNo": "TP1059",
  "WONO": "1VM2052601",
  "ReelID": "FPB251200005",
  "StatusCode": "11",
  "WorkCenterTypeCode": "TC",
  "UserID": "743103",
  "StartTime": "2018-06-14 15:15:26.952",
  "EndTime": "2018-06-14 15:25:26.952",
```

```
  "Remark": ""
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：UpdateReelStatus)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
ReelID	ReelID
StatusCode	Reel 狀態碼，固定 11
WorkCenterTypeCode	製程類別代碼(TP/TC/QF)
StartTime	作業開始時間
EndTime	作業結束時間
Remark	備註
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特別補充說明。

2.76.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"更新 Reel 狀態完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**

- Result = "success"
  設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 已經進站成功。
- Result = "fail"
  設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.77. 上傳設備 CMK

2.77.1. 目的:

本接口提供上傳設備 CMK。

2.77.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName": "UploadCMK",
    "ParamCode": "Pressure",
    "EqpNo": "TP0001",
    "UserID": "18633796",
    "MatNo": "VVVXXXX001",
    "UpperValue": "2.3",
    "LowValue": "1.1",
    "ActionCategory": "A",
    "Remark": "remark",
    "Data":
    "[1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1
    .62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.6
    2,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1
    .62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.6
    2]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：UploadCMK)
EqpNo	設備編號
ParamCode	參數代碼
MatNo	料號
UpperValue	參數上限
LowValue	參數下限
ActionCategory	驗證時機(A:常規驗證\ B:新機台引進\ C:新產品試做\ D:大型維修保養\ E:長時間停機/搬遷)
Remark	備註
Data	數據列表
UserID	操作人員工號(可以為空)

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特別補充說明。

2.77.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"更新 Reel 狀態完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 已經進站成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.78. 工單管理項目上傳(暫存)作業

2.78.1. 目的:

此接口上傳工單進站或出站管理項目資料，與 MES 網頁 Confirm 的[暫存]功能一樣。

2.78.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "EqpWOInputAdd" ,
  "WONo": "1SH2221043",
  "UserID": "744593",
  "EqpNo": "EM0117",
  "FlowID": "2300",
  "InputListDt":"[
    {\"InputCode\":\"TF00295\",\"InputValue\":\"OK\"},
    {\"InputCode\":\"TF00249\",\"InputValue\":\"950\"}
   ]"
```

```
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：EqpWOInputAdd)
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
EqpNo	(選填)設備編號。
FlowID	(選填)製程序號。
InputListDt	管理項目清單：

參數列表	說明
InputCode	MES 管理項目代碼
InputValue	管理項目數值

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

  設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

  - 有 FlowID 時候，除非製程是沒有機台的設定(製程有勾選無設備)，否則 EqpNo 不可為空。但系統優先使用 FlowID 查找對應製程。
  - 系統接受[EqpNo、FlowID]都沒有值，此時，以工單主檔當下製程作為對應製程。

2.78.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數**:

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"寫入完成"
}
```

輸出 JSON 變數說明：

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”

  設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。

■ Result = "fail"

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.79. 工單不良資料上傳(暫存)作業

2.79.1. 目的:

此接口上傳工單出站不良資料，與 MES 網頁 Confirm 的[暫存]功能一樣。

2.79.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": " EqpWONGAdd" ,
  "WONo": "2PT24Z12T01",
  "UserID": "744593",
  "EqpNo": "ZZ0253",
  "FlowID": "2PT24Z12T01",
  "NGListDt":"[
        {\"NGCode\":\"MES_NG 代碼 1\",\"Value\":\"15\",\"NGUnit\":\"顆\"},
        {\"NGCode\":\"MES_NG 代碼 2\",\"Value\":\"20\",\"NGUnit\":\"條\"}
    ]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：EqpWONGAdd)
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
EqpNo	(選填)設備編號。
FlowID	(選填)製程序號。
NGListDt	NG 項目清單：

參數列表	說明
NGCode	MES_NG 代碼
Value	NG 數量
NGUnit	NG 單位(如:片、條、顆)

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

■ 有 FlowID 時候，除非製程是沒有機台的設定(製程有勾選無設備)，否則 EqpNo 不可為空。但系統優先使用 FlowID 查找對應製程。

■ 系統接受[EqpNo、FlowID]都沒有值，此時，以工單主檔當下製程作為對

應製程。

2.79.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數**:

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"寫入完成"
}
```

輸出 JSON 變數說明：

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"

  設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = "fail"

  設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.80. 取工單可補剩料清單

2.80.1. 目的:

本接口提供查詢工單在 MES 系統中的可補剩料清單，抓取剩料時間最早的前 5 個工單。

2.80.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**:

```
{
   "TransactionName": "GetLeaveWOList",
   "EqpNo": "TP1059",
   "WONO": "1VM2052601",
   "UserID": "743103"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetLeaveWOList)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格):**

無特別補充說明。

2.80.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例:**

```
{
   "WOListDT":
   "[{
         "WONO ":"5 M2510713304 ","MatNo ":"PEUE104TR22MS24 ","BatchNo ":"FPB25020030R ","Qty ":"
         ","CreateDate ":"2025 / 01 / 10 01: 33: 47 "},
         {"WONO ":"5 M2510713304 ","MatNo ":"PEUE104TR22MS24 ","BatchNo ":"FPB25020030R ","Qty ":"
         ","CreateDate ":"2025 / 01 / 10 03: 43: 29 "},
         …
      ]",
"Result":"success",
      "ResultCode":"W999",
      "Message":"查詢完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明:**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
WOListDT	可補工單清單

參數列表	說明
WONO	工單
MatNo	料號
BatchNo	批號
Qty	數量
CreateDate	剩料建立時間

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”

設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 已取得工單可補剩料工單信息。

  - Result = “fail”

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.81. 取工單載具清單

2.81.1. 目的:

本接口提供查詢工單在 MES 系統中已綁定的載具清單。

2.81.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例:**

```
{
  "TransactionName": "TOS_GetToolListByWo",
  "EqpNo": "TP1059",
  "WONO": "1VM2052601",
  "UserID": "743103"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明:**

參數列表	說明	
TransactionName	此次交易名稱（固定字串：TOS_GetToolListByWo)	
EqpNo	設備編號	
WONO	工單號碼	
UserID	操作人員工號	

- **組成 JSON 說明(MES 規格):**

無特別補充說明。

2.81.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例:**

```
{
        "ToolListDT":
          "[
         {"ToolNo":"LH00041","WorkCenterNo":"CR4508","FlowID":"1700"},
         {"ToolNo":"SA00184","WorkCenterNo":"CR4806","FlowID":"1800"},
         {"ToolNo":"SA00452","WorkCenterNo":"CR4806","FlowID":"1800"},
         {"ToolNo":"SA00464","WorkCenterNo":"CR4806","FlowID":"1800"},
         {"ToolNo":"SA00551","WorkCenterNo":"CR4806","FlowID":"1800"}
            ]",
        "Result": "success",
        "ResultCode": "",
       "Message": ""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明:**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ToolListDT	載具清單

參數列表	說明
ToolNo	載具編號
WorkCenterNo	製程編號
FlowID	製程序號

	● **收到 MES 回覆後的後續動作處理：** ■ Result = "success" 設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 已取得工單載具清單。 ■ Result = "fail" 設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。 本地端產出文件需求章節)。	
1	廠商軟體須具備基本權限設定，可設定以下兩種權限(可設定多個管理員權限) 1. 工程師 2. 作業員	**基本兩層用戶權限**
1.	廠商軟體須具備 MES 設定功能(參考 2.84 節)，設定檔須能保存於本機，且 MES 設定功能需具備**工程師**權限方可開啟。	
~~1.~~	~~廠商軟體須具備保留目前作業員工號之功能，並且須保存該資料於本機，並於軟體開啟時載入已保存之目前作業員工號。~~	~~刪除~~
1.	廠商軟體須具備保留已進站工單清單之功能，並且須保存該清單資料於本機，並於軟體開啟時載入已保存之已進站工單清單資料。	**已進站工**

		單清單;重開程式還原
1	廠商軟體須具備模治具上下線之功能，並且需保存該機台使用之模治具資料於本機，並於軟體開啟時載入已保存之模治具資料。	模治具;重開程式還原
1	廠商軟體須具備物料更換之功能，並且須保存該機台目前使用之物料資料於本機，並於軟體開啟時載入已保存之物料資料。	物料;重開程式還原
1	廠商軟體須具備兩種模式(單機模式 & MES 連線模式)，同時間只允許一種模式運行，且切換單機或 MES 連線必須具有工程師權限方可設定。 單機模式：原始廠商軟體功能，關閉 MES 功能，Recipe 由作業人員手工選擇 MES 連線模式：啟用 MES 功能，根據 MES 返回的 Recipe 自動設定機台，人員不可手工切換 Recipe。	工程師權限預設功能
1	廠商軟體從單機作業轉換成 MES 連線作業時，呼叫乾坤 WebService『**MES 連**	連

<table>
<tr><td></td><td>線』(參考 2.85 節)並檢查回傳結果，若成功將狀態改為連線中，方可開始下列操作，若回傳失敗則以下動作皆不可進行，且設備狀態改為單機作業。</td><td>線</td></tr>
<tr><td>1</td><td>人員工號的輸入有兩種，一是讀取二維碼，另一種是輸入工號與密碼，輸入後搭配按鈕與 MES 交握；成功的話系統會返回工號與中文名，此時應顯示於畫面上，失敗的話則顯示系統所回覆的錯誤訊息。
工單進站或者工單出站按鈕成功後，畫面上的【人員工號】需清除掉。</td><td>人員工號功能</td></tr>
<tr><td>2</td><td>操作人員刷入工號和工單號碼並點擊『工單查詢』按鈕，將查詢相關資料一併傳入乾坤 WebService 之『工單查詢』(參考 2.86 節)並顯示回傳之工單相關訊息，並從 MES 返回的參數列表中根據參數英文名稱取出所需參數。
此設備需要的參數列表:
<table>
<tr><th>項次</th><th>參數名称
中文</th><th>參數名称
(英文)</th><th>数据
格式</th><th>单位</th><th>数据范例</th><th>取得方式</th></tr>
<tr><td>1</td><td>程序名稱</td><td>RECIPEID</td><td>文本</td><td></td><td>2R2</td><td>从 MES 取得</td></tr>
</table>

MES 回覆的工單內容，包含基礎資料(例如製程編號、數量、機種...等)，機台軟體應當顯示於畫面上；若有回覆清單型的資料：【管理項目】、【參數】、【不良代碼】、【併批資訊】等，機台軟體應當顯示於工單功能的畫面上，提供操作人員查看資料參考，必要時於畫面上也要提供使用者得以輸入資料。
本機台軟體的跑貨程式(RECIPEID)機制，搭配設定於[設定頁面_查找 MES 所回覆的關鍵字]後，通過匹配、轉換出來的參數值，也就是 RECIPEID，若機台上無此程式則應報錯示警。
</td><td>工單查詢</td></tr>
<tr><td>2</td><td>承上，若操作人員輸入管理項目、參數資料、機台作業參數後，點選『工單進站』鍵，需先以 RECIPEID 完成機台設定後，將機台作業參數保存到本地文件后(參考 3.1.1 節表格 3 中的項次 3)，將進站相關資料一併傳入乾坤 WebService 之『工單進站』並顯示回傳訊息(參考 2.88 節)，成功後廠商軟體須將工單寫入已進站工單清單後方可啟動設備生產。
機台作業參數列表
<table>
<tr><th>項次</th><th>參數名称
中文</th><th>參數名称
(英文)</th><th>数据
格式</th><th>单位</th><th>数据范例</th><th>取得方式</th></tr>
<tr><td>1</td><td>錫膏厚度上限</td><td>TINTHICKNESS_MAX</td><td>數值</td><td>mm</td><td>0.2</td><td>从設備取得</td></tr>
<tr><td>2</td><td>錫膏厚度上限</td><td>TINTHICKNESS_MIN</td><td>數值</td><td>mm</td><td>0.1</td><td>从設備取得</td></tr>
</table>
補充說明(模治具-壽命卡控):
本機台有【量測探針壽命】的模治具需求，按下『工單進站』按鈕時，機台軟體需將當前工單的預計入料片數(A)，加上考量模治具功能上線後，機台所記錄的當下使用次數(B)，以及模治具上線後 MES 於所告知機台的次數上限值(C)，三者進行比對。若</td><td>單工單模式工單進站</td></tr>
</table>

	● (A)+(B) < (C) ➔ 正常，允許工單進站。 ● (A)+(B) >= (C) ➔允許工單進站，但軟體額外彈跳訊息警示，提醒 OP 執行模治具下線，再去做保養或檢驗。 ● (B) >= (C) ➔不允許工單進站。軟體額外提供錯誤訊息告知 OP，已超過模治具的使用次數，不允許進站。 提醒, 所謂的次數上限值(C)，有兩種數量【保養壽命】、【報廢壽命】，都需要軟體進行比對、卡控。 **(數量卡控)簡化版** 本機台有【量測探針壽命】的模治具需求，按下『工單進站』按鈕時，機台軟體需將機台所記錄的當下使用次數(B)，以及模治具上線後 MES 於所告知機台的次數上限值(C)，進行比對。若 ● (B) < (C) ➔ 正常，允許工單進站。 ● (B) >= (C) ➔不允許工單進站。額外提供錯誤訊息告知 OP，已超過模治具的使用次數，不允許進站。 提醒, 所謂的次數上限值(C)，有兩種數量【保養壽命】、【報廢壽命】，都需要機台軟體進行比對、卡控。	
2	承上，若工單進站後須更換物料，操作人員點擊欲更換物料並點擊『更換』按鈕開啟更換作業，刷入新物料二維條碼、操作人員工號按下『**確認**』按鈕，呼叫乾坤 WebService『**工單物料新增**』(參考 2.89 節)，完成物料新增並更新物料當前訊息。	**工單物料新增**
2	機台啟動後需啟動計算功能，入料口偵測到一粒需計算加一，到達工單跑貨數量時機台需自動停機，並發出警示提醒。 補充說明：廠商軟體應能記錄著底下兩個資訊，同時畫面上要有對應的顯示： ● 工單跑貨數量上限(工單查詢時 MES 回覆一個要 Run 貨的數量) ● 工單跑貨數量計數(設備 Run 貨時每一個 piece 的累加計數) 後者隨著 Run 貨畫面上亦應累計顯示。	**跑貨計數卡控**
2	設備完成生產後，作業人員點擊已進站工單清單，並輸入 NG 清單各 NG 數量、管理項目資料、參數資料、機台作業參數後，點擊『**工單出站**』按鈕後，將此工單量測資料一併傳入乾坤 WebService『**量測資料上傳**』(參考 2.91 節)成功後，將出站相關資料一併傳入乾坤 WebService 之『**工單出站**』(參考 2.90 節)確認完成後，將此工單從已進站工單清單移除後顯示回傳之訊息。 機台作業參數列表	**單工單模式工單出站**

項次	參數名称 中文	參數名称 (英文)	数据格式	单位	数据范例	取得方式
1	錫膏厚度上限	TINTHICKNESS_MAX	數值	mm	0.2	从設備取得
2	錫膏厚度上限	TINTHICKNESS_MIN	數值	mm	0.1	从設備取得

	畫面規範與補充說明： 點選『**已進站工單清單**』上要出站的工單時，須將當下系統歸納彼工單所有NG(不良)資料對應的數量，自動地填寫於 MES 執行『**工單查詢**』後所回覆的 NG 不良表格內，但允許使用者於畫面上修改最終 NG 數量。	
2	廠商軟體需將當前工單檢測的各不良代號及其對應的不良數量數量上傳到 MES（可在設定畫面將不良代號對應到 MES 定義的不良代碼） MES 不良代碼 | 不良數量 A08AC05 | 12 A08AD07 | 9 A081D08 | 8	不良模式說明可區分部分模式~二選一
2	此設備沒有檢測功能，不能區分不良模式，當站不良數量由 User 手動輸入。廠商軟體需將當前工單的各不良代號及其對應的不良數量數量上傳到 MES  NGCode | NG Chinese Name | Qty A08AC05 | 缺角 | 12 A08AD07 | 刮痕 | 9 A08AD08 | 產品裂 | 8 A08AE24 | 電極不良 | 7 A08AF05 | Coating不良 | A08AG01 | 表面異物 |	不良模式說明不可區分部分模式~二選一
2	MES 連線狀況時，工單進站無異常下，設備處於生產加工製造中，於工單加工未完成前，畫面上『工單功能』頁籤內，**不允許**作業人員去按『工單出站』按鈕。(按鈕設定成**無效**(不可按下)，或者可按下但會彈跳警示視窗即可)。	防呆，出站按

		鈕
2	操作人員刷入工號並點擊『工單查詢』按鈕，將進站相關資料一併傳入乾坤 WebService 之『**工單查詢**』(參考 2.86 節)並顯示回傳之工單相關訊息。確認無誤後，操作畫面上按鈕將此工單加入待會一起進機的清單內(參考底下工單 UI 圖式內的: 多批工單一併進站清單)，以便待會一併完成 MES 的過帳動作。	**多批工單模式**
2	承接上面『工單查詢』**功能**，若操作人員刷入工號並輸入畫面上 MES 所回應應該輸入的【管理項目、參數】資料後，點擊畫面上的『**工單進站**』按鈕，此時設備軟體需先以 RECIPEID 完成機台設定、載入，成功後接著將進站相關資料(包含工單清單、管理項目、管理參數等資料，參考範例程式)一併傳入乾坤 WebService 之『多批**工單進站**』(參考 2.92 節)並顯示回傳訊息，成功後廠商軟體須將工單寫入已進站工單清單後方可啟動設備生產。	**多批工單模式 多批工單，相同RECIPEID值才能進站。**
3	設備完成生產後，作業人員點擊已進站工單清單，並輸入 NG 清單各 NG 數量、管理項目資料、參數資料後，點擊『**工單出站**』按鈕後，將此工單量測資料一併傳入乾坤 WebService『**量測檔案上傳**』(參考 2.91 節)成功後，將出站相關資料-***【工單機台生產期間採集的參數值(含圖)的檔案】***一併傳入乾坤 WebService 之『多批**工單出站**』(參考 2.93 節)，呼叫後顯示 MES 回傳之訊息。確認成功、無誤後，將此工單從畫面上已進站工單清單移除。	**多批工單模式**

3	Component 查詢、設機台參數、進站 入料區的 Barcode Reader 讀取到加工材料進機時，將進站相關資料(人員工號)一併傳入乾坤 WebService 之『Component **查詢**』(參考 2.103 節)。MES 回傳成功時，需將 MES 所回覆之工單相關訊息，如成品料號、工單數量、作業站點、設備跑貨程式編號(RECIPEID)、目標阻值(中心值、上限下限)等資料，顯示於畫面上。 若是工單生產的第一個 Component，設備需以 MES 回覆的設備跑貨程式編號進行機台程式加載(設定)，電表的阻值量測上下限，以 MES 回覆的資料設定。第二個 Component(含以後)，設備需確認機台載入的設備跑貨程式編號跟當前 MES 回覆的一樣。 進行至此沒有異常的話，設備需接著呼叫乾坤 WebService 之『Component 進站』(參考 2.104 節)。 Component 清單畫面更新 MES 回傳成功時，將畫面上 Compoennt 資料同步更新: ● 新增一筆 ComponentNo 紀錄。 ● 進機時間點 等欄位。 異常處理(機台軟體本身偵測出、或者 MES 回覆偵測到異常) 上述機台本身偵測出的系統異常(例如 MES 逾時未回覆)，或者與 MES 交握後，MES 回覆內容表示功能異常、不允許作業，都需要把物料(Compoennt)移往 NG 料盒。	Comp模式
3.	Component 出站 出料區的 Barcode Reader 讀取到加工材料出機時，將人員工號、ComponentNo，呼叫乾坤 WebService 之『Component 查詢』(參考上述 Component 查詢章節) 以便取得 MES 系統上當顆對應的目標修阻阻值上、下限，以及若阻值超規對應的 NG 帶碼等資料(當初入機時查詢過的資料若還保存著、畫面上有記錄著，則此動作當可省略)。 接著，將修阻前阻值、修阻後阻值，以及是否超規等資訊，一併傳入乾坤 WebService 之『量測資料上傳』(參考 2.106 節)，接著呼叫 WebService 之『Component **出站**』(參考 Component 出站章節)，完成當顆的出機、出站登記。 Component 清單畫面更新 MES 回傳成功時，將畫面上 Compoennt 資料同步更新: ● 出機時間點。 ● 阻值。 ● 判定結果: PASS(OK)或 FAIL(NG)。 等欄位。 異常處理(機台軟體本身偵測出、或者 MES 回覆偵測到異常) 上述機台本身偵測出的系統異常(例如 MES 逾時未回覆、判別當顆阻值超規等)，或者與 MES 交握後，MES 回覆內容表示功能異常、無法成功作業，都需要把物料	Comp模式

	(Compoennt)移往 NG 料盒。	
3	人員點擊『**機台點檢**』，將機台點檢相關資料傳入乾坤 WebService『**機台點檢**』(參考 2.94 節) 並顯示回傳訊息。 『**機台點檢**』按鈕按下時，底下資訊機台應該取得當下的實際值，再打包成 MES 所需的 JSON 格式後上報 ！ ● 顯影段溫度#1 ● 顯影段溫度#2 ● 顯影段溫度#3 ● 風刀流量 ● 烘乾溫度#1 ● 烘乾溫度#2	**機台點檢**
3	需能依照 MES 設定之間隔呼叫乾坤 WebService 之『**設備狀態**』(參考 2.95 節)以更新當前設備的狀態。 機台端若有警示發生(Alarm)，或設備狀態有異動，也要觸發此服務通知 MES；機台端若有 Alarm 代碼與問題描述的對照表，需事先提供給予乾坤。 基本需上報的資訊： ● 機台狀態(RUN/Down/IDLE) ● 機台異常 Alarm 資訊 ● 當前工單(多批時候，以分號區隔各工單號碼) ● 設備累計產出數量(TotalOutPutQty) 可人員手動歸零(執行歸零操作需要管理員權限) ● 機台產出數量(OutPutQty)。每天早上 8 點、晚上 8 點時進行歸零，並預留畫面可人員手動歸零(執行歸零操作需要管理員權限) (二選一，若有需要上報機台參數型資料) 本設備端須實時上報的機況、參數資料： ● 顯影段溫度#1 ● 顯影段溫度#2 ● 顯影段溫度#3 OR 設備端須實時上報的機況、參數資料，與上述『**機台點檢**』項目一樣。 此機台設備狀態如下: 代碼 | 燈號 | 狀態 | 此設備是否可實現 0 | 綠 | 自動運行 | 是 1 | 紅 | 報警 | 否 2 | 黃 | 暫停 | 否 3 | 黃 | 待機 | 否 4 | 黃 | 待料 | 否 5 | 黃 | 滿料 | 否	**設備狀態實時監控**

	6	綠	低位預警	否
	7	黃	換線	否
	8	黃	缺料	否
	9	黃	待啟動	是
	10	紅	安全停機	否
	11	紅	品質停機	否
	12	黃	調機	否

3	基於機台部件(耗材、模治具)的壽命(時間、次數)的 MES 看版需求，本機台需能依照 MES 設定之間隔，呼叫乾坤 WebService 之『**部件狀態更新**』(參考 2.96 節)以更新當前設備的狀態。 **此設備監控部件列表：** 部件名稱：刮刀 / 部件代碼：GD	**部件狀態更新**
3	模治具於上機時，作業人員點擊欲上線之模治具資料，點擊『上限』按鈕，並於管理頁面刷入模治具編號後點擊『**確認**』按鈕，呼叫乾坤 WebService『**模治具查詢**』(參考 2.97 節)完成後，呼叫乾坤 WebService『**模治具上線**』(參考 2.98 節)並更新該模治具上線訊息後顯示上線結果訊息。	**模治具查詢+上線**
3	模治具上線成功後，每一次做動時，設備軟體 MES 畫面須同時顯示次數累加結果，(例如: 沖壓一次算一次)。 模治具當前數量(任一模治具目前使用次數)若到達上限值(保養上限或報廢上限)需發出警報。 *若機台生產時需要嚴謹卡控 Tooling 數量，可以這樣限制* ~~1. 模治具目前使用次數若超過保養數量機台不可啟動。~~ ~~2. 模治具使用總數量若超過報廢上限機台不可啟動~~ **補充說明(強調):** 於工單進站按鈕按下的時候，進行模治具數量比對、防呆。數量超過後，不允許工單進站，直接報錯警示機台軟體的操作人員，不可以發出要求工單進站的 JSON 給 MES。	**模治具次數卡控**
3	模治具需求下線時，作業人員點擊欲下線之模治具資料，點擊『下線』，呼叫乾坤 WebService『模治具下線』(參考 2.99 節)並更新該模治具下線訊息後顯示下線結果訊息。	**模治具下線**
3	人員點擊『設備維修』按鈕，呼叫乾坤 WebService『**設備維修**』(參考 2.101 節)	**設**

	顯示回傳結果訊息。 畫面規範與補充說明： 此按鈕請設計於『設備功能』頁面上，權限考量，系統希望只有工程師方能去執行此功能；此按鈕的存取權限請設計成與『MES 設定』按鈕一樣。	**備維修~開始**
4	人員點擊『設備維修結束』按鈕，呼叫乾坤 WebService『**設備維修結束**』(參考 2.102 節) 顯示回傳結果訊息。 畫面規範與補充說明： 此按鈕請設計於『設備功能』頁面上，權限考量，系統希望只有工程師方能去執行此功能；此按鈕的存取權限請設計成與『MES 設定』按鈕一樣。	**設備維修~結束**
4	若實際作業工單需分多機台作業，除第一台機台可使用工單進站外，其他機台需使用此 API 進行工單進機，以完成進站動作。	**工單進機**
4	若實際作業工單需分多機台作業，除最後一台機台可使用工單出站外，其他機台需使用此 API 進行工單出機，以完成出站動作。	**工單出機**

表格 1 ： 廠商電腦軟硬體需求表

2.82. 廠商軟體與 MES 系統通訊方式

通訊功能架構:

廠商軟體與 MES 系統通訊方式如圖 1。乾坤 WebService 以廠商軟體呼叫時為觸發點，以乾坤 WebService 完成作業並且回覆給廠商軟體時為結束點。

1. 廠商軟體呼叫乾坤 WebService 並將所需參數轉換成 JSON 字串格式傳入。
2. 乾坤 WebService 回傳相關參數給廠商軟體並進行後續處理(顯示、設定機台...等)。

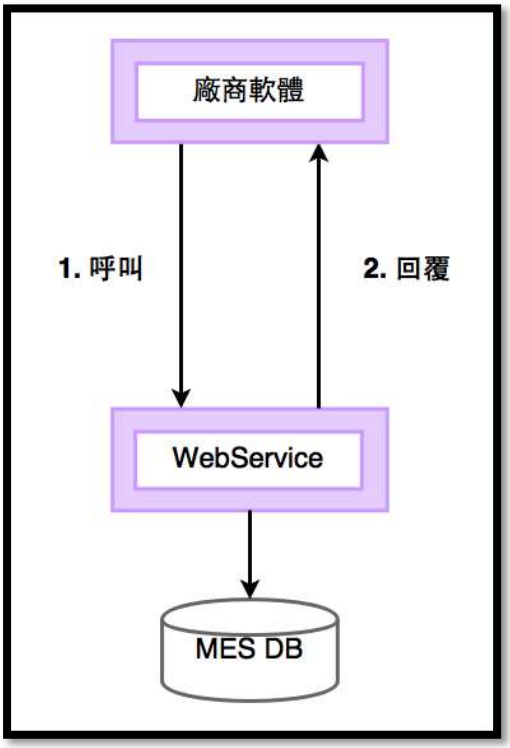


圖 1：API 通訊模式

乾坤 WebService 定義:

指乾坤 MIS 開發之 WebService 呼叫介面，提供廠商軟體使用，進行 MES 交易。各個 MES AP 之輸入變數、輸入檔案、輸出變數、輸出檔案與呼叫範例請參考後面章節(2.4 節到 2.~ 章節)。

2.83. 使用者介面

使用者介面規範:

廠商軟體需依照乾坤規範之使用者介面完成畫面構建，並具備相關操作流程。
(UI 畫面請參照乾坤另行提供的 sample.exe 原始檔，內有範例程式碼與畫面)

2.83.1. 機台軟體畫面規範：MES 功能頁籤：

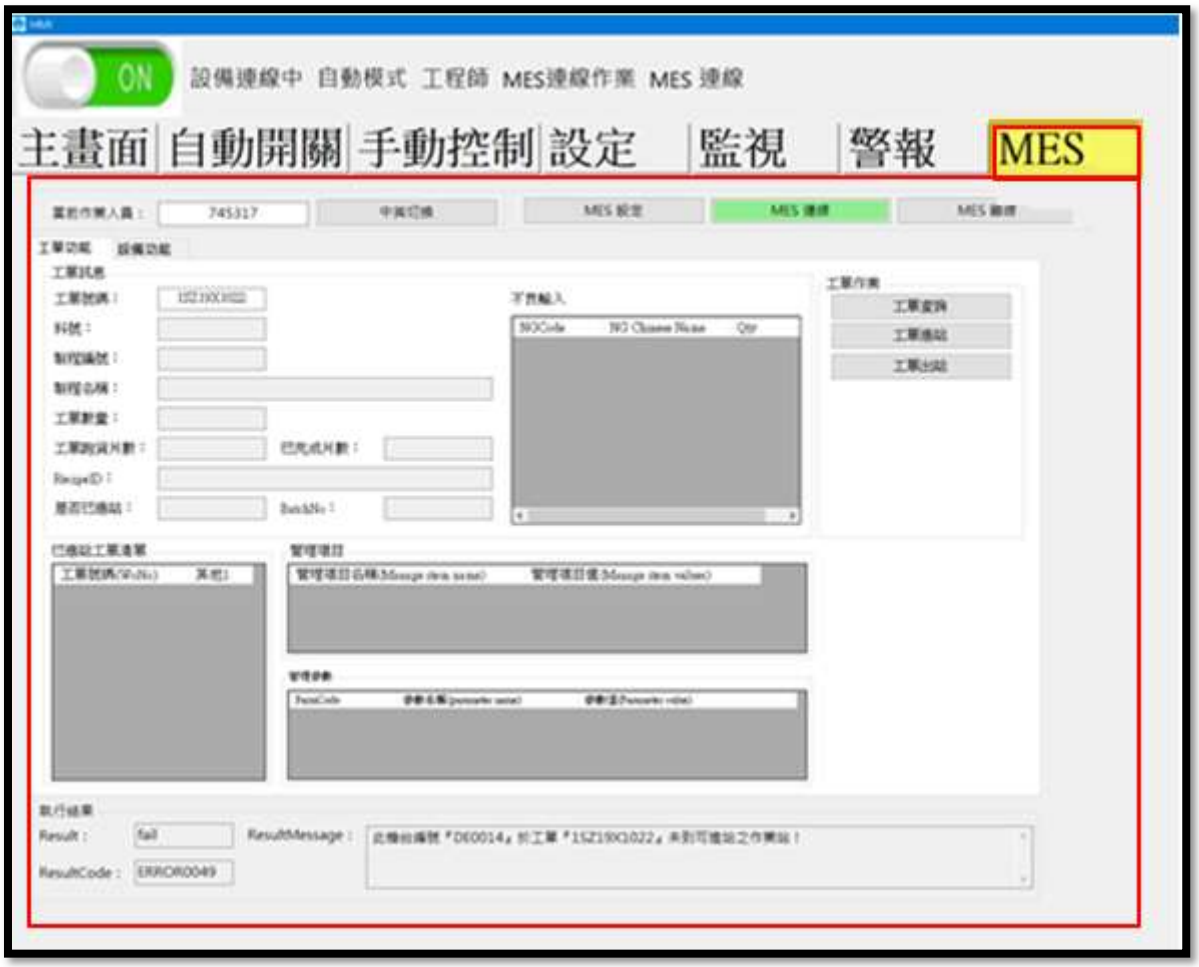


圖 2：使用者介面示意-原有功能嵌入ＭＥＳ獨立頁籤

補充說明:

- 原有機台軟體主頁面上，**建議**增加額外 MES 相關功能。
- 所有人都可使用此 MES 頁籤。
- MES-[工單功能]、[模治具功能]、[物料功能]等子頁籤預設不可使用。
- MES 畫面上的[設定]、[連線]、[離線]等按鈕，預設只有[工程師]權限人員可以操作。
- 與 MES[連線]成功後，方解鎖 MES-[工單功能] 、[模治具功能]、[物料功能]等子頁籤功能。

2.83.2. 設定功能~頁面規範：

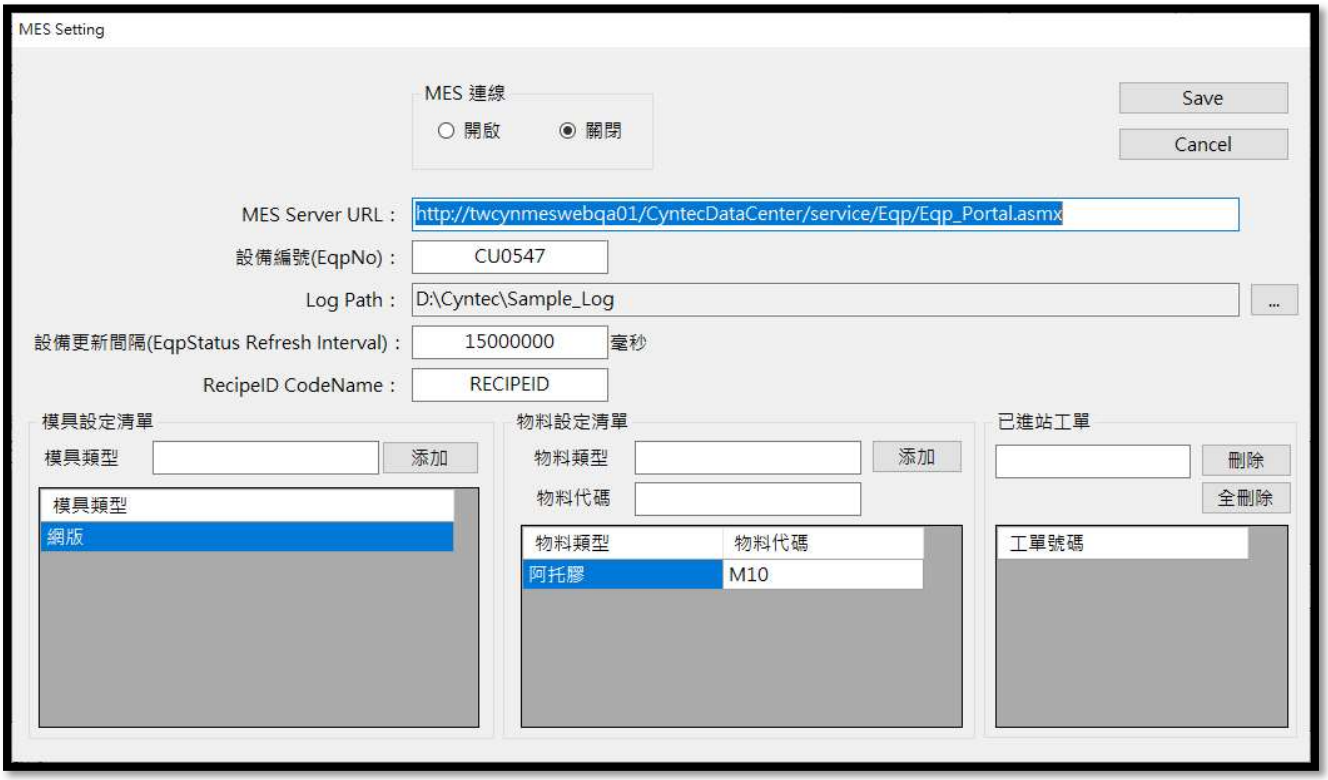


圖 3：使用者介面(畫面)示意-設定功能



圖 4.1 :設定功能-設定 NG 扣帳單位

補充說明:

- 此頁面通常提供非作業員人員(Admin 或 Engineer)方可進入、設定。設備軟體需有權限控管設計。
- 本設備畫面內，若有不適用的功能如底下清單描述者，設備軟體得以省略(不實作)底下功能，也可以保留下來、備而不用：
  - RecipeID CodeName。
  - 模治具設定清單(區塊)。
  - 物料設定清單(區塊)。

- 畫面上已進站工單資料的管理功能，協助避免工單進站後，機台切換為離線模式後，接續加工生產後又由網頁將工單出站，導致本機台畫面上軟體與實際 MES 資料不一致。
- 畫面上 NG 不良扣帳單位的設定資料，應搭配工單過帳(出站)時候使用，允許人員下拉指定要扣的數量之計算單位。

2.83.3. MES 人員帳密驗證~頁面規範：



圖 5：使用者介面(畫面)示意-人員登入

補充說明:

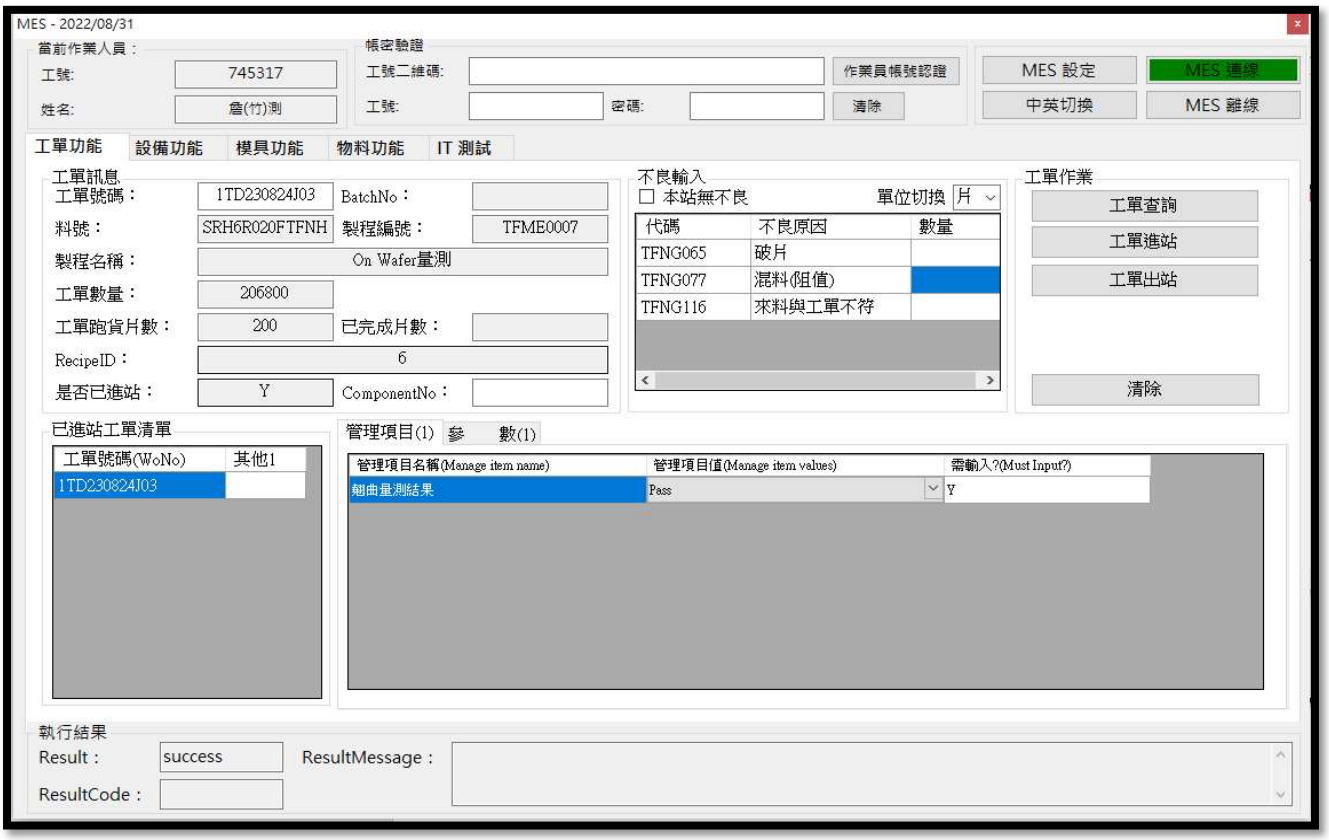
- **第一區**保持唯讀，顯示登入成功後的人員工號跟密碼。
- **第二區**為輸入區：
  - MES 斷線(未連線)的情況下(參考**第三區**圖示)，不允許此區按鈕使用與資料輸入。
  - 按鈕『清除』：清空**第一區**與**第二區**的所有資訊。
  - 按鈕『登入』：組合 JSON 與 MES 交握，MES 回傳碼是成功的話，清空**第二區**輸入並刷新**第一區**資訊；MES 告知異常的話顯示錯誤訊息(彈跳視窗或顯示於**第五區**)告知使用者。
  - 輸入方式，若是二維碼，刷入後需觸發自動與 MES 交握。
  - 若是{帳號+密碼}方式，畫面上的密碼請顯示成 * 星號(勿隨意揭露成明碼)。
- MES 的帳號驗證有兩種方式。一種是輸入工號二維碼；另一種就是帳號+密碼。與 MES 交

握前，按鈕需有防呆卡控，確保兩種方式有擇一輸入，且後者的話帳號、密碼都要有輸入。

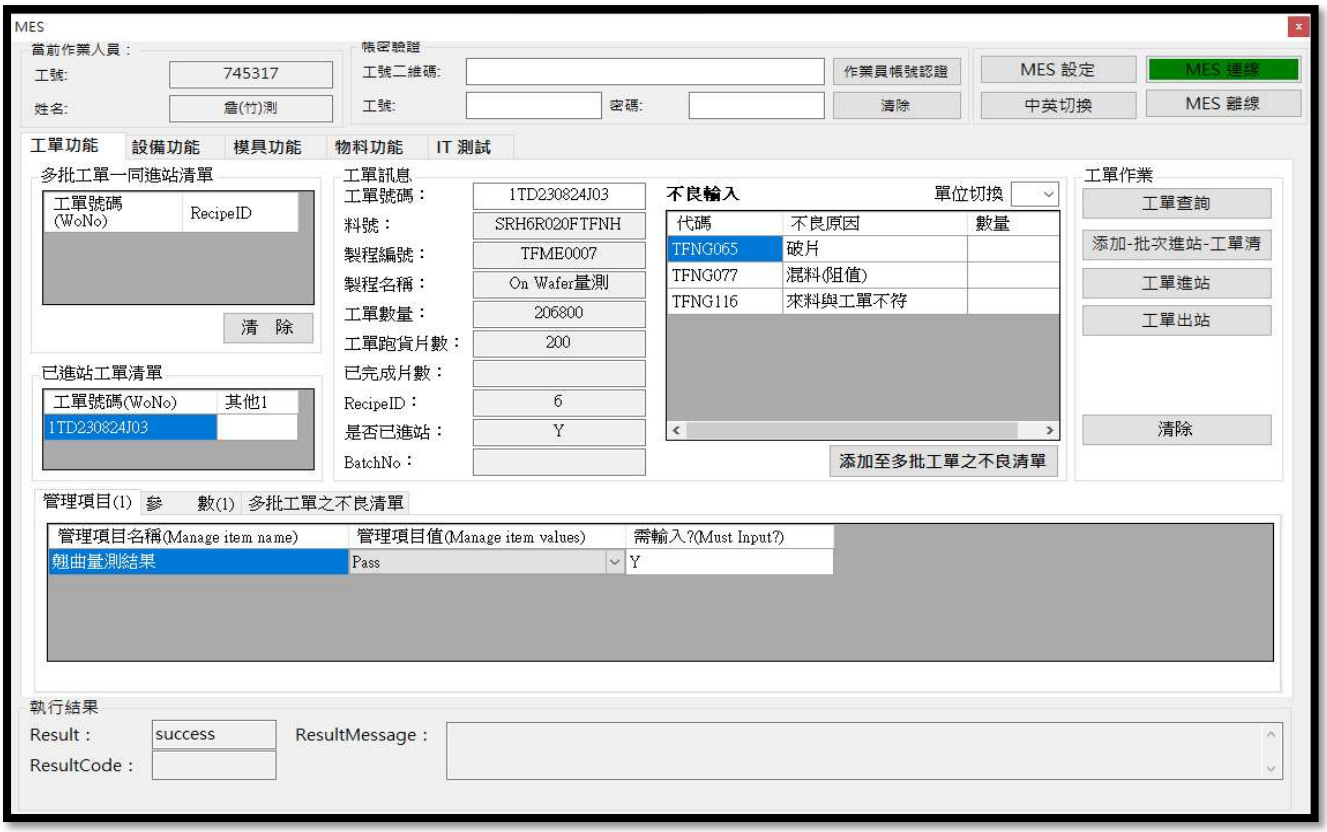
- 組合與 MES 交握的 JSON 時，應當把**第二區**的三個輸入內容一併組合到 JSON 內，畫面上未輸入的就帶入空字串為值。

2.83.4. 工單功能~頁面規範：

單工單進出站的圖



多批工單的圖



Component 式的圖

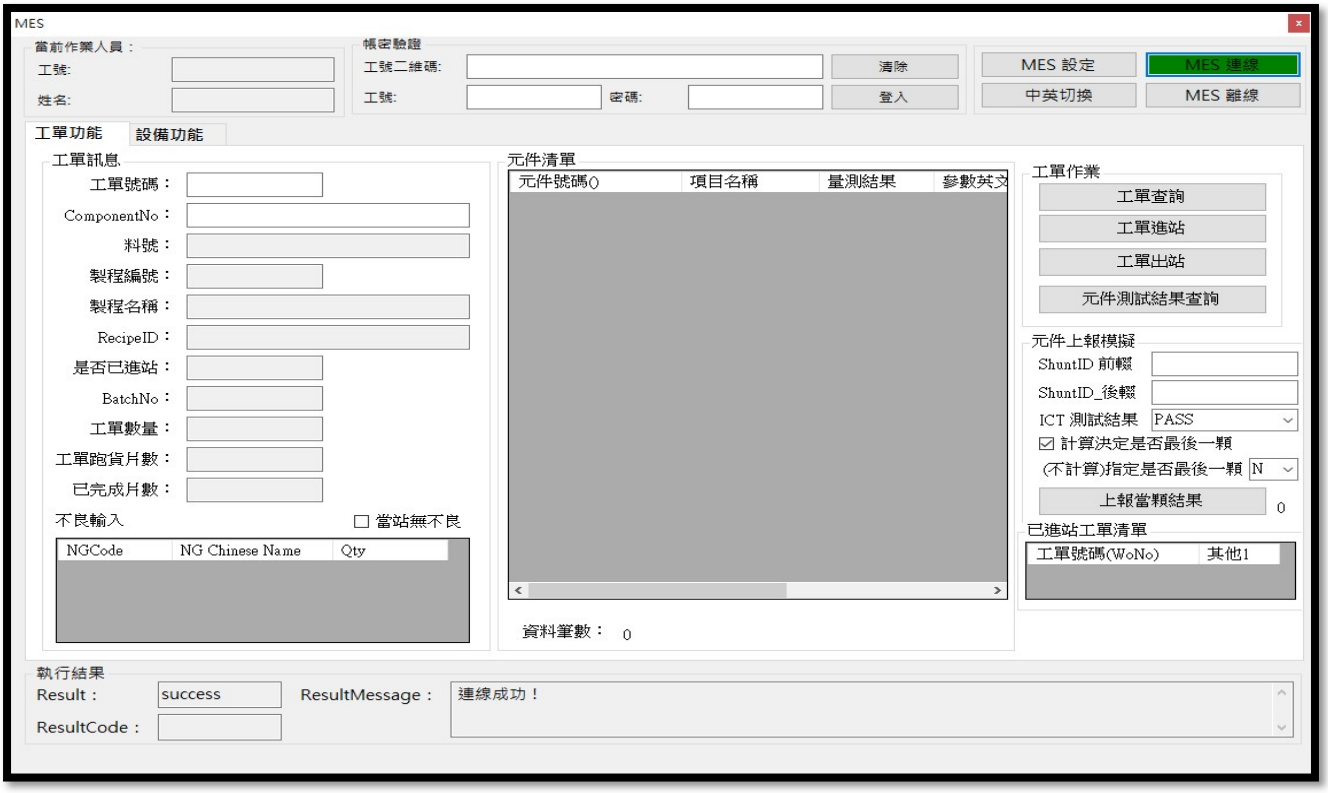


圖 6：使用者介面(畫面)示意-工單功能

補充說明:

- 依據實際需求調整乾坤所提供的範例程式內的畫面呈現。例如，若不是多批進站的模式，請把不必要的按鈕:『添加批次進站清單』、區塊: 『批次進站工單清單』、『批次工單不良資料清單』等移除或隱藏。
- 必要時，請廠商將軟體初期 Layout 出的 MES 功能畫面提供給乾坤確認，再依據乾坤反饋的畫面意見配合修改。

2.83.5. 設備功能~頁面規範：

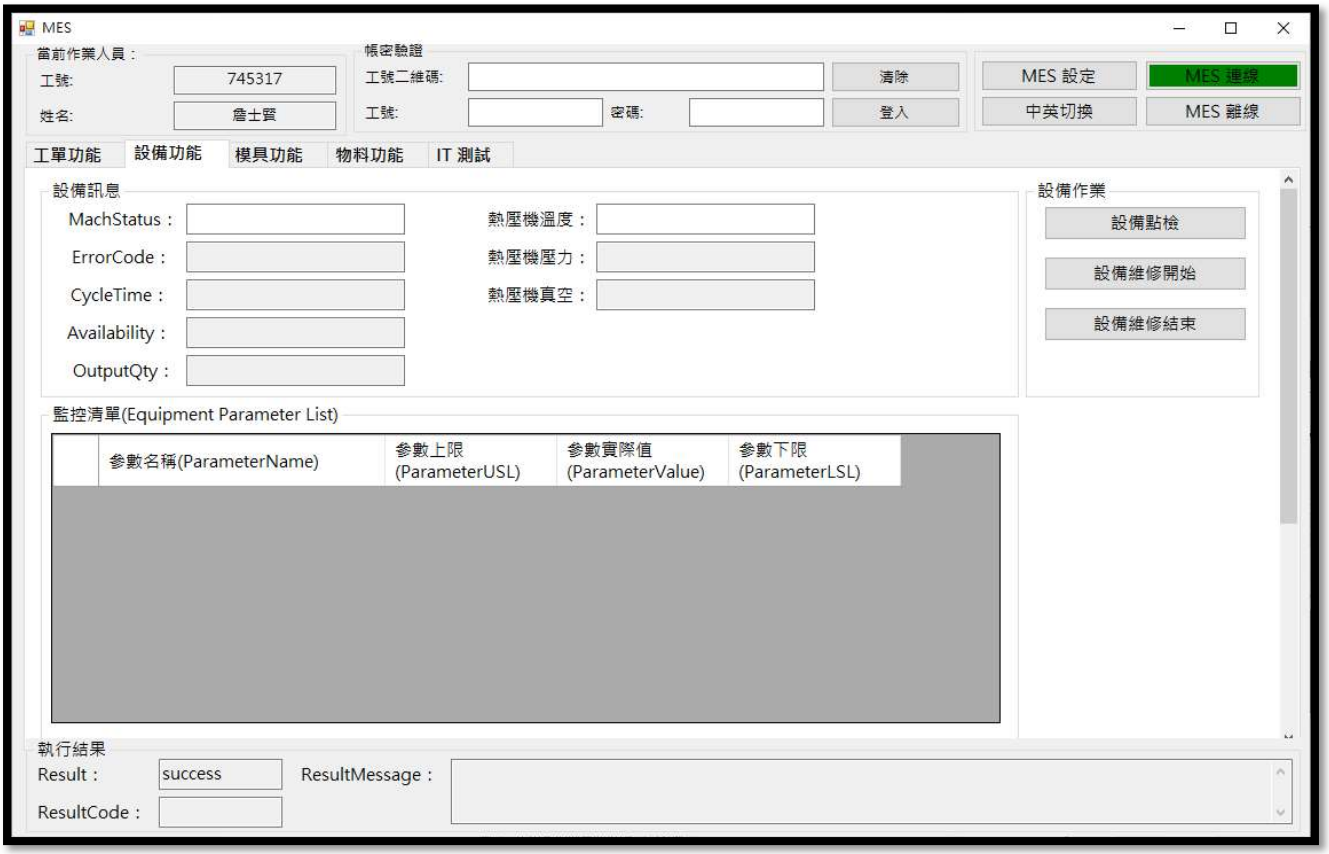


圖 7：使用者介面(畫面)示意-設備功能

補充說明:

- 畫面下方的實時監控清單，應已文件 2.1 章節的乾坤 WebService 之『**設備狀態**』小節的內容為主。
- 『設備維修開始』與『設備維修結束』兩個按鈕，使用上是提供給工程師層級人員方能操作，所以要有權限卡控，應設計成與主頁面上的『MES 設定』一樣的權限，或將這兩個按鈕移到『MES 設定頁面』裡面。

2.83.6. 模治具功能~頁面規範：

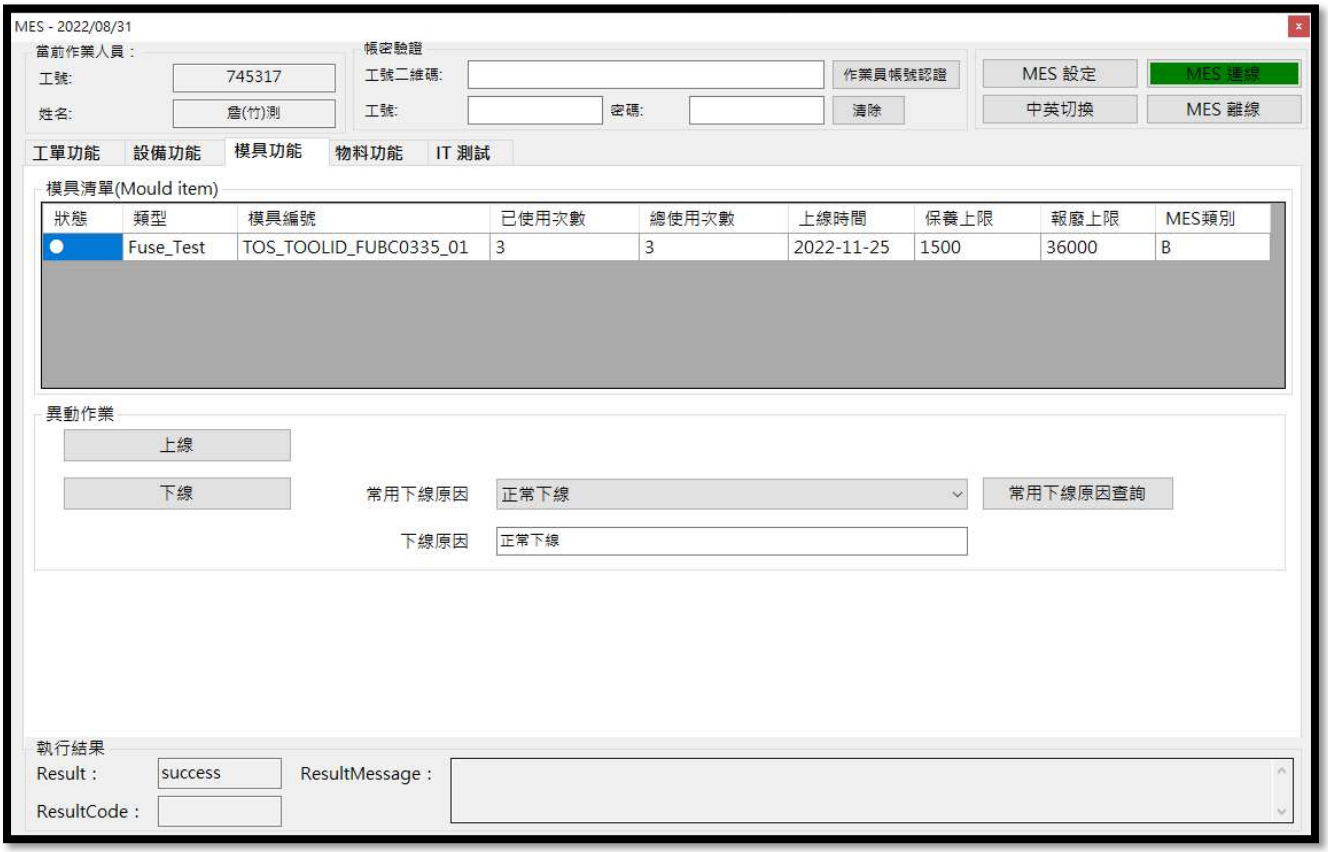


圖 8：使用者介面(畫面)示意-模治具功能

補充說明:

- 畫面上的已使用次數、累計使用次數、使用總數上限、保養上限，透過『上線按鈕』可以從 MES 端的交握回覆，獲得這些訊息數值。隨著設備生產，例如 punch 機壓一次，設備軟體將已使用次數、累計使用次數兩個資訊依照合理的邏輯累加上去，畫面亦應同步更新。
- 若有模治具上線時，工單頁面的『工單進站』按鈕時按下時，在與 MES 交握前需先檢查模治具清單表格內的資料是否適合進機，檢查方式是將已使用次數與保養上限，以及累計使用次數與使用總數上限等兩組資料比對，檢查當下若前者數值大於後者，則彈跳警示視窗告知操作人員，請進行模治具狀況的檢查。
- 畫面上的下線按鈕，搭配畫面輸入框(TextBox)『下線原因』，一併上傳給 MES。
- 畫面上提供快捷、常用的下線原因填寫，透過常用下線原因查詢按鈕，與 MES 交握(EqpMouldOfflineReasonQry)取得相關原因資訊，成為畫面上的下拉清單。人員點選後可自動帶入下方的下拉原因輸入框(TextBox)。

2.83.7. 物料功能~頁面規範：

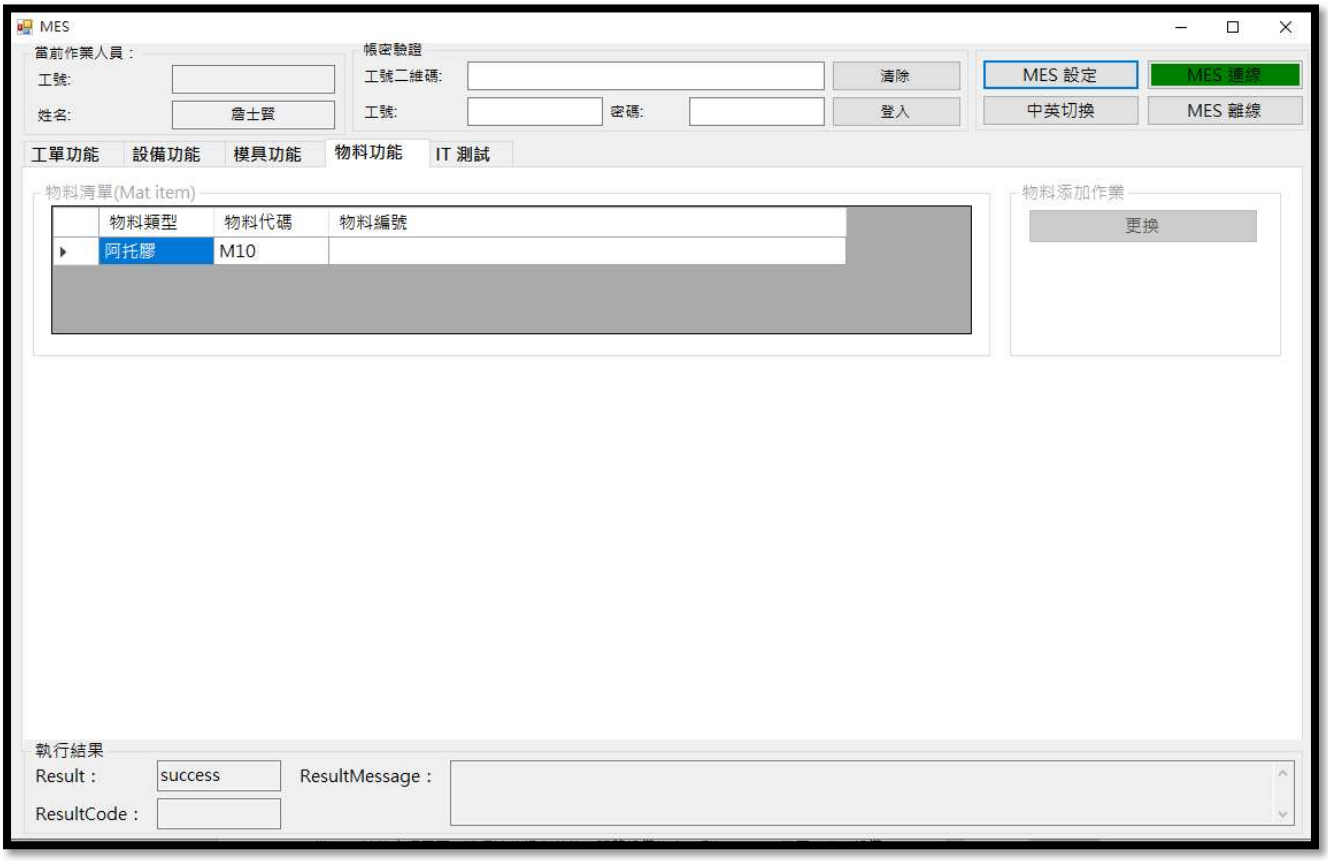


圖 9：使用者介面(畫面)示意-物料功能

補充說明:

- 物料功能頁面與設備本身機台連線較無關聯，但可協助使用者滿足 MES 的物料追蹤需求。此頁面的功能提供使用者可以輸入一些文字方塊(物料條碼)、搭配按鈕可以上報 MES。
- 當有此類資料時，工單過帳進站、出站等功能，會將物料資料一併打包上報 MES(參考範例程式)。

2.83.8. 標準件作業~頁面規範：

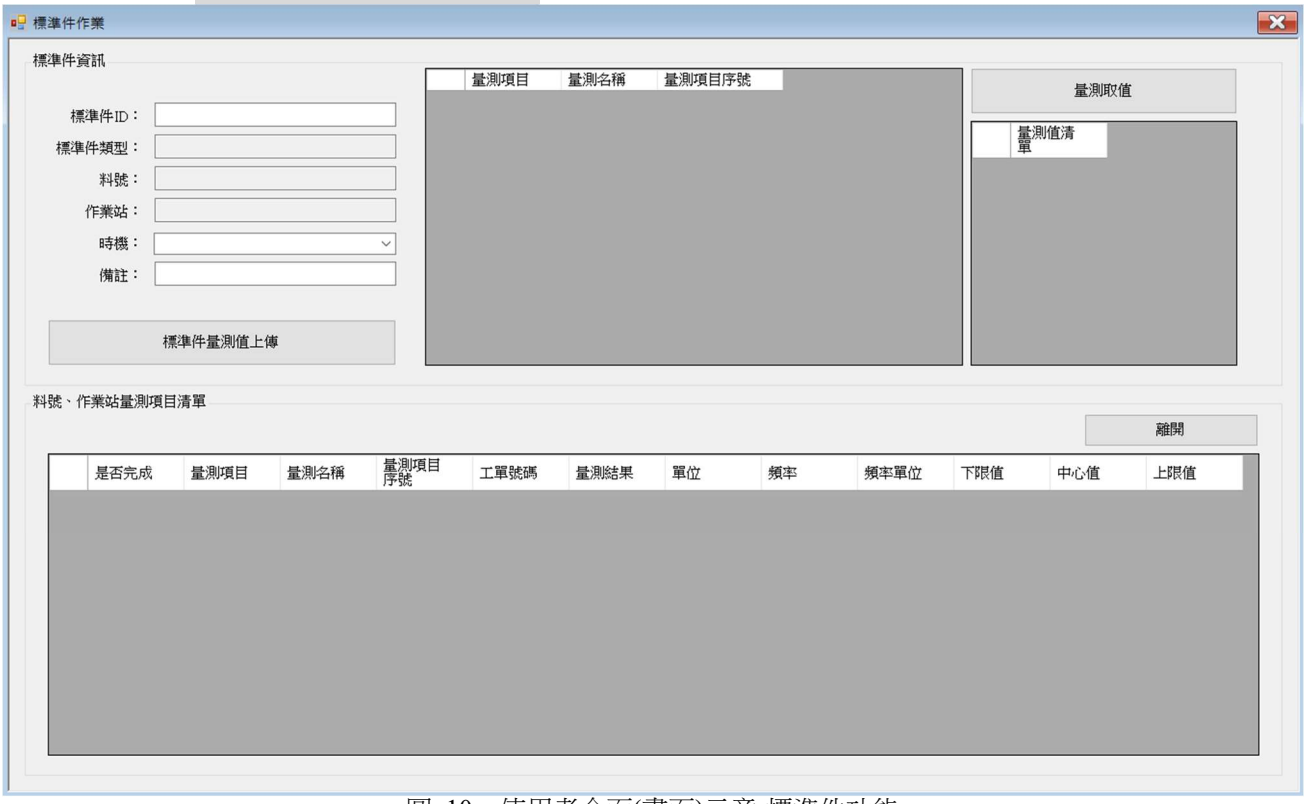


圖 10：使用者介面(畫面)示意-標準件功能

補充說明:

- 無。

2.84. MES 設定介面

2.84.1. 目的：

廠商軟體須具備 MES 基礎設定介面，提供乾坤人員設定以達成後續設備更新及 API 相關功能。

設備端軟體需考量人員權限，理論上只有工程師可以進入設定的子頁面進行 MES 的連線、斷線，以及其他基礎的 MES 功能設定。

2.84.2. MES 設定清單：

設定列表	說明
MES 連線、斷線設定	【MES 連線】模式下，生產時的 RecipeID 乃至於機台生產的參數值，請鎖住不要讓人員有機會再行操作機台軟體而修改之。 就算是工程師也不能於連線模式下再操作機台改參數。必要時，工程師需先將模式切換成【MES 離線】，進而機台軟體方可進行其它畫面、功能等等的操作。
MES Server URL	MES Server 網址
設備編號	
LogPath	儲存交易紀錄路徑
設備更新間隔時間	
Recipe CodeName	二選一 有{工單參數查詢章節} 工單參數查詢(查詢 RecipeID)時須將此字串帶入 RefFieldCode(參考 2.87 節) 若沒{工單參數查詢章節} 工單查詢後 MES 所回覆的參數裡面，哪一個是機台跑貨應被設定或者載入執行的程式名稱。通常即為 RECIPEID。
模治具類型設定清單	需可設定多個模治具類型
物料類型與代碼設定清單	需可設定多個物料類型、代碼
設備維修、設備維修結束兩個按鈕	設計此兩個按鈕，從設備端可以主動通知 MES 機台開始保養、結束保養，以便 MES 切換機台的使用狀態。
已進站工單清單-資料維護	提供畫面、按鈕，讓工程師可以針對當前已經紀錄的已經進站工單資料，進行**單一刪除**或者**全部刪除**。
NG 不良扣帳單位	提供畫面、按鈕，讓工程師設定工單出站可能的 NG 扣量單位。

表格 2 ： MES 設定清單表

2.85. MES 連線

2.85.1. 目的:

廠商軟體從單機作業轉換成 MES 連線作業時，點擊『MES 連線』按鈕，呼叫乾坤 WebService『MES 連線』並檢查網路連線狀態、WebService 連線是否成功，若成功將狀態改為連線中，方可開啟乾坤 API 操作，若回傳失敗則 API 動作皆不可進行且設備狀態改為單機作業。

2.85.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

輸入 JSON 範例

```
{
   "TransactionName":"CONNECTION",
   "EqpNo":"CL0020"
}
```

輸入 JSON 變數說明：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：CONNECTION)
EqpNo	乾坤定義廠商之設備編號 (提供乾坤設定於軟體內)

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.85.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例:**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W999",
   "Message":"連線成功！"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上，提示訊息告知使用者，與 MES 的連線狀態為正常(連線中)。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，提示訊息告知使用者，與 MES 的連線狀態為異常，或者顯示為離線作業。同時，禁止使用者操作、使用其他與 MES 連線作業功能。

2.86. 工單查詢

2.86.1. 目的:

工單欲進站時，操作人員刷入工單號碼、作業人員工號，並點擊『工單查詢』按鈕，呼叫乾坤 WebService『工單查詢』。MES 將會回應查詢的工單相關資訊，設備應將之顯示於畫面上供操作人員參考，協助人員判斷該工單是否可以繼續進機生產。

MES 回覆的內容，工單基礎資料應當顯示於畫面上，基本應顯示的有：料號(機種)、製程名稱、製程編號、工單數量、是否已經進站等) ; 若有回覆清單型的資料 :【管理項目】、【參數】、【不良代碼】、【併批資訊】等，機台軟體應當顯示於工單功能的畫面上，提供操作人員查看資料參考，必要時於畫面上也要提供使用者得以輸入資料。

查找出的 RECIPEID 值若機台上無法合理的匹配到，機台軟體應該報錯示警。

2.86.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
   "TransactionName":"WOQRY",
   "EqpNo":"TS0014",
   "WONO":"1KB1840001",
   "UserID":"744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WOQRY)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)**：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.86.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"",
```

```
    "MatGroupNo":"CL",
    "LineCode":"CL01",
    "MatNo":"9032910N06N",
    "WIPQty":”20.0”
    "MatClassCode":"01005D",
    "WorkCenterNo":"CLEX0008",
    "FlowID":"100",
    "AlreadyInFlag":"Y",
    "SToPcs":"1",
    "WToPcs":"5",
    "ProductStage":"MP/PVT/DVT/EVT",

    "RefInputQty":"4.000",
    "BatchNo":"HPA2009000A7",
    "WorkCenterName":"銅柱-曝光",
     "IsUrgent":"Y",
     "CustomerDeliveryTime":"9999-12-31 00:00:00.000",
    "NGCodeListDT":"[
                    {\"NGCode\":\"不良編號 1\",\"NGName\":\"不良名稱 1\"},
                    {\"NGCode\":\"不良編號 2\",\"NGName\":\"不良名稱 2\"}
                      ]",
    "InputCodeListDT":
"[{\"InputCode\":\"MO141\",\"InputCodeName\":\"Probe Card 是否清潔
\",\"RequireInput\":\"Y\",\"DataListItem\":\"PASS;NG\",\"DefaultV
alue\":\"\"}]",
    "InputParamListDT":
"[{\"ParamCode\":\"000022126\",\"ParamName\":\"1%良率
\",\"RequireInput\":\"N\",\"DataListItem\":\"\",\"DefaultValue\":
\"100\",\"RefFieldCode\":\"1%
YIELD\",\"UpperValue\":\"\",\"LowerValue\":\"90\",\"Showable\":\"
Y\"}]"
            }
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
MatGroupNo	產品別
LineCode	線別
MatNo	料號
WIPQty	工單數量
FlowID	製程序號
MatClassCode	料號群組
UnitQty	包裝最小數量(出站的數量，必須是此數字的倍數)
WorkCenterNo	作業站編號
AlreadyInFlag	是否已進站？(Y/N)
SToPcs	數量轉換比例：條狀時，一條幾顆（顆是最終單位）

<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>WToPcs</td><td>數量轉換比例：片狀時，一片幾顆（顆是最終單位）</td></tr>
<tr><td>RefInputQty</td><td>加工品當前計數（條或片）數量</td></tr>
<tr><td>BatchNo</td><td>BatchNo</td></tr>
<tr><td>WorkCenterName</td><td>作業站名稱</td></tr>
<tr><td>IsUrgent</td><td>急單（[ ]/Y）</td></tr>
<tr><td>CustomerDeliveryTime</td><td>出貨日期</td></tr>
<tr><td>NGCodeListDT</td><td>不良項目清單
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>NGCode</td><td>不良項目代碼</td></tr>
<tr><td>NGName</td><td>不良項目名稱</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>InputCodeListDT</td><td>管理項目清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>InputCode</td><td>MES 管理項目代碼</td></tr>
<tr><td>InputCodeName</td><td>MES 管理項目名稱</td></tr>
<tr><td>RequireInput</td><td>Y / N, 是否必須輸入</td></tr>
<tr><td>DataListItem</td><td>可能的值清單(分號分隔)</td></tr>
<tr><td>DefaultValue</td><td>顯示的預設值</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>InputParamListDT</td><td>參數清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>ParamCode</td><td>參數編號</td></tr>
<tr><td>ParamName</td><td>參數中文名稱</td></tr>
<tr><td>RequireInput</td><td>Y / N, 是否必須輸入</td></tr>
<tr><td>DataListItem</td><td>可能的值清單
(分號分隔)</td></tr>
<tr><td>RefFieldCode</td><td>參數英文名稱</td></tr>
<tr><td>DefaultValue</td><td>數值類參數的中心值;
或清單類參數的預設值。</td></tr>
<tr><td>UpperValue</td><td>(數值類參數)上限值</td></tr>
<tr><td>LowerValue</td><td>(數值類參數)下限值</td></tr>
<tr><td>Showable</td><td>畫面上需不需要顯示</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>WOGroupDT</td><td>併批工單清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>WONo</td><td>工單號碼</td></tr>
<tr><td>WOQty</td><td>工單 WIP 數量</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>WOGroupTotalWIPQty</td><td>併批工單合併起來的 WIP 數量總和</td></tr>
<tr><td>WOGroupTotalLotCount</td><td>併批工單的工單數</td></tr>
</table>

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的所有訊息；其中
    - NGCodeListDT(不良項目清單)需呈現於畫面上，提供使用者可自行輸入的不良原因、數量，後續工單出站功能用得到，應一併上報 MES。
    - InputListDt (管理項目清單)需呈現於畫面上，提供使用者可自行輸入的項目、資料值，後續工單進站、工單出站功能時，取決於 MES 實際設定、可能會用得到；必要時得一併上報 MES。
    - ParmListDt (參數清單)需呈現於畫面上，顯示或者使用者可自行輸入的<參數項目、參數資料值>，後續工單進站、工單出站功能時，取決於 MES 實際設定，必要時得一併上報 MES。

  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；同時，禁止使用者使用工單進站功能。

2.87. 工單參數查詢

2.87.1. 目的:

進行工單進機作業前，先查詢工單當站參數(例：RECIPEID)後，回傳顯示於畫面上，並於工單進站時設定機台。

通常上述 2.86 工單查詢章節所提供的工單查詢，已經把工單當下、當站應有的參數提供出來，此 Web Service 提供另外一種方式，針對特定參數名稱來跟 MES 詢問對應的參數值。

2.87.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
   "TransactionName":"WOPARMQRY",
   "WONO":"1KB1840001",
   "EqpNo":"EX0013",
   "RefFieldCode":"RECIPEID",
   "UserID":"744593"

}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WOPARMQRY)
WONO	工單號碼
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
RefFieldCode	參數名稱 (固定字串:RECIPEID)

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.87.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數**:

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"完成搜尋",
   "ParamValue":"",
   "UpperValue":"",
   "LowerValue":"",
   "Unit":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ParamValue	標準值
UpperValue	上限值
LowerValue	下限值
Unit	單位

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的 RecipeID(JSON 內的 ParamValue 值)。後續若進行工單進站功能，設備應該以此 RecipeID 設定機台 Run 貨的 Type。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；同時，禁止使用者使用工單進站功能。

2.88. 工單進站

2.88.1. 目的:

完成進站前相關動作後可呼叫此 API，連同應採集的參數值、管理項目(依據工單查詢 MES 所回覆的結果，RequireInput=’ Y’ 的項目，此時應該上報)、工單、人員等資訊，操作人員點擊『工單進站』按鈕，呼叫乾坤 WebService『工單進站』。完成後顯示工單進站成功，並將『工單出站』更改為可點擊狀態，若檢查失敗則顯示乾坤 WebService 回傳之失敗代碼和錯誤訊息。

操作人員點擊『工單進站』按鈕時，需先將『工單查詢』時 MES 所回覆的設備參數: 【電流】與【掛鍍時間】設定於機台後續生產的參數，同時關閉機台軟體的設備生產參數設定功能(也就是 MES 連線模式下，生產時設備的 RECIPEID 或者 RECIPE 相關的重要生產參數值，不允許任何人調整)。設備端無異常後，才可以呼叫 乾坤 WebService『工單進站』。

上述 MES 於『工單查詢』時所回覆的重要參數，請以 MES 回覆內容內的 JSON Tag:**ParmListDt** 裡面的 **RefFieldCode(參數英文名字)**與設備配對:

- 【電流】: **RefFieldCode = 【PLATING_CURRENT】**
- 【掛鍍時間】: **RefFieldCode = 【PLATING-TIME】**

2.88.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"WOCHECKIN",
    "EqpNo":"EX0013",
    "WONO":"1KB1840001",
    "UserID":"744593",
    "ComponentBatchIn":"N",
    "EqpListDt":
           "[
            {\"EqpNo\":\"CL0001\"},
            {\"EqpNo \":\"CL0002\"}
           ]",
    "InputListDt":
           "[
            {\"InputCode\":\"管理項目編號 1\",\"InputValue\":\"實際值 1\"},
            {\"InputCode\":\"管理項目編號 2\",\"InputValue\":\"實際值 2\"}
           ]",
    "TraceMatBatchDt":
           "[
            {\"MatCode\":\"物料代碼 1\",\"TwoD\":\"實際值 1\"},
            {\"MatCode\":\"物料代碼 2\",\"TwoD\":\"實際值 2\"}
            ]",
     "TOSDt":
              "[
                {\"ToolNo\":\"模治具編號 1\",\"UsageQty \":\"當前產量
  1\",\"TotalUsageQty \":\"累計產量 1\"},
              {\"ToolNo\":\"模治具編號 2\",\"UsageQty \":\"當前產量
2\",\"TotalUsageQty \":\"累計產量 2\"}
              ]",
    " WOCarrierDt":
           "[
            {\"CarrierNo\":\"載具 1\"},
```

```
            {\"CarrierNo\":\"載具 2\"}
            ]",
    " CheckItemDt":
          "[
            {\"ParamName\":\"參數名 1\",\"ParamValue \":\"參數值 1\"},
            {\"ParamName\":\"參數名 2\",\"ParamValue \":\"參數值 2\"}
            ]",
    " ParmListDt":
          "[
            {\"ParamCode\":\"參數名 1\",\"ParamValue \":\"參數值 1\"},
            {\"ParamCode\":\"參數名 2\",\"ParamValue \":\"參數值 2\"}
            ]"
    "EqpItemDt":
          "[
            {\"EqpNo\":\"MC0154\"},
            {\"EqpNo\":\"MC1157\"}
            ]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>TransactionName</td><td>此次交易名稱
(固定字串：WOCHECKIN)</td></tr>
<tr><td>EqpNo</td><td>設備編號</td></tr>
<tr><td>WONO</td><td>工單號碼</td></tr>
<tr><td>UserID</td><td>操作人員工號</td></tr>
<tr><td>ComponentBatchIn</td><td>工單所屬元件是否自動批量進站(Y/N)</td></tr>
<tr><td>EqpListDt</td><td>設備清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>EqpNo</td><td>設備編號</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>InputListDt</td><td>管理項目清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>InputCode</td><td>MES 管理項目代碼</td></tr>
<tr><td>InputValue</td><td>管理項目數值</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>TraceMatBatchDt</td><td>工單物料清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>MatCode</td><td>MES 物料編號</td></tr>
<tr><td>TwoD</td><td>物料二維條碼</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>TOSDt</td><td>模治具清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>ToolNo</td><td>模治具編號</td></tr>
<tr><td>UsageQty</td><td>模治具當前產量</td></tr>
<tr><td>TotalUsageQty</td><td>模治具累計產量</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>WOCarrierDt</td><td>工單載具清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>CarrierNo</td><td>MES 載具編號</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CheckItemDt</td><td>機台參數清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>ParamName</td><td>參數名稱</td></tr>
<tr><td>ParamValue</td><td>參數值</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ParmListDt</td><td>參數清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>ParamCode</td><td>參數名稱</td></tr>
<tr><td>ParamValue</td><td>參數值</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>EqpItemDt</td><td>設備清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>EqpNo</td><td>設備編號</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

上報 MES 之參數(InputListDt)定義：

管理項目名稱	InputCode	InputValue
(MES 動態設定，不固定)	參考工單查詢時 MES 所回覆的管理項目代碼	設備電腦畫面上，OP 實際填入的數值

此類資料**(管理項目)**於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

上報 MES 之參數(TraceMatBatchDt)定義：

	MatCode	TwoD
	物料代碼	物料二維條碼

此類資料(MES 物料)相關，本設備沒有此類資料。

OR (或者 … 二選一)

此類資料(MES 物料)相關，『MES 設定』畫面內有設定對應的物料資料，『物料功能』內也把當下設備使用的物料輸入系統，MES 工單的進站按鈕按下時，設備軟體需將{物料代碼、物料二維條碼}資料，組成 JSON 一併上報 MES 工單過帳。

上報 MES 之模治具(TOSDt)定義：

ToolNo	UsageQty	TotalUsageQty
模治具編號	模治具當次產量	模治具累計產量

此類資料(模治具功能)相關，『模治具功能』畫面內有設定對應的模治具編號。

上報 MES 之參數(WOCarrierDt)定義：

	CarrierNo

此類資料**(載具編號)**於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

上報 MES 之機台參數(CheckItemDt)定義：

參數名稱	ParamName	ParamValue
雷射功率	具體機台具體定義	**設備**電腦系統**自動帶出**實際值
(具體機台具體定義)	具體機台具體定義	**設備**電腦系統**自動帶出**實際值

此類資料**(機台參數)**於工單進站時，設備端 PC 回覆給 MES。

上報 MES 之參數(ParmListDt)定義：

參數名稱	ParamCode	ParamValue
雷射功率	參考工單查詢時 MES 所回覆的[雷射功率]參數的代碼	**設備**電腦系統**自動帶出**實際值
(MES 動態設定，不固定)	參考工單查詢時 MES 所回覆的參數代碼	設備電腦畫面上，OP 實際填入的數值

此類資料**(管理參數)**於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

2.88.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"工單進站完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 :**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者工單已經進站成功，且此時機台端才可以開始生產、加工(才可以去按機台的啟動鈕)。
    然後，畫面上提供的【已進站工單】表格，請加上本次進站的工單***(包含進站時作業員選定的槽位)***。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；此時，機台端不可以讓此工單進機台加工。

2.89. 工單物料新增

2.89.1. 目的:

已進站狀態時若有物料更換，更換物料時須呼叫此 API 寫入新增物料資訊。

2.89.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例:**

```
{
    "TransactionName":"MATADD",
    "EqpNo":"EX0013",
    "WONO":"1KB1840001-T",
    "UserID":"744593",
    "TowDListDt":"[
                    {\"MatCode\":\"MES 物料編號 1\",\"TwoD\":\"物料二維條碼 1\"},
                    {\"MatCode\":\"MES 物料編號 2\",\"TwoD\":\"物料二維條碼 2\"}
                ]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：MATADD)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	操作人員工號
TowDListDt	物料 JSON 清單：

參數列表	說明
MatCode	MES 物料編號
TwoD	物料二維條碼

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.89.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例:**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"寫入完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.90. 工單出站

2.90.1. 目的:

設備生產、加工完成後，操作人員點擊畫面上的【已進站工單】清單上的工單，此時應驅動對應的工單查詢動作，向 MES 要求資料。理論上 MES 會將對應的不良項目、管理參數、管理項目...等資料回覆與設備端，設備端當依照回覆，必要時個個表格呈現出來，供使用者輸入。

畫面輸入完畢後，使用者按下『工單出站』按鈕，呼叫乾坤 WebService『工單出站』，連同應採集的參數值、管理項目(依據工單查詢 MES 所回覆的結果，RequireInput=’Y’ 的項目，此時應該上報)、不良資訊、工單、人員等資訊，以及若有需要上傳給 MES 的檔案，一起上報 MES，讓工單出站。完成後顯示工單出站成功，並且將畫面上的【已進站工單】清單上的工單移除掉。若檢查失敗則顯示乾坤 WebService 回傳之失敗代碼和錯誤訊息。

2.90.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"WOCHECKOUT",
    "EqpNo":"EX0013",
    "UserID":"744593",
    "WONO":"1KB1840001",
    "ComponentBatchOut":"Y",
    "Operator":"744593",
    "OutPut":"20",
    "File":"20",
    " Remark":"備註",
    "InputListDt":
        "[
         {\"InputCode\":\"管理項目編號 1\",\"InputValue\":\"實際值 1\"},
         {\"InputCode\":\"管理項目編號 2\",\"InputValue\":\"實際值 2\"}
     ]",
    "ParmListDt":
        "[
         {\"ParamCode\":\"參數編號 1\",\"ParamValue\":\"實際值 1\"},
         {\"ParamCode\":\"參數編號 2\",\"ParamValue\":\"實際值 2\"}
         ]",
    "TOSDt":
         "[
           {\"ToolNo\":\"模治具編號 1\",\"UsageQty \":\"當前產量
               1\",\"TotalUsageQty \":\"累計產量 1\"},
           {\"ToolNo\":\"模治具編號 2\",\"UsageQty \":\"當前產量
               2\",\"TotalUsageQty \":\"累計產量 2\"}
         ]",
     "CheckItemDt":
        "[
         {\"ParamName\":\"參數名 1\",\"ParamValue \":\"參數值 1\"},
         {\"ParamName\":\"參數名 2\",\"ParamValue \":\"參數值 2\"}
        ]",
     "NGListDt":
        "[
         {\"NGCode\":\"MES_NG 代碼 1\",\"Value\":\"15\",\"NGUnit\":\"顆\"},
         {\"NGCode\":\"MES_NG 代碼 2\",\"Value\":\"20\",\"NGUnit\":\"條\"}
    ]"
```

```
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WOCHECKOUT)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONO	工單號碼
ComponentBatchOut	工單所屬元件是否自動批量出站(Y/N)
Operator	操作人員工號
OutPut	出站數量，給 0 即可。 **說明：**MES Web Service 收到後從工單對應的 NG 不良數量回推，計算出正確的數量。
File	檔案內容(Byte 陣列) **說明：** ● 若有要上傳檔案給 MES 者，這裡存放**檔案轉成 byte 陣列**後的資料。MES 收到後會從 byte 陣列還原成檔案、存檔。 ● 此功能與底下【2.91 量測檔案上傳】章節一樣。放在此出站的 JSON 可順便達成一個檔案的上傳。
Remark	備註信息
InputListDt	管理項目清單： 參數列表 / 說明 InputCode / MES 管理項目代碼 InputValue / 管理項目數值
NGListDt	NG 項目清單： 參數列表 / 說明 NGCode / MES_NG 代碼 Value / NG 數量 NGUnit / NG 單位(如:片、條、顆)
TOSDt	模治具清單： 參數列表 / 說明 ToolNo / 模治具編號 UsageQty / 模治具檔次產量 TotalUsageQty / 模治具累計產量

參數列表	說明
CheckItemDt	機台參數清單： 參數列表 / 說明 ParamName / 參數名稱 ParamValue / 參數值
ParmListDt	參數清單 參數列表 / 說明 ParamCode / 參數名稱 ParamValue / 參數值

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

上報 MES 之參數(InputListDt)定義：

管理項目代碼	管理項目數值
TF00005 (此代碼意思是: 掛架編號)	畫面上作業員下拉選定的特定值，ex: A1-10

此類資料**(管理項目)**於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

上報 MES 之參數(NGListDt)定義：

NGCode	Value
使用者輸入於設備端 PC 畫面上的不良項目代碼。	使用者輸入於設備端 PC 畫面上的不良數量。

此資料已於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

上報 MES 之模治具(TOSDt)定義：

ToolNo	UsageQty	TotalUsageQty
模治具編號	模治具當次產量	模治具累計產量

此類資料(模治具功能)相關，『模治具功能』畫面內有設定對應的模治具編號。

上報 MES 之機台參數(CheckItemDt)定義：

參數名稱	ParamName	ParamValue
(具體機台具體定義)	具體機台具體定義	**設備**電腦系統**自動帶出**實際值

此類資料**(機台參數)**於工單進站時，設備端 PC 回覆給 MES。

上報 MES 之參數(ParmListDt)定義：

參數名稱	ParamCode	ParamValue

此類資料**(管理參數)**於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

2.90.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"工單出站完成"

}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者工單已經出站成功；然後，畫面上提供的【已進站工單】表格，請移除本次進站的工單。
    此時，設備應回復到等待使用者進行下一工單的生產(原本有這一句，若不妥、不合適、不是一進一出的，請刪除此行)。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；此時，機台須發出異常警報，待人員介入排除異常後重新出站。

2.91. 量測檔案上傳

2.91.1. 目的:

將量測檔案上傳至 MES 並依照 TransferCode 選擇轉檔格式。

2.91.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"UPLOADTESTFILE",
    "EqpNo":"SM0006",
    "WONO":"工單號碼",
    "WoNoDt":
           "[
            {\"WoNo\":\"工單號碼 1\"},
            {\"WoNo\":\"工單號碼 2\"}
           ]",
    "ComponentNo":"產品 2D",
    "TransferCode":"T1",
    "UserID":"操作人員工號",
    "FileName":"檔案名稱",
    "File":"檔案內容(Byte 陣列)"

}
```

若單一工單，請將工單號碼填入 JSON 參數[WONO]內，若適合多個工單，則將工單清單資訊填入 JSON 參數[WoNoDt]內。

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明	
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：UPLOADTESTFILE)	
EqpNo	乾坤設備編號	
WONO	工單號碼	工單資訊 ~ 二選一
WoNoDt	工單號碼清單 參數列表 | 說明 WoNo | 工單號碼	
ComponentNo	產品 2D Barcode. 本機不適合，資料保留空字串 ！	
TransferCode	轉檔代碼	
UserID	操作人員工號	
FileName	檔案名稱	
File	檔案內容(Byte 陣列)	

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.91.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

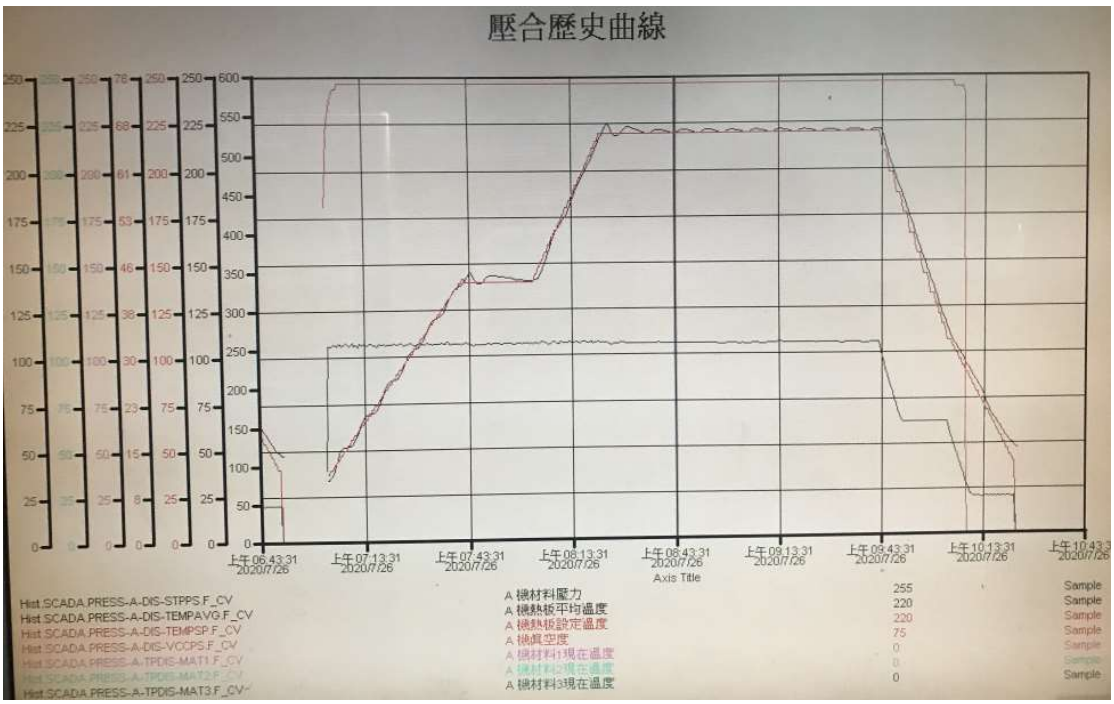
```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"檔案上傳完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

- **產出工單實際生產過程中的資料圖檔：**
  - 檔案命名方式:
    MES 工單號碼_yyyyMMddHH24mmss
  - 工單生產期間(工單進站鈕到工單出站鈕)。
  - 時間間隔性採集(每 15 秒)。
  - 採集資料項目:
    - 材料壓力
    - 熱板平均溫度
    - 真空度
  - 附上上述項目標準 profile，成圖檔如底下範例示意圖。


壓合歷史曲線
上午 06:43:31 2020/7/26
上午 07:13:31 2020/7/26
上午 07:43:31 2020/7/26
上午 08:13:31 2020/7/26
上午 08:43:31 2020/7/26
上午 09:13:31 2020/7/26
上午 09:43:31 2020/7/26
上午 10:13:31 2020/7/26
Axis Title
Hist.SCADA.PRESS-A-DIS-STPPS.F_CV
Hist.SCADA.PRESS-A-DIS-TEMPAVG.F_CV
Hist.SCADA.PRESS-A-DIS-TEMPSP.F_CV
Hist.SCADA.PRESS-A-DIS-VCCPS.F_CV
Hist.SCADA.PRESS-A-TPDIS-MAT1.F_CV
Hist.SCADA.PRESS-A-TPDIS-MAT2.F_CV
Hist.SCADA.PRESS-A-TPDIS-MAT3.F_CV
機材料壓力
機熱板平均溫度
機熱板設定溫度
機真空度
機材料1現在溫度
機材料2現在溫度
機材料3現在溫度
255
220
220
75
0
0
Sample

2.92. 多批工單進站

2.92.1. 目的:

多批同進機台，需操作畫面『工單查詢』按鈕並搭配『添加批次進站清單』按鈕，維護出即將一併進站的多批工單清單資料。畫面上的清單，應顯示工單號碼、RECIPEID 等欄位。

清單資料完成後，操作人員檢查無誤後，會點擊畫面上的『工單進站』按鈕。此時需先檢查清單內【RECIPEID】是否一樣，若有不同應該彈跳警示並告知作業人員錯誤原因。檢查通過後，機台軟體應將 RECIPEID 設定於機台後續生產的參數，同時關閉機台軟體的設備生產參數設定功能(也就是 MES 連線模式下，生產時設備的 RECIPEID 或者 RECIPE 相關的重要生產參數值，不允許任何人調整)。設備端無異常後，才可以呼叫 乾坤 WebService『工單進站』。

然後可呼叫此 API，連同應採集的參數值、管理項目(依據工單查詢 MES 所回覆的結果，RequireInput=’ Y’ 的項目，此時應該上報)、、工單、人員等資訊，操作人員點擊『工單進站』按鈕，呼叫乾坤 WebService『工單進站』。完成後顯示工單進站成功，將進站的工單資料挪移至畫面上的【已進站工單清單】表格上，並將『工單出站』按鈕更改為可點擊狀態。若檢查失敗則顯示乾坤 WebService 回傳之失敗代碼和錯誤訊息。

2.92.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"WOCHECKIN_MULTI",
    "EqpNo":"EX0013",
    "WoNoDt":
            "[
             {\"WoNo\":\"工單號碼 1\"},
             {\"WoNo\":\"工單號碼 2\"}
            ]",
    "UserID":"744593",
    "InputListDt":
            "[
             {\"InputCode\":\"管理項目編號 1\",\"InputValue\":\"實際值 1\"},
             {\"InputCode\":\"管理項目編號 2\",\"InputValue\":\"實際值 2\"}
            ]",
    "TraceMatBatchDt":
            "[
             {\"MatCode\":\"物料代碼 1\",\"TwoD\":\"實際值 1\"},
             {\"MatCode\":\"物料代碼 2\",\"TwoD\":\"實際值 2\"}
             ]",
    " WOCarrierDt":
            "[
             {\"CarrierNo\":\"載具 1\"},
             {\"CarrierNo\":\"載具 2\"}
             ]",
    " ParmListDt":
            "[
             {\"ParamName\":\"參數英文名字 1\",\"ParamValue \":\"參數值 1\"},
             {\"ParamName\":\"參數英文名字 2\",\"ParamValue \":\"參數值 2\"}
             ]",
    " IsGroupedEqp ":"N"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WOCHECKIN_ MULTI)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WoNoDt	工單號碼清單 參數列表：說明 WoNo：工單號碼
InputListDt	管理項目清單： 參數列表：說明 InputCode：MES 管理項目代碼 InputValue：管理項目數值
TraceMatBatchDt	工單物料清單： 參數列表：說明 MatCode：MES 物料編號 TwoD：物料二維條碼
WOCarrierDt	工單載具清單： 參數列表：說明 CarrierNo：MES 載具編號
ParmListDt	參數清單： 參數列表：說明 ParamName：參數名稱(英文名字) ParamValue：參數值
IsGroupedEqp	是否採用[群組設備]工單過帳功能，Y、N。若沒有上報此 Tag 視為 N。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**
- **上報 MES 之參數(WoNoDt)定義：**

補充說明	WoNo
批次進站工單名稱	設備電腦畫面上，OP 實際輸入的資料。

上報 MES 之參數(InputListDt)定義：

管理項目名稱	InputCode	InputValue
(MES 動態設定，不固定)	參考工單查詢時 MES 所回覆的管理項目代碼	設備電腦畫面上，OP 實際填入的數值

此類資料**(管理項目)**於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

上報 MES 之參數(TraceMatBatchDt)定義：

	MatCode	TwoD

此類資料**(工單使用物料)**於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

上報 MES 之參數(WOCarrierDt)定義：

	CarrierNo

此類資料**(載具編號)**於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

上報 MES 之參數(ParmListDt)定義：

參數名稱	ParamCode	ParamValue
(MES 動態設定，不固定)	參考工單查詢時 MES 所回覆的參數代碼	設備電腦畫面上，OP 實際填入的數值

此類資料**(管理參數)**於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

2.92.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"工單進站完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者工單已經進站成功，且此時機台端才可以開始生產、加工(才可以去按機台的啟動鈕)。
    然後，畫面上提供的【已進站工單】表格，請加上本次進站的工單。
  - Result = “fail”

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；此時，機台端不可以讓此工單進機台加工。

2.93. 多批工單出站

2.93.1. 目的:

設備生產、加工完成後，操作人員點擊畫面上的【已進站工單】清單上的工單，此時應驅動對應的工單查詢動作，向 MES 要求資料。理論上 MES 會將對應的不良項目、管理參數、管理項目...等資料回覆與設備端，設備端當依照 MES 回覆，以表格呈現、顯示於畫面，供使用者查看、輸入。

多批同進同出的話，MES 會限制各工單的管理項目、採集參數等必須一樣，但 NG 的輸入，須配合畫面上單獨工單的查詢，顯示對應的不良資訊，單獨工單的不良資料輸入後，搭配按鈕將資料彙整於畫面上的[已輸入工單不良清單]內。呼叫乾坤出站 WebService 時，此資料一併上報。

本設備於工單出站時，特別有一檔案上傳的需求。自按下機台上啟動鈕開始到 RECIPE 結束時，機台端自行定期記錄的溫度、壓力、真空等資料，畫出一個圖檔檔案後，一併呼叫乾坤 WebService『量測檔案上傳』上報至 MES。

畫面輸入完畢後，使用者按下『工單出站』按鈕，呼叫乾坤 WebService『工單出站』，連同應採集的參數值、管理項目(依據工單查詢 MES 所回覆的結果，RequireInput='Y' 的項目，此時應該上報)、、不良資訊、工單、人員等資訊一併上報至 MES 讓工單出站。WebService 完成後顯示工單出站成功，並且將畫面上的【已進站工單】清單上的工單移除掉。若檢查失敗則顯示乾坤 WebService 回傳之失敗代碼和錯誤訊息。

2.93.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"WOCHECKOUT_MULTI",
    "EqpNo":"EX0013",
    "UserID":"744593",
    "WoNoDt":
          "[
           {\"WoNo\":\"工單號碼 1\"},
           {\"WoNo\":\"工單號碼 2\"}
          ]",
    "Operator":"744593",
    "OutPut":"20",
    "File":"20",
     "InputListDt":
          "[
           {\"InputCode\":\"管理項目編號 1\",\"InputValue\":\"實際值 1\"},
           {\"InputCode\":\"管理項目編號 2\",\"InputValue\":\"實際值 2\"}
     ]",
     "ParmListDt":
          "[
           {\"ParamName\":\"參數英文名字 1\",\"ParamValue\":\"實際值 1\"},
           {\"ParamName\":\"參數英文名字 2\",\"ParamValue\":\"實際值 2\"}
     ]",
      "NGListDt":
```

```
            "[
             {\"WoNo\":\"Lot001\",\"NGCode\":\"NGCode01\",\"Value\":\"15\"
             ,\"NGUnit\":\"顆\"},
             {\"WoNo\":\"Lot002\",\"NGCode\":\"NGCode02\",\"Value\":\"20\"
             ,\"NGUnit\":\"顆\"}
    ]" ,
    " IsGroupedEqp ":"N"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WOCHECKOUT_MULTI)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WoNoDt	工單號碼清單 參數列表 | 說明 WoNo | 工單號碼
Operator	操作人員工號
OutPut	出站數量
InputListDt	管理項目清單： 參數列表 | 說明 InputCode | MES 管理項目代碼 InputValue | 管理項目數值
NGListDt	NG 項目清單： 參數列表 | 說明 WoNo | 工單號碼 NGName (NGCode 也可以) | MES_NG 代碼 Value (NGQty 也可以) | NG 數量 NGUnit | NG 單位, ex:片、條、顆
ParmListDt	參數清單 參數列表 | 說明 ParamName | 參數名稱 ParamValue | 參數值
IsGroupedEqp	是否採用[群組設備]工單過帳功能，Y、N。若沒有上報此 Tag 視為 N。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

管理項目名稱	InputCode	InputValue
(MES 動態設定，不固定)	參考工單查詢時 MES 所回覆的管理項目代碼	設備電腦畫面上，OP 實際填入的數值

此類資料**(管理項目)**於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

上報 MES 之參數(NGListDt)定義：

NGCode	Value
使用者輸入於設備端 PC 畫面上的不良項目代碼。	使用者輸入於設備端 PC 畫面上的不良數量。

此資料已於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

上報 MES 之參數(ParmListDt)定義：

參數名稱	ParamCode	ParamValue
(MES 動態設定，不固定)	參考工單查詢時 MES 所回覆的參數代碼	設備電腦畫面上，OP 實際填入的數值

此類資料**(管理參數)**於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

2.93.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"工單出站完成"

}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者工單已經出站成功；然後，畫面上提供的【已進站工單】表格，請移除本次進站的工單。
    此時，設備應回復到等待使用者進行下一工單的生產。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；此時，機台須發出異常警報，待人員介入排除異常後重新出站。

2.94. 機台點檢

2.94.1. 目的:

操作人員依照現場設備點檢規範，點擊『設備點檢』按鈕，呼叫乾坤 WebService 將需求之點檢項目資料傳入，回傳完成後顯示設備點檢完成，若檢查失敗則顯示乾坤 WebService 回傳之失敗代碼和錯誤訊息。

2.94.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"EQPCHECK",
    "EqpNo":"EX0013",
    "UserID":"",
    "CheckItemList":
       "[
          {\"ItemName\":\"點檢項目 1\",\"ItemValue\":\"點檢項目數值 1\"},
          {\"ItemName\":\"點檢項目 2\",\"ItemValue\":\"點檢項目數值 2\"},
          {\"ItemName\":\"點檢項目 3\",\"ItemValue\":\"點檢項目數值 3\"},
          {\"ItemName\":\"點檢項目 4\",\"ItemValue\":\"點檢項目數值 4\"}
        ]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：EQPCHECK)
EqpNo	乾坤設備編號
CheckItemList	點檢項目清單

參數列表	說明
ItemName	點檢項目名稱
ItemValue	點檢項目值

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

上報 MES 之參數(CheckItemList)定義：

ItemName	ItemValue
Temperature	母槽溫度 ： 當下實際值(單位: ℃)
#1_Flow	#1 子槽流量 ： 當下實際值(單位: LPM)
#2_Flow	#2 子槽流量 ： 當下實際值(單位: LPM)
#3_Flow	#3 子槽流量 ： 當下實際值(單位: LPM)
#4_Flow	#4 子槽流量 ： 當下實際值(單位: LPM)
#1/#2_Pre_Flow	#1/#2 前處理流量 ： 當下實際值(LPM)
#1/#2_Pre_pressure	#1/#2 前處理噴壓 ： 當下實際值(kg/cm2)
#3/#4_Post_Flow	#3/#4 後處理流量 ： 當下實際值(LPM)

ItemName	ItemValue
#3/#4_Post_pressure	#3/#4 後處理噴壓 ： 當下實際值(kg/cm2

留白 ： 本機台無此類需求。

另一種表格提供選擇

ItemName	ItemValue	補充說明 項目涵義	補充說明 單位	補充說明 範例值
Cu_Temp	當下實際值	Cu 鍍槽溫度	℃	
Ni_Temp	同上	Ni 鍍槽溫度	℃	
Sn_Temp	同上	Sn 鍍槽溫度	℃	
Hot_Rinse_1_Temp	同上	熱水槽 1 溫度	℃	
Hot_Rinse_2_Temp	同上	熱水槽 2 溫度	℃	
Cu_Level	同上	Cu 液位	cm	
Ni_Level	同上	Ni 液位	cm	
Sn_Level	同上	Sn 液位	cm	
Cu_Filter_Pres	同上	Cu 過濾機壓力	Kg	
Ni_Filter_Pres	同上	Ni 過濾機壓力	Kg	
Sn_Filter_Pres	同上	Sn 過濾機壓力	Kg	
Cu_pH_	同上	Cu pH	無	
Ni_pH	同上	Ni pH	無	
Sn_pH	同上	Sn pH	無	
Cu_Weak_Electrolysis	同上	Cu 弱電解電流	Amp	
Ni_Weak_Electrolysis	同上	Ni 弱電解電流	Amp	
Rinse_1_flow	同上	水洗槽 1 流量	L/min	
Rinse_2_flow	同上	水洗槽 2 流量	L/min	
Rinse_3_flow	同上	水洗槽 3 流量	L/min	
Rinse_4_flow	同上	水洗槽 4 流量	L/min	
Rinse_5_flow	同上	水洗槽 5 流量	L/min	
Rinse_6_flow	同上	水洗槽 6 流量	L/min	
Rinse_7_flow	同上	水洗槽 7 流量	L/min	
Rinse_8_flow	同上	水洗槽 8 流量	L/min	
Rinse_9_flow	同上	熱水槽 1 流量	L/min	
Rinse_10_flow	同上	熱水槽 2 流量	L/min	

2.94.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"設備點檢完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.95. 設備狀態

2.95.1. 目的:

設備依照設定之時間間隔(秒)，主動呼叫乾坤 WebService『設備狀態更新』，更新其設備狀態。機台端若有警示發生(Alarm)，或設備狀態有異動，也要觸發此服務通知 MES；機台端若有 Alarm 代碼與問題描述的對照表，需事先提供給予乾坤。

2.95.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName":"EQPSTATUS",
  "EqpNo":"EX0013",
  "UserID":"744593",
  "StatusCode":"1",
  "CycleTime":"1.7",
  "OutPutQty":"1000",
  "TotalOutPutQty":"10000",
  "Target_OutPutQty":"10000",
  "WONO":"1KB1840001-T",
  "ErrorCode":"",
  "Availability":"",
  "ParameterList":
      "[
        {
          \"P_Name\":\"AIR_PPREASURE\",
          \"P_Value\":\"190\",
          \"P_LSL\":\"160\",
          \"P_USL\":\"200\"
        },
        {
          \"P_Name\":\"AIR_NPREASURE\",
          \"P_Value\":\"257.7\",
          \"P_LSL\":\"235\",
          \"P_USL\":\"275\"
        },
        ...
      ]",
    "EqpPartList":
      "[
        {
          \"PartTypeCode \":\"GD \",
          \"PartStartDate\":\"2021-05-21\",
          \"StatusCode\":\"0\",
          \"UsageQty\":\"200\",
          \"LimitQty\":\"20000\"
        },
            {
```

```
                    \"PartTypeCode \":\"QD \",
                    \"PartStartDate\":\"2021-05-21\",
                    \"StatusCode\":\"0\",
                    \"UsageQty\":\"200\",
                    \"LimitQty\":\"20000\"
                },
            ...
        ]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：EQPSTATUS)
EqpNo	乾坤設備編號
UserID	操作人員工號
StatusCode	設備狀態代碼 (0 ~12)
CycleTime	CycleTime – 資料邏輯洽使用單位的技術或研發人員 本設備若沒有此數值，上報 MES 時此值用空字串。
OutPutQty	機台目前產量(每天累計的生產數量) 每天早上 8 點、晚上 8 點時進行歸零
TotalOutPutQty	機台累計產量(累計的生產數量)
Target_OutPutQty	機台目標產量 本設備若沒有此數值，上報 MES 時此值用空字串。
WONO	工單
ErrorCode	錯誤代碼
Availability	稼動率– 資料邏輯洽使用單位的技術或研發人員

參數列表	說明
ParameterList	實時監控參數清單： 參數列表 / 說明 P_Name / 參數名稱 P_Value / 參數值 P_LSL / 參數下限 P_USL / 參數上限
EqpPartList	部件清單： 參數列表 / 說明 UsageQty / 使用次數 StatusCode / 部件狀態 (必為 0) PartTypeCode / 部件代碼 PartStartDate / 上線時間 (例如 2023-01-01) LimitQty / 使用數量上限

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

上報 MES 之參數(StatusCode)定義：

代碼	燈號	狀態	狀態說明	此設備是否可實現
0	綠	自動運行	正常產出下的稼動	是
1	紅	報警	設備故障警報	否
2	黃	暫停	設備無異常，手動暫停中	否
3	黃	待機	1. 設備無異常，未進入自動運行 2. 設備無異常，By Pass 功能啟動中	否
4	黃	待料	設備處於自動運行狀態，無異常；前站未有產品流出，導致當站缺料等待	否
5	黃	滿料	設備處於自動運行狀態，無異常；後站未允許設備出料，導致當站堆料無 法正常產出。	否
6	綠	低位預警	設備正常產出，供料模組提示即將缺料。	否
7	黃	換線	設備換線中，包含配方程式及機構作業的更換（自動換線模式為接收到 MES 換 線指令至換線結束；手動換線模式以設備機種切換時間點為始至換線結束）	否
8	黃	缺料	設備處於自動運行狀態，無異常；供料模組缺料，導致無法正常產出。	是
9	黃	待啟動	設備進入正常生產狀態後，因異常狀況停止運行（故障、暫停、急停等狀況）， 異常排除後尚未恢復正常生產狀態。	否
10	紅	安全停機	設備處於自動運行狀態，安全門、安全光柵、急停按鈕等安全檢測裝置被觸發，導致設備無法正常產出。	否

11	紅	品質停機	1. 設備非故障警報狀態；經由設備"測試/檢查"功能監控生產品質異常的停線（當站有品質檢測功能之設備適用）； 2. 來料不良。	否
12	黃	調機	設備無異常，暫停時進入手動模式在線維保、點檢、調機、零件更換等。	是

上報 MES 之參數(ParameterList)定義：

實時監控參數名稱(單位)	P_Name	P_Value	P_LSL	P_USL
母槽溫度(℃)	Temperature	實際值	設定的下限值	設定的上限值
#1 子槽流量(LPM)	#1_Flow	實際值	設定的下限值	設定的上限值
#2 子槽流量(LPM)	#2_Flow	實際值	設定的下限值	設定的上限值
#3 子槽流量(LPM)	#3_Flow	實際值	設定的下限值	設定的上限值
#4 子槽流量(LPM)	#4_Flow	實際值	設定的下限值	設定的上限值
#1/#2 前處理流量(LPM)	#1/#2_Pre_Flow	實際值	設定的下限值	設定的上限值
#1/#2 前處理噴壓(kg/cm2)	#1/#2_Pre_pressure	實際值	設定的下限值	設定的上限值
#3/#4 後處理流量(LPM)	#3/#4_Post_Flow	實際值	設定的下限值	設定的上限值
#3/#4 後處理噴壓(kg/cm2	#3/#4_Post_pressure	實際值	設定的下限值	設定的上限值
#1 子槽電流(A)	#1_current	實際值	設定的下限值	設定的上限值
#1 子槽電壓(V)	#1_voltage	實際值	設定的下限值	設定的上限值
#2 子槽電流(A)	#2_current	實際值	設定的下限值	設定的上限值

實時監控參數名稱 (單位)	P_Name	P_Value	P_LSL	P_USL
#2 子槽電壓(V)	#2_voltage	實際值	設定的下限值	設定的上限值
依此類推, #3 ~ #39 各自電流、電壓		實際值	設定的下限值	設定的上限值
#40 子槽電流(A)	#40_current	實際值	設定的下限值	設定的上限值
#40 子槽電壓(V)	#40_voltage	實際值	設定的下限值	設定的上限值

每一個[實時監控參數]包含: 實際值、上限值、下限值三種資訊；理論上限值、下限值都是機台上設定好的參數規範值，上報時一併打包上報。

2.95.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"設備狀態更新完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.96. 部件狀態更新

2.96.1. 目的:

設備部件(耗材)狀態更新。

所謂部件、耗材可能即是 MES 的模治具，此 API 與後續模治具功能不同之處，在於此 API 可以將部件、耗材等資料的壽命訊息，上傳到 MES 的看板系統。

2.96.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"EQPPARTREFRESH",
    "EqpNo":"EX0013",
    "UsageQty":"15912",
    "StatusCode":"0",
    "PartTypeCode":"A100",
    "PartStartDate":"1911-01-01",
    "LimitQty":"100000",
    "UpdateStatus":"True"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：EQPPARTREFRESH)
EqpNo	乾坤設備編號
UsageQty	使用次數
StatusCode	部件狀態 (必為 0)
PartTypeCode	部件代碼
PartStartDate	上線時間 (必為 1911-01-01)
LimitQty	使用數量上限
UpdateStatus	是否為更新狀態交易 (必為 True)

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.96.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"設備部件狀態更新完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.97. 模治具查詢

2.97.1. 目的:

設備模治具於上機時，操作人員刷入模治具編號、操作人員工號點擊『模治具查詢』按鈕，查詢該模治具資訊並顯示於畫面上。

2.97.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"EQPMOULDQRY",
    "EqpNo":"EX0013",
    "MouldID":"100T-041-B-3.95*4.05-L-N3-0004",
    "UserID":""
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：EQPMOULDQRY)
EqpNo	設備編號
MouldID	模治具編號
UseID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.97.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "MatNo": "HFTEST001",
  "LifeQuota": 998,
  "MaintainQuota": 68,
  "UsageQty": 0,
  "TotalUsageQty": 0,
  "ToolTypeCode": "A",
  "CheckDate": "",
  "CheckQuota": "1000000.00",
  "CreateDate": "2021/3/19 下午 04:42:36",
  "CreateUser": "18633796",
```

```
    "DefectQuota": "0.00",
    "Enable": "Y",
    "EOL": "N",
    "Expired": "N",
    "ID": "0",
    "Layer": "",
    "LifeType": "1",
    "MachNo": "",
    "MaintainDate": "2021/11/20  下午  06:28:22",
    "MatGroupNo": "8F3",
    "NeedCheck": "N",
    "NeedMaintain": "N",
    "OnLineDate": "",
    "OperateNote": null,
    "Overed": "N",
    "PONo": "",
    "Ratio": "1.000000",
    "Remark": null,
    "ScrapDate": "",
    "StatusCode": "70",
    "ToolName": "測試模具 01",
    "ToolNo": "HFTEST2001",
    "Unit": "pcs",
    "UpdateDate": "2024/2/3  下午  03:52:07",
    "UpdateUser": "18295643",
    "ValidEndDate": "2030/3/1  上午  12:00:00",
    "ValidStartDate": "2021/3/1  上午  12:00:00",
    "VendorCode": "",
    "Version": "",
    "Result": "success",
    "ResultCode": "",
    "Message": ""
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
UsageQty	當次已使用次數

參數列表	說明
TotalUsageQty	累計已使用次數
MaintainQuota	保養上限
LifeQuota	壽命上限
MatNo	模治具料號
ToolTypeCode	類型(A:模具,B:治工具,C:光罩,D:網版,E:鋼板,F:載具)
CheckDate	最近檢驗時間
CheckQuota	檢驗額度
CreateDate	資料建立日期
CreateUser	資料建立人員
DefectQuota	Defect 額度
Enable	是否啟用(Y、N)
EOL	EOL(Y、N)
Expired	過期(Y、N)
ID	資料身分證字號
Layer	Layer
LifeType	壽命方式
MachNo	機台編號
MaintainDate	最近檢驗時間
MatGroupNo	產品別
NeedCheck	待檢驗(Y、N)
NeedMaintain	待保養(Y、N)
OnLineDate	最近上線時間
OperateNote	OperateNote
Overed	超次(Y、N)
PONo	PONo
Ratio	產出係數
Remark	模治具備註
ScrapDate	報廢時間
StatusCode	當前狀態
ToolName	模治具名稱
ToolNo	模治具編號
Unit	料號單位
UpdateDate	資料修改日期
UpdateUser	資料修改人員
ValidEndDate	有效結束日期
ValidStartDate	有效開始日期
VendorCode	廠商編號
Version	版本:

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 :**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.98. 模治具上線

2.98.1. 目的:

查詢模治具資訊後，操作人員確認資訊正確並點擊『模治具上線』，將此模治具變更為上線狀態。

2.98.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"EQPMOULDONLINE",
    "EqpNo":"EX0013",
    "MouldID":"100T-041-B-3.95*4.05-L-N3-0004",
    "UserID":"744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：EQPMOULDQRY)
EqpNo	設備編號
MouldID	模治具編號
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.98.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"模治具上線完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 :**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.99. 模治具下線

2.99.1. 目的:

模治具因達到維護數量、報廢等原因需下線時，操作人員刷入工號並選取下線原因後點擊『模治具下線』按鈕，將此模治具變更為下線狀態。

2.99.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"EQPMOULDOFFLINE",
    "EqpNo":"EX0013",
    "MouldID":"100T-041-B-3.95*4.05-L-N3-0004",
    "UsageQty":"100",
    "UserID":"744593",
    "Reason":"臨時下線"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：EQPMOULDOFFLINE)
EqpNo	設備編號
MouldID	模治具編號
UsageQty	使用數量
UserID	操作人員工號
ReasonCode	下線原因 可空白，進行下線的時候若要以空白的原因上傳 MES，畫面上請彈跳視窗與使用者確認一下。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.99.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"模治具下線完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.100. 首件檢查

2.100.1. 目的:

每次新工單開始時，由人員點選『首件檢查』按鈕執行首件檢查取值，完成取值後人員確認上傳時，呼叫此 API 進行首件檢查數值上傳。

2.100.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
   "TransactionName":"FAIMEASUREMENT",
   "EqpNo":"EX0013",
   "UserID":"744593",
   "WONO":"1KB1840001-T",
   "FIRSTARTICLData":
         "[
            {
               \"Index\":\"1\",
               \"ComponentNo\":\"\",
               \"FieldCode\":\"TEMP\",
               \"Value\":\"10.5\"
            },
            {
               \"Index\":\"2\",
               \"ComponentNo\":\"\",
               \"FieldCode\":\"TEMP\",
               \"Value\":\"10.5\"
            },
            {
               \"Index\":\"3\",
               \"ComponentNo\":\"\",
               \"FieldCode\":\"TEMP\",
               \"Value\":\"10.5\"
            }
         ]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：FAIMEASUREMENT)
EqpNo	乾坤設備編號
UserID	操作人員工號
WONO	工單

參數列表	說明
FIRSTARTICLData	首件檢查清單： 參數列表 / 說明 Index / 序號 ComponentNo / ComponentNo FieldCode / 固定值(對應機台參數) Value / 量測值

上報 MES 之參數(ParameterList)定義：

名稱	Index	ComponentNo	FieldCode	Value
噴膠重量 A	流水序號	空白	固定值	該首件量測值
噴膠重量 B	流水序號	空白	固定值	該首件量測值
膜厚 A	流水序號	空白	固定值	該首件量測值
膜厚 B	流水序號	空白	固定值	該首件量測值

2.100.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"首件檢查更新完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.101. 設備維修

2.101.1. 目的:

設備人員欲維修時，呼叫此功能以變更 MES 設備狀態。

2.101.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"EQPMAINTANCE",
    "EqpNo":"EX0013",
    "UserID":"744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：EQPMAINTANCE)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.101.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"設備維修完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.102. 設備維修結束

2.102.1. 目的:

設備人員維修結束時，呼叫此功能以變更 MES 設備狀態。

2.102.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"EQPMAINTANCEEND",
    "EqpNo":"EX0013",
    "UserID":"744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：EQPMAINTANCEEND)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.102.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"設備維修結束完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.103. Component 查詢

2.103.1. 目的:

Component 是 MES 工單下一層的材料標記單位。當 Component 到達設備的入料區，Barcode Reader 讀取到 ComponentID 的時候，可透過本功能查詢出對應工單的詳細資料；MES 所回覆的資料，可能包含著可作為後續設定機台 RECIPEID，或者需要設定機台參數的相關實際值。

2.103.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
   "TransactionName":"COMPONENTQUERY",
   "EqpNo":"TS0014",
   "ComponentNo":"20210120001",
   "UserID":"744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：COMPONENTQUERY)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
ComponentNo	Component 刻號。
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)**：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.103.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
  "WONO":"1KB1840001",
  "MatGroupNo": "MO",
  "LineCode": "MO01",
  "MatNo": "SMJ6R010F5NH",
  "WIPQty": 23232,
  "CurrentWorkCenterNo": "MOTR0023",
  "CreateDate": "2019-10-15T15:41:32",
  "MatClassCode": "1632-1W",
  "WToPCS": 968,
```

```
  "SToPCS": 44,
  "WorkCenterNo": "MOTR0023",
  "WorkCenterName": "Trimmer",
  "FlowID": 2000,
  "AlreadyInFlag": "N",
  "SToPcs": "44",
  "WToPcs": "968",
  "NGCodeListDT": "[{\"NGCode\":\"MONG109\",\"NGName\":\"來料與工
單不符\"},{\"NGCode\":\"MONG203\",\"NGName\":\"破片
\"},{\"NGCode\":\"MONG221\",\"NGName\":\"滲銅
\"},{\"NGCode\":\"MONG242\",\"NGName\":\"阻值 R-
Hi\"},{\"NGCode\":\"MONG243\",\"NGName\":\"阻值 R-
low\"},{\"NGCode\":\"MONG244\",\"NGName\":\"Trim 偏
\"},{\"NGCode\":\"MONG245\",\"NGName\":\"Trim 上電極\"}]",
  "InputCodeListDT":
"[{\"InputCode\":\"MO141\",\"InputCodeName\":\"Probe Card 是否清潔
\",\"RequireInput\":\"Y\",\"DataListItem\":\"PASS;NG\",\"DefaultV
alue\":\"\"}]",
  "InputParamListDT":
"[{\"ParamCode\":\"000022126\",\"ParamName\":\"1%良率
\",\"RequireInput\":\"N\",\"DataListItem\":\"\",\"DefaultValue\":
\"100\",\"RefFieldCode\":\"1%
YIELD\",\"UpperValue\":\"\",\"LowerValue\":\"90\",\"Showable\":\"
Y\"}]",
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": ""
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
MatGroupNo	產品別
LineCode	線別
WONO	工單號碼
MatNo	料號
WIPQty	工單數量
MatClassCode	料號群組
WorkCenterNo	作業站編號
AlreadyInFlag	是否已進站？(Y/N)
WorkCenterName	作業站名稱
FlowID	工單工藝上的製程序號
WToPCS	片顆轉換比例(一片會有幾顆)
SToPCS	條顆轉換比例(一條會有幾顆)

<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>NGCodeListDT</td><td>不良項目清單
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>NGCode</td><td>不良項目代碼</td></tr>
<tr><td>NGName</td><td>不良項目名稱</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>InputCodeListDT</td><td>管理項目清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>InputCode</td><td>MES 管理項目代碼</td></tr>
<tr><td>InputCodeName</td><td>MES 管理項目名稱</td></tr>
<tr><td>RequireInput</td><td>Y / N, 是否必須輸入</td></tr>
<tr><td>DataListItem</td><td>可能的值清單
(分號分隔)</td></tr>
<tr><td>DefaultValue</td><td>顯示的預設值</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>InputParamListDT</td><td>參數清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>ParamCode</td><td>參數編號</td></tr>
<tr><td>ParamName</td><td>參數中文名稱</td></tr>
<tr><td>RequireInput</td><td>Y / N, 是否必須輸入</td></tr>
<tr><td>DataListItem</td><td>可能的值清單
(分號分隔)</td></tr>
<tr><td>RefFieldCode</td><td>參數英文名稱</td></tr>
<tr><td>DefaultValue</td><td>數值類參數的中心值;
或清單類參數的預設值。</td></tr>
<tr><td>UpperValue</td><td>(數值類參數)上限值</td></tr>
<tr><td>LowerValue</td><td>(數值類參數)下限值</td></tr>
<tr><td>Showable</td><td>畫面上需不需要顯示</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>TraceMatBatchDt</td><td>工單物料清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>MatCode</td><td>MES 物料編號</td></tr>
<tr><td>TwoD</td><td>物料二維條碼</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>WOCarrierDt</td><td>工單載具清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>CarrierNo</td><td>MES 載具編號</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的所有訊息；其中

- NGCodeListDT(不良項目清單)需呈現於畫面上，提供使用者參考。
  - 當『NGName』是『阻值偏低』時，若量測的 COMPONENT 的阻值低於預期下限時，後續 component 出站上報的時候，帶入此『NGCode』的不良原因。
  - 當『NGName』是『阻值偏高』時，若量測的 COMPONENT 的阻值高於預期上限時，後續 component 出站上報的時候，帶入此『NGCode』的不良原因。
  - 當『NGName』是『阻值異常』時，若量測的 COMPONENT 的阻值高於預期上限或者低於下限時，後續 component 出站上報的時候，帶入此『NGCode』的不良原因。
- InputListDt (管理項目清單)需呈現於畫面上，提供使用者參考。
- ParmListDt (參數清單)需呈現於畫面上，提供使用者參考。
  - 當『ParamName』是『阻值』時或『RefFieldCode』是『DCR』的一筆參數資料，可視此筆資料內的『UpperValue』與『LowerValue』為量測電錶的上下限資料，設備軟體最終量測的阻值資料是否超規也要用此上下限進行判別。

- Result = "fail"
  設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.104. Component 進站

2.104.1. 目的:

Component 到達設備的入料區，Barcode Reader 讀取到的時候，設備軟體應該先發送『Component 查詢』; MES 回覆無異常下，設備軟體應緊接著發此乾坤 WebService『Component 進站』，MES 會將工單、Component 進行進站的程序。

無論成功失敗 MES 都會回應設備軟體。若 MES 回覆異常，或者設備軟體本身偵測到異常(例如有治具且治具使用次數超過了應該保養，或者 MES 沒有在預期時間內回覆)，設備軟體除應於畫面顯示異常，必要時機台 Alert 也要啟動，並且需將此料丟往 NG 料盒。

2.104.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "UserID": "743103",
  "Operator": "743103",
  "MachNo": "TP1059",
  "EqpNo": "TP1059",
  "FlowID": "10",
  "TransactionName": "COMPONENTCONFIRMIN",
  "ComponentNo": "20526011084",
  "WONO": "1VM2052601",
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
UserID	操作人員工號
Operator	操作人員工號
MachNo	設備編號
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：COMPONENTCONFIRMIN)
ComponentNo	Component 刻號。
WONO	工單號碼 (Component 查詢時 MES 回覆此值)
FlowID	製程序號(根據實際需求決定是否輸入此參數)

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特別補充說明。

2.104.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
```

```
    "Message":"Compoment 進站完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 已經進站成功。
    畫面上請提供當前工單相關的 Component 進、出資料表格。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；此時，機台端讓此 Component 丟往 NG 料盒。

2.105. Component 出站

2.105.1. 目的:

Component 到達設備的出料區，Barcode Reader 讀取到的時候，設備軟體本身若沒有當初『Component 查詢』的 MES 回覆資訊，可重新發送、跟 MES 詢問。設備軟體呼叫乾坤 WebService『Component 出站』， MES 會將工單、Component 進行出站的程序。

無論成功失敗 MES 都會回應設備軟體。若 MES 回覆異常，設備軟體除應於畫面顯示異常，必要時機台 Alert 也要啟動，並且需將此料丟往 NG 料盒。

2.105.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "UserID": "743103",
  "Operator": "743103",
  "MachNo": "MK0069",
  "EqpNo": "MK0069",
  "FlowID": "10",
  "TransactionName": "COMPONENTCONFIRMOUT",
  "ComponentNo": "20518020080",
  "WONO": "1VC2072732"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
UserID	操作人員工號
Operator	操作人員工號
MachNo	設備編號
MachNo	設備編號
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：COMPONENTCONFIRMOUT)
ComponentNo	Component 刻號。
WONO	工單號碼 (Component 查詢時 MES 回覆此值)
FlowID	製程序號(根據實際需求決定是否輸入此參數)

2.105.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"Compoment 進站完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 已經進站成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；此時，機台端讓此 Component 丟往 NG 料盒。

2.106. 量測資料上傳

2.106.1. 目的:

本功能提供將 MES 設定好依照工單或者工單底下的 Component，其量測資訊上傳 MES。

2.106.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "EDCDATAADD",
  "EqpNo": "EM0102",
  "WONO": "2vgb2072701",
  "FlowID": "10",
  "UserID": "783385",
  "IsLast": "Y",
  "ISCOMPONENTMODE": "Y",
  "dtEDCRawData": [
    {
      "COMPONENTNO": "20518020080",
      "FIELDCODE": "DCR_BEFORE",
      "VALUE": "374.9635",
      "Memo": "2051802008001",
      "SORTINDEX": "1"

    },
    {
      "COMPONENTNO": "20518020080",
      "FIELDCODE": "DCR",
      "VALUE": "0.009200708",
      "Memo": "2051802008002",
      "SORTINDEX": "1"
    },
    {
      "COMPONENTNO": "20518020080",
      "FIELDCODE": "JUDGE_RESULT",
      "VALUE": "PASS",
      "Memo": "2051802008003",
      "SORTINDEX": "1"
    }
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：EDCDATAADD)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼 (Component 查詢時 MES 回覆此值)
FlowID	製程序號(根據實際需求決定是否輸入此參數)
UserID	操作人員工號
IsLast	是否為最後一筆資料
ISCOMPONENTMODE	是否為 Component 模式的工單

參數列表	說明	
dtEDCRawData	參數列表	說明
	COMPONENTNO	COMPONENT No.
	FIELDCODE	量測參數名稱
	VALUE	量測值
	Memo	備註
	SORTINDEX	資料序號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

本機台計有底下量測參數需由設備上報：

項次	FIELDCODE	說明
1	DCR_BEFORE	修阻前的阻值
2	DCR	修阻後的阻值
3	JUDGE_RESULT	判別是否超規的結果。PASS 或者 NG。

2.106.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"上傳完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 已經進站成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；此時，機台端讓此 Component 丟往 NG 料盒。

2.107. 量測資料查詢

2.107.1. 目的:

查詢已經上傳的量測數據。

2.107.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "EDCDATAQUERY",
  " EqpNo": "EM0102",
  "WoNo": "2vgb2072701",
  " IsAvailable": "Y",
  " FlowID": "0",
  " WorkcenterNo": "MOTP0047",
  " EdcRawdataSummarySysID": "7ca90b61-d60d-4588-9de2-06d82f36d9a5",
  " EdcPlanSysID": "78835c49-9e0b-4f29-94ba-fa389f3c00f7",
  " ComponentID": "Y",
  "RefFieldCodeList": [
    "DCR",
    "LCR",
    "RS"
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：EDCDATAQUERY)
EqpNo	設備編號、~~不可空白~~、允許空白
WONO	工單號碼。不可空白。
IsAvailable	Y 表示有效的資料，N 反之。不可空白。
FlowID	0 表示忽略，其他數值表示以 flowID 為查詢條件。
WorkcenterNo	製程編號。空白表示以工單當前製程查詢。
EdcRawdataSummarySysID	量測摘要 ID，若只欄位不為空，其他欄位可空白(IsAvailable 除外)。
EdcPlanSysID	計畫 ID。可空白。
ComponentID	片號。可空白。
RefFieldCodeList	字串陣列。量測項目英文名稱清單。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊說明。

2.107.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- 輸出 JSON 範例：


```
{
 "Result": "success",
 "ResultCode": "",
 "Message": "",
 "WoNo": "2vgb2072701",
 "RawDataList": [
   {
     "ChangeDate": "2019-10-15T15:41:32",
     "ChangeUser": "912345",
     "Comments": "",
     "ComponentNo": "1",
     "CreateDate": "2019-10-15T15:41:32",
     "CreateUser": "912345",
     "DataList": [
       "0.11",
       "0.12",
       "0.13"
     ],
     "EdcPlanItemSysID": "78835c49-9e0b-4f29-94ba-fa389f3c00f7",
     "EdcPlanSysID": "8c3929e8-63c4-4c83-9299-3d4a9c6be7ef",
     "EdcRawdataSummarySysID": "5b0f9f2d-4958-4f1e-8054-
f02048623943",
     "EdcRawdataSysID": "0000576a-4af4-4df4-a586-75612ac1ed06",
     "EqpNo": "ZZ0004",
     "FlowID": "1700",
     "IsAvailable": "Y",
     "ItemName": "THICKNESS",
     "ItemSequenceNo": "0",
     "MachID": "50926",
     "MatGroupNo": "TF",
     "MatNo": "",
     "MinPointQty": "3",
     "PonitQty": "3",
     "Result": "OK",
     "SpecMAX": "12.3",
     "SpecMIN": "12.3",
     "Unit": "",
     "UnitRate": "1",
     "WoAVG": "12.3",
     "WoMAX": "12.3",
     "WoMIN": "12.3",
     "WoNo": "1VA18Z2502",
     "WorkCenterNo": "",
     "DataType": "",
     "DataItemList": "",
     "DataString": "",
     "ComponentID": "1",
     "EdcConfirmSysID": "0000018d-e664-4831-87f0-8c0b942f9d89",
     "RefFieldCode": "THICKNESS"
   },
   {
     "ChangeDate": "2019-10-15T15:41:32",
     "ChangeUser": "912345",
     "Comments": "",
     "ComponentNo": "2",
     "CreateDate": "2019-10-15T15:41:32",
     "CreateUser": "912345",
     "DataList": [
```

```
        "0.11",
        "0.12",
        "0.13"
      ],
      "EdcPlanItemSysID": "78835c49-9e0b-4f29-94ba-fa389f3c00f7",
      "EdcPlanSysID": "8c3929e8-63c4-4c83-9299-3d4a9c6be7ef",
      "EdcRawdataSummarySysID": "5b0f9f2d-4958-4f1e-8054-
f02048623943",
      "EdcRawdataSysID": "0000576a-4af4-4df4-a586-75612ac1ed01",
      "EqpNo": "ZZ0004",
      "FlowID": "1700",
      "IsAvailable": "Y",
      "ItemName": "THICKNESS",
      "ItemSequenceNo": "0",
      "MachID": "50926",
      "MatGroupNo": "TF",
      "MatNo": "",
      "MinPointQty": "3",
      "PonitQty": "3",
      "Result": "OK",
      "SpecMAX": "12.3",
      "SpecMIN": "12.3",
      "Unit": "",
      "UnitRate": "1",
      "WoAVG": "12.3",
      "WoMAX": "12.3",
      "WoMIN": "12.3",
      "WoNo": "1VA18Z2502",
      "WorkCenterNo": "",
      "DataType": "",
      "DataItemList": "",
      "DataString": "",
      "ComponentID": "1",
      "EdcConfirmSysID": "0000018d-e664-4831-87f0-8c0b942f9d89",
      "RefFieldCode": "THICKNESS"
    },
    {
      "ChangeDate": "2019-10-15T15:41:32",
      "ChangeUser": "912345",
      "Comments": "",
      "ComponentNo": "1",
      "CreateDate": "2019-10-15T15:41:32",
      "CreateUser": "912345",
      "DataList": [
        "0.11",
        "0.12",
        "0.13"
      ],
      "EdcPlanItemSysID": "78835c49-9e0b-4f29-94ba-fa389f3c00f7",
      "EdcPlanSysID": "8c3929e8-63c4-4c83-9299-3d4a9c6be7ef",
      "EdcRawdataSummarySysID": "5b0f9f2d-4958-4f1e-8054-
f02048623943",
      "EdcRawdataSysID": "0000576a-4af4-4df4-a586-75612ac1ed06",
      "EqpNo": "ZZ0004",
      "FlowID": "1700",
      "IsAvailable": "Y",
      "ItemName": "THICKNESS",
      "ItemSequenceNo": "0",
      "MachID": "50926",
      "MatGroupNo": "TF",
      "MatNo": "",
```

```
      "MinPointQty": "3",
      "PonitQty": "3",
      "Result": "OK",
      "SpecMAX": "12.3",
      "SpecMIN": "12.3",
      "Unit": "",
      "UnitRate": "1",
      "WoAVG": "12.3",
      "WoMAX": "12.3",
      "WoMIN": "12.3",
      "WoNo": "1VA18Z2502",
      "WorkCenterNo": "",
      "DataType": "",
      "DataItemList": "",
      "DataString": "",
      "ComponentID": "1",
      "EdcConfirmSysID": "0000018d-e664-4831-87f0-8c0b942f9d89",
      "RefFieldCode": "THICKNESS"
    }
  ]
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
WONO	工單號碼。
RawDataList	Rawdata 類型陣列。RawData 類型請參考下方說明。

RawData類型:

參數列表	說明
ChangeDate	修改日期
ChangeUser	修改者
Comments	備註
ComponentNo	片號。若不是數值此欄位給 0，並且在 ComponentID 指定
CreateDate	建立日期
CreateUser	建立者
DataList	數值陣列
EdcPlanItemSysID	量測項目系統 ID
EdcPlanSysID	量測計劃系統 ID
EdcRawdataSummarySysID	摘要系統 ID
EdcRawdataSysID	量測數據系統 ID
EqpNo	設備編號
FlowID	工藝製程 FlowID
IsAvailable	Y 表示有效
ItemName	量測項目名稱
ItemSequenceNo	項目順序
MachID	設備 ID

MatGroupNo	產品別
MatNo	料號
MinPointQty	最少量測點數
PonitQty	量測點數
Result	量測結果
SpecMAX	規格上限
SpecMIN	規格下限
Unit	單位
UnitRate	單位與 1 的比例
WoAVG	工單平均值
WoMAX	工單最大值
WoMIN	工單最小值
WoNo	工單號碼
WorkCenterNo	製程編號
DataType	數據類別: "D"表示數值、"B'表示布林，"S"表示字串
DataItemList	非數值字串選項
DataString	非數值字串內容
ComponentID	若 ComponentNO 不是數值則 ComponentNO 欄位給 0，然後在 ComponentID 指定。
EdcConfirmSysID	量測數據過帳系統 ID
RefFieldCode	量測項目名稱(英文)

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 已經進站成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；此時，機台端讓此 Component 丟往 NG 料盒。

2.108. TrackingCode 建立

2.108.1. 目的:

以 ComponentNo 建立 TrackingCode。

2.108.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "CreateTrackingCode",
  "EqpNo": "CL0001",
  "WoNo": "2VGB2072701",
  "UserID": "735919",
  "ComponentList":
"[{\"ComponentNo\":\"20727010001\"},{\"ComponentNo\":\"20727010002
\"},{\"ComponentNo\":\"20727010003\"}]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：CreateTrackingCode)
EqpNo	設備編號、不可空白
WONO	工單號碼。不可空白。
UserID	作業員工號、不可空白
ComponentList	參數列表 / 說明 ComponentNo / Component 號碼

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

2.108.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": "",
  "ComponentList":
"[{\"ComponentNo\":\"20727010001\",\"TrackingCode\":\"202106100001
\",\"Result\":\"success\",\"Message\":\"\"},{\"ComponentNo\":\"207
27010002\",\"TrackingCode\":\"202106100002\",\"Result\":\"success\
",\"Message\":\"\"},{\"ComponentNo\":\"20727010003\",\"TrackingCod
e\":\"202106100003\",\"Result\":\"success\",\"Message\":\"\"}]"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ComponentList	參數列表 / 說明 ComponentNo / Component 號碼 TrackingCode / TrackingCode 編號 Result / 建立結果 Message / 異常訊息

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 對應之 TrackingCode 已建立之清單，並顯示建立完成
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.109. TrackingCode 檢查

2.109.1. 目的:

檢查上傳上來的 ComponentNo 和 TrackingCode 是否和資料庫的資料吻合。

此處 TrackingCode 泛指某個 CoimponentNo 曾經跟 MES 領號機制建立過特殊涵義的資料，例如上汽產品，於燒錄站會跟 MES 要一個" TrackingCode" ，或者其他產品登記每一顆的" 產品序號" ，也可能是雷射打標站跟 MES 要的" 打標內容" 。故一顆元件可能有不只一個" 特殊" 關係的號碼存在，用 CustType 進行過濾，查詢者可透過這個欄位值進行過濾，若是 * 星字號則不過濾掉任何東西；若此處放空白，系統預設以" 上汽" 字樣進行關聯查詢。

2.109.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "TrackingCodeCheck",
  "EqpNo": "CU0025",
  "WONO": "2VGB2181802",
  "UserID": "746640",
  "CustType": "生產序號",
  "ComponentList": [
    {
      "COMPONENTNO": "21503010003",
      "TrackingCode": "VPMGJ001K0VNT00:2146000010"
    }
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：TrackingCodeCheck)
EqpNo	設備編號、不可空白
WONO	工單號碼、不可空白。
UserID	作業員工號、不可空白
CustType	元件與資料的關聯關鍵字 預設空白，會查找關鍵為" 上汽" 的資料，也就是最早期上汽元件產生 TrackingCode 的資料。 若不是空白，會過濾查找給入關鍵資料在進行後續比對。 此 API 不應該給 * 萬用字號。
ComponentList	參數列表 / 說明 ComponentNo / Component 號碼 TrackingCode / TrackCode 號碼

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

  2.109.3. **溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)**

- **輸出 JSON 範例：**


```
{
   "Result": "success",
   "ResultCode": "",
   "Message": "",
   "ComponentList":
"[{\"ComponentNo\":\"21617T60132\",\"TrackingCode\":\"92PPPPCM73000110\",\"CustType\":\"\",\"Result\":\"Y\",\"Message\":\"\"}]"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ComponentList	參數列表 / 說明 ComponentNo / Component 號碼 TrackingCode / TrackingCode 編號 CustType / 比對的關係關鍵字 Result / 比對結果 Message / 異常訊息

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 對應之 TrackingCode 比對皆吻合
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.110. TrackingCode 查詢 ComponentNo

2.110.1. 目的:

上傳 TrackingCode 查詢對應 ComponentNo。

此處 TrackingCode 泛指某個 CoimponentNo 曾經跟 MES 領號機制建立過特殊涵義的資料，例如上汽產品，於燒錄站會跟 MES 要一個" TrackingCode" ，或者其他產品登記每一顆的" 產品序號" ，也可能是雷射打標站跟 MES 要的" 打標內容" 。故一顆元件可能有不只一個" 特殊" 關係的號碼存在，用 CustType 進行過濾，查詢者可透過這個欄位值進行過濾，若是 * 星字號則不過濾掉任何東西；若此處放空白，系統預設以" 上汽" 字樣進行關聯查詢。

2.110.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

上汽的發問範例

```
{
  "TransactionName": "TrackingCodeQryComponentNo",
  "EqpNo": "CU0025",
  "WONO": "2VGB2172201T1",
  "UserID": "746640",
  "TrackingCodeList": [
    {
      "TrackingCode": "92PPPPCM73000110"
    }
  ],
  "ModifyDate": "2021-08-02 16:28:45.464",
  "MacID": "12345"
}
```

一個詢問 ID 對應多組資訊的發問範例

```
{
  "TransactionName": "TrackingCodeQryComponentNo",
  "EqpNo": "CU0025",
  "WONO": "2VGB2181802",
  "UserID": "746640",
  "CustType": "*",
  "TrackingCodeList": [
    {
      "TrackingCode": "VPMGJ001K0VNT00:2146000010"
    }
  ],
  "ModifyDate": "2021-08-02 16:28:45.464",
  "MacID": "12345"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：TrackingCodeQryComponentNo)
EqpNo	設備編號、不可空白
UserID	作業員工號、不可空白
WONO	工單號碼、不可空白。
CustType	元件與資料的關聯關鍵字 預設空白，會查找關鍵為”上汽”的資料，也就是最早期上汽元件產生 TrackingCode 的資料。 若不是空白，會過濾查找給入關鍵資料在進行後續比對。 給 * 萬用字號可能查到不止一筆資料，如底下範例。
TrackingCodeList	參數列表 / 說明 TrackingCode / TrackCode 號碼

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

2.110.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

上汽的回覆範例

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": "",
  "ComponentList": "[{\"ComponentNo\":\"21617T60132\",\"TrackingCode\":\"92PPPPCM73000110\"
    ,\"CustType\":\"上汽\",\"Result\":\"Y\",\"Message\":\"\"}]"
}
```

一個詢問 ID 對應多組資訊的回覆範例

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": "",
  "ComponentList": "[{\"ComponentNo\":\"21503010003\",\"TrackingCode\":\"VPMGJ001K0VNT00
    :2146000010\",\"CustType\":\"生產序號\",\"Result\":\"Y\",\"Message\":\"\"}
    ,{\"ComponentNo\":\"21503010003\",\"TrackingCode\":\"VPMGJ001K0VNT00:2146000010\"
    ,\"CustType\":\"MarkingID\",\"Result\":\"Y\",\"Message\":\"\"}]"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ComponentList	參數列表 / 說明 ComponentNo / Component 號碼 TrackingCode / TrackingCode 編號 CustType / 比對的關係關鍵字 Result / 比對結果 Message / 異常訊息

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 TrackingCode 對應之 ComponentNo
  - Result = "fail"

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.111. ComponentNo 查詢 TrackingCode

2.111.1. 目的:

上傳 ComponentNo 查詢對應 TrackingCode。

此處 TrackingCode 泛指某個 CoimponentNo 曾經跟 MES 領號機制建立過特殊涵義的資料，例如上汽產品，於燒錄站會跟 MES 要一個" TrackingCode" ，或者其他產品登記每一顆的" 產品序號" ，也可能是雷射打標站跟 MES 要的" 打標內容" 。故一顆元件可能有不只一個" 特殊" 關係的號碼存在，用 CustType 進行過濾，查詢者可透過這個欄位值進行過濾，若是 * 星字號則不過濾掉任何東西；若此處放空白，系統預設以" 上汽" 字樣進行關聯查詢。

2.111.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

上汽的發問範例

```
{
  "TransactionName": "ComponentNoQryTrackingCode",
  "EqpNo": "CU0025",
  "WONO": "2VGB2172201T1",
  "UserID": "746640",
  "ComponentNoList": [
    {
      "COMPONENTNO": "21617T60132"
    }
  ],
  "ModifyDate": "2021-08-02 16:28:45.464",
  "MacID": "12345"
}
```

一個詢問 ID 對應多組資訊的發問範例

```
{
  "TransactionName": "ComponentNoQryTrackingCode",
  "EqpNo": "CU0025",
  "WONO": "2VGB2181802",
  "UserID": "746640",
  "CustType": "*",
  "ComponentNoList": [
    {
      "COMPONENTNO": "21503010003"
    }
  ],
  "ModifyDate": "2021-08-02 16:28:45.464",
  "MacID": "12345"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ComponentNoQryTrackingCode)
EqpNo	設備編號、不可空白
UserID	作業員工號、不可空白
WONO	工單號碼、不可空白。
CustType	元件與資料的關聯關鍵字 預設空白，會查找關鍵為" 上汽" 的資料，也就是最早期上汽元件產生 TrackingCode 的資料。 若不是空白，會過濾查找給入關鍵資料在進行後續比對。 給 * 萬用字號可能查到不止一筆資料，如底下範例。
ComponentNoList	參數列表 | 說明 ComponentNo | Component 號碼

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

2.111.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

上汽的回覆範例

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": "",
  "TrackingCodeList": "[{\"ComponentNo\":\"21617T60132\",\"TrackingCode\"
    :\"92PPPPCM73000110\",\"CustType\":\"上汽\",\"Result\":\"Y\",\"Message\":\"\"}]"
}
```

一個詢問 ID 對應多組資訊的回覆範例

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": "",
  "TrackingCodeList": "[{\"ComponentNo\":\"21503010003\",\"TrackingCode\":\"VPMGJ001K0VNT00
    :2146000010\",\"CustType\":\"生產序號\",\"Result\":\"Y\",\"Message\":\"\"}
    ,{\"ComponentNo\":\"21503010003\",\"TrackingCode\":\"VPMGJ001K0VNT00:2146000010\"
    ,\"CustType\":\"MarkingID\",\"Result\":\"Y\",\"Message\":\"\"}]"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ComponentList	參數列表 / 說明 ComponentNo / Component 號碼 TrackingCode / TrackingCode 編號 CustType / 比對的關係關鍵字 Result / 比對結果 Message / 異常訊息

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 TrackingCode 對應之 ComponentNo
  - Result = "fail"

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.112. 上汽雷射雕刻機查詢打印內容

2.112.1. 目的:

上傳 TrackingCode 查詢對應上汽標籤內容。(特別機台的 API，通用功能內沒有此程式碼)

左邊：DataMatrix 二維碼。 內容即為底下右邊第一列 ~ 第六列六個字串的結合，中間沒有任何分隔、空格。

右邊：六列**資訊說明**：

第一列: Cyntec Part Number : VGBS71K0

第二列: Cyntec Name : CYNTEC000

第三列: Tracking Number。Format : 92PPPPSYMDDccccN

第四列: A: A0.000000003, cubic term coefficient,

B: B-0.000000861, quadratic coefficient.

第五列: C: C0.000066140, first-order coefficient

D: D0.998887468, constant term coefficient

第六列: R: R25523, resistance at 25°C in nOhm。



2.112.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "TrackingCodeQryLabelInfo",
  "EqpNo": "MK0056",
  "UserID": "743591",
  "WONo": "1VA1052185",
  "TrackingCodeList":
"[{\"TrackingCode\":\"20727010001\"},{\"TrackingCode\":\"207270100
02\"}]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：TrackingCodeQryLabelInfo)
EqpNo	設備編號、不可空白
UserID	作業員工號、不可空白
WONo	工單號碼
TrackingCodeList	參數列表 / 說明 TrackingCode / TrackCode 號碼

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

2.112.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": "",
  "ComponentLabelList":
"[
{\"ComponentNo\":\"21422030001\"
,\"LableLine1\":\"VGBS71K0\"
,\"LableLine2\":\"CYNTEC000\"
,\"LableLine3\":\"92PPPPCM61700010\"
,\"LableLine4\":\"A0.000000003B0.000000861\"
,\"LableLine5\":\"C0.000066140D0.998887468\"
,\"LableLine6\":\"R25523\"
}
, {\"ComponentNo\":\"21422030002\"
,\"LableLine1\":\"VGBS71K0\"
,\"LableLine2\":\"CYNTEC000\"
,\"LableLine3\":\"92PPPPCM61700020\"
,\"LableLine4\":\"A0.000000002B-0.000000877\"
,\"LableLine5\":\"C0.000066221D0.998887455\"
,\"LableLine6\":\"R25504\"
}

]"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ComponentLabelList	參數列表 / 說明 ComponentNo / Component 號碼 LabelLine1 / 當顆的第一列標籤內容。 LabelLine2 / 當顆的第二列標籤內容。 LabelLine3 / 當顆的第三列標籤內容。 LabelLine4 / 當顆的第四列標籤內容。 LabelLine5 / 當顆的第五列標籤內容。 LabelLine6 / 當顆的第六列標籤內容。

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 TrackingCode 對應之 ComponentNo
  - Result = "fail"

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.113. 使用者名稱查詢

2.113.1. 目的:

根據使用者工號取得使用者姓名。

2.113.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例:**

```
{
    "TransactionName":"USERQRY",
    "EqpNo":"EX0013",
    "UserID":"18633333",
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：USERQRY)
EqpNo	設備編號
UserID	使用者工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.113.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例:**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"查詢成功",
    "UserName":"張三"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
UserName	張三

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。

- Result = “fail”

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.114. 工單 Bom 查詢

2.114.1. 目的:

工單欲進站時，操作人員刷入工單號碼、作業人員工號，並點擊『工單查詢』按鈕，呼叫乾坤 WebService『工單 Bom 查詢』。MES 將會回應查詢的工單 Bom 相關資訊，設備應根據工單 bom 信息對粉材進行秤重。

2.114.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
    "TransactionName":"WOBOMQRY",
    "EqpNo":"TS0014",
    "WONO":"1KB1840001",
    "UserID":"744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WOBOMQRY)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)**：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.114.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W001",
    "Message":"",
    "BomListDT":"[
                    {\" MatNo\":\"123456\",\" Qty\":\"1.1\",\" Unit\":\"GRM\",\"
AltItemGroup\":\"AB\",\" UsageRate\":\"30\",\" SortString \":\"R1\",\"
Description \":\" RES SMD 1/20W 56Kohm J 0201 \"},
                    {\" MatNo\":\"123458\",\" Qty\":\"1.2\",\"
Unit\":\"GRM\",\" AltItemGroup\":\"AB\",\" UsageRate\":\"30\",\" SortString
\":\"Y1\",\" Description \":\" CRYSTAL 32.768KHz 20PPM 12.5pF SMD-2P\"}
                ]"

}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
BomListDT	Bom 清單

參數列表	說明
MatNo	物料料號
Qty	數量
Unit	單位
AltTtemGroup	替代料群組
UsageRate	替代料百分比
SortString	排序字串(位置信息)
Description	物料料號說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；同時，禁止使用者使用工單進站功能。

2.115. Compoent 查詢工單號碼

2.115.1. 目的:

使用 ComponentNo 反向查詢工單號碼。

2.115.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
   "TransactionName":"COMPONENTQRYWONO",
   "EqpNo":"TS0014",
   "UserID":"744593",
   "ComponentNo":"13063010001"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：COMPONENTQRYWONO)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
ComponentNo	ComponentID

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.115.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"",
    "WONo":"1VA740250"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼

參數列表	說明
Message	回傳之訊息說明
WONo	工單號碼

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；同時，禁止使用者使用工單進站功能。

2.116. 寫入 Component 關聯資訊

2.116.1. 目的:

工單出站前，先使用此 API 寫入 Component 關聯資訊，完成後在執行工單出站，若此 API 呼叫回傳失敗，則不執行工單出站。

2.116.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"COMPONENTRELATION",
    "EqpNo":"EX0013",
    "UserID":"744593",
    "WONO":"1KB1840001",
     "ComponentRelationDt":
          "[
           {\"RefComponentNo\":\"720190001\",\"ComponentNo\":\"720210001\"},
           {\"RefComponentNo\":\"720190001\",\"ComponentNo\":\"720210002\"}
    ]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：COMPONENTRELATION)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONO	工單號碼
ComponentRelationDt	參數清單

參數列表	說明
RefComponentNo	原 ComponentNo
ComponentNo	新 ComponentNo

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無

2.116.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"Component 關係寫入完成"
```

```
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 關聯已完成；然後接續執行工單出站。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；此時，機台須發出異常警報，待人員介入排除異常後重新執行。

2.117. 特殊命名規則取號

2.117.1. 目的:

給入工單，系統會根據料號所設定的規則，產出應有的號碼。目標內容可以是 ComponentNo，也可以是 Label 標籤內容。

若目標是產生 ComponentNo，API 可以取號後順便將工單與 ComponentNo 資料寫入，然後再回傳並登記與工單相關的 ComponentNo 清單資訊。

2.117.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName":"GETMARKINGRULEIDLIST",
  "EqpNo":"MK0079",
  "WONO":"1VM2121604",
  "ComponentNo":"1VM2121604",
  "UserID":"740844",
  "TargetType":"ComponentNo",
  "RequestQty":"1",
  "UpdateSeqNo":"Y",
  "AutoGenerateCompID":"Y",
  "AutoCompConfirmIn":"N",
  "AutoCompConfirmmrOut":"N"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GETMARKINGRULEIDLIST)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONO	工單號碼
ComponentNo	元件編號(進行請求的主體本身就是一個 Compoennt 時)
TargetType	目標內容， **ComponentNo** 或者 **Label** 或者 **ComponentCustID** 或者 **MarkingID**。
RequestQty	要求系統回應的資料數量。通常 ComponentNo 可以多個一次取回； Label、ComponentCustID、MarkingID 等類型，應該是一次一個。
UpdateSeqNo	Y or N。取完後碼是否順便更新流水號取號號碼。

參數列表	說明
	Y 的話，每次問都會取出新號碼。
AutoGenerateCompID	僅適用於 TargetType = "ComponentNo" 。 Y or N。取完後碼是否順便登記 ComponentNO 資料。 若此值為 N，UpdateSeqNo 也是 N，則重複多次調用此 API 得到的號碼可能是同一個。 若此值為 Y，馬上登記作為工單的 Component 元件，但是狀態初始時是" 待啟用" 。 補充說明，產生出的 Comp.ID，通常搭配另一個 API 的調用， ComponentCreatePostCheck(上報機台打印後**讀取出**的資料)，將元件狀態改成" 正常" 。
AutoCompConfirmIn	僅適用於 TargetType = "ComponentNo" Y or N。要求系統取完後碼順便登記 Component Confirm In 交易紀錄。
AutoCompConfirmOut	僅適用於 TargetType = "ComponentNo" Y or N。要求系統取完後碼順便登記 Component Confirm Out 交易紀錄。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無補充。

2.117.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

建議參考下面各類型示意圖


```
{
  "Result":"success",
  "ResultCode":"W002",
  "Message":"成功",
  "TargetType":"MarkingID",
  "RuleCode":"VPMGJ001K0VNT00_MarkingID",
  "RuleName":"一汽雷射打標規則",
  "RuleDesc":"Shunt Module 一汽雷射打印規則",
  "RuleSide":"",
  "RuleSideUnit":"",
  "RuleSizeX":"",
  "RuleSizeY":"",,
  "TwoDimKind":"DM",
  "SubIDListDT":"[{\"Requester\":\"21503010003\",\"SubIDKey\":\"雷雕打印內容\",\"SubIDValue\":\"VPMGJ001K0VNT00:2146000003\"}]"}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
TargetType	目標內容， **ComponentNo** 或者 **Label** 或者 **ComponentCustID** 或者 **MarkingID**。
RuleCode	取號計畫內設定的規則代碼。
RuleName	取號計畫內設定的規則名字。
RuleDesc	取號計畫內設定的規則補充說明。
RuleSide	取號計畫內設定的 Side
RuleSideUnit	取號計畫內設定的 Side Unit
RuleSizeX	取號計畫內設定的 Size X
RuleSizeY	取號計畫內設定的 Size Y
TwoDimKind	(非必要) 取號計畫內設定的二維碼類型，QR 或者 DM。(QR code 或者是 Data-Matrix)。
SubIDListDT	參數清單

參數列表	說明
Requester	元件的 ID，也就是實際對應的 ComponentNo。
SubIDKey	TargetType = "ComponentNo" **"ComponentNo" 固定字串。** TargetType = **Label** ***設定於取號規則內的產出資料別名。*** (ex: @LINE1@) (TargetType = **ComponentCustID** ***設定於取號規則內的產出資料別名。(例如: TracingCode, 產品序號 ... 等。*** TargetType = "MarkingID" ***設定於取號規則內的產出資料別名。***
SubIDValue	系統依照命名規則取號取出的資料。 TargetType = "ComponentNo" **搭配取號規則後，產出的元件編號。** TargetType = **Label** **搭配取號規則後，產出的 *Label 內容*。** TargetType = **ComponentCustID** **對應 ComponentNo 的特殊值** (舉例:TrackingCode, 產品序號 ... 等)。

參數列表	說明	
		TargetType = MarkingID **搭配取號規則後，產出的 *Marking 內容***

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 關聯已完成；然後接續執行工單出站。
  - Result = "fail"

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；此時，機台須發出異 常警報，待人員介入排除異常後重新執行。

2.117.4. ComonentNo 類型的資料問答範例示意圖

- *EQP➔ MES*



```
{
  "TransactionName": "GETMARKINGRULEIDLIST",
  "EqpNo": "EM0132",
  "WONO": "ITT21903T01",
  "ComponentNo": "",
  "UserID": "745317",
  "TargetType": "ComponentNo",
  "MarkingCode": "",
  "RequestQty": "2",
  "UpdateSeqNo": "Y",
  "AutoGenerateCompID": "Y",
  "AutoCompConfirmIn": "N",
  "AutoCompConfirmOut": "N"
}
```

- *MES ➔ EQP*



```
{
  "TargetType": "ComponentNo",
  "TwoDimKind": "DM",
  "RuleCode": "VS_VSP8436UYM025J",
  "RuleName": "VSP8436UYM025J_Marking_Rule",
  "RuleDesc": "料號[VSP8436UYM025J]打印規則",
  "RuleSide": "A",
  "RuleSideUnit": "mm",
  "RuleSizeX": "7.5",
  "RuleSizeY": "7.5",
  "SubIDListDT": "[{\"Requester\":\"ITT21903T01\",\"SubIDKey\":\"ComponentNo\"
    ,\"SubIDValue\":\"3534384520211110150000 3T010001AAA\"},{\"Requester\":\"ITT21903T01\"
    ,\"SubIDKey\":\"ComponentNo\",\"SubIDValue\":\"3534384520211110150000 3T010002AAA\"}]",
  "Result": "success",
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
}
```

2.117.5. Label 類型的資料回傳問答示意圖

- *EQP➔ MES*



```
{
  "TransactionName": "GETMARKINGRULEIDLIST",
  "EqpNo": "EM0132",
  "WONO": "CSM500VNT02",
  "ComponentNo": "21126050002",
  "UserID": "745317",
  "TargetType": "Label",
  "MarkingCode": "",
  "RequestQty": "1",
  "UpdateSeqNo": "N",
  "AutoGenerateCompID": "N",
  "AutoCompConfirmIn": "N",
  "AutoCompConfirmOut": "N"
}
```

- *MES➔ EQP*



```
{
  "TargetType": "Label",
  "TwoDimKind": "QR",
  "RuleCode": "VPMGE00500VN000_LBL",
  "RuleName": "500VN標籤規則",
  "RuleDesc": "Shunt Module 500VN標籤規則",
  "RuleSide": "",
  "RuleSideUnit": "mm",
  "RuleSizeX": "5",
  "RuleSizeY": "5",
  "SubIDListDT": "[{\"Requester\":\"21126050002\",\"SubIDKey\":\"@LINEQR@\",\"SubIDValue\"
    :\"2021111000002R25037n-0.000000576+0.000086780+0.998188760\"}]",
  "Result": "success",
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
}
```

2.117.6. ComponentCustID 類型的資料問答範例示意圖

EQP ➔ MES


```
{
  "TransactionName": "GETMARKINGRULEIDLIST",
  "EqpNo": "CU0025",
  "WONO": "2VGB2181802",
  "ComponentNo": "21503010003",
  "UserID": "745317",
  "TargetType": "ComponentCustID",
  "MarkingCode": "",
  "RequestQty": "1",
  "UpdateSeqNo": "Y",
  "AutoGenerateCompID": "N",
  "AutoCompConfirmIn": "N",
  "AutoCompConfirmOut": "N"
}
```


MES ➔ EQP


```
{
  "TargetType": "ComponentCustID",
  "TwoDimKind": "",
  "RuleCode": "VPMGJ001K0VNT00",
  "RuleName": "一汽產品序號",
  "RuleDesc": "一汽產品序號",
  "RuleSide": "",
  "RuleSideUnit": "",
  "RuleSizeX": "0",
  "RuleSizeY": "0",
  "SubIDListDT": "[{\"Requester\":\"21503010003\",\"SubIDKey\":\"@生產序號@\"
    ,\"SubIDValue\":\"VPMGJ001K0VNT00:2146000007\"}]",
  "Result": "success",
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
}
```

2.117.7. MarkingID 類型的資料問答範例示意圖

EQP ➔ MES


```
{
  "TransactionName": "GETMARKINGRULEIDLIST",
  "EqpNo": "CU0025",
  "WONO": "2VGB2181802",
  "ComponentNo": "21503010003",
  "UserID": "745317",
  "TargetType": "MarkingID",
  "MarkingCode": "",
  "RequestQty": "1",
  "UpdateSeqNo": "N",
  "AutoGenerateCompID": "N",
  "AutoCompConfirmIn": "N",
  "AutoCompConfirmOut": "N"
}
```


MES ➔ EQP


```
{
  "TargetType": "MarkingID",
  "TwoDimKind": "",
  "RuleCode": "VPMGJ001K0VNT00_MarkingID",
  "RuleName": "一汽雷射打標規則",
  "RuleDesc": "Shunt Module 一汽雷射打印規則",
  "RuleSide": "",
  "RuleSideUnit": "",
  "RuleSizeX": "0",
  "RuleSizeY": "0",
  "SubIDListDT": "[{\"Requester\":\"21503010003\",\"SubIDKey\":\"雷雕打印內容\"
    ,\"SubIDValue\":\"VPMGJ001K0VNT00:2146000003\"}]",
  "Result": "success",
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
}
```

2.118. 工單 Component 啟用確認

2.118.1. 目的:

給入工單以及 ComponentNo 清單資訊，要求系統確認關係後，當下將元件狀態更改為正常的狀態。

2.118.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**


```
{
  "TransactionName": "COMPONENTCREATEPOSTCHECK",
  "EqpNo": "MK0079",
  "WONO": "1VH20Z2302",
  "UserID": "750457",
  "ComponentListDT":
"[{\"ComponentNo\":\"20Z23020456\"},{\"ComponentNo\":\"20Z23020457
\"},{\"ComponentNo\":\"20Z23020458\"},{\"ComponentNo\":\"20Z230204
59\"},{\"ComponentNo\":\"20Z23020460\"}]",
  "ModifyDate": "2021-01-15 17:49:09.097",
  "MacID": "34:C9:3D:E7:29:0D",
  "LogType": "TransactionStartLog",
  "TransactionSide": "Service"
}
```


- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：COMPONENTCREATEPOSTCHECK)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONO	工單號碼
AllowNonBookingData	值為”Y”、”N”。 允許上報的元件狀態不是 Booking。 也就是允許重複上報。 未傳入此 tag 者，視為”N”，也就是會檢查所有元件狀態都是 Booking 才可以上報。
ComponentListDT	參數清單 參數列表：說明 ComponentNo：ComponentNo

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無

2.118.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 關聯已完成；然後接續執行工單出站。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；此時，機台須發出異常警報，待人員介入排除異常後重新執行。

2.119. 查詢工單當前 Component 資訊

2.119.1. 目的:

給入工單，查找當前 ComponentNo 清單資訊。

2.119.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "GETWOCOMPONENTLIST",
  "EqpNo": "MK0079",
  "WONO": "1VM2121604",
  "UserID": "740844"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：GETWOCOMPONENTLIST)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號 (可空白)
WONO	工單號碼

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無

2.119.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**


```
{"WOComponentListDT":"[{\"ComponentNo\":\"3534384520210903170000 3T01
0005AAA\",\"StatusCode\":\"Booking\",\"StatusCodeActual\":null,\"WON
o\":\"ITT21903T01\",\"RefWONO\":\"\",\"CurrentQty\":\"1\",\"CreateUs
er\":\"753823\",\"CreateDate\":\"2021/09/03
17:29:48\"},{\"ComponentNo\":\"3534384520210903170000 3T010004AAA\",\
"StatusCode\":\"Booking\",\"StatusCodeActual\":null,\"WONo\":\"ITT21
903T01\",\"RefWONO\":\"\",\"CurrentQty\":\"1\",\"CreateUser\":\"7538
23\",\"CreateDate\":\"2021/09/03
17:29:47\"}{\"ComponentNo\":\"3534384520210903160000 3T010011\",\"Sta
tusCode\":\"Booking\",\"StatusCodeActual\":null,\"WONo\":\"ITT21903T
01\",\"RefWONO\":\"\",\"CurrentQty\":\"1\",\"CreateUser\":\"753823\"
,\"CreateDate\":\"2021/09/03
16:45:43\"},{\"ComponentNo\":\"3534384520210903160000 3T010010\",\"St
atusCode\":\"Booking\",\"StatusCodeActual\":null,\"WONo\":\"ITT21903
T01\",\"RefWONO\":\"\",\"CurrentQty\":\"1\",\"CreateUser\":\"753823\
",\"CreateDate\":\"2021/09/03
16:45:43\"},{\"ComponentNo\":\"3534384520210903160000 3T010009\",\"St
atusCode\":\"Booking\",\"StatusCodeActual\":null,\"WONo\":\"ITT21903
T01\",\"RefWONO\":\"\",\"CurrentQty\":\"1\",\"CreateUser\":\"753823\
",\"CreateDate\":\"2021/09/03
16:45:43\"},{\"ComponentNo\":\"3534384520210903160000 3T010008\",\"St
atusCode\":\"Booking\",\"StatusCodeActual\":null,\"WONo\":\"ITT21903
```

```
T01\",\"RefWONO\":\"\",\"CurrentQty\":\"1\",\"CreateUser\":\"753823\
",\"CreateDate\":\"2021/09/03
16:43:36\"},{\"ComponentNo\":\"3534384520210903160000 3T010007\",\"St
atusCode\":\"Booking\",\"StatusCodeActual\":null,\"WONo\":\"ITT21903
T01\",\"RefWONO\":\"\",\"CurrentQty\":\"1\",\"CreateUser\":\"753823\
",\"CreateDate\":\"2021/09/03
16:43:29\"}]","Result":"success","ResultCode":"W002","Message":"成功
"}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
WOComponentListDT	參數清單

參數列表	說明
ComponentNo	ComponentNo
StatusCode	目前狀態: 0 ~ 4
StatusCodeActual	目前狀態碼說明 (0-未使用) 1- 正常 2- NG 3- 剩料(Leave 4- 預領號(Booking)
WONo	當前工單號碼
RefWONO	先前所隸屬的工單號碼
CurrentQty	Component 目前數量
CreateUser	Component 元件建立的人員工號
CreateDate	Component 元件建立的時間。 時間格式: yyyy/MM/dd HH:mm:ss

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    取得工單當前元件清單資料成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.120. 查詢目前對刷資訊

2.120.1. 目的:

給入工單，查找當前對刷資訊。

2.120.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "CompLabelCheckInfo",,
  "EqpNo": "MK0079",
  "WONO": "1VM2121604",
  "UserID": "740844"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：CompLabelCheckInfo)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONO	工單號碼

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無

2.120.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": "",
  "ComponentLabelCheckInfo": {
    "Total": 0,
    "UnCheck": 0,
    "Checked": 0,
    "Normal": 0,
    "NG": 0,
    "Less": 0,
    "MarkUp": 0
  }
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>Result</td><td>此次執行結果：
success 或 fail</td></tr>
<tr><td>ResultCode</td><td>結果代碼</td></tr>
<tr><td>Message</td><td>回傳之訊息說明</td></tr>
<tr><td>ComponentLabelCheckInfo</td><td>參數清單
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>Total</td><td>所有 Component 數量</td></tr>
<tr><td>UnCheck</td><td>尚未對刷數量</td></tr>
<tr><td>Checked</td><td>已對刷數量</td></tr>
<tr><td>Normal</td><td>正常數量(包含補料)</td></tr>
<tr><td>NG</td><td>NG 數量</td></tr>
<tr><td>Less</td><td>剩料數量</td></tr>
<tr><td>MarkUp</td><td>補料數量</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示 ComponentLabelCheckInfo 回傳資訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.121. 對刷資訊檢查

2.121.1. 目的:

給入工單、ComponentNo、LabelID，確認三項對應資訊是否正確，若正確則自動更新 Label 對刷資訊。

2.121.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "CompLabelCheck",
  "WONo": "2VGB2261703",
  "UserID": "755514",
  "EqpNo": "ZZ0213",
  "LabelID": "P1078835-00-G:SCYN22178014832:R24903",
  "ComponentNo": "22528010394",
  "IsEqpAutoMode": "False"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：CompLabelCheck)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONO	工單號碼
LabelID	標籤 ID
ComponentNo	元件編號
IsEqpAutoMode	是否為設備自動對刷，若為手動則給 False

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無

2.121.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": ""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上顯示該元件對刷成功，並將該元件異動至對刷完成區域。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.122. 取得工單已對刷 & 未對刷清單

2.122.1. 目的:

取得工單已對刷 & 未對刷檢清單並顯示於頁面上。

2.122.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "GetComponentLabelCheckList",
  "WONO": "1VM2121604",
  "UserID": "740844",
  "EqpNo": "CL0001"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetComponentLabelCheckList)
UserID	操作人員工號
WONO	工單號碼
EqpNo	設備編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無

2.122.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": "" ,
  "CheckedComponentList": [
    {
      "SerialNo": "21915040002",
      "LabelContent_QR": "2021111900304R149554n-
0.000000392+0.000070055+0.998470225",
      "LabelContent1": "",
      "LabelContent2": "",
      "LabelContent3": "",
      "LabelContent4": "",
      "LabelContent5": "",
      "LabelContent6": ""
    }
  ],
  "UnCheckComponentList": [
    {
```

```
      "SerialNo": "21915040001",
      "LabelContent_QR": "2021111900304R149554n-
0.000000392+0.000070055+0.998470225",
      "LabelContent1": "",
      "LabelContent2": "",
      "LabelContent3": "",
      "LabelContent4": "",
      "LabelContent5": "",
      "LabelContent6": ""
    }
  ]
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
CheckedComponentList	已完成清單
UnCheckComponentList	未完成清單

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上更新對刷資訊清單。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.123. 對刷完成上傳

2.123.1. 目的:

對刷完成後，呼叫此 API 以更新出站資訊。

2.123.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "ComponentLabelCheckComplete",
  "WONO": "1VM2121604",
  "UserID": "740844",
  "EqpNo": "CL0001"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ComponentLabelCheckComplete)
UserID	操作人員工號
WONO	工單號碼
EqpNo	設備編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無

2.123.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": ""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上顯示對刷完成資訊。。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.124. SMT 工單 BOM 查詢

2.124.1. 目的:

工單欲進站時，操作人員刷入工單號碼、作業人員工號，並點擊『工單查詢』按鈕，呼叫乾坤 WebService『工單 Bom 查詢』。MES 將會回應查詢的工單 Bom 相關資訊，設備應根據工單 bom 信息對粉材進行秤重。

2.124.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
   "TransactionName":"SMTWOBOMQRY",
   "EqpNo":"TS0014",
   "WONO":"1KB1840001",
   "UserID":"744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：SMTWOBOMQRY)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)**：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.124.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"",
    "BomListDT":"[{ \"MatNo\":\"0383563D00\",\"MatDesc\":\"RES SMD
1/20W 56Kohm J
0201\",\"AltItemGroup\":\"\",\"UsageRate\":\"100\",\"Qty\":\"1\",
\"Unit\":\"PCS\",\"Location\":\"R1\",\"MatCategory\":\"RES\",\"Pa
ramValue\":\"90\",\"UpperValue\":\"100\",\"LowerValue\":\"80\",\"
ParamUnit\":\"Ω\",\"SMTComponent\":\"1005\" }
                ]"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
BomListDT	Bom 清單

參數列表	說明
MatNo	物料料號
MatDesc	物料料號描述
AltItemGroup	替代料群組
UsageRate	替代料百分比
Qty	倍用量
Unit	單位
Location	位置
MatCategory	零件類別
ParamValue	規格值
UpperValue	規格上限值
LowerValue	規格下限值
ParamUnit	規格單位
SMTComponent	SMT 標準元件

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；同時，禁止使用者使用工單進站功能。

2.125. MES 工號帳密確認

2.125.1. 目的:

操作人員刷入人員工號二維碼後，並點擊『確認』按鈕，呼叫乾坤 WebService『人員工號二維碼確認』。正常的話 MES 將會回應解析後正常的人員工號、姓名等相關資訊，設備應顯示於畫面供人員參考；反之有異常的話，MES 將返回對應的錯誤訊息，設備畫面上應清空：人員工號、姓名等相關資訊，並顯示對應錯誤資訊供操作人員參考。

搭配畫面規範，請參考*圖 5： 使用者介面(畫面)示意-人員登入* 內容說明。

2.125.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
   "TransactionName":"UserVerify",
   "EqpNo":"TS0014",
   "User2DBarCode":"{{{{745317{A1{{{A7B01CD2-4C35-5BAC-A265-9D553D0B13EE",
   "UserID":"745317",
   "UserPassword":"abcdeedaallggeadafxxxeesdf"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：UserVerify)
EqpNo	設備編號
User2DBarCode	人員工號二維碼
UserID	手輸人員工號
UserPassword	手輸密碼

- **組成 JSON 說明(MES 規格)**：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.125.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"",
    "UserID":"745678",
    "UserName":"王小明",
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	(有異常時)回傳之訊息說明
UserID	人員工號，ex: 745678
UserName	姓名，例如王小明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

ControlPanel 變數名稱建議:

- INPUT2DBARCODE、工號二維碼、設備_作業人員工號(二維碼)
- INPUTUSERID、輸入工號、設備_作業人員工號
- INPUTUSERPASS、輸入密碼、人員登入密碼

2.126. ComponentNG

2.126.1. 目的:

Component 發生 NG 時，須將相關資訊透過此 API 上報 MES 進行紀錄。

2.126.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "UserID": "743103",
  "EqpNo": "MK0069",
  "TransactionName": "ComponentNG",
  "ComponentNo": "20518020080",
  "NGListDt": [
    {
      "NGCode": "VS00223",
      "VALUE": "1"
    }
 ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
UserID	操作人員工號
EqpNo	設備編號
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ComponentNG)
ComponentNo	Component 刻號。
dtNGList	dtNGList 參數列表 / 說明 NGCode / NG 代碼 Value / NG 數量

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.126.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"CompomentNG 完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 ComponentNG 上報成功
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；此時，機台端讓此 Component 丟往 NG 料盒。

2.127. ReelBarcode 解密

2.127.1. 目的:

將掃碼槍讀取到的字串進行解密。

2.127.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "UserID": "743103",
  "EqpNo": "MK0069",
  "TransactionName": "ReelGetDecodeBarcode",
  "EncodeBarcode": "{{{{{86{{{1ODKXAQXQQQWMQQXS",
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
UserID	操作人員工號
EqpNo	設備編號
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ReelGetDecodeBarcode)
EncodeBarcode	加密字串

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.127.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"解碼完成",
    "MatNo":"",
    "Batch":"",
    "ReelID":"HPA19010005C0016",
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

參數列表	說明
MatNo	料號
BatchNo	BatchNo
ReelID	ReelID

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 ComponentNG 上報成功
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.128. 取得 ReelID 資料

2.128.1. 目的:

取得 ReelID 資料。

2.128.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "UserID": "743103",
  "EqpNo": "MK0069",
  "TransactionName": "ReelGetReelByID",
  "ReelID": "HEA1903000010001",
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
UserID	操作人員工號
EqpNo	設備編號
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ReelGetReelByID)
ReelID	ReelID

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.128.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"完成",
    "ReelID":"HEA1903000010001",
    "Area":"T",
    "WONo":"1CZ1910313",
    "MatNo":" TSCSF0603SGR002F ",
    "BatchNo":" HEA190300001",
    "Serno":"0001",
    "Qty":"5000",
    "RePrt":"N",
    "SLabel":"Y",
    "Status":"24",
    "RefReelID":"",
    "Remark":"",
    "CreateDate":"2019-01-18T04:51:27",
    "UserID":"728905",
    "PC":" TWCYNPC0547",
    "SAPStatus":"24",
```

```
    "SAPRemark":"",
    "TPStatus":"24",
    "TPRemark":"",
    "TPMachNo":"",
    "TPStartTime":"",
    "TPEndTime":"",
    "TCStatus":"24",
    "TCRemark":"",
    "FQCStatus":"24",
    "FQCRemark":"",
    "UpdateUser":"728905",
    "UpdateDate":"2019-01-23T13:23:14.137",
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ReelID	ReelID
Area	
WONo	工單號碼
MatNo	料號
BatchNo	T/P No.
Serno	序號
Qty	數量
RePrt	
SLabel	Y 表示小標籤
Status	標籤初始狀態
RefReelID	
Remark	備註
CreateDate	建立時間
UserID	UserID
PC	電腦名稱
SAPStatus	SAP 的標籤狀態
SAPRemark	SAP 標籤備註
TPStatus	T/P 站標籤狀態
TPRemark	T/P 站備註
TPMachNo	T/P 站設備編號
TPStartTime	T/P 作業起始時間
TPEndTime	T/P 作業結束時間
TCStatus	T/C 狀態
TCRemark	T/C 備註

參數列表	說明
FQCStatus	FQC 狀態
FQCRemark	FQC 備註
UpdateUser	更新者
UpdateDate	更新日期

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 :**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 ComponentNG 上報成功
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.129. 更新 ReelID TP 狀態資料

2.129.1. 目的:

更新 ReelID TP 狀態

2.129.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "UserID": "743103",
  "EqpNo": "MK0069",
  "TransactionName": "ReelUpdateTPReelID",
  "ReelID": "HEA1903000010001",
  "StatusCode": "11",
  "StatusRemark": "TP",
  "StartTime": "2018-06-14 15:15:26.952",
  "EndTime": "2018-06-14 15:25:26.952",
  "LogKeyword": "Twcynnb0054,3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
UserID	操作人員工號
EqpNo	設備編號
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ReelUpdateTPReelID)
ReelID	ReelID
StatusCode	Reel 狀態
StatusRemark	備註
StartTime	設備編號
EndTime	結束時間
LogKeyword	Log 識別碼，建議: 電腦名稱+GUID

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.129.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 ComponentNG 上報成功
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.130. 寫入 ReelIDLog

2.130.1. 目的:

寫入 ReelIDLog

2.130.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "UserID": "743103",
  "EqpNo": "MK0069",
  "TransactionName": "ReelAddLog",
  "Parent_ReelID": "",
  "ReelID": "HEA1903000010001",
  "SMatNo": "TBF2012537T4",
  "SBatchNo": "HEA181700001",
  "MatNo": "",
  "BatchNo": "HEA181700001",
  "Big_ReelID": "",
  "WONO": "1FCM1830533",
  "Status": "11",
  "Action": "00005"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
UserID	操作人員工號
EqpNo	設備編號
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ReelGetReelByID)
Parent_ReelID	母 ReelID
ReelID	ReelID
SMatNo	小標籤料號
SBatchNo	小標籤 T/P No.
MatNo	料號
BatchNo	T/P No.
Big_ReelID	大標籤 ReelID
WONO	工單號碼
Status	狀態
Action	上報代碼

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

WO_ReelIDLog_Add輸入變數Action Code列表

Action	說明
00001	標籤新增
00002	標籤加印
00003	重工來料進站

00004	MES 標籤更換
00005	Taping 上機
00006	Taping 出站
00007	TapingCheck 來料
00008	TapingCheck 出站
00009	FQC 電性檢驗
00010	FQC 出站
00011	入庫
00012	倉庫換大標籤
00013	退貨換標籤 - 還原大標籤
00014	重工新增標籤 - 大標籤
00015	重工新增標籤 - 大小標籤
00016	重工加印標籤 - 大標籤
00017	重工加印標籤 - 大小標籤
00018	標籤異常補印
00019	OQC 對刷
00020	部門領料
00021	部門退料
00022	倉庫報廢
00023	換貨
00024	MES 標籤報廢

2.130.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**

- Result = “success”
  設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 ComponentNG 上報成功
- Result = “fail”
  設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.131. 上傳 Reel 標籤掃描次數

2.131.1. 目的:

上傳 Reel 標籤掃描次數

2.131.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "UserID": "743103",
  "EqpNo": "MK0069",
  "TransactionName": "ReelWOReelCheckSave",
  "ReelCheckDt": "[{\"ReelID\":\"
HEA1940000020002\",\"WoNo\":\"2UR1991903\",\"MatNo\":\"FR403022C3B
\",\"TPNO\":\" TP0137\",\"EqpNo\":\"TP0137\",\"ComputerName \":\"
TWCYNNB0091\",\"ReelIDCount\":\"\",\" MatNoCount\":\"\",\"TPNoCount\":\"
\",\"StartTime\":\"2019-12-25
12:31:51\",\"UpdateTime\":\"TP0137\",\"TapingUILogTxnID\":\" \"}]",

}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
UserID	操作人員工號
EqpNo	設備編號
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ReelGetReelByID)
ReelCheckDt	Bom 清單

參數列表	說明
ReelID	Reel ID
WoNo	工單號碼
MatNo	料號
TPNO	Taping No.
ComputerName	電腦名稱
ReelIDCount	ReelID 條碼掃描次數
MatNoCount	料號條碼掃描次數
TPNoCount	Taping No 掃描次數
StartTime	掃描起始時間(保留)
UpdateTime	更新時間(保留)
TapingUILogTxnID	EQP_TapingUILog 交易 ID(保留)

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.131.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 ComponentNG 上報成功
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.132. 標準件、確認件規格、量測項目查詢

2.132.1. 目的:

進站前，若該工單需進行標準件量測作業，須進入標準件作業畫面進行量測並上傳結果，量測前須使用此 API 將該標準件規格及量測項目清單抓出列在 UI 供作業人員查看並量測。

2.132.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
   "TransactionName":"StdPartsQuery",
   "EqpNo":"TS0014",
   "WONO":"1VM2121604",
   "UserID":"745317",
   "StdPartsID":"0053037",
   "Action":"Q",
}
```

- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：StdPartsQuery)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	人員工號
StdPartsID	標準件 ID
Action	C:檢查工單料號和標準件料號是否匹配，查詢標準件信息 Q:不檢查工單料號和標準件料號是否匹配，查詢標準件信息

- **組成 JSON 說明(MES 規格)**：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.132.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": "",
  "StdPartsID": "0053037",
  "StdPartsType": "標準件",
  "CategoryCode": "Std0013",
```

```
  "CategoryName": "Rs NG 件",
  "PlantNo": "",
  "LineCode": "",
  "MatGroupNo": "FU",
  "MatNo": "FR403022C3B",
  "WorkCenterNo": "FUTP0100",
  "NoticeDay": 0,
  "PublishDate": "0001-01-01 00:00:00.000",
  "Remark": "",
  "SafeQty": 2,
  "SendDate": "9999-12-31 00:00:00.000",
  "StdPartsAlias": "4030-22A-C3B",
  "ValidDate": "0001-01-01 00:00:00.000",
  "ValidPeriod": 0,
  "StdPartsItems": [
    {
      "StdPartItem": "RESISTANCE_TP_FUSE",
      "StdPartParam": "FUSE",
      "ParamValue": "0.9878",
      "UpperValue": "0.9907634",
      "LowerValue": "0.9848366",
      "StdPartParamSeq": "",
      "Frequence": "",
      "FrequenceUnit": "",
      "Unit": "mΩ",
      "DataList": []
    }
  ]
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	(有異常時)回傳之訊息說明
StdPartsID	標準件 ID
StdPartsType	類型
CategoryCode	
CategoryName	
PlantNo	廠別
LineCode	線別
MatGroupNo	產品別
MatNo	料號

參數列表	說明
WorkCenterNo	作業站
NoticeDay	通知日期設定
PublishDate	發行日期
Remark	備註
SafeQty	
SendDate	
StdPartsAlias	標準件別名
ValidDate	驗證日期
ValidPeriod	驗證區間
StdPartsItems	量測項目清單

量測項目參數列表	說明
StdPartItem	量測項目 Code
StdPartParam	量測項目名稱
ParamValue	中心值
UpperValue	上限值
LowerValue	下限值
StdPartParamSeq	序號(系統產生編號)
Frequence	頻率
FrequenceUnit	頻率單位
Unit	單位

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應將 MES 回傳之訊息對應顯示至標準件量測畫面上，供作業人員開始進行量測。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.133. 標準件、確認件量測結果上傳

2.133.1. 目的:

作業人員完成標準件量測後，點選[標準件結果上傳]，廠商軟體須將結果依照輸入參數對應填入值後，呼叫此 API 進行上傳作業。

2.133.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
  "TransactionName": "StdPartsResultUpload",
  "EqpNo": "TS0014",
  "WONO": "1VM2121604",
  "UserID": "740844",
  "StdPartsID": "1027009",
  "Reason": "1. 換班",
  "Comments": "",
  "StdPartsItems": [
    {
      "StdPartItem": "RESISTANCE_TP_FUSE",
      "StdPartParam": "FUSE",
      "StdPartParamSeq": "",
      "DataList": [
        "0.987",
        "0.988"
      ]
    }
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：StdPartsResultUpload)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	人員工號
StdPartsID	標準件 ID

參數列表	說明
Reason	原因(介面須具備以下清單可選擇) 原因列表 1-每班開班 2-更換轉盤 3-更換 Type 4-磨換探針 5-修復機 6-定時點檢 7-切換機種 8-更換配件 99-其它
Comments	備註
StdPartsItems	量測項目結果清單

量測項目結果參數列表	說明
StdPartItem	量測項目 Code
StdPartParam	量測項目名稱
StdPartParamSeq	序號
DataList	量測結果清單

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.133.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": ""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail

參數列表	說明
ResultCode	結果代碼
Message	(有異常時)回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應將 MES 回傳之訊息顯示於畫面上，並將標準件量測頁面關閉。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.134. 取得標準件量測項目

2.134.1. 目的:

作業人員須進入標準件量測畫面時。使用此 API 取得須量測清單並顯示於畫面上。

2.134.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
  "TransactionName": "StdCheckItemsQuery",
  "EqpNo": "TS0014",
  "WONO": "1VM2121604",
  "UserID": "740844"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：StdCheckItemsQuery)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)**：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.134.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": "",
  "CheckItems": [
    {
      "PlantNo": "SS00",
      "MatGroupNo": "MO",
      "LineCode": "",
      "MatNo": "SMH6R009DTFNH",
      "WorkCenterNo": "MOTP0047",
      "StdPartItem": "DCR",
      "StdPartParam": "DCR",
      "StdPartParamSeq": "1",
```

```
      "IsKeepPartNo": true,
      "Frequence": "",
      "FrequenceUnit": "",
      "MatID": 258,
      "ParamValue": "1.0137",
      "LowerValue": "1.012",
      "UpperValue": "1.016",
      "StdPartID": "0052723",
      "StdPartType": "標準件",
      "StdPartsAlias": "1632T4F-1mΩ",
      "SysID": "2e528807-b4b9-4664-a800-d3d4430a1743",
      "Unit": "mΩ",
      "ValidHours": 12,
      "ToolingID": "*",
      "DataList": [
        "1.015",
        "1.015",
        "1.015",
        "1.015",
        "1.015"
      ],
      "IsComplete": true
      "WONo": "1VM2121604"
    }
  ]
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	(有異常時)回傳之訊息說明
CheckItems	量測項目清單

量測項目清單參數列表	說明
PlantNo	廠別
MatGroupNo	產品別
LineCode	線別
MatNo	料號
WorkCenterNo	作業站
StdPartItem	量測項目
StdPartParam	量測項目(英文)

量測項目清單參數列表	說明
StdPartParamSeq	量測項目序號
IsKeepPartNo	
Frequence	頻率
FrequenceUnit	頻率單位
MatID	標準件料號 ID
ParamValue	中心值
LowerValue	下限值
UpperValue	上限值
StdPartID	標準件 ID
StdPartType	標準件類型
StdPartsAlias	標準件別名
SysID	系統 ID
Unit	單位
ValidHours	有效時數
ToolingID	置具 ID
DataList	量測結果清單
IsComplete	是否完成
WONo	最後一次完成標準件資料上傳之工單號碼

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應將 MES 回傳之訊息及清單顯示於畫面上。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.135. 工單進機

2.135.1. 目的:

若實際作業工單需分多機台作業，除第一台機台可使用工單進站外，其他機台需使用此 API 進行工單進機，以完成進站動作。完成進站前相關動作後可呼叫此 API，連同應採集的參數值、管理項目(依據工單查詢 MES 所回覆的結果，RequireInput=’Y’ 的項目，此時應該上報)、工單、人員等資訊，操作人員點擊『工單進站』按鈕，呼叫乾坤 WebService『工單進站』。完成後顯示工單進站成功，並將『工單出站』更改為可點擊狀態，若檢查失敗則顯示乾坤 WebService 回傳之失敗代碼和錯誤訊息。

操作人員點擊『工單進站』按鈕時，需先將『工單查詢』時 MES 所回覆的設備參數: 【電流】與【掛鍍時間】設定於機台後續生產的參數，同時關閉機台軟體的設備生產參數設定功能(也就是 MES 連線模式下，生產時設備的 RECIPEID 或者 RECIPE 相關的重要生產參數值，不允許任何人調整)。設備端無異常後，才可以呼叫 乾坤 WebService『工單進站』。

上述 MES 於『工單查詢』時所回覆的重要參數，請以 MES 回覆內容內的 JSON Tag:**ParmListDt** 裡面的 **RefFieldCode(參數英文名字)**與設備配對:

- 【電流】: **RefFieldCode = 【PLATING_CURRENT】**
- 【掛鍍時間】: **RefFieldCode = 【PLATING-TIME】**

2.135.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"WOMachineIn",
    "EqpNo":"EX0013",
    "WONO":"1KB1840001",
    "UserID":"744593",
    "EqpListDt":
            "[
              {\"EqpNo\":\"CL0001\"},
              {\"EqpNo \":\"CL0002\"}
            ]",
    "InputListDt":
            "[
              {\"InputCode\":\"管理項目編號 1\",\"InputValue\":\"實際值 1\"},
              {\"InputCode\":\"管理項目編號 2\",\"InputValue\":\"實際值 2\"}
            ]",
    "TraceMatBatchDt":
            "[
              {\"MatCode\":\"物料代碼 1\",\"TwoD\":\"實際值 1\"},
              {\"MatCode\":\"物料代碼 2\",\"TwoD\":\"實際值 2\"}
              ]",
     "TOSDt":
                "[
                  {\"ToolNo\":\"模治具編號 1\",\"UsageQty \":\"當前產量
  1\",\"TotalUsageQty \":\"累計產量 1\"},
                {\"ToolNo\":\"模治具編號 2\",\"UsageQty \":\"當前產量
2\",\"TotalUsageQty \":\"累計產量 2\"}
                ]",
    " WOCarrierDt":
            "[
```

```
            {\"CarrierNo\":\"載具 1\"},
            {\"CarrierNo\":\"載具 2\"}
            ]"
    " CheckItemDt":
          "[
            {\"ParamName\":\"參數名 1\",\"ParamValue \":\"參數值 1\"},
            {\"ParamName\":\"參數名 2\",\"ParamValue \":\"參數值 2\"}
            ]"
    " ParmListDt":
          "[
            {\"ParamCode\":\"參數名 1\",\"ParamValue \":\"參數值 1\"},
            {\"ParamCode\":\"參數名 2\",\"ParamValue \":\"參數值 2\"}
            ]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>TransactionName</td><td>此次交易名稱
(固定字串：WOMACHINEIN)</td></tr>
<tr><td>EqpNo</td><td>設備編號</td></tr>
<tr><td>WONO</td><td>工單號碼</td></tr>
<tr><td>UserID</td><td>操作人員工號</td></tr>
<tr><td>EqpListDt</td><td>設備清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>EqpNo</td><td>設備編號</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>InputListDt</td><td>管理項目清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>InputCode</td><td>MES 管理項目代碼</td></tr>
<tr><td>InputValue</td><td>管理項目數值</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>TraceMatBatchDt</td><td>工單物料清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>MatCode</td><td>MES 物料編號</td></tr>
<tr><td>TwoD</td><td>物料二維條碼</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>TOSDt</td><td>模治具清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>ToolNo</td><td>模治具編號</td></tr>
<tr><td>UsageQty</td><td>模治具當前產量</td></tr>
<tr><td>TotalUsageQty</td><td>模治具累計產量</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>WOCarrierDt</td><td>工單載具清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>CarrierNo</td><td>MES 載具編號</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

參數列表	說明
CheckItemDt	機台參數清單： 參數列表 / 說明 ParamName / 參數名稱 ParamValue / 參數值
ParmListDt	參數清單： 參數列表 / 說明 ParamCode / 參數名稱 ParamValue / 參數值

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

上報 MES 之參數(InputListDt)定義：

管理項目名稱	InputCode	InputValue
(MES 動態設定，不固定)	參考工單查詢時 MES 所回覆的管理項目代碼	設備電腦畫面上，OP 實際填入的數值

此類資料**(管理項目)**於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

上報 MES 之參數(TraceMatBatchDt)定義：

	MatCode	TwoD
	物料代碼	物料二維條碼

此類資料(MES 物料)相關，本設備沒有此類資料。

OR (或者 … 二選一)

此類資料(MES 物料)相關，『MES 設定』畫面內有設定對應的物料資料，『物料功能』內也把當下設備使用的物料輸入系統，MES 工單的進站按鈕按下時，設備軟體需將{物料代碼、物料二維條碼}資料，組成 JSON 一併上報 MES 工單過帳。

上報 MES 之模治具(TOSDt)定義：

ToolNo	UsageQty	TotalUsageQty
模治具編號	模治具當次產量	模治具累計產量

此類資料(模治具功能)相關，『模治具功能』畫面內有設定對應的模治具編號。

上報 MES 之參數(WOCarrierDt)定義：

	CarrierNo

此類資料**(載具編號)**於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

上報 MES 之機台參數(CheckItemDt)定義：

參數名稱	ParamName	ParamValue
雷射功率	具體機台具體定義	**設備**電腦系統**自動帶出**實際值
(具體機台具體定義)	具體機台具體定義	**設備**電腦系統**自動帶出**實際值

此類資料**(機台參數)**於工單進站時，設備端 PC 回覆給 MES。

上報 MES 之參數(ParmListDt)定義：

參數名稱	ParamCode	ParamValue
雷射功率	參考工單查詢時 MES 所回覆的[雷射功率]參數的代碼	**設備**電腦系統**自動帶出**實際值
(MES 動態設定，不固定)	參考工單查詢時 MES 所回覆的參數代碼	設備電腦畫面上，OP 實際填入的數值

此類資料**(管理參數)**於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

2.135.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"工單進站完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者工單已經進站成功，且此時機台端才可以開始生產、加工(才可以去按機台的啟動鈕)。
    然後，畫面上提供的【已進站工單】表格，請加上本次進站的工單***(包含進站時作業員選定的槽位)***。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；此時，機台端不可以讓此工單進機台加工。

2.136. 工單出機

2.136.1. 目的:

若實際作業工單需分多機台作業，除最後一台機台可使用工單出站外，其他機台需使用此 API 進行工單出機，以完成出站動作。設備生產、加工完成後，操作人員點擊畫面上的【已進站工單】清單上的工單，此時應驅動對應的工單查詢動作，向 MES 要求資料。理論上 MES 會將對應的不良項目、管理參數、管理項目...等資料回覆與設備端，設備端當依照回覆，必要時個個表格呈現出來，供使用者輸入。

畫面輸入完畢後，使用者按下『工單出站』按鈕，呼叫乾坤 WebService『工單出站』，連同應採集的參數值、管理項目(依據工單查詢 MES 所回覆的結果，RequireInput='Y' 的項目，此時應該上報)、不良資訊、工單、人員等資訊，以及若有需要上傳給 MES 的檔案，一起上報 MES，讓工單出站。完成後顯示工單出站成功，並且將畫面上的【已進站工單】清單上的工單移除掉。若檢查失敗則顯示乾坤 WebService 回傳之失敗代碼和錯誤訊息。

2.136.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"WOMachineOut",
    "EqpNo":"EX0013",
    "UserID":"744593",
    "WONO":"1KB1840001",
    "Operator":"744593",
    "OutPut":"20",
     "File":"20",
     "InputListDt":
          "[
           {\"InputCode\":\"管理項目編號 1\",\"InputValue\":\"實際值 1\"},
           {\"InputCode\":\"管理項目編號 2\",\"InputValue\":\"實際值 2\"}
     ]",
     "ParmListDt":
          "[
           {\"ParamCode\":\"參數編號 1\",\"ParamValue\":\"實際值 1\"},
           {\"ParamCode\":\"參數編號 2\",\"ParamValue\":\"實際值 2\"}
           ]",
     "TOSDt":
           "[
             {\"ToolNo\":\"模治具編號 1\",\"UsageQty \":\"當前產量
                 1\",\"TotalUsageQty \":\"累計產量 1\"},
             {\"ToolNo\":\"模治具編號 2\",\"UsageQty \":\"當前產量
                 2\",\"TotalUsageQty \":\"累計產量 2\"}
          ]",
      "CheckItemDt":
          "[
           {\"ParamName\":\"參數名 1\",\"ParamValue \":\"參數值 1\"},
           {\"ParamName\":\"參數名 2\",\"ParamValue \":\"參數值 2\"}
          ]",
      "NGListDt":
          "[
           {\"NGCode\":\"MES_NG 代碼 1\",\"Value\":\"NG 顆數 1\"},
           {\"NGCode\":\"MES_NG 代碼 2\",\"Value\":\"NG 顆數 2\"}
     ]"
```

```
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WOCHECKOUT)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONO	工單號碼
Operator	操作人員工號
OutPut	出站數量，給 0 即可。 **說明：**MES Web Service 收到後從工單對應的 NG 不良數量回推，計算出正確的數量。
File	檔案內容(Byte 陣列) **說明：** ● 若有要上傳檔案給 MES 者，這裡存放**檔案轉成 byte 陣列**後的資料。MES 收到後會從 byte 陣列還原成檔案、存檔。 ● 此功能與底下【2.91 量測檔案上傳】章節一樣。放在此出站的 JSON 可順便達成一個檔案的上傳。
InputListDt	管理項目清單： 參數列表 / 說明 InputCode / MES 管理項目代碼 InputValue / 管理項目數值
NGListDt	NG 項目清單： 參數列表 / 說明 NGCode / MES_NG 代碼 Value / NG 顆數
TOSDt	模治具清單： 參數列表 / 說明 ToolNo / 模治具編號 UsageQty / 模治具檔次產量 TotalUsageQty / 模治具累計產量
CheckItemDt	機台參數清單： 參數列表 / 說明 ParamName / 參數名稱 ParamValue / 參數值

參數列表	說明
ParmListDt	參數清單 參數列表 / 說明 ParamCode / 參數名稱 ParamValue / 參數值

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

上報 MES 之參數(InputListDt)定義：

管理項目代碼	管理項目數值
TF00005 (此代碼意思是: 掛架編號)	畫面上作業員下拉選定的特定值，ex: A1-10

此類資料**(管理項目)**於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

上報 MES 之參數(NGListDt)定義：

NGCode	Value
使用者輸入於設備端 PC 畫面上的不良項目代碼。	使用者輸入於設備端 PC 畫面上的不良數量。

此資料已於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

上報 MES 之模治具(TOSDt)定義：

ToolNo	UsageQty	TotalUsageQty
模治具編號	模治具當次產量	模治具累計產量

此類資料(模治具功能)相關，『模治具功能』畫面內有設定對應的模治具編號。

上報 MES 之機台參數(CheckItemDt)定義：

參數名稱	ParamName	ParamValue
(具體機台具體定義)	具體機台具體定義	**設備**電腦系統**自動帶出**實際值

此類資料**(機台參數)**於工單進站時，設備端 PC 回覆給 MES。

上報 MES 之參數(ParmListDt)定義：

參數名稱	ParamCode	ParamValue

此類資料**(管理參數)**於工單查詢時，MES 回覆給設備端 PC。

2.136.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"工單出站完成"

}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者工單已經出站成功；然後，畫面上提供的【已進站工單】表格，請移除本次進站的工單。
    此時，設備應回復到等待使用者進行下一工單的生產(原本有這一句，若不妥、不合適、不是一進一出的，請刪除此行)。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；此時，機台須發出異常警報，待人員介入排除異常後重新出站。

2.137. Component 附屬清單(ChildComponent)寫入

2.137.1. 目的:

提供 SMT 產線來料時將該 Component(大板)所屬之小板(ChildCompoent)對應資訊寫入 MES 紀錄。

2.137.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"ComponentAddChilds",
    "UserID":"744593",
    "EqpNo":"EX0013",
    "WONO":"1KB1840001",
     "ComponentChildDt":
          "[
           {\"ComponentNo\":\"18400010001\",\"ChildComponentNo\":\"1840001
000101\",\"IsNG\":\"N\"},
           {\"ComponentNo\":\"18400010001\",\"ChildComponentNo\":\"1840001
000102\",\"IsNG\":\"Y\"},

      ]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ComponentAddChilds)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONO	工單號碼
ComponentChildDt	所屬子 ComponentNo 清單： 參數列表 / 說明 ComponentNo / 主 ComponentNo ChildComponentNo / 子 ComponentNo IsNG /

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無。

2.137.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
```

```
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"寫入完成"

}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.138. Component 附屬清單(ChildComponent)查詢

2.138.1. 目的:

提供 SMT 產線查詢該 Component 所屬之 ChildComponent 清單。

2.138.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"ComponentGetChilds",
    "EqpNo":"EX0013",
    "ComponentNo":"18400010001",
    "UserID":"744593",
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ComponentGetChilds)
ComponentNo	Component 編號

參數列表	說明
UserID	操作人員工號
EqpNo	設備編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無。

2.138.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "Result":"success",
  "ResultCode":"W999",
  "Message":"查詢完成"
  "ComponentChildDt":
      "[
        {\"ComponentNo\":\"18400010001\",\"ChildComponentNo\":\"1840001
000101\",\"IsNG\":\"N\"},
        {\"ComponentNo\":\"18400010001\",\"ChildComponentNo\":\"1840001
000102\",\"IsNG\":\"Y\"},
    ]"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ComponentChildDt	所屬子 ComponentNo 清單：

參數列表	說明
ComponentNo	主 ComponentNo
ChildComponentNo	子 ComponentNo
IsNG	是否 NG(Y/N)

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示成功，並加 ChildComponent 顯示在畫面上。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.139. 工單量測計畫查詢

2.139.1. 目的:

提供查詢工單相關量測計畫清單。

2.139.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"EdcPlanGet",
   "EqpNo":"EM0102",
    "WONo":"2VGB2072701",
    "UserID":"744593",
    "FlowID":"10",
     "MatNo":"BYPRDOCUT"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：EdcPlanGet)
EqpNo	設備編號; 允許空白
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
FlowID	製程序號(根據實際需求決定是否輸入此參數)
MatNo	可空白。若給特定字串: "BYPRDOCUT" ，則表示要根據 WO_BOM 取得正副料號，並根據 WO_Byproduct 判斷是否需要量測。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無。

2.139.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
    {
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W999",
   "Message":"查詢完成"
   "EdcSpecItemDt":
         "[{"EdcPlanItemSpecSysID":"19117A10-9C54-420B-9ABA-2D96F3E03DF5",
         "SortID":"0",
         "SequenceNo":"1",
         "ItemName":"DCR_TAPING",
         "Description":"DCR_TAPING",
         "RefFieldCode":"DCR_TAPING",
         "ComponentQty":"3",
         "PointQty":"6",
```

```
            "DataGetWay":"1",
            "DataList":"",
            "DataType":"D",
            "DataItemList":"OK;NG",
            "DataValidWay":"2",
            "DeviceType":"Ammeter",
            "MeasureItem":"DCR”,
            "Enable":"Y",
            "Required":"Y",
            "UPLimitMode":"1",
            "LOLimitMode":"1",
            "ParamCode":"000001452",
            "ParamCodeType":"2",
            "ParamSourceType":"1",
            "ParamUpperValue":"4.258",
            "ParamValue":"3.915",
            "ParamLowerValue":"3.638",
            "RefSpecMAX":"4.258",
            "RefSpecMIN":"3.638",
            "StdMode":"1",
            "Unit":"mΩ",
            "DefaultSpecMAX":"4.3",
            "DefaultSpecMIN":"3.7",
            "FinalSpecMAX":"4.258",
            "FinalSpecMIN":"3.638",
            "FunctionRefFieldCodeA":"6",
            "FunctionRefFieldCodeB":"7",
            "Param_ID":"1021540",
            "Param_IsSystem":"Y",
            "Param_IsWoParam":"N",
            "Param_MatNo":"VPMGBS81K0PBS01",
            "Param_ParamName":"DCR_TAPING",
            "Param_RefFieldCode":"DCR_TAPING",
            "Param_Unit":"mΩ",
            "Plan_EdcPlanSysID":"c60d9770-287e-4e6c-bab5-edbe6bd4b850",
            "Plan_PlanName":"#1 浮動參數-Taping",
            "Plan_PlanType":"1",
            "Plan_Enable":"Y",
            "Plan_Required":"Y",
            "Plan_MatGroupNo":"MO",
            "Plan_MatClassCode":"*",
            "Plan_MatNo":"*",
            "Plan_WorkCenterNo":"MOTP0046",
            "Plan_StartWorkcenterNo":"MOVC0045",
            "Plan_SequenceNo":"13",
            "Plan_Cycle":"1",
            "Plan_TriggerCondition":"0",
            "Plan_WI":"Req Y->N",
            "Plan_ITComents":"",
            "Plan_Owner":"0",
            "Plan_FormTemplate":"1",
            "Plan_NgProcessRule":"2",
            "Plan_HoldReason":"A1",
            "Plan_IsBySeqNo":"Y",
            "Plan_IsFinish":"N",
            "Plan_ComponentQty":"1",
            "Plan_PonitQty":"13",
            "Plan_MinPointQty":"13",
            "Plan_IsManualJudge":"N",
            "Plan_IsMust":"Y",
            "Plan_IsReworkRetest":"Y",
            "Plan_IsWoConfirmFinish":"N",
            "Plan_MachNoList":"EM0057",
            "Plan_IsSubMatNoNeed":"Y",
        "Plan_IsSubMatNoMach":"N"}]"
        }
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明	
Result	此次執行結果：success 或 fail	
ResultCode	結果代碼	
Message	回傳之訊息說明	
EdcSpecItemDt	量測計畫清單	
	參數列表	說明
	EdcPlanItemSpecSysID	量測項目 ID
	SortID	序號
	SequenceNo	量測項目順序
	ItemName	量測項目(英文名稱)
	Description	量測項目(中文名稱)
	RefFieldCode	參數英文名稱
	ComponentQty	量測項目指定的片數
	PointQty	量測項目指定的片數
	DataGetWay	量測項目取值方式
	DataList	DataList(保留)
	DataType	資料格式, B:Boolean, D:數值
	DataItemList	選項。以『;』分開，選項第一個代表 true。
	DataValidWay	驗證(是否超規)方式
	DeviceType	測量工具
	MeasureItem	儀器接口
	Enable	量測項目是否有效
	Required	量測項目是否必要
	UPLimitMode	料號參數上限模式
	LOLimitMode	料號參數下限模式
	ParamCode	參數代碼
	ParamCodeType	參數(值)類型: 文字、數值、布林
	ParamSourceType	參數來源類型:0-製程、1-料號、2-設備
	ParamUpperValue	參數值-上限
	ParamValue	參數值-中心
	ParamLowerValue	參數值-下限
	RefSpecMAX	參數參考規格上限值
	RefSpecMIN	參數參考規格下限值
	StdMode	StdMode
	Unit	量測項目單位
	DefaultSpecMAX	參數預設規格上限值
	DefaultSpecMIN	參數預設規格下限值

參數列表	說明	
	FinalSpecMAX	參數最終規格上限值
	FinalSpecMIN	參數最終規格下限值
	FunctionCode	量測項目公式
	FunctionRefFieldCodeA	量測項目公式參數 A
	FunctionRefFieldCodeB	量測項目公式參數 B
	IsSPC	SPC 管制(Y、N)
	MinPointQty	最少點數, 空白表示未設定。
	Param_ID	參數 ID
	Param_IsSystem	參數是否系統產生的
	Param_IsWoParam	參數是否來自工單參數
	Param_MatNo	參數設定的料號值
	Param_ParamName	參數名稱(中文)
	Param_RefFieldCode	參數名稱(英文)
	Param_Unit	參數單位
	Plan_EdcPlanSysID	量測計畫 EDC_Plan 表格 ID
	Plan_PlanName	量測計畫計畫名稱
	Plan_PlanType	量測計畫計畫類型
	Plan_Enable	量測計畫是否有效
	Plan_Required	量測計畫是否必要
	Plan_MatGroupNo	量測計畫是否產品別
	Plan_MatClassCode	量測計畫是否料號群組
	Plan_MatNo	量測計畫是否料號
	Plan_WorkCenterNo	量測計劃站點
	Plan_StartWorkcenterNo	量測計劃起始站點
	Plan_SequenceNo	量測計劃順序
	Plan_Cycle	量測計劃作業週期
	Plan_TriggerCondition	量測計劃執行條件
	Plan_WI	量測計劃作業指示
	Plan_ITComents	量測計劃 IT 備註。方便 IT 追蹤的描述。
	Plan_Owner	量測計劃部門別(製造或品保)
	Plan_FormTemplate	量測計劃採集樣板
	Plan_NgProcessRule	量測計畫 NG 處置, 2:過帳凍結, 3: 立即凍結
	Plan_HoldReason	量測計畫凍結原因代碼
	Plan_IsBySeqNo	量測計劃是否依照 Seq No 採集
	Plan_IsFinish	量測計劃是否已完成
	Plan_ComponentQty	量測計劃之量測片數

參數列表	說明	
	Plan_PonitQty	量測計劃之量測點數
	Plan_MinPointQty	量測計劃之最小量測點數
	Plan_IsManualJudge	量測計劃是否手動判定
	Plan_IsMust	量測計劃是否必須量測
	Plan_IsReworkRetest	量測計劃是否重工重測
	Plan_IsWoConfirmFinish	預留(不使用)
	Plan_MachNoList	對應設備清單,以逗號非開
	Plan_IsSubMatNoNeed	量測計劃是否副料號需要執行
	Plan_IsSubMatNoMach	量測計劃是否 For 副料號
	Plan_WorkcenterName	量測計劃結束製程的製程名稱
	Plan_MatClassName	量測計劃設定的料號群組的料號群組名稱
EdcPlanDiagramDt	量測計畫清單	
	參數列表	說明
	Plan_EdcPlanSysID	量測計畫 EDC_Plan 表格 ID
	Plan_PlanName	量測計畫計畫名稱
	Plan_Diagram_Description	量測計劃圖示物件-說明
	Plan_Diagram_DiagramName	量測計劃圖示物件-名稱
	Plan_Diagram_EdcDiagramSysId	量測計劃圖示物件-SysID
	Plan_Diagram_IsAvailable	量測計劃圖示物件-是否生效
	Plan_Diagram_Diagram	量測計劃圖示物件 Byte 陣列

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示成功，並加 ChildComponent 顯示在畫面上。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.140. 模治具下線原因查詢

2.140.1. 目的:

設備模治具於下線時，操作人員必須輸入『下線原因』。提供本功能，讓使用者輸入模治具編號後，查找出所有可能的下線原因，以便後面畫面上列出、人員可以選定。

2.140.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"EqpMouldOfflineReasonQry",
    "EqpNo":"EX0013",
    "MouldID":"100T-041-B-3.95*4.05-L-N3-0004",
    "UserID":"765432"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：EqpMouldOfflineReasonQry)
EqpNo	設備編號
MouldID	模治具編號
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.140.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result": "success",
    "ResultCode": "",
    "Message": "",
    "TOSOfflineReasonDt": "[
    {\"ReasonCode\":\"0005\",\"ReasonDesc\":\"下線原因
1\",\"MoveCode\":\"\",\"ToolTypeCode\":\"A\"},
    {\"ReasonCode\":\"0006\",\"ReasonDesc\":\"更換產品
\",\"MoveCode\":\"\",\"ToolTypeCode\":\"B\"},
    {\"ReasonCode\":\"0007\",\"ReasonDesc\":\"臨時下線
\",\"MoveCode\":\"\",\"ToolTypeCode\":\"C\"}
    ]"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
TOSOfflineReasonDt	參數列表 / 說明 ReasonCode / 下線原因代碼 ReasonDesc / 下線原因 MoveCode / 模治具異動原因碼 ToolTypeCode / 模治具類別

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”

    設備端 PC 介面上可拆解回傳『TOSOfflineReasonDt』內的『ReasonDesc』資訊，成為常用下線原因的清單供人員下拉選擇。
  - Result = “fail”

    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.141. SMT 工單元件過站

2.141.1. 目的:

本功能提供給 SMT 工單的元件(大板)，一片一片加工完成、出機的時候，幫各自元件的 MES 過帳登記。

2.141.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "SMTComponentConfirm",
  "EqpNo": "TP1059",
  "WONO": "1VM2052601",
  "ComponentNo": "20526011084",
  "UserID": "743103",
  "FlowID": "1300",
  "ComponentNGDt":
      "[{\"NGCode\":\"不良原因代碼 1\",\"NGQty\":\"1\"},
        {\"NGCode\":\"不良原因代碼 2\",\"NGQty\":\"2\"}]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：SMTComponentConfirm)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
ComponentNo	Component 號碼(元件編號)。
UserID	操作人員工號
FlowID	工單製程序號。 若此處給數值 0 或者空字串的話，MES 會用工單與設備查找出相關資料。 通常工單查詢後會有此值，效能考量上，給入此值可免 MES 額外花時間查找。
ComponentNGDt	元件不良資訊 參數列表 / 說明 NGCode / 不良代碼 NGQty / 數量 若沒有報廢需求，此 JSON Tag 值給空字串即可。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特別補充說明。

2.141.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"Compoment 進站完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 已經進站成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.142. 主副料查詢

2.142.1. 目的:

傳入 TPNo, 取得主料號和副料號。並由對應的工單查詢是否有 531 副料號，有的話，回傳兩個主和副 TPNo，及其料號。

2.142.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"BatchNo531Qry",
    "EqpNo":"MESCheck",
    "WONo":"R2W2181721",
    "BatchNo":"HEA20380003A",
    "UserID":"765432"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：BatchNo531Qry)
EqpNo	設備編號
WONo	欲查詢的 工單號碼.
BatchNo	欲查詢的 Tapping Number.
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.142.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "Has531MatNo": "N",
  "MainMatNo": "SMH6R002DTFNH",
  "MainMatQty": "12000",
  "MainMatBatchNo": "HPA21380003D",
  "SubMatNo": "SMH6R002FTFNH",
  "SubMatQty": "52000",
  "SubMatBatchNo": "HPA21380009H",
  "WOGroupID": "2109060001",
  "Batch531WOGroupDT":
"[{\"WONo\":\"2WI2182329\",\"WipQty\":\"30943.000\",\"DeliveryQty\
":\"5802\",\"ByProductQty\":\"25141\"},{\"WONo\":\"2WI2183033\",\"
WipQty\":\"33057.000\",\"DeliveryQty\":\"6198\",\"ByProductQty\":\
"26859\"}]",
  "Result": "success",
```

```
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
Has531MatNo	是否有 531 副料號, “Y” 、” N” 。
MainMatNo	主料號
MainMatQty	主料號當前數量(併批工單的總和)
MainMatBatchNo	主料號對應的 BatchNo (Tapping.No)
SubMatNo	副料號
SubMatQty	副料號當前數量(併批工單的總和)
SubMatBatchNo	副料號對應的 BatchNo (Tapping.No)
WOGroupID	工單併批的 ID。若沒有工單併批，此欄位為空字串。
Batch531WOGroupDT	併批工單與主副料數量資訊清單：

參數列表	說明
WONo	工單號碼
WipQty	工單 WIP 數量
DeliveryQty	工單主料號數量
ByProductQty	工單副料號數量

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.143. MiniOhm FQC 電表治具查詢

2.143.1. 目的:

傳入產品別與料號, 取得可以使用的電表編號、治具編號。

MiniOhm FQC 採集資料前，都先確認使用的電表、治具是否符合預期設定。

2.143.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"MiniOhmToolingQry",
    "EqpNo":"MESCheck",
    "MatgroupNo":"R2W2181721",
    "MatNo":"HEA20380003A"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：MiniOhmToolingQry)
EqpNo	設備編號
MatgroupNo	產品別.
MatNo	料號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.143.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "AmeterNo": "EM0096",
  "ToolingNo": "EM0066",
  "Qry1_ByMatNo_Complete": "Y",
  "Qry2_ByMatClassCode_Complete": "N",
  "Result": "success",
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：

參數列表	說明
	success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
AmeterNo	Ex: EM0111。(此為 MES 設備編號)
ToolingNo	Ex: EM0128。
~~Qry1_ByMatNo_Complete~~	~~Y 或 N；是否已經完成依照**料號**查找相關資料。~~
~~Qry2_ByMatClassCode_Complete~~	~~Y 或 N；是否已經完成依照**料號群組**查找相關資料。~~

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.144. 工單 ReelID 查詢

2.144.1. 目的:

傳入工單號，取得當下關聯的 ReelID 清單資料。

2.144.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":" GetWOReelIDList",
    "EqpNo":"MESCheck",
    "WONo":" 2SC2330917"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetWOReelIDList)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.144.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**


```
{
  "WOReelIDListDT":
"[{\"WONo\":\"1MI2263002\",\"MatNo\":\"SRH6R010DTFNH\",\"BatchNo\"
:\"HPA223300003\",\"ReelID\":\"HPA2233000030001\",\"RefReelID\":\"
\",\"Status\":\"42\",\"TPStatus\":\"24\",\"TPStartTime\":\"\",\"TP
EndTime\":\"\",\"TPMachNo\":\"\",\"TCStatus\":\"12\",\"FQCStatus\"
:\"42\"},{\"WONo\":\"1MI2263002\",\"MatNo\":\"SRH6R010DTFNH\",\"Ba
tchNo\":\"HPA223300003\",\"ReelID\":\"HPA2233000030002\",\"RefReel
ID\":\"\",\"Status\":\"42\",\"TPStatus\":\"22\",\"TPStartTime\":\"
\",\"TPEndTime\":\"\",\"TPMachNo\":\"\",\"TCStatus\":\"12\",\"FQCS
tatus\":\"42\"}]",
  "Result": "success",
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>Result</td><td>此次執行結果：
success 或 fail</td></tr>
<tr><td>ResultCode</td><td>結果代碼</td></tr>
<tr><td>Message</td><td>回傳之訊息說明</td></tr>
<tr><td>WOReelIDListDT</td><td>工單 ReelID 資訊清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>WONo</td><td>工單號碼</td></tr>
<tr><td>MatNo</td><td>工單 WIP 數量</td></tr>
<tr><td>BatchNo</td><td>工單主料號數量</td></tr>
<tr><td>ReelID</td><td>ReelID</td></tr>
<tr><td>RefReelID</td><td>前一 ReelID</td></tr>
<tr><td>Status</td><td>Reel 當前狀態代碼</td></tr>
<tr><td>TPStatus</td><td>Reel 過 Tapping 站作業的當站狀態代碼</td></tr>
<tr><td>TPStartTime</td><td>Reel 過 Tapping 站作業的起始時間</td></tr>
<tr><td>TPEndTime</td><td>Reel 過 Tapping 站作業的結束時間</td></tr>
<tr><td>TPMachNo</td><td>Reel 過 Tapping 站作業的設備編號</td></tr>
<tr><td>TCStatus</td><td>Reel 過 TappingCheck 站作業的當站狀態代碼</td></tr>
<tr><td>FQCStatus</td><td>Reel 過 FQC 站作業的當站狀態代碼</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.145. 簡易 ComponentNo 查詢

2.145.1. 目的:

傳入 ComponentNo、人員工號，取得元件當下主檔、NG、標籤等基礎資料。

2.145.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"WOComponentQrySimple",
    "ComponentNo":"23328010170",
     "EqpNo": "EM0102",
    "UserID":"745311"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WOComponentQrySimple)
EqpNo	設備編號
ComponentNo	Component 編號
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.145.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "SerialNo": "08300050101002",
    "RefSerialNo": null,
    "WONo": "5K24318S0102",
    "RefWONO": "",
    "MatGroupNo": "SM",
    "FlowID": 30,
    "CurrentQty": 22,
    "WorkCenterNo": "SMTSM030",
    "CreateDate": "2024-03-28T14:21:52.853",
    "CreateUser": "53750699",
    "ChangeDate": "2024-03-28T15:32:02.06",
    "ChangeUser": "53750699",
    "InitQty": 0,
    "InitNGQty": 0,
    "NGWOComponentConfirmID": "",
    "NGWorkCenterNo": "",
    "NGCode": "",
    "NGName": "",
```

```
    "LabelID": "",
    "LabelContent_QR": "",
    "StatusCode": "Normal",
    "StatusCodeActual": "1",
    "Result": "success",
    "ResultCode": "SUCCESS0001",
    "Message": "成功！"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
SerialNo	元件編號
RefSerialNo	參考之原件編號
WONo	工單號碼
RefWONO	參考之工單號碼(補剩料前一工單號)
MatGroupNo	產品別
FlowID	當下製程序號
CurrentQty	當前良品數量
WorkCenterNo	當下製程
StatusCode	當下狀態碼(Ex: Normal / NG / Leave /Booking/.../Close) 等英文說明
StatusCodeActual	當下狀態碼數字(ex: 1:正常, 2:NG,3:剩料...)
CreateDate	元件建立日期
CreateUser	元件建立人員
ChangeDate	元件最後修改日期
ChangeUser	元件最後修改人員
InitQty	初始數量
InitNGQty	初始不良數量
NGWOComponentConfirmID	元件相關過帳不良資料 ID
NGWorkCenterNo	元件不良發生製程
NGCode	元件不良的不良代碼
NGName	元件不良的不良原因名稱
LabelID	元件對應的標籤關鍵物件編號
LabelContent_QR	元件對應的標籤二維碼內容

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示成功。

- Result = “fail”
  設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.146. 機台藥液資料上傳

2.146.1. 目的:

本接口將設備端藥液監控的資料值上傳。配合乾坤 MES 的設備點檢計畫、OnLine SPC 設定等，上報的資料會進入 OnLine SPC 的監控。

2.146.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "EqpLiquidDataReport",
  "EqpNo": "PL0019",
  "JobCode": "PL0019_MC_C1",
  "JobName": "PL0019_藥水測試",
  "UserID": "745317",
  "AllowValidateionNGReport": "N",
  "AllowOverwriteExistedData": "Y",
  "EqpLiquidItemDT": "[{\"ItemNo\":\"1\",\"ItemName\":\"Cu2+ 濃度
\",\"CheckValue\":\"15.5\",\"CheckRemark\":\"\"}]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明	
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：EqpLiquidDataReport)	
EqpNo	乾坤設備編號	
UserID	操作人員工號	
JobCode	點檢計畫單編號 (ex: A-05-A-14-48)	這兩個資訊可擇一上報(另一個可以是空字串)。
JobName	點檢計畫單名稱 (ex: #5 鍍液濃度檢查表)	
AllowValidateionNGReport	是否允許驗證不通過的資料寫入。 “Y” 或 “N”，此項目預設”N”，不特別指定的話，將被視為默認 N。 N 的情況下，例如上報的資料超過 MES 點檢設定資料庫內的上下限，系統會直接報錯、不允許資料寫入；反之 Y 的話，超規資料還是會寫入、也就會直接進入 SPC。	
AllowOverwriteExistedData	是否允許重複上報資料。 “Y” 或 “N”，此項目預設”Y”，不特別指定的話，將被視為默認 Y。 Y 的情況下，應該會再進入 SPC 乙次；反之 N 的話，若系統偵測到對應的 EDC 量測已經有資料，就直接報錯、不允許執行。	

參數列表	說明
EqpLiquidItemDT	參數列表 / 說明 ItemNo / 項目編號, ex: 1、2 … ItemName / 項目名稱 CheckValue / 值 CheckRemark / 資料備註

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

上報 MES 之參數(EqpLiquidItemDT)定義：

ItemNo	ItemName	CheckValue	CheckRemark
1	Cu2+ 濃度	當下實際值	檢查備註
2	Sn2+ 濃度	當下實際值	
3	YR 濃度	當下實際值	
4	NiSO4 濃度	當下實際值	

補充說明: ItemNo 應與點檢計畫內設定的[項次]一樣，ItemName 跟[檢查內容]要一樣。



	序號	頻率	週期	檢查內容	值類別	單位	下限	上限	OK格式	NG格式	群組	項次	啟用	管制圖名
	01	日(1班)	每天1次	Cu	數字	g/L	180	260				1	Y	uPOL(宇泰和)_電鍍銅槽水濃度(Cu)
	02	日(1班)	每天1次	H	數字	g/L	60	100				2	Y	uPOL(宇泰和)_電鍍銅槽水濃度(H)
	03	日(1班)	每天1次	Cl	數字	g/L	40	80				3	Y	uPOL(宇泰和)_電鍍銅槽水濃度(Cl)

2.146.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"",
    "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = “fail”

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.147. 元件剩料作業

2.147.1. 目的:

本接口提供上報的元件，進行狀態變更為剩料。

補充說明：MES 系統端此作業的成功條件，須符合底下卡控檢查

- ◆ 工單已經進站。
- ◆ 元件有元件進站資料(WOComponentConfirm)。

2.147.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
   "TransactionName":"ComponentCheckOut_Less",
   "EqpNo":"TS0014",
   "UserID":"744593",
   "ComponentNo":"13063010001"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ComponentCheckOut_Less)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
ComponentNo	ComponentID

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.147.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"",
   "WONo":"1VA740250"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.148. 元件補料作業

2.148.1. 目的:

本接口提供上報的元件、工單，進行狀態關係綁定(將剩料狀態的元件登記到工單下面)。

補充說明：MES 系統端此作業的成功條件，須符合底下卡控檢查

- ◆ 若剩料元件最後的工單資訊跟當前欲補回的工單一樣，需查看 MES 產品別設定是否允許。
- ◆ 剩料元件最後的工單，必須已經出站。
- ◆ 剩料元件狀態必須正確(3-Leave)。
- ◆ 檢查必須同料號方可補料。
- ◆ 檢查有效期。

2.148.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
   "TransactionName":"Component_MakeUp",
   "EqpNo":"TS0014",
   "UserID":"744593",
   "WONo":"2VGB19Z0405",
   "ComponentNo":"19X04010576"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：Component_MakeUp)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONo	工單號碼
ComponentNo	ComponentID

- **組成 JSON 說明(MES 規格)**：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.148.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
```

```
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W001",
    "Message":"",
    "WONo":"1VA740250"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.149. 對刷資訊批次檢查

2.149.1. 目的:

給入工單、批量[ComponentNo、比對標的內容、比對標的類型]等資料，確認對應資訊是否正確:

9. 工單已經進站, 工單當前製程屬性(IsPacking、IsTapping)是 Y。
10. 提供的 ComponentNo 都是屬於給入的工單號，且元件狀態是 1-Normal。
11. 提供的 ComponentNo 可以取出對應的元件標籤資訊(標籤內容生效、且狀態不可為報廢)。
12. 提供的 ComponentNo 與提供的標籤資訊(比對內容可能是 QR Code 內容、也可能是第一行內容、第二行 … 等等)。

，若正確則批量更新 Label 對刷資訊。

2.149.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
   "TransactionName": "CompLabelBatchCheck",
   "EqpNo": "MK0079",
   "WONO": "6A2352299805",
   "LableCheckDT":
"[{\"ComponentNo\":\"6A23522998050001\",\"LabelField\":\"QR\",\"LabelCon
tent\":\"QKKJP7010000549.1710\"},{\"ComponentNo\":\"6A23522998050002\
",\"LabelField\":\"QR\",\"LabelContent\":\"QKKJP7010000249.1810\"},{\"Comp
onentNo\":\"6A23522998050003\",\"LabelField\":\"QR\",\"LabelContent\":\"Q
KKJP6290000149.1770\"}]",
   "UserID": "740844"
}
```

排版如下圖示 ：



- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：**CompLabelBatchCheck**)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONO	工單號碼
LableCheckDT	參數列表 / 說明 ComponentNo：元件 ID (ShuntID) LabelField：標籤內容紀錄位置。有底下可能: 15. **L1** (標籤第 1 行內容) 16. L2 (標籤第 2 行內容) 17. L3 (標籤第 3 行內容) 18. L4 (標籤第 4 行內容) 19. L5 (標籤第 5 行內容) 20. L6 (標籤第 6 行內容) 21. QR (標籤 QR 內容) LabelContent：欲比對的標籤內容

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無

2.149.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "Result": "success",
  "ResultCode": "",
  "Message": ""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**

- Result = "success"
  設備端 PC 介面上顯示該元件對刷成功，並將該元件異動至對刷完成區域。
- Result = "fail"
  設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.150. 元件剩料還原作業

2.150.1. 目的:

本接口提供上報元件狀態變更為剩料後的**取消**作業。

補充說明：MES 系統端此作業的成功條件，須符合底下卡控檢查

- 元件狀態是[剩料]。
- 打成剩料時候的工單，工單必須已經進站。

2.150.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
   "TransactionName":"ComponentCheckOut_Less_ChangeBack",
   "EqpNo":"TS0014",
   "UserID":"744593",
   "ComponentNo":"13063010001"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	交易名稱 (固定字串: ComponentCheckOut_Less_ChangeBack)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
ComponentNo	ComponentID

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.150.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"",
   "WONo":"1VA740250"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.151. 元件補料還原作業

2.151.1. 目的:

本接口提供將剩料狀態的元件登記到工單(補料)作業的還原動作。

2.151.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
   "TransactionName":"Component_MakeUp_ChangeBack",
   "EqpNo":"TS0014",
   "UserID":"744593",
   "WONo":"2VGB19Z0405",
  "ComponentNo":"19X04010576"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：Component_MakeUp_ChangeBack)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONo	工單號碼
ComponentNo	ComponentID

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.151.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"",
    "WONo":"1VA740250"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail

參數列表	說明
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.152. 上傳 ReelID 與元件關係清單

2.152.1. 目的:

本接口提供上傳 ReelID 與元件關係清單之上傳。

2.152.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
  "TransactionName": "UploadReeIDComponentRelation",
  "EqpNo": "CL0001",
  "WONo": "1KB1840001",
  "UserID": "744593",
  "Components": [
    {
      "ReelID": "HEA1903000010001",
      "ComponentNo": "190814T10001"
    },
    {
      "ReelID": "HEA1903000010001",
      "ComponentNo": "190814T10002"
    }
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：UploadReeIDComponentRelation)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
Components	參數列表 / 說明 ReelID / ReelID ComponentNo / 元件編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)**：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.152.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
   "Result":"success",
```

```
    "ResultCode":"W001",
    "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.153. 上傳元件 Marking 資料清單

2.153.1. 目的:

本接口提供上傳元件相關的 Marking(雷雕)資料上傳。

2.153.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
  "TransactionName": "ReportComponentMarkingData",
  "EqpNo": "MK0067",
  "WONo": "2VGB22X05T01",
  "UserID": "745317",
  "ActionType": "Enable",
  "IsLast": "N",
  "ComponentMarkingDT": [
    {
      "ComponentNo": "20X07020051",
      "MarkingKey": "@LINEQR@",
      "MarkingData": "GAS2500TBFAW-500CB000-00-01",
      "EDCFieldCode": "",
      "EdcMemo": "",
      "EdcSortIndex": ""
    },
    {
      "ComponentNo": "20X07020052",
      "MarkingKey": "@LINEQR@",
      "MarkingData": "GAS2500TBFAW-500CB000-00-02",
      "EDCFieldCode": "",
      "EdcMemo": "",
      "EdcSortIndex": ""
    }
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ReportComponentMarkingData)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
ActionType	資料交握情境。目前支援兩種值:Enable、Check ● Enable：啟用上報的元件的 Marking 資料。(最後一筆狀態改成 Y，其餘當顆的舊資料，狀態改成 N) ● Check：檢查上報的元件、Marking 資料是否一致。
IsLast	Y 或 N。是否為最後一筆資料。

參數列表	說明
	需要上報 EDC 量測資料時，此 Flag 控卡系統去結清量測計畫。
ComponentMarkingDT	參數列表 / 說明

參數列表	說明
ComponentNo	元件編號。
MarkingKey	資料類型關鍵字。允許空白(空字串)。通常若 Marking 資料為多筆(例如上汽有一個 QR 另外六行; 特斯拉有一個 QR 另外四行)，透過此欄位來區分資料處理的項目。
MarkingData	Marking 資料內容
EdcFieldCode	若需要上報量測資料，此 Tag 代表量測項目的英文參數名。 若是空白，則系統收到後不會試著去寫入量測資料採集。
EdcMemo	(若需要上報量測資料) 備註
EdcSortIndex	(若需要上報量測資料) 資料序號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.153.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”

設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。

- Result = “fail”
  設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.154. 工單元件 Marking 資料查詢

2.154.1. 目的:

傳入工單號，取得當下關聯的元件 Marking(雷雕)清單資料。

2.154.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":" GetWOComponentMarkingData",
    "EqpNo": "CL0001",
    "WONo":" 2SC2330917"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetWOComponentMarkingData)
WONo	工單號碼
EqpNo	設備編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.154.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**


```
{
  "ComponentMarkingDT":
"[{\"IndexID\":\"3\",\"SerialNo\":\"20X07020051\",\"MarkingKey\":\
"@LINEQR@\",\"MarkingData\":\"GAS2500TBFAW-500CB000-00-
01\",\"Enable\":\"Y\",\"CreateDate\":\"2023/10/03
14:24:15\",\"CreateUser\":\"745317\",\"UpdateDate\":\"2023/10/03
14:26:38\",\"UpdateUser\":\"745317\",\"TrayCheckDate\":\"\",\"Tray
CheckUser\":\"745317\"},{\"IndexID\":\"4\",\"SerialNo\":\"20X07020
052\",\"MarkingKey\":\"@LINEQR@\",\"MarkingData\":\"GAS2500TBFAW-
500CB000-00-02\",\"Enable\":\"Y\",\"CreateDate\":\"2023/10/03
14:26:22\",\"CreateUser\":\"745317\",\"UpdateDate\":\"2023/10/03
14:26:38\",\"UpdateUser\":\"745317\",\"TrayCheckDate\":\"\",\"Tray
CheckUser\":\"745317\"},{\"IndexID\":\"5\",\"SerialNo\":\"20X07020
053\",\"MarkingKey\":\"@LINEQR@\",\"MarkingData\":\"GAS2500TBFAW-
500CB000-00-03\",\"Enable\":\"Y\",\"CreateDate\":\"2023/10/04
13:40:02\",\"CreateUser\":\"745317\",\"UpdateDate\":\"2023/10/04
13:40:02\",\"UpdateUser\":\"745317\",\"TrayCheckDate\":\"\",\"Tray
CheckUser\":\"\"}]",
  "Result": "success",
  "ResultCode": "W002",
  "Message": "成功"
```

```
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ComponentMarkingDT	參數列表 / 說明

參數列表	說明
IndexID	資料序號(資料庫內的識別碼)。
SerialNo	元件編號。
MarkingKey	資料類型關鍵字。允許空白(空字串)。通常若 Marking 資料為多筆(例如上汽有一個 QR 另外六行; 特斯拉有一個 QR 另外四行)，透過此欄位來區分資料處理的項目。
MarkingData	Marking 資料內容
Enable	是否生效 (Y、N)
CreateDate	資料建立日期
CreateUser	資料建立人員工號
UpdateDate	資料異動日期
UpdateUser	資料異動人員工號
TrayCheckDate	資料(對刷)檢查日期
TrayCheckUser	資料(對刷)檢查人員工號

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.155. 工單與 Component 綁定

2.155.1. 目的:

本接口提供上傳 Component 清單綁定至指定工單內。

2.155.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
  "TransactionName": "WorkOrderComponentBound",
  "EqpNo": "CL0001",
  "WONo": "1KB1840001",
  "UserID": "744593",
  "Components": [
    {
      "ComponentNo": "190814T10001"
    },
    {
      "ComponentNo": "190814T10002"
    }
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WorkOrderComponentBound)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
Components	參數列表 / 說明 ComponentNo / 元件編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)**：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.155.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.156. 取工單進站選擇設備清單

2.156.1. 目的:

傳入工單號碼和設備編號，MES 根據傳入的工單號碼和設備編號取得製程，返回工單在製程選擇的設備編號清單。

2.156.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "GetWOMachineRecord",
  "EqpNo": "CL0001",
  "WONo": "1KB1840001",
  "UserID": "744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetWOMachineRecord)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.156.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
    "MachineRecordDT": "[
    {\"MachNo\":\"MH3804\",\"MachAlias\":\"FA-RYTC0009\",\"MachName\":\"
    填 Core 機\"},
    {\"MachNo\":\"MH1400\",\"MachAlias\":\"#188-1\",\"MachName\":\"熱壓機
    \"},{\"MachNo\":\"MH1237\",\"MachAlias\":\"#157-3\",\"MachName\":\"
    熱壓機\"}]",
    "Result": "success",
    "ResultCode": "",
    "Message": "查詢成功"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
MachineRecordDT	參數列表 / 說明 MachNo / 設備編號 MachAlias / 設備別名 MachName / 設備名稱

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.157. 根據模治具編號取工單

2.157.1. 目的:

根據模治具編號，取工單資訊。

2.157.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- 輸入 JSON 範例：

```
{
    "TransactionName":" TOS_WOQRY",
    "EqpNo":"EX0013",
    "UserID":"123456",
    "ToolNo":"TOOLNO001"
}
```

- 輸入 JSON 變數說明：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：TOS_WOQRY)
EqpNo	設備編號
ToolNo	模治具編號
UserID	作業人員工號

- 組成 JSON 說明(MES 規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.157.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- 輸出 JSON 範例

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "WONo":"1KB1840001",
    "WorkCenterNo":"CLEX0008",
    "FlowID":"10",
    "MachNo":"EX0012",
    "Message":"查詢完成"
}
```

- 輸出 JSON 變數說明：

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
WONo	工單號碼
WorkCenterNo	製程編號
FlowID	製程序號
MachNo	載具綁定的設備編號
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.158. 載具綁定&解綁

2.158.1. 目的:

執行載具和工單的綁定或者綁定后再解綁。

2.158.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"CARRIERIN",
    "EqpNo":"EX0013",
    "WONO":"EX0013",
    "FlowID":"10",
    "UserID":"18886661",
    "IsCycle":"TRUE"
    "ToolNo":"TOOLNO001"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：CARRIERIN)
EqpNo	設備編號
ToolNo	模治具編號
WONO	工單號碼
FlowID	製程序號
UserID	作業員工號
IsCycle	是否循環使用(TRUE 解綁/FALSE 不解綁)

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.158.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "WONo":"1KB1840001",
    "WorkCenterNo":"CLEX0008",
    "FlowID":"10",
    "MachNo":"EX0012",
    "Message":"查詢完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**

- Result = “success”
  設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
- Result = “fail”

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.159. 批次元件進站(依照傳入元件清單)

2.159.1. 目的:

依照傳入元件清單進行元件進站交易。

2.159.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName": "ComponentBatchIn",
    "EqpNo": "EX0013",
    "WONO": "1KB1840001",
    "UserID": "18886661",
    "AutoCheckIn": false,
    "Components":
     [{
            "ComponentNo": "190814T10001"
        }, {
            "ComponentNo": "190814T10002"
        }
    ],
    "WOInputItemDt":
    [{
            " InputCode ": " 管理項目編號 1 ",
            " InputValue ": " 實際值 1 "
        }, {
            " InputCode ": " 管理項目編號 2 ",
            " InputValue ": " 實際值 2 "
        }
    ],
    "TraceMatBatchDt":
    [{
            " MatCode ": " 物料代碼 1 ",
            " TwoD ": " 實際值 1 "
        }, {
            " MatCode ": " 物料代碼 2 ",
            " TwoD ": " 實際值 2 "
        }
    ],
    "TOSDt":
    [{
            " ToolNo ": " 模治具編號 1 ",
            " UsageQty ": " 當前產量 1 ",
            " TotalUsageQty ": " 累計產量 1 "
        }, {
            " ToolNo ": " 模治具編號 2 ",
            " UsageQty ": " 當前產量 2 ",
            " TotalUsageQty ": " 累計產量 2 "
        }
    ],
    " WOCarrierDt":
    [{
            " CarrierNo ": " 載具 1 "
        }, {
            " CarrierNo ": " 載具 2 "
        }
    ],
```

```
    " CheckItemDt":
    [{
            " ParamName ": "  參數名 1 ",
            " ParamValue ": "  參數值 1 "
        }, {
            " ParamName ": "  參數名 2 ",
            " ParamValue ": "  參數值 2 "
        }
    ],
    " ParmListDt":
    [{
            " ParamCode ": "  參數名 1 ",
            " ParamValue ": "  參數值 1 "
        }, {
            " ParamCode ": "  參數名 2 ",
            " ParamValue ": "  參數值 2 "
        }
    ]
    "EqpItemDt":
    [{
            " EqpNo ": " MC0154 "
        }, {
            " EqpNo ": " MC1157 "
        }
    ]

}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：ComponentBatchIn)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	作業員工號
AutoCheckIn	是否系統自動進站
Components	參數列表 / 說明 ComponentNo / 元件編號
WOInputItemDt	管理項目清單： 參數列表 / 說明 InputCode / MES 管理項目代碼 InputValue / 管理項目數值
TraceMatBatchDt	工單物料清單： 參數列表 / 說明 MatCode / MES 物料編號 TwoD / 物料二維條碼
TOSDt	模治具清單： 參數列表 / 說明 ToolNo / 模治具編號 UsageQty / 模治具當前產量 TotalUsageQty / 模治具累計產量

<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>WOCarrierDt</td><td>工單載具清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>CarrierNo</td><td>MES 載具編號</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CheckItemDt</td><td>機台參數清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>ParamName</td><td>參數名稱</td></tr>
<tr><td>ParamValue</td><td>參數值</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ParmListDt</td><td>參數清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>ParamCode</td><td>參數名稱</td></tr>
<tr><td>ParamValue</td><td>參數值</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>EqpItemDt</td><td>設備清單：
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>EqpNo</td><td>設備編號</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.159.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"查詢完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:元件進站執行成功。
  - Result = “fail”

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.160. 批次元件出站(依照傳入元件清單)

2.160.1. 目的:

依照傳入元件清單進行元件出站交易。

2.160.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName": "ComponentBatchOut",
    "EqpNo": "EX0013",
    "WONO": "1KB1840001",
    "UserID": "18886661",
    "AutoCheckOut": false,
    "Components":
    [{
            "ComponentNo": "190814T10001"
        }, {
            "ComponentNo": "190814T10002"
        }
    ],
    "WOInputItemDt":
    [{
            " InputCode ": " 管理項目編號 1 ",
            " InputValue ": " 實際值 1 "
        }, {
            " InputCode ": " 管理項目編號 2 ",
            " InputValue ": " 實際值 2 "
        }
    ],
    "TOSDt":
    [{
            " ToolNo ": " 模治具編號 1 ",
            " UsageQty ": " 當前產量 1 ",
            " TotalUsageQty ": " 累計產量 1 "
        }, {
            " ToolNo ": " 模治具編號 2 ",
            " UsageQty ": " 當前產量 2 ",
            " TotalUsageQty ": " 累計產量 2 "
        }
    ],
    " CheckItemDt":
    [{
            " ParamName ": " 參數名 1 ",
            " ParamValue ": " 參數值 1 "
        }, {
            " ParamName ": " 參數名 2 ",
            " ParamValue ": " 參數值 2 "
        }
    ],
    " ParmListDt":
    [{
            " ParamCode ": " 參數名 1 ",
            " ParamValue ": " 參數值 1 "
        }, {
            " ParamCode ": " 參數名 2 ",
```

```
                " ParamValue ": "  參數值 2 "
            }
        ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ComponentBatchOut)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	作業員工號
Remark	工單備註
RefWO	參考工單
RefWOGroupID	參考工單群組 ID
AutoCheckOut	是否系統自動出站
Components	參數列表 / 說明 ComponentNo / 元件編號
WOInputItemDt	管理項目清單： 參數列表 / 說明 InputCode / MES 管理項目代碼 InputValue / 管理項目數值
TOSDt	模治具清單： 參數列表 / 說明 ToolNo / 模治具編號 UsageQty / 模治具當前產量 TotalUsageQty / 模治具累計產量
CheckItemDt	機台參數清單： 參數列表 / 說明 ParamName / 參數名稱 ParamValue / 參數值
ParmListDt	參數清單： 參數列表 / 說明 ParamCode / 參數名稱 ParamValue / 參數值

2.160.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者元件出站已經進站成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.161. 元件 Label 資料上傳

2.161.1. 目的:

本接口提供元件相關的 Label(標籤)資料上傳。

2.161.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
  "TransactionName": "ReportComponentLabelData",
  "EqpNo": "LP0067",
  "WONo": "2VGB22X05T01",
  "UserID": "745317",
  "ActionType": "Enable",
  "Remark": "標籤狀態備註",
  "LPRemark": "標籤打印動作~相關備註",
  "LabelContentDT": [
    {
      "ComponentNo": "6A22Y05211050004",
      "LabelContent_QR": "P1078835-00-G:SCYN23088003310:R25111",
      "LabelContent_L1": "ASY,SHUNT",
      "LabelContent_L2": "TPN:1078835-00-G",
      "LabelContent_L3": "TSN:CYN23088003310",
      "LabelContent_L4": "R:25111n",
      "LabelContent_L5": "",
      "LabelContent_L6": "",
      "LabelID": "B7A2433C-B76F-4AF1-8A80-DE197CB309DC"
    }
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：ReportComponentLabelData)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
ActionType	資料交握情境。目前支援兩種作業，其對應值 :Enable、Scrap ● Enable : 啟用上報的元件的 Label 資料。*(insert 資料庫)* ● Scrap : 報廢上報的元件的 Label 資料。*(update 狀態)*
Remark	標籤狀態備註
LPRemark	標籤打印作業-備註

參數列表	說明
LabelContentDT	參數列表 / 說明
	ComponentNo：元件編號。
	LabelContent_QR：標籤內容 – 二維碼部分。
	LabelContent_L1：標籤內容 – 第一行
	LabelContent_L2：標籤內容 – 第二行
	LabelContent_L3：標籤內容 – 第三行
	LabelContent_L4：標籤內容 – 第四行
	LabelContent_L5：標籤內容 – 第五行
	LabelContent_L6：標籤內容 – 第六行
	LabelID：標籤物件的身分證字號。 新增模式下，這裡應該是空的。 修改模式下，提供此欄位資訊(先透過查詢)可提升作業效率。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.161.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.162. 元件 Label 資料查詢

2.162.1. 目的:

傳入工單號、元件編號等，取得關聯的元件 Label (標籤)資料。

2.162.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"GetWOComponentLabelData",
    "EqpNo":"ZZ0214",
    "WONo":"2SC2330917",
    "ComponentNo":"2SC23309170087",
    "IsActive":"Y"
    "LabelID":"B7A2433C-B76F-4AF1-8A80-DE197CB309DC",
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：GetWOComponentLabelData)
EqpNo	設備編號
WONo	工單號碼
ComponentNo	元件編號
IsActive	是否生效(Y、N)。默認 Y，意即除非給定 N 值，否則僅查找當下生效的標籤出來。
LabelID	標籤物件的身分證字號。提供此欄位資訊可提升查詢效率。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.162.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**


```
{
  "ComponentLabelDT": "[{\"LabelID\":\"AA3237FC-CB1C-4D22-B40B-63195CBEBC95\",\"ComponentNo\":\"21Z07040020\",\"WONo\":\"2VGB2212001\",\"IsRePrint\":\"Y\",\"LabelContent_QR\":\"P1078835-00-G:SCYN24022W00003:R25092\",\"LabelContent_L1\":\"ASY,SHUNT\",\"LabelContent_L2\":\"TPN:1078835-00-G\",\"LabelContent_L3\":\"TSN:CYN24022W00003\",\"LabelContent_L4\":\"R:25092n\",\"LabelContent_L5\":\"\",\"LabelContent_L6\":\"\",\"Status\":\"44\",\"Remark\":\"[21Z07040020 (LabelID:BB3237FC-CB1C-4D22-B40B-
```

63195CBEBC95)] 元件啟用，將此舊資料改 *非* isLast.\",\"LabelPrintStatus\":\"00\",\"LabelPrintRemark\":\"標籤打印作業-備註X\",\"LabelPrintTime\":\"2024/1/22 下午 02:31:15\",\"TrayCheckStatus\":\"\",\"TrayCheckRemark\":\"\",\"TrayCheckTime\":null,\"IsActive\":\"N\"}]",
"Result": "success",
"ResultCode": "SUCCESS0001",
"Message": "success！"
}

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

參數列表	說明
ComponentLabelDT	參數列表 / 說明

參數列表	說明
LabelID	標籤物件的身分證字號。
ComponentNo	元件編號。
WONo	打印標籤時候的元件工單號碼
IsRePrint	是否當顆元件的第二次(以上)打印
LabelContent_QR	標籤內容 – 二維碼部分。
LabelContent_L1	標籤內容 – 第一行
LabelContent_L2	標籤內容 – 第二行
LabelContent_L3	標籤內容 – 第三行
LabelContent_L4	標籤內容 – 第四行
LabelContent_L5	標籤內容 – 第五行
LabelContent_L6	標籤內容 – 第六行
Status	標籤狀態
Remark	標籤狀態備註
LabelPrintStatus	標籤打印作業狀態 通常: 00：正常打印出、43：整工單標籤報廢(MES 網頁功能)
LabelPrintRemark	標籤打印作業-備註
LabelPrintTime	標籤打印完成時間
TrayCheckStatus	對刷作業狀態 通常: 11：設備連線、12：手動對刷
TrayCheckRemark	對刷作業-備註
TrayCheckTime	對刷完成時間
IsActive	是否生效(元件當前、最後一次的標籤)。
CreateDate	資料寫入時間
CreateUser	資料寫入人員帳號
UpdateDate	資料更新時間
UpdateUser	資料更新人員帳號

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.163. 元件出站 NG

2.163.1. 目的:

傳入工單號、元件編號、NG 代碼等，將元件狀態打成 NG。

2.163.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName":"ComponentCheckOut_NG",
    "EqpNo":"ZZ0214",
    "WONo":"2SC2330917",
    "ComponentNo":"2SC23309170087",
    "UserID":"758190",
    "NGCode":"NG0857",
    "NGQty":"2"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：ComponentCheckOut_NG)
WONo	工單號碼
EqpNo	設備編號
ComponentNo	元件編號
UserID	帳號
NGCode	不良代碼
NGQty	不良數量(數值)

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.163.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "ComponentCheckOut_NG",
  "EqpNo": "ZZ0213",
  "WONO": "2VGB2212001",
  "ComponentNo": "VPMGE00999VN0TX_2VGB23317T1_0024",
  "UserID": "745317",
  "NGCode": "CSMNG036",
```

```
   "NGQty": "1"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上可顯示成功。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.164. 工單參數查詢(不需要設備編號)

2.164.1. 目的:

在不提供設備編號的前提下取得指定工單參數。。

通常上述 2.86 工單查詢章節所提供的工單查詢，已經把工單當下、當站應有的參數提供出來，此 Web Service 提供另外一種方式，針對特定參數名稱來跟 MES 詢問對應的參數值。

2.164.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
    "TransactionName":"WOParmQryNotByEqpNo",
    "WONO":"1KB1840001",
    "RefFieldCode":"RECIPEID",
    "UserID":"744593",
    "Key":"744593",
    "Password":"744593"

}
```

- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WOParmQryNotByEqpNo)
WONO	工單號碼
UserID	操作人員工號
RefFieldCode	參數名稱 (固定字串:RECIPEID)
Key	賬號
Password	密碼

- **組成 JSON 說明(MES 規格)**：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.164.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數**:

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W001",
    "Message":"完成搜尋",
    "ParamValue":"",
    "UpperValue":"",
    "LowerValue":"",
    "Unit":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ParamValue	標準值
UpperValue	上限值
LowerValue	下限值
Unit	單位

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的 RecipeID(JSON 內的 ParamValue 值)。後續若進行工單進站功能，設備應該以此 RecipeID 設定機台 Run 貨的 Type。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來；同時，禁止使用者使用工單進站功能。

2.165. 工單投入 Component 綁定

2.165.1. 目的:

本接口提供上傳 Component 清單綁定至指定工單內。

2.165.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
  "TransactionName": "WO_Component_Add",
  "EqpNo": "CL0001",
  "WONO": "1KB1840001",
  "ComponentNo": "1KB1840001001",
  "FlowID": "100",
  "UserID": "744593",
  "Qty": "9",
  "InitQty": "10",
  "InitNgQty": "1"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WO_Component_Add)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
ComponentNo	元件編號
UserID	操作人員工號
FlowID	製程序號
Qty	OK 數據
InitQty	連板數
InitNgQty	來料不良數

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.165.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.166. 查詢工單主檔

2.166.1. 目的:

本接口提供查詢工單主檔信息。

2.166.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
  "TransactionName": "WOInfoQry",
  "EqpNo": "CL0001",
  "WONO": "1KB1840001"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：WOInfoQry)
WONO	工單號碼
EqpNo	設備編號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.166.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
   "MatGroupNo":"ER1",
   "LineCode":"ER1001",
   "MatNo":"WER000001",
   "WIPQty":"100",
   "TatalQty":"110",
   "BatchNo":"W011101",
   "CreateDate":"2024/07/11 11:11:11",
   "CurrentWorkCenterNo":"WO01",
   "CurrentFlowID":"20",
    "IsUrgent":"Y",
    "CustomerDeliveryTime":"9999-12-31 00:00:00.000",
   "ResultCode":"W001",
   "ResultCode":"W001",
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
MatGroupNo	產品別
LineCode	線別
MatNo	料號
WIPQty	工單當前在製數量
TatalQty	工單投入數量
BatchNo	BatchNo
CreateDate	工單開立時間
CurrentWorkCenterNo	工單當前製程編號
CurrentFlowID	工單當前製程序號
IsUrgent	急單（[ ]/Y）
CustomerDeliveryTime	出貨日期

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.167. 查詢工單使用設備清單

2.167.1. 目的:

本接口可查詢工單使用的設備清單。

2.167.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
  "TransactionName": "GetWOMachineList",
  "WONO": "1KB1840001",
  "EqpNo": "CL0001",
  "UserID": "744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetWOMachineList)
WONO	工單號碼
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.167.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
  "MachineRecordDT ":"[
                    {\"MachNo\":\"EM01\",\" MachAlias\":\"設備#1\",\"
MachName\":\"壓機\",\"WorkCenterNo\":\"WR001\",\" FlowID\":\"10\"},
                    {\"MachNo\":\"EM02\",\" MachAlias\":\"設備#2\",\"
MachName\":\"壓機\",\"WorkCenterNo\":\"WR001\",\" FlowID\":\"10\"}
          ]",
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W001",
    "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：

參數列表	說明
	success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
MachineRecordDT	不良項目清單

參數列表	說明
MachNo	設備編號
MachAlias	設備別名
MachName	設備類型
WorkCenterNo	製程編號
FlowID	製程序號

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.168. 查詢工單流程

2.168.1. 目的:

本接口可查詢工單作業流程。

2.168.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
  "TransactionName": "GetWORouting",
  "WONO": "1KB1840001",
  "EqpNo": "CL0001",
  "UserID": "744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetWORouting)
WONO	工單號碼
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.168.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
  "WORoutingDT":"[
                  {\"WorkCenterName\":\"FT 測試\",\"WorkCenterNo\":\"SM01\",\"
FlowID\":\"10\"},
                   {\"WorkCenterName\":\"FT 測試
2\",\"WorkCenterNo\":\"SM02\",\" FlowID\":\"20\"}
          ]",
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W001",
    "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
WORoutingDT	不良項目清單

參數列表	說明
WorkCenterName	製程名稱
WorkCenterNo	製程編號
FlowID	製程序號

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.169. 查詢元件 Confirm 狀態

2.169.1. 目的:

本接口可查詢元件 Confirm 狀態。

2.169.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
  "TransactionName": "GetCompConfirmStatus",
  "WONO": "1KB1840001",
  "ComponentNo": "CL0001",
  "FlowID": "100",
  "EqpNo": "CL0001",
  "UserID": "744593"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetCompConfirmStatus)
WONO	工單號碼
ComponentNo	元件編號
FlowID	製程序號
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.169.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例**：

```
{
   "ConfirmStatusCode":"1",
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":""
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>Result</td><td>此次執行結果：
success 或 fail</td></tr>
<tr><td>ResultCode</td><td>結果代碼</td></tr>
<tr><td>Message</td><td>回傳之訊息說明</td></tr>
<tr><td>ConfirmStatusCode</td><td>元件 Confirm 狀態代碼
<table>
<tr><th>狀態代碼</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>0</td><td>可以進站</td></tr>
<tr><td>1</td><td>已經進站</td></tr>
<tr><td>2</td><td>已經出站</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”
    設備端 PC 介面上應顯示 MES 回傳的訊息。
  - Result = “fail”
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.170. 材料加工配方查詢

2.170.1. 目的:

提供材料加工配方查詢。

2.170.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
   "TransactionName":"TraceMatRecipeQuery",
   "EqpNo":"ZZ0253",
   "MatGroupNo":"TF",
   "UseType":"調膠作業",
   "Classify_Name":"膠材",
   "Classify":"Glue",
   "GlueName":"ICG(1.2)",
   "UserID":"744593",
   "IsQryRecipeHeadOnly":"N"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：**TraceMatRecipeQuery**)
EqpNo	設備編號
MatGroupNo	產品別
UseType	材料作業分類。EX: 開封作業、解凍作業、蓋印作業、調膠作業。
Classify_Name	材料分類(中文)。例如:AC、AR、BUF、上蓋、乾膜、膠材、錫膏。
Classify	材料分類(英文名稱)。EX: AC、AR、BUF、Cover、Dry、Glue、Paste。
GlueName	材料名稱。
UserID	操作人員工號
IsQryRecipeHeadOnly	是否僅查詢[材料名稱]清單。Y 或 N。默認為 N。 當 Y 時候，系統依序查詢過濾條件(產品別、材料分類)等，找出所有生效的材料名稱清單，回填於(MatRecipeHeadDt) JSON Tag 內，不會去回復詳細的配方資料(MatRecipeBodyDt)。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)**：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.170.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- 輸出 JSON 變數:

當查詢[IsQryRecipeHeadOnly]=[Y]時，回傳此處資訊


```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"完成搜尋",
   "MatRecipeHeadDt":"[{\"GlueName\": \"H-7034\"},{\"GlueName\":
\"EP399\"},{\"GlueName\": \"ICG(1.2)\"}]"
}
```


當查詢[IsQryRecipeHeadOnly]=[N]時，回傳此處資訊


```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"完成搜尋",
   "MatRecipeBodyDt":"[{\"ProdType\": \"CSM\",\"Classify\":
\"Glue\",\"Classify_Name\": \"膠材\",\"UseType\": \"開封作業
\",\"GlueName\": \"NE-7200H Red Glue\",\"Material_1\": \"NE-7200H
紅膠\",\"SapMatno_1\": \"0150001758\",\"Qty_1\":
\"30\",\"Unit_1\": \"ml\",\"IsBOM_1\": \"N\",\"IsIQCLabel_1\":
\"Y\",\"Material_2\": \"\",\"SapMatno_2\": \"\",\"Qty_2\":
\"\",\"Unit_2\": \"\",\"IsBOM_2\": \"\",\"IsIQCLabel_2\":
\"\",\"Hold_Time\": \"120\",\"Validity_Time\":
\"4320\",\"IsFix\": \"Y\",\"IsMixLast\": \"N\",\"CreateUser\":
\"752938-劉*良\",\"UpdateDate\": \"2023/05/11 18:09\",\"Reuse\":
\"N\"}]"
}
```


下圖格式化顯示上述範例內，一個配方資料:


```
[
    {
        "ProdType": "CSM",
        "Classify": "Glue",
        "Classify_Name": "膠材",
        "UseType": "開封作業",
        "GlueName": "NE-7200H Red Glue",
        "Material_1": "NE-7200H 紅膠",
        "SapMatno_1": "0150001758",
        "Qty_1": "30",
        "Unit_1": "ml",
        "IsBOM_1": "N",
        "IsIQCLabel_1": "Y",
        "Material_2": "",
        "SapMatno_2": "",
        "Qty_2": "",
        "Unit_2": "",
        "IsBOM_2": "",
        "IsIQCLabel_2": "",
        "Hold_Time": "120",
        "Validity_Time": "4320",
        "IsFix": "Y",
        "IsMixLast": "N",
        "CreateUser": "752938-劉*良",
        "UpdateDate": "2023/05/11 18:09",
        "Reuse": "N"
    }
]
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>Result</td><td>此次執行結果：success 或 fail</td></tr>
<tr><td>ResultCode</td><td>結果代碼</td></tr>
<tr><td>Message</td><td>回傳之訊息說明</td></tr>
<tr><td>MatRecipeHeadDt</td><td>當查詢[IsQryRecipeHeadOnly]=[Y]時，回傳此處資訊 ！
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>GlueName</td><td>材料名稱</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>MatRecipeBodyDt</td><td>詳細的配方內容清單。
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>ProdType</td><td>產品別</td></tr>
<tr><td>Classify</td><td>材料分類(英文)</td></tr>
<tr><td>Classify_Name</td><td>材料分類</td></tr>
<tr><td>UseType</td><td>作業分類</td></tr>
<tr><td>GlueName</td><td>材料名稱</td></tr>
<tr><td>Material_1</td><td>材料(1)</td></tr>
<tr><td>SapMatno_1</td><td>SAP 料號(1)</td></tr>
<tr><td>Qty_1</td><td>重量(1)</td></tr>
<tr><td>Unit_1</td><td>單位(1)</td></tr>
<tr><td>IsBOM_1</td><td>是否屬 BOM 表材料(1)</td></tr>
<tr><td>IsIQCLabel_1</td><td>是否輸入 IQC 條碼(1)</td></tr>
<tr><td>Material_2</td><td>材料(2)</td></tr>
<tr><td>SapMatno_2</td><td>SAP 料號(2)</td></tr>
<tr><td>Qty_2</td><td>重量(2)</td></tr>
<tr><td>Unit_2</td><td>單位(2)</td></tr>
<tr><td>IsBOM_2</td><td>是否屬 BOM 表材料(2)</td></tr>
<tr><td>IsIQCLabel_2</td><td>是否輸入 IQC 條碼(2)</td></tr>
<tr><td>Material_3</td><td>材料(3)</td></tr>
<tr><td>SapMatno_3</td><td>SAP 料號(3)</td></tr>
<tr><td>Qty_3</td><td>重量(3)</td></tr>
<tr><td>Unit_3</td><td>單位(3)</td></tr>
<tr><td>IsBOM_3</td><td>是否屬 BOM 表材料(3)</td></tr>
<tr><td>IsIQCLabel_3</td><td>是否輸入 IQC 條碼(3)</td></tr>
<tr><td>Material_4</td><td>材料(4)</td></tr>
<tr><td>SapMatno_4</td><td>SAP 料號(4)</td></tr>
<tr><td>Qty_4</td><td>重量(4)</td></tr>
<tr><td>Unit_4</td><td>單位(4)</td></tr>
<tr><td>IsBOM_4</td><td>是否屬 BOM 表材料(4)</td></tr>
<tr><td>IsIQCLabel_4</td><td>是否輸入 IQC 條碼(4)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

參數列表	說明	
	Material_5	材料(5)
	SapMatno_5	SAP 料號(5)
	Qty_5	重量(5)
	Unit_5	單位(5)
	IsBOM_5	是否屬 BOM 表材料(5)
	IsIQCLabel_5	是否輸入 IQC 條碼(5)
	Material_6	材料(6)
	SapMatno_6	SAP 料號(6)
	Qty_6	重量(6)
	Unit_6	單位(6)
	IsBOM_6	是否屬 BOM 表材料(6)
	IsIQCLabel_6	是否輸入 IQC 條碼(6)
	Hold_Time	靜置時間(分鐘)
	Validity_Time	有效期(分鐘)
	IsFix	是否固定比例
	IsMixLast	剩餘膠材混合
	CreateUser	建立/更新者
	UpdateDate	建立/更新日期
	Reuse	剩膠保存後再使用

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    查詢成功。
  - Result = “fail”
    交握失敗。設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.171. 材料加工作業

2.171.1. 目的:

提供材料加工(開封、解凍、調膠…)等加工作業，完成後系統產生一筆對應的加工序號，供產線作業或者資料追溯使用。

2.171.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：


```
{
    "TransactionName":"TraceMatCreate",
    "EqpNo":"ZZ0253",
    "UserID":"744593",
    "MatGroupNo":"CSM",
    "UseType":"調膠作業",
    "Classify":"Glue",
    "Classify_Name":"膠材",
    "GlueName":"ICG(1.2)",
    "SerialNo_1":"",
    "IQC_QR_1":"0160002104{70{GRM{20240910EHG6{99{0000012{20250609{SS09{{2024{0",
    "Qty_1":"P2411090026",
    "SerialNo_2":"P2411090026",
    "IQC_QR_2":"",
    "Qty_2":"30",
    "SerialNo_3":"",
    "IQC_QR_3":"",
    "Qty_3":"",
    "SerialNo_4":"",
    "IQC_QR_4":"",
    "Qty_4":"",
    "SerialNo_5":"",
    "IQC_QR_5":"",
    "Qty_5":""
    "SerialNo_6":"",
    "IQC_QR_6":"",
    "Qty_6":"",
    "DataRemark":"27.6",
    "RequestQty":"1"
}
```


- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明	
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：**TraceMatCreate**)	
EqpNo	設備編號	
UserID	操作人員工號	
MatGroupNo	產品別	
UseType	材料作業分類。EX: 開封作業、解凍作業、蓋印作業、調膠作業。	若系統內此產品別依照底下 GlueName 欄位只會找到一份的配方資料，此處允許空白。
Classify	材料分類(英文名稱)。EX: AC、AR、BUF、Cover、Dry、Glue、Paste。	

參數列表	說明	
Classify_Name	材料分類(中文)。例如:AC、AR、BUF、上蓋、乾膜、膠材、錫膏。	
GlueName	材料名稱。	
SerialNo_1	第 1 組來源加工序號。	二選一
IQC_QR_1	第 1 組 IQC 條碼。	
Qty_1	第 1 組物料使用數量	
SerialNo_2	第 2 組來源加工序號。	二選一
IQC_QR_2	第 2 組 IQC 條碼。	
Qty_2	第 2 組物料使用數量	
SerialNo_3	第 3 組來源加工序號。	二選一
IQC_QR_3	第 3 組 IQC 條碼。	
Qty_3	第 3 組物料使用數量	
SerialNo_4	第 4 組來源加工序號。	二選一
IQC_QR_4	第 4 組 IQC 條碼。	
Qty_4	第 4 組物料使用數量	
SerialNo_5	第 5 組來源加工序號。	二選一
IQC_QR_5	第 5 組 IQC 條碼。	
Qty_5	第 5 組物料使用數量	
SerialNo_6	第 6 組來源加工序號。	二選一
IQC_QR_6	第 6 組 IQC 條碼。	
Qty_6	第 6 組物料使用數量	
DataRemark	資料備註。	
RequestQty	材料加工取號數量，通常為”1” 。	

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

7. UseType、Classify、Classify_Name 等欄位值，允許空白，前提是依照給定的產品別、GlueName 欄位只會找到一份"生效中"的配方資料。
8. 一次加工預留有至多六組的加工來源，若無需要，第 2 組後 json tag 值請給空字串。
9. 每一個加工來源，輸入內容通常為 (1) IQC 條碼或 (2)加工後序號如 P2411150001，二者擇一給定 json tag 值。

設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.171.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數:**

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"完成搜尋",
   "GlueNo":" G2411100022",
```

```
"TraceMatDetailDt": "[{\"ProdType\": \"UP\",\"GlueNo\":
\"G2411100022\",\"GlueName\": \"PSR-550b\",\"SerialNo_1\": \"\",\"IQC_QR_1\":
\"0160002104{700.00000{GRM{0000109862{20240910EHG65F4I10E{99{000001284830{20250609{0000
01284830-01{SS09{{20241016{0017\",\"Material_1\": \"主膠\",\"SapMatNo_1\":
\"0160002022\",\"KeyMatNo_1\": \"0160002022\",\"LotNo_1\":
\"20240729EHG62C4G29A\",\"Qty_1\": \"70\",\"Unit_1\": \"公克\",\"IsBOM_1\":
\"Y\",\"SerialNo_2\": \"\",\"IQC_QR_2\":
\"0160002022{300.00000{GRM{0000109862{20240717FGLLA4G17A{99{000001263848{20250416{00000
1263848-04{SS09{{20240812{0003\",\"Material_2\": \"硬化劑\",\"SapMatNo_2\":
\"0160002022\",\"KeyMatNo_2\": \"0160002022\",\"LotNo_2\":
\"20240717FGLLA4G17A\",\"Qty_2\": \"30\",\"Unit_2\": \"公克\",\"IsBOM_2\":
\"Y\",\"SerialNo_3\": \"\",\"IQC_QR_3\": \"\",\"Material_3\": \"\",\"SapMatNo_3\":
\"\",\"KeyMatNo_3\": \"\",\"LotNo_3\": \"\",\"Qty_3\": \"\",\"Unit_3\":
\"\",\"IsBOM_3\": \"Y\",\"SerialNo_4\": \"\",\"IQC_QR_4\": \"\",\"Material_4\":
\"\",\"SapMatNo_4\": \"\",\"KeyMatNo_4\": \"\",\"LotNo_4\": \"\",\"Qty_4\":
\"\",\"Unit_4\": \"\",\"IsBOM_4\": \"\",\"SerialNo_5\": \"\",\"IQC_QR_5\":
\"\",\"Material_5\": \"\",\"SapMatNo_5\": \"\",\"KeyMatNo_5\": \"\",\"LotNo_5\":
\"\",\"Qty_5\": \"\",\"Unit_5\": \"\",\"IsBOM_5\": \"\",\"SerialNo_6\":
\"\",\"IQC_QR_6\": \"\",\"Material_6\": \"\",\"SapMatNo_6\": \"\",\"KeyMatNo_6\":
\"\",\"LotNo_6\": \"\",\"Qty_6\": \"\",\"Unit_6\": \"\",\"IsBOM_6\":
\"\",\"DataRemark\": \"27.6\",\"Total_Weight\": \"100\",\"MakeTime\": \"2024/11/10
14:24\",\"AvailableTime\": \"2024/11/10 14:39\",\"ExpireTime\": \"2024/11/10
18:39\",\"Scrapped_Weight\": \"0\",\"CreateUser\": \"749208-張玲\",\"CreateDate\":
\"2024/11/10 18:39\",\"Split_Print\": \"1\",\"All_Src_IQC_Expire_Date\": \"2025/04/16
00:00\"}]"}
```


下圖格式化顯示上述範例內，一筆材料加工之詳細資料 (PS,移除未使用的第三組到第六組配方資料):


```
{
    "ProdType": "UP",
    "GlueNo": "G2411100022",
    "GlueName": "PSR-550b",
    "SerialNo_1": "",
    "IQC_QR_1": "0160002104{700.00000{GRM{0000109862{20240910EHG65F4
    "Material_1": "主膠",
    "SapMatNo_1": "0160002022",
    "KeyMatNo_1": "0160002022",
    "LotNo_1": "20240729EHG62C4G29A",
    "Qty_1": "70",
    "Unit_1": "公克",
    "IsBOM_1": "Y",
    "SerialNo_2": "",
    "IQC_QR_2": "0160002022{300.00000{GRM{0000109862{20240717FGLLA4G
    "Material_2": "硬化劑",
    "SapMatNo_2": "0160002022",
    "KeyMatNo_2": "0160002022",
    "LotNo_2": "20240717FGLLA4G17A",
    "Qty_2": "30",
    "Unit_2": "公克",
    "IsBOM_2": "Y",
    "DataRemark": "27.6",
    "Total_Weight": "100",
    "MakeTime": "2024/11/10 14:24",
    "AvailableTime": "2024/11/10 14:39",
    "ExpireTime": "2024/11/10 18:39",
    "Scrapped_Weight": "0",
    "CreateUser": "749208-張玲",
    "CreateDate": "2024/11/10 18:39",
    "Split_Print": "1",
    "All_Src_IQC_Expire_Date": "2025/04/16 00:00"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
GlueNo	材料加工作業序號。Ex: G2411100022
TraceMatDetailDt	詳細的材料加工作業內容

參數列表	說明
ProdType	產品別
GlueNo	材料加工序號
GlueName	材料名稱
SerialNo_1	第一組來源加工序號
IQC_QR_1	第一組 IQC 原材 QR 碼
Material_1	第一組材料名稱
SapMatNo_1	第一組材料 SAP 料號
KeyMatNo_1	第一組材料料號
LotNo_1	第一組材料批號
Qty_1	第一組材料使用數量
Unit_1	第一組材料單位
IsBOM_1	第一組材料是否 BOM 表內資料
SerialNo_2	第二組來源加工序號
IQC_QR_2	第二組 IQC 原材 QR 碼
Material_2	第二組材料名稱
SapMatNo_2	第二組材料 SAP 料號
KeyMatNo_2	第二組材料料號
LotNo_2	第二組材料批號
Qty_2	第二組材料使用數量
Unit_2	第二組材料單位
IsBOM_2	第二組材料是否 BOM 表內資料
SerialNo_3	第三組來源加工序號
IQC_QR_3	第三組 IQC 原材 QR 碼
Material_3	第三組材料名稱
SapMatNo_3	第三組材料 SAP 料號
KeyMatNo_3	第三組材料料號
LotNo_3	第三組材料批號
Qty_3	第三組材料使用數量
Unit_3	第三組材料單位
IsBOM_3	第三組材料是否 BOM 表內資料
SerialNo_4	第四組來源加工序號
IQC_QR_4	第四組 IQC 原材 QR 碼
Material_4	第四組材料名稱

參數列表	說明	
	SapMatNo_4	第四組材料 SAP 料號
	KeyMatNo_4	第四組材料料號
	LotNo_4	第四組材料批號
	Qty_4	第四組材料使用數量
	Unit_4	第四組材料單位
	IsBOM_4	第四組材料是否 BOM 表內資料
	SerialNo_5	第五組來源加工序號
	IQC_QR_5	第五組 IQC 原材 QR 碼
	Material_5	第五組材料名稱
	SapMatNo_5	第五組材料 SAP 料號
	KeyMatNo_5	第五組材料料號
	LotNo_5	第五組材料批號
	Qty_5	第五組材料使用數量
	Unit_5	第五組材料單位
	IsBOM_5	第五組材料是否 BOM 表內資料
	SerialNo_6	第六組來源加工序號
	IQC_QR_6	第六組 IQC 原材 QR 碼
	Material_6	第六組材料名稱
	SapMatNo_6	第六組材料 SAP 料號
	KeyMatNo_6	第六組材料料號
	LotNo_6	第六組材料批號
	Qty_6	第六組材料使用數量
	Unit_6	第六組材料單位
	IsBOM_6	第六組材料是否 BOM 表內資料
	DataRemark	資料備註。無特別備註又需要記錄溫度資料的話，建議溫度放此處。
	Total_Weight	總重量
	MakeTime	材料加工時間(產生材料加工序號)
	AvailableTime	材料可使用的開始時間
	ExpireTime	材料可使用的截止時間
	Scrapped_Weight	報廢數量,
	CreateUser	加工人員工號
	CreateDate	資料建立時間
	Split_Print	分裝數量。通常是”1”
	All_Src_IQC_Expire_Date	使用的原材的 IQC 逾期時間

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = “success”
    查詢成功。

- Result = “fail”
  交握失敗。設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.172. 材料加工資料查詢

2.172.1. 目的:

給入加工序號查詢，系統回覆詳細加工資料。

2.172.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**：

```
{
   "TransactionName":"TraceMatQuery",
   "EqpNo":"ZZ0253",
   "UserID":"744593",
   "GlueNo":"P2411090026"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明**：

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：**TraceMatCreate**)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
GlueNo	(欲查詢的)材料加工序號。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)**：

  設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.172.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數**:

```
{
   "Result":"success",
   "ResultCode":"W001",
   "Message":"完成搜尋",
   "GlueNo":" G2411100022",
   "TraceMatDetailDt": "[{\"ProdType\": \"UP\",\"GlueNo\":
\"G2411100022\",\"GlueName\": \"PSR-550b\",\"SerialNo_1\": \"\",\"IQC_QR_1\":
\"0160002104{700.00000{GRM{0000109862{20240910EHG65F4I10E{99{000001284830{20250609{0000
01284830-01{SS09{{20241016{0017\",\"Material_1\": \"主膠\",\"SapMatNo_1\":
\"0160002022\",\"KeyMatNo_1\": \"0160002022\",\"LotNo_1\":
\"20240729EHG62C4G29A\",\"Qty_1\": \"70\",\"Unit_1\": \"公克\",\"IsBOM_1\":
\"Y\",\"SerialNo_2\": \"\",\"IQC_QR_2\":
\"0160002022{300.00000{GRM{0000109862{20240717FGLLA4G17A{99{000001263848{20250416{00000
1263848-04{SS09{{20240812{0003\",\"Material_2\": \"硬化劑\",\"SapMatNo_2\":
\"0160002022\",\"KeyMatNo_2\": \"0160002022\",\"LotNo_2\":
\"20240717FGLLA4G17A\",\"Qty_2\": \"30\",\"Unit_2\": \"公克\",\"IsBOM_2\":
\"Y\",\"SerialNo_3\": \"\",\"IQC_QR_3\": \"\",\"Material_3\": \"\",\"SapMatNo_3\":
\"\",\"KeyMatNo_3\": \"\",\"LotNo_3\": \"\",\"Qty_3\": \"\",\"Unit_3\":
```

\"\",\"IsBOM_3\": \"Y\",\"SerialNo_4\": \"\",\"IQC_QR_4\": \"\",\"Material_4\": \"\",\"SapMatNo_4\": \"\",\"KeyMatNo_4\": \"\",\"LotNo_4\": \"\",\"Qty_4\": \"\",\"Unit_4\": \"\",\"IsBOM_4\": \"\",\"SerialNo_5\": \"\",\"IQC_QR_5\": \"\",\"Material_5\": \"\",\"SapMatNo_5\": \"\",\"KeyMatNo_5\": \"\",\"LotNo_5\": \"\",\"Qty_5\": \"\",\"Unit_5\": \"\",\"IsBOM_5\": \"\",\"SerialNo_6\": \"\",\"IQC_QR_6\": \"\",\"Material_6\": \"\",\"SapMatNo_6\": \"\",\"KeyMatNo_6\": \"\",\"LotNo_6\": \"\",\"Qty_6\": \"\",\"Unit_6\": \"\",\"IsBOM_6\": \"\",\"DataRemark\": \"27.6\",\"Total_Weight\": \"100\",\"MakeTime\": \"2024/11/10 14:24\",\"AvailableTime\": \"2024/11/10 14:39\",\"ExpireTime\": \"2024/11/10 18:39\",\"Scrapped_Weight\": \"0\",\"CreateUser\": \"749208-張玲\",\"CreateDate\": \"2024/11/10 18:39\",\"Split_Print\": \"1\",\"All_Src_IQC_Expire_Date\": \"2025/04/16 00:00\"}]"}

下圖格式化顯示上述範例內，一筆材料加工之詳細資料 (PS,移除未使用的第三組到第六組配方資料):


```
{
    "ProdType": "UP",
    "GlueNo": "G2411100022",
    "GlueName": "PSR-550b",
    "SerialNo_1": "",
    "IQC_QR_1": "0160002104{700.00000{GRM{0000109862{20240910EHG65F4
    "Material_1": "主膠",
    "SapMatNo_1": "0160002022",
    "KeyMatNo_1": "0160002022",
    "LotNo_1": "20240729EHG62C4G29A",
    "Qty_1": "70",
    "Unit_1": "公克",
    "IsBOM_1": "Y",
    "SerialNo_2": "",
    "IQC_QR_2": "0160002022{300.00000{GRM{0000109862{20240717FGLLA4G
    "Material_2": "硬化劑",
    "SapMatNo_2": "0160002022",
    "KeyMatNo_2": "0160002022",
    "LotNo_2": "20240717FGLLA4G17A",
    "Qty_2": "30",
    "Unit_2": "公克",
    "IsBOM_2": "Y",
    "DataRemark": "27.6",
    "Total_Weight": "100",
    "MakeTime": "2024/11/10 14:24",
    "AvailableTime": "2024/11/10 14:39",
    "ExpireTime": "2024/11/10 18:39",
    "Scrapped_Weight": "0",
    "CreateUser": "749208-張玲",
    "CreateDate": "2024/11/10 18:39",
    "Split_Print": "1",
    "All_Src_IQC_Expire_Date": "2025/04/16 00:00"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
GlueNo	材料加工作業序號。Ex: G2411100022

<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>TraceMatDetailDt</td><td>詳細的材料加工作業內容
<table>
<tr><th>參數列表</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>ProdType</td><td>產品別</td></tr>
<tr><td>GlueNo</td><td>材料加工序號</td></tr>
<tr><td>GlueName</td><td>材料名稱</td></tr>
<tr><td>SerialNo_1</td><td>第一組來源加工序號</td></tr>
<tr><td>IQC_QR_1</td><td>第一組 IQC 原材 QR 碼</td></tr>
<tr><td>Material_1</td><td>第一組材料名稱</td></tr>
<tr><td>SapMatNo_1</td><td>第一組材料 SAP 料號</td></tr>
<tr><td>KeyMatNo_1</td><td>第一組材料料號</td></tr>
<tr><td>LotNo_1</td><td>第一組材料批號</td></tr>
<tr><td>Qty_1</td><td>第一組材料使用數量</td></tr>
<tr><td>Unit_1</td><td>第一組材料單位</td></tr>
<tr><td>IsBOM_1</td><td>第一組材料是否 BOM 表內資料</td></tr>
<tr><td>SerialNo_2</td><td>第二組來源加工序號</td></tr>
<tr><td>IQC_QR_2</td><td>第二組 IQC 原材 QR 碼</td></tr>
<tr><td>Material_2</td><td>第二組材料名稱</td></tr>
<tr><td>SapMatNo_2</td><td>第二組材料 SAP 料號</td></tr>
<tr><td>KeyMatNo_2</td><td>第二組材料料號</td></tr>
<tr><td>LotNo_2</td><td>第二組材料批號</td></tr>
<tr><td>Qty_2</td><td>第二組材料使用數量</td></tr>
<tr><td>Unit_2</td><td>第二組材料單位</td></tr>
<tr><td>IsBOM_2</td><td>第二組材料是否 BOM 表內資料</td></tr>
<tr><td>SerialNo_3</td><td>第三組來源加工序號</td></tr>
<tr><td>IQC_QR_3</td><td>第三組 IQC 原材 QR 碼</td></tr>
<tr><td>Material_3</td><td>第三組材料名稱</td></tr>
<tr><td>SapMatNo_3</td><td>第三組材料 SAP 料號</td></tr>
<tr><td>KeyMatNo_3</td><td>第三組材料料號</td></tr>
<tr><td>LotNo_3</td><td>第三組材料批號</td></tr>
<tr><td>Qty_3</td><td>第三組材料使用數量</td></tr>
<tr><td>Unit_3</td><td>第三組材料單位</td></tr>
<tr><td>IsBOM_3</td><td>第三組材料是否 BOM 表內資料</td></tr>
<tr><td>SerialNo_4</td><td>第四組來源加工序號</td></tr>
<tr><td>IQC_QR_4</td><td>第四組 IQC 原材 QR 碼</td></tr>
<tr><td>Material_4</td><td>第四組材料名稱</td></tr>
<tr><td>SapMatNo_4</td><td>第四組材料 SAP 料號</td></tr>
<tr><td>KeyMatNo_4</td><td>第四組材料料號</td></tr>
<tr><td>LotNo_4</td><td>第四組材料批號</td></tr>
<tr><td>Qty_4</td><td>第四組材料使用數量</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

參數列表	說明	
	Unit_4	第四組材料單位
	IsBOM_4	第四組材料是否 BOM 表內資料
	SerialNo_5	第五組來源加工序號
	IQC_QR_5	第五組 IQC 原材 QR 碼
	Material_5	第五組材料名稱
	SapMatNo_5	第五組材料 SAP 料號
	KeyMatNo_5	第五組材料料號
	LotNo_5	第五組材料批號
	Qty_5	第五組材料使用數量
	Unit_5	第五組材料單位
	IsBOM_5	第五組材料是否 BOM 表內資料
	SerialNo_6	第六組來源加工序號
	IQC_QR_6	第六組 IQC 原材 QR 碼
	Material_6	第六組材料名稱
	SapMatNo_6	第六組材料 SAP 料號
	KeyMatNo_6	第六組材料料號
	LotNo_6	第六組材料批號
	Qty_6	第六組材料使用數量
	Unit_6	第六組材料單位
	IsBOM_6	第六組材料是否 BOM 表內資料
	DataRemark	資料備註。
	Total_Weight	總重量
	MakeTime	材料加工時間(產生材料加工序號)
	AvailableTime	材料可使用的開始時間
	ExpireTime	材料可使用的截止時間
	Scrapped_Weight	報廢數量,
	CreateUser	加工人員工號
	CreateDate	資料建立時間
	Split_Print	分裝數量。通常是" 1"
	All_Src_IQC_Expire_Date	使用的原材的 IQC 逾期時間

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 :**
  - Result = "success"
    查詢成功。
  - Result = "fail"
    交握失敗。設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.173. 工單 BOM 料確認作業

2.173.1. 目的:

此接口需上傳材料加工使用的工單號碼、物料料號、數量，MES 收到後與系統內的工單 BOM 表比對，並回覆上問的資料是否正確。

2.173.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "WOMaterialCheck ,
  "EqpNo": "ZZ0253",
  "UserID": "744593",
  "WONo": "2PT24Z12T01",
  "Materials": [
      {"MaterialID": "HEA1903000010001","Qty": "4786"},
      {"MaterialID": "HEA1903000010001","Qty": "4786"}
  ]
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：**WOMaterialCheck**)
EqpNo	設備編號
UserID	操作人員工號
WONo	工單號碼
Materials	參數列表 / 說明 MaterialID / Material ID (物料 ID) Qty / 數量

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

2.173.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數:**

系統檢查通過，回傳範例:

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W001",
    "Message":"完成搜尋",
    "MaterialMatchFlag":"Y"
}
```

系統**檢查不通過**之回傳範例:

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"E002",
    "Message":"完成搜尋",
    "MatchFlag":"N",
     "UnMatchMaterialDt": [
       {"MaterialID": "HEA1903000010001","Qty": "4786"},
       {"MaterialID": "HEA1903000010001","Qty": "4786"}
     ]
}
```

輸出 JSON 變數說明：

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
MatchFlag	比對結果是否正常(Y,N)。若為異常，底下額外 Tag 列表不相符的資料清單。
UnMatchMaterialDt	檢查不通過(與工單 BOM 不相符)的資料清單 參數列表 / 說明 MaterialID / Material ID (物料 ID) Qty / 數量

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    查詢成功。
  - Result = "fail"
    交握失敗。設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.174. SMT 元件來料不良

2.174.1. 目的:

本功能提供給 SMT 元件(大板)判定為來料不良。

2.174.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "SMTRawMatSetNG",
  "EqpNo": "TP1059",
  "WONO": "1VM2052601",
  "ComponentNo": "20526011084",
  "UserID": "743103",
  "FlowID": "1300"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：SMTRawMatSetNG)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
ComponentNo	Component 號碼(編號)。
UserID	操作人員工號
FlowID	工單製程序號。 若此處給數值 0 或者空字串的話，MES 會用工單與設備查找出相關資料。 通常工單查詢後會有此值，效能考量上，給入此值可免 MES 額外花時間查找。

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特別補充說明。

2.174.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"Compoment 進站完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**

- Result = "success"
  設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 已經進站成功。
- Result = "fail"
  設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.175. 更新 Reel 狀態

2.175.1. 目的:

本接口提供更新 Reel 狀態。

2.175.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "UpdateReelStatus",
  "EqpNo": "TP1059",
  "WONO": "1VM2052601",
  "ReelID": "FPB251200005",
  "StatusCode": "11",
  "WorkCenterTypeCode": "TC",
  "UserID": "743103",
  "StartTime": "2018-06-14 15:15:26.952",
  "EndTime": "2018-06-14 15:25:26.952",
  "Remark": ""
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：UpdateReelStatus)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
ReelID	ReelID
StatusCode	Reel 狀態碼，固定 11
WorkCenterTypeCode	製程類別代碼(TP/TC/QF)
StartTime	作業開始時間
EndTime	作業結束時間
Remark	備註
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特別補充說明。

2.175.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"更新 Reel 狀態完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 已經進站成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.176. 上傳設備 CMK

2.176.1. 目的:

本接口提供上傳設備 CMK。

2.176.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
    "TransactionName": "UploadCMK",
    "ParamCode": "Pressure",
    "EqpNo": "TP0001",
    "UserID": "18633796",
    "MatNo": "VVVXXXX001",
    "UpperValue": "2.3",
    "LowValue": "1.1",
    "ActionCategory": "A",
    "Remark": "remark",
    "Data":
    "[1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62
    ,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,
    1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,
    1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：UploadCMK)
EqpNo	設備編號
ParamCode	參數代碼
MatNo	料號
UpperValue	參數上限
LowValue	參數下限
ActionCategory	驗證時機(A:常規驗證\ B:新機台引進\ C:新產品試做\ D:大型維修保養\ E:長時間停機/搬遷)
Remark	備註
Data	數據列表
UserID	操作人員工號(可以為空)

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

無特別補充說明。

2.176.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例：**

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"更新 Reel 狀態完成"
}
```

- **輸出 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理：**
  - Result = "success"
    設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 Component 已經進站成功。
  - Result = "fail"
    設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.177. 工單管理項目上傳(暫存)作業

2.177.1. 目的:

此接口上傳工單進站或出站管理項目資料，與 MES 網頁 Confirm 的[暫存]功能一樣。

2.177.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": "EqpWOInputAdd" ,
  "WONo": "1SH2221043",
  "UserID": "744593",
  "EqpNo": "EM0117",
  "FlowID": "2300",
  "InputListDt":"[
    {\"InputCode\":\"TF00295\",\"InputValue\":\"OK\"},
    {\"InputCode\":\"TF00249\",\"InputValue\":\"950\"}
   ]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：**EqpWOInputAdd**)
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
EqpNo	(選填)設備編號。
FlowID	(選填)製程序號。
InputListDt	管理項目清單： 參數列表 | 說明 InputCode | MES 管理項目代碼 InputValue | 管理項目數值

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

  設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

  - 有 FlowID 時候，除非製程是沒有機台的設定(製程有勾選無設備)，否則 EqpNo 不可為空。但系統優先使用 FlowID 查找對應製程。
  - 系統接受[EqpNo、FlowID]都沒有值，此時，以工單主檔當下製程作為對應製程。

2.177.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數:**

```
{
```

```
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"寫入完成"
}
```

輸出 JSON 變數說明：

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”

  設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。
  - Result = “fail”

  設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.178. 工單不良資料上傳(暫存)作業

2.178.1. 目的:

此接口上傳工單出站不良資料，與 MES 網頁 Confirm 的[暫存]功能一樣。

2.178.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例：**

```
{
  "TransactionName": " EqpWONGAdd" ,
  "WONo": "2PT24Z12T01",
  "UserID": "744593",
  "EqpNo": "ZZ0253",
  "FlowID": "2PT24Z12T01",
  "NGListDt":"[
        {\"NGCode\":\"MES_NG 代碼 1\",\"Value\":\"15\",\"NGUnit\":\"顆\"},
        {\"NGCode\":\"MES_NG 代碼 2\",\"Value\":\"20\",\"NGUnit\":\"條\"}
    ]"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱(固定字串：**EqpWONGAdd**)
WONo	工單號碼
UserID	操作人員工號
EqpNo	(選填)設備編號。
FlowID	(選填)製程序號。
NGListDt	NG 項目清單： 參數列表 / 說明 NGCode / MES_NG 代碼 Value / NG 數量 NGUnit / NG 單位(如:片、條、顆)

- **組成 JSON 說明(MES 規格)：**

設備需組出上述範例資訊，呼叫 MES Web Service。

- 有 FlowID 時候，除非製程是沒有機台的設定(製程有勾選無設備)，否則 EqpNo 不可為空。但系統優先使用 FlowID 查找對應製程。
- 系統接受[EqpNo、FlowID]都沒有值，此時，以工單主檔當下製程作為對應製程。

2.178.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 變數**:

```
{
    "Result":"success",
    "ResultCode":"W999",
    "Message":"寫入完成"
}
```

輸出 JSON 變數說明：

參數列表	說明
Result	此次執行結果： success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 ：**
  - Result = “success”

設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者:上傳 MES 功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.179. 取工單可補剩料清單

2.179.1. 目的:

本接口提供查詢工單在 MES 系統中的可補剩料清單，抓取剩料時間最早的前 5 個工單。

2.179.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例**:

```
{
  "TransactionName": "GetLeaveWOList",
  "EqpNo": "TP1059",
  "WONO": "1VM2052601",
  "UserID": "743103"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明：**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串：GetLeaveWOList)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格):**

無特別補充說明。

2.179.3. 溝通介面定義-輸出（MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例:**


```
{
  "WOListDT":
  "[{
        "WONO ":"5 M2510713304 ","MatNo ":"PEUE104TR22MS24 ","BatchNo ":"FPB25020030R ","Qty ":"65
        ","CreateDate ":"2025 / 01 / 10 01: 33: 47 "},
        {"WONO ":"5 M2510713304 ","MatNo ":"PEUE104TR22MS24 ","BatchNo ":"FPB25020030R ","Qty ":"65
        ","CreateDate ":"2025 / 01 / 10 03: 43: 29 "},
        …
     ]",
"Result":"success",
     "ResultCode":"W999",
     "Message":"查詢完成"
}
```


- **輸出 JSON 變數說明:**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
WOListDT	可補工單清單 參數列表 / 說明 WONO / 工單 MatNo / 料號

參數列表	說明
	BatchNo: 批號 Qty: 數量 CreateDate: 剩料建立時間

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 :**
  - Result = "success"

設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 已取得工單可補剩料工單信息。

  - Result = "fail"

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

2.180. 取工單載具清單

2.180.1. 目的:

本接口提供查詢工單在 MES 系統中已綁定的載具清單。

2.180.2. 溝通介面定義-輸入 (設備端 ➔ MES):

- **輸入 JSON 範例:**

```
{
  "TransactionName": "TOS_GetToolListByWo",
  "EqpNo": "TP1059",
  "WONO": "1VM2052601",
  "UserID": "743103"
}
```

- **輸入 JSON 變數說明:**

參數列表	說明
TransactionName	此次交易名稱 (固定字串: TOS_GetToolListByWo)
EqpNo	設備編號
WONO	工單號碼
UserID	操作人員工號

- **組成 JSON 說明(MES 規格):**

無特別補充說明。

2.180.3. 溝通介面定義-輸出 (MES ➔ 設備端)

- **輸出 JSON 範例:**


```
{
            "ToolListDT":
              "[
             {"ToolNo":"LH00041","WorkCenterNo":"CR4508","FlowID":"1700"},
             {"ToolNo":"SA00184","WorkCenterNo":"CR4806","FlowID":"1800"},
             {"ToolNo":"SA00452","WorkCenterNo":"CR4806","FlowID":"1800"},
             {"ToolNo":"SA00464","WorkCenterNo":"CR4806","FlowID":"1800"},
             {"ToolNo":"SA00551","WorkCenterNo":"CR4806","FlowID":"1800"}
                ]",
            "Result": "success",
            "ResultCode": "",
           "Message": ""
}
```


- **輸出 JSON 變數說明:**

參數列表	說明
Result	此次執行結果：success 或 fail
ResultCode	結果代碼
Message	回傳之訊息說明
ToolListDT	載具清單

參數列表	說明
ToolNo	載具編號
WorkCenterNo	製程編號
FlowID	製程序號

- **收到 MES 回覆後的後續動作處理 :**

  - Result = “success”

設備端 PC 介面上可顯示訊息提示使用者 已取得工單載具清單。

- Result = “fail”

設備端 PC 介面上，須將 MES 回覆的異常 Message 顯示出來。

3. 本地端產出文件需求

依據不同的機台特性，有些會有額外的文件產出、存放於設備電腦本地端的需求，例如，產出工單的量測資料，或工單進站時把當下的參數細項設定等資料存成文檔，以便後續問題釐清、資料分析等；或者考量檔案太大、效能考量，不適合存放於雲端的情況下，會需要設備軟體自行產生符合乾坤要求的文檔保存需求。

依據前述第 2 章節所規範，由於設備軟體應引用乾坤所提供的 DLL 元件進行與乾坤 MES 系統的通訊，故所有雙方一問一答間的所有訊息，都會記錄於 DLL 提供的(Log)詳細日誌內。Log 內容記錄著包含問、答、成功、失敗、工單產出、NG 不良等所有資訊，檔案本身也算是本地端產出的文件，但不會特別列在本章節的需求表(如下)裡面。

3.1.1. 需求列表:

針對本機台，乾坤有額外的文件產出、存放在設備電腦本地端的需求。底下羅列本機台需產出的文件需求：

項次	需求	備註

<table>
<tr>
<td>1.</td>
<td>以工單為基準，將相關量測值紀錄並儲存於本機文字檔。
細項需求
● 檔案路徑：於 MES 設定畫面，提供動態設定功能。
● 檔案名稱：命名規則(依據實際命名規格修改 ~)
■ 工單號碼 + 下滑線(_)
■ 日期(年月日時分秒)
■ .txt(副檔名)
● 每筆紀錄參數定義：
<table>
<tr><th>欄位名稱</th><th>格式</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>Item.</td><td>string</td><td>時間(年月日時分秒毫秒)</td></tr>
<tr><td>測試項目 1</td><td>String</td><td>測試項目 1</td></tr>
<tr><td>測試項目 2</td><td>String</td><td>測試項目 2</td></tr>
<tr><td>...</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>測試項目 N</td><td>String</td><td>測試項目 N</td></tr>
</table>
</td>
<td>量測記錄</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>以工單為基準，將ＭＥＳ所回覆的工單查詢相關參數，紀錄並儲存於本機文字檔。
細項需求
● 檔案路徑：於 MES 設定畫面，提供動態設定功能。
● 檔案名稱：命名規則: (依據實際命名規格修改 ~)
■ 工單號碼 + 下滑線(_)
■ 日期(年月日時分秒)
■ .txt(副檔名)
● 每筆紀錄參數定義：
<table>
<tr><th>欄位名稱</th><th>格式</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>Item.</td><td>string</td><td></td></tr>
<tr><td>Value</td><td>string</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>(MES 端)
工單參數記錄</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>以機台為基準，將機台當下所設定的相關參數值，紀錄並儲存於本機文字檔。
細項需求
● 檔案路徑：於 MES 設定畫面，提供動態設定功能。
● 檔案名稱：命名規則: (依據實際命名規格修改 ~)
■ 機台號碼 + 下滑線(_)
■ RECIPEID + 下滑線(_)
■ 日期(年月日時分秒)
■ .txt(副檔名)
● 每筆紀錄參數定義：
<table>
<tr><th>欄位名稱</th><th>格式</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>Item.</td><td>string</td><td></td></tr>
<tr><td>Value</td><td>string</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>(機台端)
工單參數記錄</td>
</tr>
</table>

表格 3 ： 本地端產出文件需求表